SECUNDARIA

TEXTO DE MATEMÁTICA 5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA
Texto para el estudiante
Matemática
5

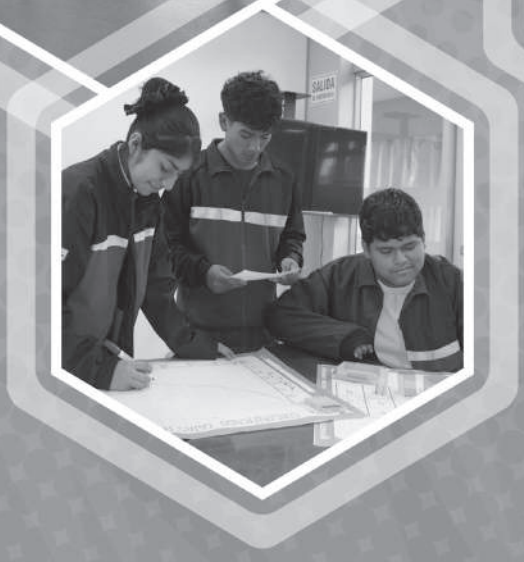
El ciudadano que queremos

(*) Este aprendizaje es para aquellos estudiantes que tienen como lengua materna una de las 48 lenguas originarias o lengua de señas, y que aprenden el castellano como segunda lengua.

Currículo Nacional

SECUNDARIA

TEXTO DE MATEMÁTICA 5



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

TEXTO DE MATEMÁTICA 5

El presente material educativo para estudiantes de quinto grado ha sido elaborado por la Dirección de Educación Secundaria para promover el desarrollo de las competencias en el área de Matemática, propuestas en el Currículo Nacional de la Educación Básica.

Edición:
© Ministerio de Educación
Calle Del Comercio N.° 193
San Borja
Lima 15021, Perú
Teléfono: 615-5800
www.minedu.gob.pe

Propuesta pedagógica y edición
Pedro David Collanqui Díaz

Especialista en edición
Oscar Emiliano Palomino Flores

Elaboración de contenido pedagógico
Juan Carlos Chávez Espino

Revisión pedagógica
Pedro David Collanqui Díaz

Diseño gráfico
Ana Matilde Morales Vásquez
Carlos Héctor Boza Loayza

Corrección de estilo
Ángel Christopher García Tapia

Ilustración
Elizabeth Luisa Lescano Ñato
Rosa María Valle Chávez

Diagramación
Janet Daniela Maucaille Rojas

Primera edición: setiembre de 2025

Tiraje: 466 861 ejemplares

Impresión

Se terminó de imprimir en noviembre del 2025, en los talleres gráficos de Quad/Graphics Perú S.R.L., sito en Av. Los Frutales 344, Urb. Los Artesanos, Ate, Lima - Perú. RUC: 20371828851

Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción de este material por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso del Ministeriode Educación.

Debido a la naturaleza dinámica de internet, las direcciones y los contenidos de los sitios web a los que se hace referencia en este material educativo pueden tener modificaciones o desaparecer.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2025-07558

PEFC
PEFC/01-31-222
El logotipo PEFC en nuestros productos garantiza que nuestros productos proceden de bosques gestionados de forma sostenible, reciclados y fuentes controladas. Cada compra de un producto con la etiqueta PEFC marca la diferencia para los bosques y las comunidades forestales del planeta.
www.pefc.es

Presentación

Querido estudiante:

Aprender matemática es mucho más que resolver operaciones, es una experiencia formativa que fortalece valores, orienta propósitos y guía procesos de evaluación para favorecer el crecimiento personal, la participación activa y el compromiso con la sociedad.

Este texto de Matemática ha sido diseñado con un enfoque práctico y cercano a la vida real, porque busca despertar el interés y ayudarte a interpretar la realidad, tomar decisiones fundamentadas y, con ello, desarrollar los conocimientos matemáticos con el fin de darles sentido y uso en tu propio contexto; además, el texto brinda oportunidades para que te desenvuelvas en otros escenarios y te integres plenamente en una sociedad que cada día está más vinculada a las ciencias.

En este camino, los valores como la responsabilidad, la solidaridad y el respeto orientan la convivencia escolar y el trabajo colaborativo. Los propósitos marcan el rumbo de los aprendizajes que queremos que alcances, vinculados a tu desarrollo integral y al de cada uno de tus compañeros; y la evaluación, entendida como una oportunidad de reflexión y mejora, permite reconocer avances, superar dificultades y asumir un rol protagónico en el aprendizaje.

El presente texto está organizado por unidades, las cuales ofrecen experiencias variadas para el desarrollo de las competencias matemáticas mediante:

- Problemas reales y significativos, que muestran la utilidad de las matemáticas en diferentes contextos.
- Proyectos colaborativos, que estimulan la investigación, la gestión del aprendizaje, la creatividad y el trabajo en equipo, así como la integración de las competencias.
- Recursos prácticos, que favorecen la comprensión de conceptos y el desarrollo de ideas matemáticas en un sentido experimental, inductivo y relacional.
- La integración con herramientas digitales y pensamiento computacional, que enriquecen el aprendizaje y amplían sus posibilidades de aplicación.

De este modo, cada reto abre la puerta a pensar distinto, analizar información de diversas fuentes y encontrar soluciones creativas apoyadas en argumentos sólidos que te preparan para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

Estamos convencidos de que, al avanzar con este texto, apreciarás su valor y reconocerás su importancia en tu formación personal y ciudadana, siempre con base en los valores que fortalecen tu vida escolar y comunitaria.

Dirección de Educación Secundaria

Índice

UNIDAD 1

Fomentamos construcciones seguras y prevención ante riesgos sísmicos

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Investigamos pp.12-19
- Construcción de casas resistentes a sismos
- Construcción de puentes y evaluación de estabilidad

Exploramos pp. 20-23

Desarrollamos pp. 24-25
- Resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas representándolos en el plano cartesiano.

Formalizamos pp. 26-41
- Sistema de ecuaciones lineales
- Sistema de inecuaciones lineales
- Formas tridimensionales
- Escala
- Localización y movimiento en el plano y espacio

Actividad lúdica pp.42-43

UNIDAD 2

Construimos ideas con propósito: empaques y estructuras que cuidan y transforman

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Investigamos pp. 46-53
- Rediseñando el empaque del futuro
- Diseño de estructuras arquitectónicas

Exploramos pp.54-59

Desarrollamos pp. 60-65
- Analiza y compara espirales circulares y de crecimiento para modelar fenómenos.
- Modela patrones en el plano aplicando transformaciones isométricas para construir y analizar teselados.
- Resuelve problemas que involucra gestionar datos para interpretar información y argumentar conclusiones.

Formalizamos pp. 66-81
- Números reales
- Transformaciones geométricas isométricas
- Conceptos básicos de estadística
- Recolección de datos
- Organización y presentación de datos

Actividad lúdica pp.82-83

UNIDAD 3

Cuidamos la vida y enfrentamos los riesgos. Simulamos, prevenimos y actuamos por la salud pública

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Investigamos pp. 86-93
- Propuesta de programa de salud pública a partir de datos epidemiológicos
- Simulación del impacto de un desastre natural

Exploramos pp.94-97

Desarrollamos pp. 98-101
- Resuelve problemas que involucra progresiones geométricas para proyectar crecimientos y analizar resultados.
- Resuelve problemas que involucran organizar datos y los analiza usando medidas de localización.

Formalizamos pp. 102-117
- Sucesiones
- Progresión geométrica (P. G.)
- Medidas estadísticas

Actividad lúdica pp.118-119

UNIDAD 4

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio
Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Promovemos la energía responsable con soluciones sostenibles para todo contexto

Investigamos pp. 122-129

- ¡Transforma tu hogar, ahorra energía y cuida el planeta!
- Paneles solares como solución energética

Exploramos pp.130-135

Desarrollamos pp. 136-139

- Resuelve problemas orientados a hallar la probabilidad de un suceso y probabilidad condicional de sucesos.
- Resuelve problemas que involucran datos en situaciones financieras con interés simple e interés compuesto.

Formalizamos pp. 140-155

- Números reales y operaciones
- Función cuadrática
- Función exponencial
- Eventos probabilísticos

Actividad lúdica pp.156-157

UNIDAD 5

Resuelve problemas de cantidad
Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Rediseñamos lo común: espacios públicos pensados para la diversidad y el bienestar

Investigamos pp. 160-165

- Diseño de espacios públicos inclusivos y sostenibles
- La importancia de la planificación urbana en el desarrollo de la ciudad

Exploramos pp.166-169

Desarrollamos pp. 170-173

- Resuelve situaciones del entorno que involucran inclinaciones y distancias mediante triángulos rectángulos y razones trigonométricas.
- Resuelve problemas en los que modela características de una pirámide y un tronco de pirámide.

Formalizamos pp. 174-191

- Magnitudes derivadas
- Medidas de formas bidimensionales
- Medidas de formas tridimensionales

Actividad lúdica pp.192-193

UNIDAD 6

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
Resuelve problemas de cantidad

Impulsamos una ciudad segura, ordenada y atractiva

Investigamos pp. 196-201

- Propuesta de mejora del tráfico en intersecciones viales
- Mejora de un sitio turístico con espacios recreativos

Exploramos pp.202-205

Desarrollamos pp. 206-209

- Modela trayectos rectos en el plano cartesiano mediante la ecuación de la recta.
- Modela una ciclovía circular en el plano cartesiano mediante la ecuación de la circunferencia.

Formalizamos pp. 210-219

- Localización y movimiento en el plano y el espacio
- Variación porcentual, intereses, amortización y términos financieros

Actividad lúdica pp.220-221

Índice temático

Números reales
- Números irracionales 66
- Números reales en la recta numérica, operaciones 68

Números reales y operaciones
- Intervalos con números reales: representación simbólica, conjuntista y gráfica 140
- Operaciones con intervalos: unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica 141

Magnitudes derivadas
- Velocidad y aceleración 174

Variación porcentual, intereses, amortización y términos financieros
- Tasa de variación y variación porcentual 216
- Interés simple y compuesto 217
- Sistema de amortización con cuota constante 218

Sucesiones
- Definición de una sucesión 102
- Sucesión convergente 103
- Sucesión divergente 104
- Sucesión oscilante 105

Progresión geométrica (P. G.)
- Regla de formación y término general (a_n) 106
- Suma de términos de una P. G. (S_n) 107
- Suma de una progresión geométrica infinita 108

Sistema de ecuaciones lineales
- Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas 26
- Resolución con el método de igualación .. 27
- Resolución con el método de sustitución 28
- Resolución con el método de eliminación o reducción 29

Sistema de inecuaciones lineales
- Sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas 30
- Método de resolución y su representación gráfica 32
- Método de optimización: la región factible 33

Función cuadrática
- Elementos y gráfica de una función cuadrática 142
- Máximo y mínimo de una función cuadrática 143
- Transformaciones gráficas: desplazamiento vertical 145
- Transformaciones gráficas: desplazamiento horizontal 146
- Transformaciones gráficas: simetría, alargamiento, contracción 146
- Transformaciones gráficas: familia de parábolas 147

Función exponencial
- Función exponencial de la forma $f(x)= b^x$: Definición 148
- Gráfica de una función exponencial ... 149
- Transformaciones gráficas de una función exponencial 150

Escala
- Factores de escala en figuras y cuerpos geométricos 36
- Mapa: escala topográfica 37
- Mapa: curvas de nivel 38

Formas tridimensionales
- Proyección ortogonal 34
- Vistas ortogonales 35

Medidas de formas bidimensionales
- Razones trigonométricas de ángulos agudos 176
- Razones trigonométricas de ángulos agudos y notables 177

- Razones trigonométricas de ángulos complementarios 178
- Razones trigonométricas recíprocas de un ángulo 179
- Ángulo de elevación y de depresión (aplicaciones en triángulos rectángulos) 180
- Resolución de triángulos oblicuángulos: ley de senos, cosenos y tangentes 181
- Identidades trigonométricas: pitagóricas, recíprocas, cociente 182

Medidas de formas tridimensionales
- Tronco de prisma recto triangular: área lateral, área total y volumen 183
- Tronco de pirámide regular: área lateral, área total y volumen 184
- Esfera: área y volumen 185
- Cono de revolución: área lateral, área total y volumen 186
- Tronco de cono de revolución: área lateral, área total y volumen 188
- Cilindro de revolución: área lateral, área total y volumen 189
- Tronco de cilindro de revolución: área lateral, área total y volumen 190

Transformaciones geométricas isométricas
- Composición de traslaciones 70
- Composición de rotaciones 72
- Composición de reflexiones o simetrías 73

Localización y movimiento en el plano y espacio
- Distancia entre dos puntos 41
- Pendiente de una recta 210
- Ecuación de la recta: forma punto-pendiente 212
- Ecuación de la recta: que pasa por dos puntos 213
- Ecuación de la circunferencia: forma canónica, ordinaria, general 214

Conceptos básicos de estadística
- Población, muestra y tipos de muestreo probabilístico 74
- Tipos de muestreo no probabilístico 75

Recolección de datos
- Encuesta y observación 76

Organización y presentación de datos
- Tabla de frecuencias para datos no agrupados 77
- Gráficos estadísticos para datos no agrupados 78
- Tabla de frecuencias para datos agrupados 79
- Gráficos estadísticos para datos agrupados: histograma 80
- Gráficos estadísticos para datos agrupados: polígono de frecuencias..... 81

Medidas estadísticas
- Medidas de tendencia central: media aritmética para datos agrupados..... 109
- Medidas de tendencia central: mediana para datos agrupados 110
- Medidas de tendencia central: moda para datos agrupados 111
- Medidas de localización: cuantiles 112
- Medidas de correlación entre dos variables y diagrama de dispersión 114
- Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación media y estándar, y coeficiente de variación 116

Eventos probabilísticos
- Probabilidad de sucesos mutuamente excluyentes y no excluyentes: regla de la adición 151
- Probabilidad de sucesos independientes..... 153
- Probabilidad de sucesos dependientes 154

Conoce tu libro

El libro del estudiante **Matemática 5** está compuesto de seis secciones claramente identificadas por los temas, las situaciones y sus colores característicos

Apertura

Este par de páginas iniciales brinda un panorama de la organización de la unidad.

Número y título de la unidad

Definida a partir de situaciones significativas en diversos contextos.

Valores

Los valores a promover en los trabajos con tus compañeros

Competencias

Las competencias y las nociones matemáticas a desarrollar son cuatro

- Resuelve problemas de regularidad equivalencia y cambio
- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización
- Resuelve problemas de gestión, datos e incertidumbre
- Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Conocimientos

La importancia de abordar situaciones relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible

Investigamos

El propósito de esta sección es promover la gestión autónoma del estudiante al abordar una situación problemática y plantear soluciones. Para ello, te organizarás en equipos de trabajo, y seleccionarán una situación problemática.

Situaciones

Asumes un rol profesional, te planteas metas y luego brindarás soluciones.

Orientaciones

En equipo, se apoyarán de las orientaciones para abordar la situación problemática.

Anexos

Emplearán información de apoyo mostrada en tablas e infografías.

Exploramos nuestro aprendizaje

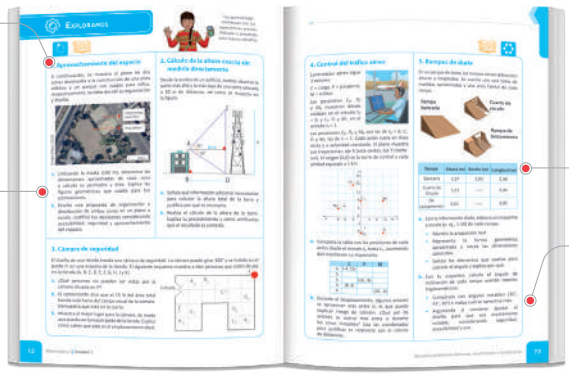
El propósito de esta sección es asumir casos desafiantes que involucran activar y consolidar los aprendizajes previos del grado. En ese sentido, se propone lo siguiente:

Actividades numeradas

Actividades de participación individual y organizadas en equipos de trabajo

Preguntas retadoras

Interrogantes que promueven tomar posiciones, posturas y plantear soluciones



Fuentes

Fuentes de información real complementarias o contrapuestas

Conclusiones

Evaluación de las afirmaciones y planteamiento de ejemplos que afirmen o rechacen

Desarrollamos

El propósito de esta sección es consolidar el aprendizaje de nociones matemáticas clave.

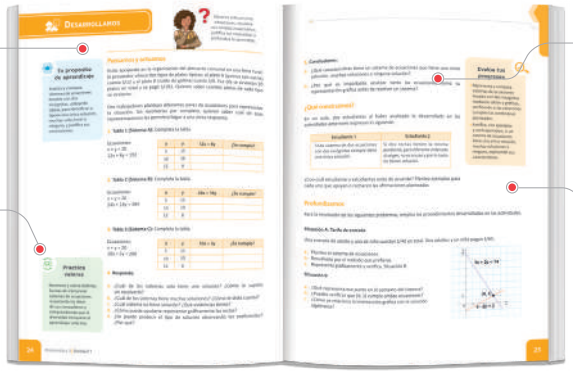
Pensamos y actuamos

Para resolver los problemas, realizas actividades experimentales, intuitivas e inductivas.

Cajas flotantes

Se presentan a partir de esta sección. Son:

Tu propósito de aprendizaje | Practica valores | Evalúa tus progresos



¿Qué construimos?

Desarrollas estrategias heurísticas.

Profundizamos

Brindas argumentos para ser evaluados y orientados a consolidar los aprendizajes.

Formalizamos

El propósito de esta sección es que, a partir de las situaciones problemáticas planteadas, inicies la indagación y la comprensión de las nociones matemáticas.

Situaciones problemáticas

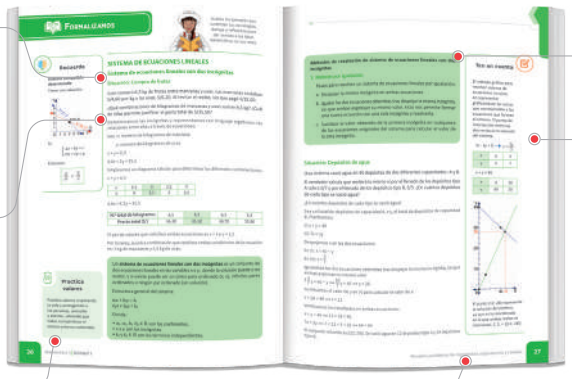
Se plantean problemas que se orientan a comprender las nociones matemáticas.

Resolución

Se plantean explicaciones a partir del problema planteado con el fin de facilitar la comprensión del tema.

Valores

Los valores a promover en los trabajos con tus compañeros



Competencias

Las competencias que se desarrollan en esta sección se aprecian en el folio

Desarrollo de conceptos

Las competencias y las nociones matemáticas a desarrollar

Cajas complementarias

Se presenta información complementaria orientada a valorar la importancia de la matemática en diversos contextos. Son:

Recuerda | Ten en cuenta | ¿Sabías que...?

Actividad lúdica

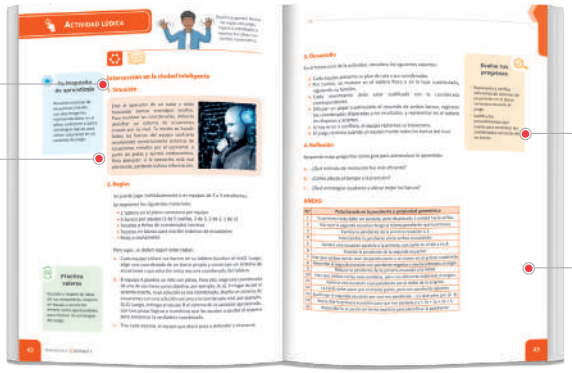
El propósito de esta sección es que te organices para abordar una situación problemática relacionada al pensamiento computacional o lúdica.

Situación

Se promueven actividades de competencia o colaborativas.

Reglas

Es importante comprender las reglas del juego.



Desarrollo

Se busca la mejor estrategia y se reflexiona sobre lo desarrollado.

Logros

La importancia de abordar situaciones relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible

UNIDAD

1

Fomentamos construcciones seguras y prevención ante riesgos sísmicos

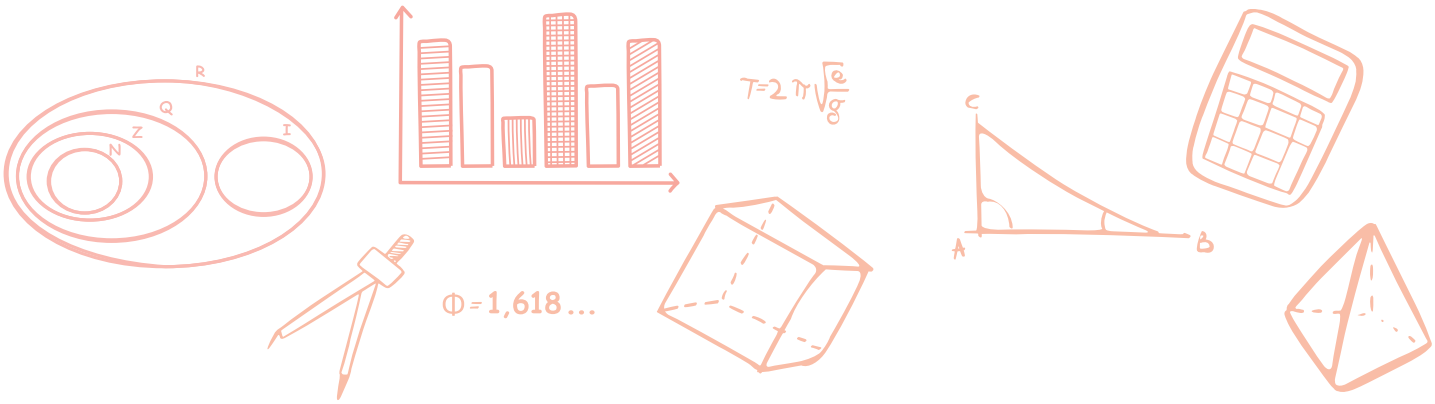
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Este objetivo se vincula con la adopción de medidas de prevención y construcción segura para reducir los daños causados por desastres naturales. Para ello, promueve el diseño de infraestructuras resistentes, el uso responsable del suelo y la preparación ciudadana ante emergencias sísmicas.

Estas son algunas acciones que se deben promover:

- La planificación urbana, que reduce la vulnerabilidad de viviendas y puentes
- La cultura de prevención y participación comunitaria ante riesgos sísmicos



En esta unidad...

Desarrollo mis competencias

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Construyo mis conocimientos

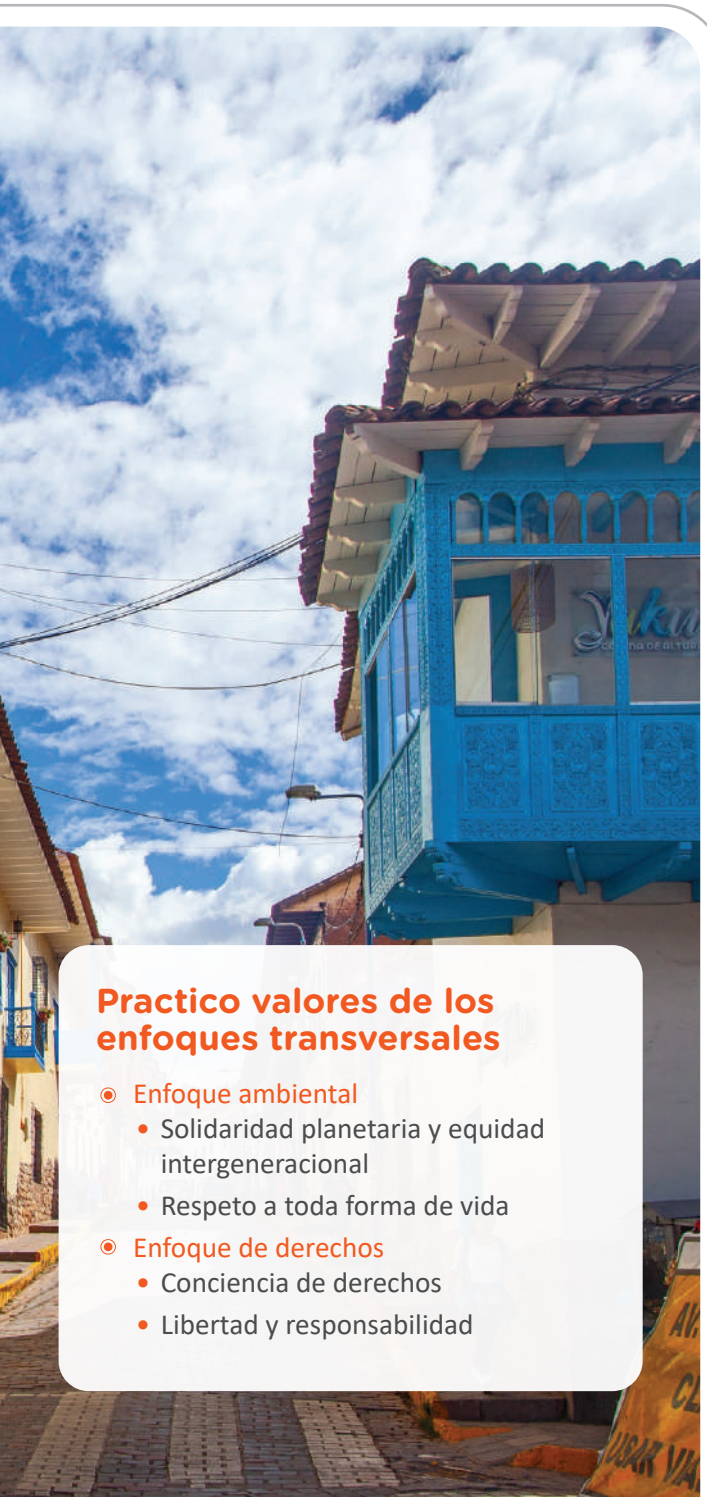
Sistema de ecuaciones lineales
- Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas
- Resolución con el método de igualación
- Resolución con el método de sustitución
- Resolución con el método de eliminación o reducción

Sistema de inecuaciones lineales
- Sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas
- Método de resolución y su representación gráfica
- Método de optimización: la región factible

Formas tridimensionales
- Proyección ortogonal
- Vistas ortogonales

Escala
- Factores de escala en figuras y cuerpos geométricos
- Mapa: escala topográfica
- Mapa: curvas de nivel

Localización y movimiento en el plano y espacio
- Distancia entre dos puntos



Practico valores de los enfoques transversales

- Enfoque ambiental
  - Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional
  - Respeto a toda forma de vida
- Enfoque de derechos
  - Conciencia de derechos
  - Libertad y responsabilidad

Fuente: Shutterstock (2024).

INVESTIGAMOS

Observa cada situación, asume un rol, plantea y resuelve dando explicaciones matemáticas con apoyo del anexo.

SITUACIÓN
Construcción de casas resistentes a sismos

En muchas regiones del Perú, las viviendas se levantan sin planificación ni supervisión técnica, utilizando materiales de baja calidad o sin respetar criterios de seguridad estructural. Esta práctica, conocida como autoconstrucción, es muy frecuente en zonas urbanas y rurales debido a la falta de recursos económicos, la ausencia de asesoría profesional y la necesidad urgente de tener una vivienda propia.

La experiencia muestra que, cuando ocurre un terremoto, las consecuencias más graves recaen en aquellas viviendas que no cumplen condiciones mínimas de seguridad. Frente a este problema, surge la necesidad de reflexionar y proponer alternativas de construcción que sean más seguras y accesibles.

Perú

En Perú el 80% de viviendas son autoconstruidas ¿cuáles son los riesgos?

Es necesario que se promueva e impulse más el mercado formal de habilitaciones urbanas y de viviendas, señaló ADI Perú.

ADI Perú alerta sobre los riesgos de la autoconstrucción de viviendas. (Foto: Flickr CC)

Fuente: Gestión (2023).

Imagina que asumes el rol de un profesional (ingeniero o arquitecto) encargado de elaborar una propuesta de vivienda sismorresistente, viable y segura, considerando los materiales disponibles, el presupuesto de las familias y los factores de riesgo de tu localidad.

¿Cómo elaborarías una propuesta de diseño para una vivienda sismorresistente tomando decisiones basadas en conocimientos matemáticos?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta los anexos A y B):

- **Determina** la fuerza sísmica (F_s) que actuará sobre la vivienda según la zona sísmica. Luego, estima su impacto en el diseño estructural mediante una expresión matemática que use números racionales.
- **Propón** una combinación viable de materiales que cumpla con el presupuesto disponible y representa la situación con un sistema de ecuaciones. Incluye las vistas superior, lateral y frontal del modelo estructural propuesto, e indica dónde se ubican los diferentes materiales. Evalúa si esta combinación es viable tanto técnica como económicamente.
- **Establece** las condiciones mínimas de resistencia que deben cumplir los materiales seleccionados y representa esas restricciones mediante un sistema de inecuaciones.
- **Representa** las características del terreno mediante curvas de nivel y mapas topográficos. Integra proyecciones ortogonales (vista frontal, lateral y superior) para mostrar cómo se adapta la construcción al espacio geográfico.

SITUACIÓN

Construcción de puentes y evaluación de estabilidad

En el Perú, la infraestructura vial es fundamental para la conectividad, el transporte de productos y el desarrollo económico de las comunidades. Sin embargo, en muchas regiones, los puentes y vías de acceso enfrentan constantes amenazas naturales como sismos, lluvias intensas y huaycos, que ponen en riesgo su estabilidad y la seguridad de quienes los utilizan.

Frente a esta realidad, surge la necesidad de diseñar y evaluar propuestas de construcción que sean seguras, resistentes y que se adapten a las condiciones del entorno.

Más de 200 puentes colapsados o dañados por las lluvias en Perú en los tres meses.

▪ Ya se han registrado 1,771 emergencias por lluvias en todo el país y las regiones con más reportes son Cusco, Ayacucho y Cajamarca según Indeci y COEN.

Fuente: RPP (2025).

Imagina que asumes el rol de un profesional (ingeniero civil o especialista en infraestructura) que integra un equipo técnico encargado de analizar y comparar alternativas de diseño de un puente, aplicando conocimientos matemáticos para sustentar las decisiones, optimizar recursos y garantizar la estabilidad de la obra en tu localidad.

¿Cómo elaborarías una propuesta de diseño para un puente resistente y seguro tomando decisiones basadas en conocimientos matemáticos?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones:

- **Explora** las formas estructurales de distintos tipos de puentes, compáralas y evalúa su estabilidad según sus características geométricas y punto de apoyo, así como sus representaciones desde vistas superior, lateral y frontal.
- **Evalúa** combinaciones de materiales y determina sus cantidades adecuadas resolviendo sistemas de ecuaciones lineales, según su resistencia y función en la estructura.
- **Simula** restricciones reales del diseño mediante un sistema de inecuaciones. Determina qué combinaciones de materiales son viables para cumplir con el presupuesto y garantizar la seguridad estructural.
- **Representa** el espacio geográfico donde se proyectará el puente mediante curvas de nivel y mapas topográficos. Calcula distancias y alturas relevantes para proponer cómo debería ubicarse la estructura en función del terreno y las condiciones naturales de la zona.

Anexo A: Construcción de casas resistentes a sismos

Este anexo muestra un modelo referencial para estimar la fuerza sísmica de diseño (F_S) según la ubicación y el tipo de estructura. Incluye una expresión matemática que debes usar como guía. Complementa el cálculo con información propia de tu localidad.

$F_S = Z.S.U.R_o$

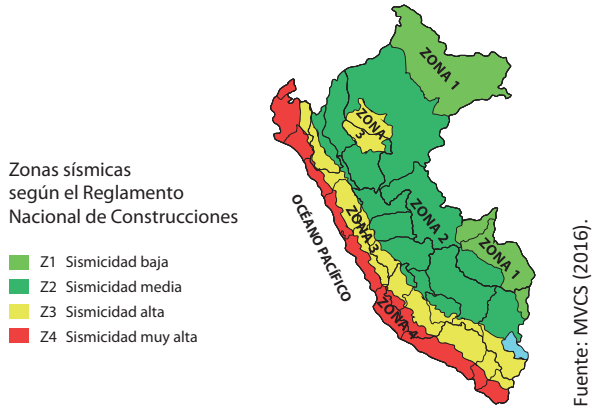
Donde:
F_S= Fuerza sísmica de diseño
Z = Factor de zona sísmica (depende de la ubicación geográfica)
S = Factor de suelo (según el tipo de suelo)
U = Factor de uso (según la importancia de la edificación)
R_0 = Coeficiente de reducción sísmica (según el sistema estructural)

A continuación, se presentan los factores necesarios para realizar este cálculo:

1. Tabla de factores sísmicos de zona (Z)

El factor Z mide la intensidad sísmica.

Zona sísmica	Factor de zona (Z)
Zona 4 (Z4)	0,45
Zona 3 (Z3)	0,35
Zona 2 (Z2)	0,25
Zona 1 (Z1)	0,10



Fuente: MVCS (2016).

2. Tabla de factores de suelo (S)

Los factores de suelo muestran cómo el tipo de suelo influye en la intensidad de un sismo. Por ejemplo, si construyes sobre roca dura, el suelo casi no se moverá (S = 0,8), pero si lo haces sobre suelo blando, el sismo se sentirá más fuerte (S = 2,0) y la casa necesitará más refuerzos.

Perfil del suelo	Zona 4	Zona 3	Zona 2	Zona 1
S_0 (roca dura)	0,8	0,8	0,8	0,8
S_1 (roca o suelo muy rígido)	1,0	1,0	1,0	1,0
S_2 (suelos intermedios)	1,05	1,15	1,2	1,6
S_3 (suelos blandos)	1,1	1,2	1,4	2,0

Fuente: MVCS (2016).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

3. Tabla de factores de uso (U)

Los factores de uso (U) indican el nivel de resistencia de una construcción frente a un sismo. Por ejemplo, una edificación común (U = 1,0) requiere menos resistencia que una edificación esencial.

Categoría	Factor U
A: Edificaciones esenciales	1,5
B: Edificaciones importantes	1,3
C: Edificaciones comunes	1,0

Fuente: MVCS (2016).

4. Tabla de coeficientes básicos de reducción (R_0)

El coeficiente básico de reducción (R_0) indica cuánta energía sísmica puede absorber y disipar una estructura antes de colapsar. Un edificio con pórticos de concreto armado (R_0 = 8) resiste mejor un sismo que una casa con muros de albañilería (R_0 = 3), porque es más flexible y disipa mejor la energía.

Sistema estructural	Coeficiente R_0
Pórticos (concreto armado)	8
Sistema dual	7
Muros estructurales	6
Muros con ductilidad limitada	4
Albañilería armada o confinada	3
Estructuras de acero (pórticos especiales)	8

Fuente: MVCS (2016).

Ejemplo 1: Una edificación importante (B) ubicada en zona sísmica 3, construida sobre suelo blando (S_3), con muros estructurales le corresponde:

- Factor Z (zona 3) = 0,35
- Factor S (suelo blando S3 en zona 3) = 1,2
- Factor U (edificación importante) = 1,3
- Coeficiente de reducción R_0 (muros estructurales) = 6

Al sustituir los valores en la ecuación, para calcular la fuerza sísmica F_S tenemos:

$F_S = Z \times S \times U \times R_0$

$F_S = 0,35 \times 1,2 \times 1,3 \times 6 = 3,276$

Este valor indica que la estructura experimentará fuerzas sísmicas equivalentes a 3,276 veces la fuerza de la gravedad. Es decir, la vibración del suelo hará que la construcción tenga que soportar un peso 3,276 veces mayor que su propio peso, debido al movimiento sísmico.

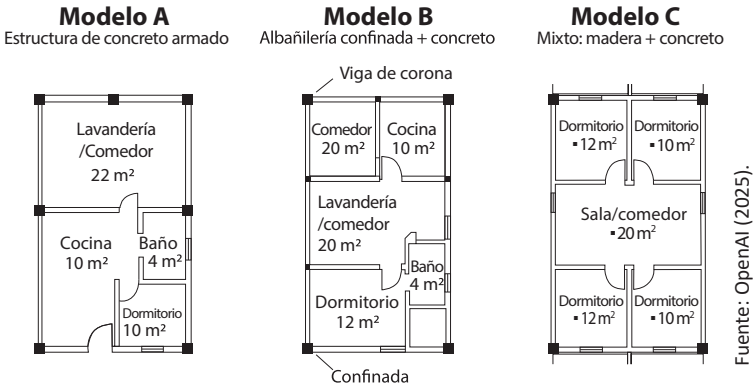
Ejemplo 2: Entonces, si una casa tiene un peso de 10 000 kg, y con F_S= 3,276, durante un sismo se comportará como si pesara 32 760 kg por la fuerza del movimiento. Esto significa que los materiales y el diseño estructural deben ser capaces de resistir esa carga extra sin colapsar.

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Anexo B: Construcción de estructuras y evaluación de estabilidad

1. Modelos estructurales de viviendas

a. **Modelo A.** Estructura de concreto armado, resistente y duradera, adecuada para zonas de alta sismicidad.
b. **Modelo B.** Albañilería confinada, de ductilidad moderada, ofrece una resistencia aceptable si se refuerza adecuadamente.
c. **Modelo C.** Madera y concreto, ligera y absorbente de vibraciones, recomendable para suelos blandos o zonas rurales.



Fuente: OpenAI (2025).

2. Propiedades técnicas de los materiales

a. Material: corresponde al tipo de construcción empleado.
b. Peso específico (kg/m³): indica si es liviano o pesado.
c. Resistencia a la compresión (MPa): señala si soporta fuerzas sin fracturarse.
d. Ductilidad: determina la capacidad de deformarse sin romperse.
e. Costo relativo (S/): es el costo estimado por unidad.

Material	Peso específico (kg/m³)	Resistencia a la compresión (MPa)	Ductilidad	Costo relativo (S/ por unidad)
Concreto armado	2400	25	Alta	Moderado (450/m³)
Acero estructural	7850	250	Muy alta	Alto (15/kg)
Albañilería armada	1800	15	Moderada	Bajo (150/m²)
Madera estructural	600	10	Alta	Moderado (300/m³)

Fuente: OpenAI (2025).

3. Proporciones de materiales según el modelo estructural

Modelo	Concreto (%)	Acero (%)	Madera (%)	Albañilería (%)
Modelo A (concreto armado)	60	40	0	0
Modelo B (albañilería armada + concreto)	25	20	0	55
Modelo C (mixto: madera + concreto)	30	10	60	0
Modelo de referencia (60 %-40 %)	**60**	-	-	**40**

Fuente: OpenAI (2025).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

4. Evaluación económica y proporcional del diseño

Modelo de referencia. Usaremos 60 % concreto y 40 % albañilería para estimar el costo por m^2 con precios referenciales.

Datos referenciales (por m^2)
- Concreto: S/450
- Albañilería: S/150
- Presupuesto máximo: S/300

Modelo de mezcla (variables)
- x: proporción de concreto
- z: proporción de albañilería
- Condición: $x, z \in [0, 1]$ y $x + z = 1$

Sistema de ecuaciones

a. $x + z = 1$ (proporción total)

b. $450x + 150z = 300$ (límite presupuestal)

Solución
- $x = 0{,}5 \longrightarrow$ 50 % concreto
- $z = 0{,}5 \longrightarrow$ 50 % albañilería

Fuente: Ceplan (2025).

La mezcla que cumple el presupuesto es 50 % concreto y 50 % albañilería. El referente 60 % - 40 % no cumple ($0{,}6 \cdot 450 + 0{,}4 \cdot 150 = 330 > 300$).

5. Condición mínima de resistencia estructural

El concreto cumple un rol clave frente a sismos. Para asegurar un óptimo desempeño sin comprometer la viabilidad del diseño, se exige que el concreto represente entre el 50 % y el 70 % del total de la mezcla.

Variables y balance
- x: proporción de concreto
- y: proporción de acero
- z: proporción de albañilería
- w: proporción de madera
- Balance: $x + y + z + w = 1$, con $x, y, z, w \geq 0$

Condición mínima (inecuaciones) — Denominador: total de la mezcla

$0{,}5 \leq x \leq 0{,}7$ (equivalente a $0{,}5 \leq \frac{x}{x + y + z + w}) \leq 0{,}7$, como el total es 1)

Ejemplo de verificación (Modelo B)
- Datos: $x = 0{,}25$; $y = 0{,}20$; $z = 0{,}55$; $w = 0$
- Evaluación: $x = 0{,}25 < 0{,}5 \longrightarrow$ No cumple

Recomendación

Incrementar la proporción de concreto (x) y/o optimizar el sistema para alcanzar el rango 50 % - 70 %.

Nota: "del total de la mezcla" significa que el denominador es $x + y + z + w$.

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Tabla comparativa

Puente de vigas	Puente de madera
Los puentes de vigas son estructuras horizontales apoyadas en los extremos o intermedios. Son comunes por su diseño sencillo y eficiente para tramos cortos o medianos. **Características:** • Materiales: concreto armado, postensado o acero. • Longitud típica: hasta 30 metros por tramo. • Elementos: vigas longitudinales, losa y diafragmas. • Aplicaciones: carreteras y pasos a desnivel.	Los puentes de madera son una opción práctica y económica, sobre todo en zonas rurales donde se dispone de este material. Aunque no duran tanto como otros tipos, pueden ser resistentes si están bien construidos y se usan en tramos cortos. **Características:** • Materiales: madera aserrada, rolliza o tratada, a veces combinada con refuerzos metálicos. • Longitud típica: hasta 15 o 20 metros por tramo. • Elementos: vigas, plataforma de paso (tablero), barandas y soportes. • Aplicaciones: caminos rurales, cruces peatonales o puentes temporales en comunidades donde se carece de materiales industriales.

Fuentes: MTC (2017) / MVCS (2020).

6. Analiza las combinaciones referenciales

Modelo	Material 1	Material 2	Función principal	Proporción técnica (M1:M2)	Resistencia esperada (MPa)
A	Concreto armado	Albañilería armada	Soporte estructural + cerramiento	3:2	20
B	Madera estructural	Acero estructural	Ligereza + rigidez	2:1	18
C	Concreto armado	Acero estructural	Base sólida + refuerzo vertical	4:1	25

Fuente: OpenAI (2025).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

La proporción técnica indica la relación entre las cantidades de dos materiales que deben combinarse para lograr un equilibrio estructural. Por ejemplo, 3:2 significa que por cada 3 partes de un material se usan 2 del otro.

¿Qué es la "resistencia esperada"?
Es la capacidad del diseño estructural para soportar cargas sin fallar. Se mide en megapascales (MPa) y varía según los materiales utilizados.

Entonces, tenemos:

- Proporción técnica M1:M2 = a:b significa: por cada a partes del Material 1, se usan b del Material 2.
- Trabajamos por unidad (por m^3 o por m^2 según el contexto), por eso la mezcla se expresa como fracciones que suman 1.

Regla rápida para convertir proporciones a fracciones
Si M1:M2 = a:b ⇒ $x = a/(a + b)$ (Material 1) y $z = b/(a + b)$ (Material 2). Chequeo: $x + z = 1$.

Datos de referencia (por m^2)
Concreto S/450 · Albañilería S/150 · Presupuesto S/300

Cálculo rápido del costo
$C = 450x + 150z$. Decisión: Cumple si $C \leq 300$; No cumple si $C > 300$.

Ejemplo guiado (Modelo A: 3:2)
$x = \frac{3}{5} = 0{,}60$; $z = \frac{2}{5} = 0{,}40 \Rightarrow C = 0{,}60 \cdot 450 + 0{,}40 \cdot 150 = 330 > 300 \rightarrow$ No cumple.

Nota: La resistencia (MPa) sirve para comparar seguridad; no entra en las ecuaciones de costo.

Pasos para resolver (siempre igual)

1. Elige el modelo y anota su proporción técnica a:b.
2. Convierte a fracciones: $x = \frac{a}{a+b}$, $z = \frac{b}{a+b}$.
3. Calcula el costo: $C = 450x + 150z$.
4. Compara con el presupuesto: si $C \leq 300$, cumple; si $C > 300$, no cumple (propón ajuste).
5. Considera la resistencia esperada (MPa) para justificar tu recomendación.

Fuente: Andina (2009).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Exploramos

Tus aprendizajes comienzan con tus experiencias previas. Actívalas y prepárate para nuevos desafíos.

1. Aprovechamiento del espacio

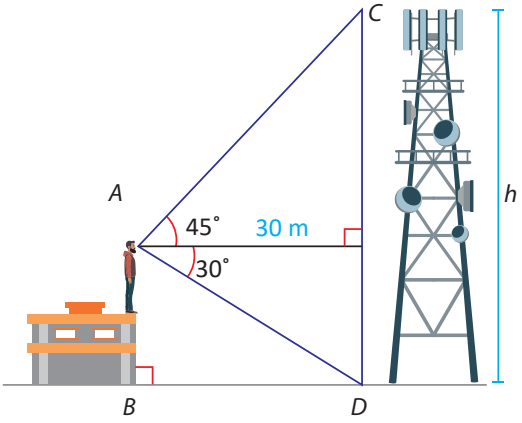
En el plano se muestran dos zonas destinadas a una pista atlética y un parque de juegos. Deben decidir su organización y estimar medidas reales usando la barra de escala (la barra representa 100 m). Mide con tu regla cuánto vale esa barra en la imagen (llámalo L en cm) y usa la conversión: 1 cm en la imagen es igual 100 m en la realidad. Trabaja en m^2 y redondea al final a 5 m^2 más cercano.

Google Earth (2025).

a. Modela cada zona con figuras simples (pista: rectángulo + 2 semicircunferencias o elipse aproximada; parque: círculo o rectángulo). Determina las dimensiones principales, perímetro y área de cada zona, indicando qué contorno tomaste (el existente o tu propuesta) y por qué.

2. Cálculo de la altura exacta sin medirla directamente

Desde la azotea de un edificio, Andrés observa la parte más alta (*C*) y la más baja (*D*) de una torre ubicada a 30 m de distancia horizontal, tal como se muestra en la figura.



Nota: La torre y el edificio están en el mismo nivel del terreno.

a. Explica por qué los datos del esquema son suficientes para hallar *h*. Indica qué triángulos rectángulos y relaciones se forman.

b. Obtén la medida de la altura de la torre. Explica tu procedimiento con el valor de las tangentes de 45° y 30°.

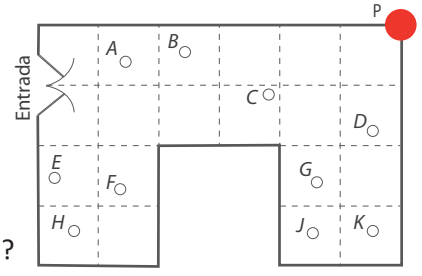
3. Cámara de seguridad

El dueño de una tienda instala una cámara de seguridad. La cámara puede girar 360° y se instala en el punto *P* en una esquina de la tienda. El siguiente esquema muestra a diez personas que están de pie en la tienda (*A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *J* y *K*).

a. ¿Qué personas no pueden ser vistas por la cámara situada en *P*? ¿Por qué?

b. El comerciante dice que el 15 % del área total de la tienda está fuera del campo visual de la cámara. Demuestra que está en lo cierto.

c. ¿En qué punto colocarías la cámara para maximizar el área visible? Marca en el contorno de la tienda expresada en el plano y explica con números (celdas visibles / total) o porcentaje.



Nota: Considerar que cada cuadrícula tiene la misma área.

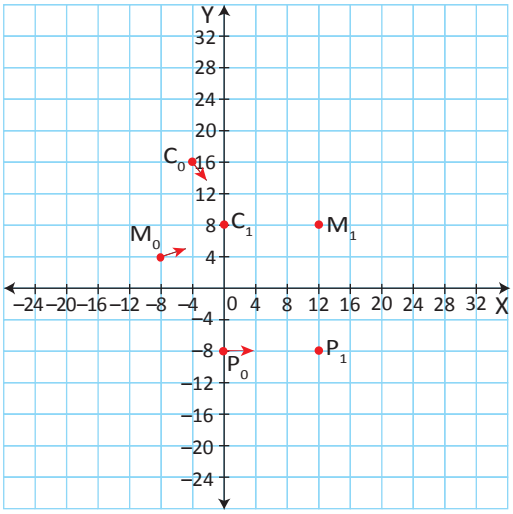
4. Control del tráfico aéreo

Un controlador aéreo sigue 3 aviones:

C = carga, P = pasajeros, M = militar.

Las posiciones C_0, P_0 y M_0 muestran dónde estaban en el minuto $t_0 = 0$, y C_1, P_1 y M_1, en el minuto $t_1 = 1$.

Para este caso, cada avión vuela en línea recta y a velocidad constante. El plano muestra sus trayectorias: eje X (este-oeste), eje Y (norte-sur).



a. Completa la tabla con las posiciones de cada avión desde el minuto t_0 hasta t_4, asumiendo que mantienen su trayectoria:

Tiempo	C	P	M
t_0	(−4; 16)		
t_1			
t_2		(24; −8)	(32; 12)
t_3	(8; −8)		
t_4			

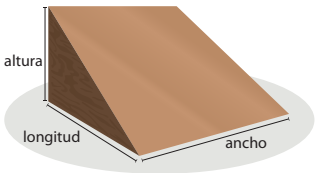
b. Durante el desplazamiento, algunos aviones se aproximan más entre sí, lo que puede implicar riesgo de colisión. ¿Qué par de aviones se acerca más entre sí durante los cinco instantes? Usa las coordenadas para justificar tu respuesta con el cálculo de distancias.

5. ¿Cuál rampa está más inclinada?

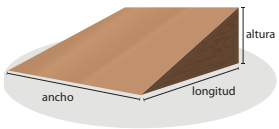
En el parque de *skate* del barrio se construyeron dos rampas con diferentes formas: una bancaria, más alta y alargada y otra de lanzamiento. Los jóvenes quieren saber cuál está más inclinada.

La tabla muestra sus medidas reales de ambas rampas.

Rampa bancaria



Rampa de lanzamiento



Tipo de rampa	Altura (m)	Longitud (m)	Ancho (m)
Bancaria	1,07	1,83	2,44
De lanzamiento	0,61	1,83	1,83

a. Dibuja ambas rampas a escala 1:25 representándolas como triángulos rectángulos. *Recuerda que 1 m equivale a 100 cm; divide cada medida entre 25 para obtener las dimensiones del dibujo.*

b. Calcula la razón altura/base de cada rampa y compárala con las razones trigonométricas de los ángulos notables:

$\tan(30°) = 0{,}577$ $\tan(45°) = 1$ $\tan(60°) = 1{,}732$

Recuerda que, en un triángulo rectángulo, la tangente del ángulo de inclinación se obtiene dividiendo la altura entre la base.

c. Estima el ángulo de inclinación de cada rampa según la comparación anterior. Usa tus resultados para justificar cuál de las dos rampas tienen mayor inclinación y cuál sería más segura para principiantes, justificando con tus resultados.

1. Torneo clasificatorio de ajedrez

Un club de ajedrez organiza un torneo para recaudar S/450. Cada jugador paga según la siguiente información:

Shutterstock (2025).

Tipo de jugador	Pago por inscripción
Regular	S/15,00
Media beca	S/7,50

El club debe decidir entre cuatro propuestas:

Propuesta	N.° jugadores
1	31
2	40
3	55
4	80

Nota: Cada propuesta indica el número total de jugadores.

a. ¿Con qué propuesta participan más jugadores del tipo "Regular" que del tipo "Media beca"?

b. Plantea una propuesta en la que los jugadores del tipo "Regular" sean la mitad de los del tipo "Media beca".

c. Se afirma que la ecuación $15x+7{,}5(40+x)=450$ permite encontrar cuántos jugadores regulares hay si el total de jugadores es 40. ¿Es correcta esta afirmación? Considera que x representa la cantidad de jugadores regulares.

2. Oferta en un restaurante

En un restaurante, se exhibe el siguiente afiche:

a. ¿Cómo representarías esta oferta con expresiones algebraicas? ¿Por qué crees que tu modelo es coherente con la información del cartel?

b. ¿Es correcto afirmar que, para que estas dos combinaciones tengan un mismo conjunto de precios posibles (un precio por empanada y un precio por refresco), el sistema debe tener una única solución? Justifica tu respuesta explicando qué condiciones debe cumplir un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas para que exista un único par de precios capaz de hacer que ambas ofertas sean válidas al mismo tiempo.

3. Producción de prendas

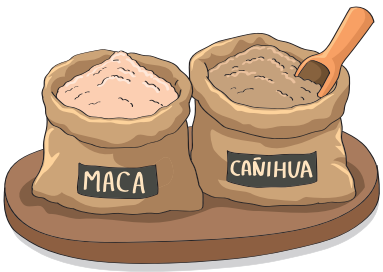
Una fábrica necesita producir 65 prendas de algodón (entre camisas y pantalones) y 45 prendas de poliéster (entre camisas y pantalones) para cumplir con su pedido semanal, de acuerdo con la información de la tabla:

Prenda	Materia prima	
	Algodón	Poliéster
Camisa	3 unidades de metro lineal	2 unidades de metro lineal
Pantalón	4 unidades de metro lineal	3 unidades de metro lineal

a. Si se requiere conocer la cantidad total de algodón por emplear, siendo *x* el número de camisas de algodón e *y* el de pantalones, ¿cómo expresar la cantidad total de algodón usado en cada prenda?

b. Si la fábrica tiene 30 unidades de metro lineal de poliéster, ¿qué cantidad de camisas y pantalones podría elaborar? Plantea todas las combinaciones posibles.

4. Mejora en la mezcla de superalimentos



Con la siguiente información de 2 tipos de harina, completa las tablas:

Precio por tipo de harina

Masa (kg)	Maca	Cañihua	Total
1			S/37
2		S/42	
3	S/48		S/111

Precio de la mezcla de harinas

Masa (kg)		Maca	Cañihua	Total
5	3			S/95
	2			

Nota: Un kilogramo de cañihua cuesta S/10 más que el un kilogramo de maca.

5. Emprendimientos en el Perú

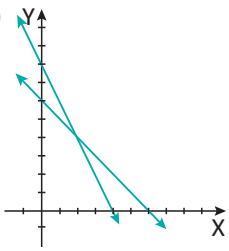
Elige la gráfica que corresponde a cada situación.

a. En una feria escolar en Arequipa elaboran recuerdos simples (3 h de armado y 3 h de decoración) y personalizados (3 h y 6 h). ¿Cuántos recuerdos pueden hacer con 120 h de armado y 180 h de decoración?

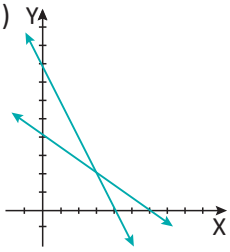
b. En Cusco, estudiantes venden alfajores grandes (500 g de masa, 250 g de manjar) y pequeños (250 g de masa y 250 g de manjar). ¿Cuántos alfajores de cada tipo pueden hacer sin que sobre insumos con 20 kg de masa y 15 kg de manjar?

c. Estudiantes trujillanos construyen carritos: modelo A (2 kg de acero y 2 kg de aluminio) y modelo B (1 kg de acero y 3 kg de aluminio). ¿Cuántos pueden hacer de cada modelo sin que sobre material con 80 kg de acero y 120 kg de aluminio?

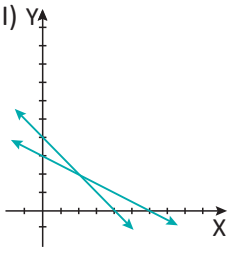
I)



II)



III)



6. Combinación de cereales con bajo sodio

A continuación, se muestra la información nutricional de los cereales A y B:

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cereal A
Por 100 g

Valor energético	1430 kJ = 343 kcal
Sodio	120 mg
Grasas totales	40 g
Grasas saturadas	20 g
Carbohidratos	74 g
de los cuales azúcares	25 g
Proteínas	9 g

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Cereal B
Por 100 g

Valor energético	1072 kJ = 258 kcal
Sodio	800 mg
Grasas totales	80 g
Grasas saturadas	3,5 g
Carbohidratos	5,5 g
de los cuales azúcares	<0,5 g
Proteínas	15 g

Una fábrica debe preparar una combinación de 10 kg de cereales A y B, de modo que el contenido total de sodio no supere los 30 000 mg (30 g).

a. ¿Cuántos kilogramos de cada cereal pueden usarse para cumplir con el límite de sodio? Justifica tu respuesta con una representación algebraica (sistema de inecuaciones).

b. Representa gráficamente todas las combinaciones posibles que cumplan con el criterio planteado. Marcar la región factible en el primer cuadrante.

Desarrollamos

Observa críticamente situaciones, resuelve con sentido matemático, justifica tus respuestas y profundiza lo aprendido.

Tu propósito de aprendizaje

Resuelve situaciones del contexto (por ejemplo, venta de comida) que involucra sistema de ecuaciones lineales y comunica la solución mediante representaciones tabulares y gráficas al seleccionar y aplicar métodos para hallar el conjunto solución y argumenta las características de la solución del sistema.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Cuida las plantas y animales en las actividades escolares, reconociendo su importancia en los ecosistemas.
- Reconoce sus errores en actividades grupales y propone mejoras para cumplir compromisos asumidos.

Pensamos y actuamos

En un restaurante se ofrecen dos tipos de platos típicos: el plato A (quinua con carne) cuesta S/12 y el plato B (caldo de gallina) cuesta S/8. Ese día se sirvieron 20 platos en total y se pagó S/192. Quieren saber cuántos platos de cada tipo se sirvieron.

Sea x el número de platos A y y el número de platos B.

Se han propuesto modelos (sistemas) para representar la situación. Sin resolverlos por completo, completa las tablas y decide cuál de las dos representaciones corresponde al problema. Justifica tu elección.

Se proponen tres representaciones del problema:

1. **Sistema A (exacto):** usa los precios reales.

Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 12x + 8y = 192 \end{cases}$$

x	y	$x + y$	$12x + 8y$	¿Se cumplen ambas?
5	15			
10	10			
12	8			

2. **Sistema B (equivalente a A):** es el mismo modelo multiplicando por 2 la ecuación del costo.

Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 24x + 16y = 384 \end{cases}$$

x	y	$x + y$	$24x + 16y$	¿Se cumplen ambas?
5	15			
10	10			
8	12			

3. **Sistema C (sistema equivalente):** la segunda ecuación se divide entre 8.

Ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 3x + 2y = 48 \end{cases}$$

x	y	$x + y$	$3x + 2y$	¿Se cumplen ambas?
5	15			
10	10			
8	12			

4. **Responde:**

a. ¿Cuál de los modelos (A, B o C) representa fielmente la situación real? Explica por qué, usando lo que observaste en las tablas.
b. Con el modelo correcto, determina cuántos platos de cada tipo se sirvieron.
c. El sistema C es equivalente. ¿Cuál es el error del total estimado frente al total real? (Compara 48 con 192)
d. ¿En qué casos podría ser útil un modelo equivalente como el C y por qué no debe usarse para la respuesta final aquí?

5. Conclusiones:

a. ¿Qué características tienen los sistemas equivalentes de ecuaciones? ¿tiene una única solución, muchas soluciones o ninguna solución?

b. Representa en el plano cartesiano las ecuaciones $x + y = 20$ y $12x + 8y = 192$

c. ¿Por qué es importante analizar tanto las ecuaciones como su representación gráfica antes de resolver un sistema?

¿Qué construimos?

En un aula, dos estudiantes, al haber analizado lo desarrollado en las actividades anteriores expresan lo siguiente:

Estudiante 1	Estudiante 2
Todo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas siempre tiene una única solución.	Si dos rectas tienen la misma pendiente y se intersecan en un punto. Este punto es la solución del sistema.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

Evalúa tus progresos

- Establece relaciones entre datos y valores desconocidos y los representa como un sistema de ecuaciones con dos variables para modelar el problema.
- Explica la equivalencia entre ecuaciones y cómo el método gráfico permite identificar la solución.
- Selecciona y emplea el método más pertinente (igualación, sustitución o eliminación) de acuerdo a la condición del problema.
- Justifica la solución en el contexto del problema y verifica que el resultado sea coherente.

Profundizamos

Para la resolución de los siguientes problemas, emplea los procedimientos desarrollados en las actividades.

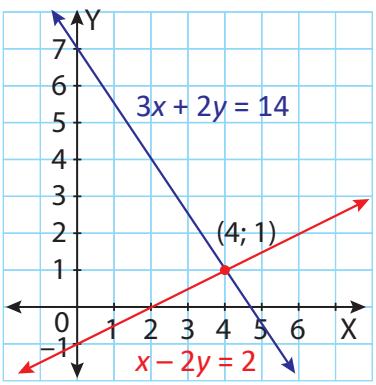
1. Una entrada al teatro de un adulto y un niño cuesta en total S/40. Dos adultos y un niño pagan S/65. ¿Cuál es el precio de entrada de un adulto y de un niño?

a. Plantea el sistema de ecuaciones.

b. Resuélvelo por el método que prefieras.

c. Representa gráficamente y verifica.

2. Observa la imagen y responde:



a. ¿Qué representa el punto en el contexto del sistema?

b. ¿Puedes verificar que (4; 1) cumple ambas ecuaciones?

c. ¿Cómo se relaciona la intersección gráfica con la solución algebraica?

d. Gráfica la ecuación $6x + 4y = 28$. ¿Qué relación hay en la gráfica con la ecuación $3x + 2y = 14$?

Formalizamos

Analiza los ejemplos que sustentan tus estrategias, dialoga y reflexiona para dar sentido a las ideas matemáticas en tus retos.

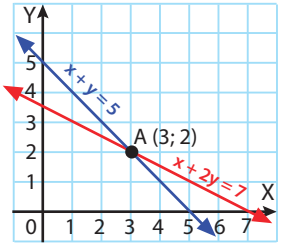
¿Sabías que...?

Los **sistemas de ecuaciones** lineales modelan alternativas de refuerzo sísmico, evacuación y recursos; cuantifican costos y beneficios, optimizan decisiones, verifican restricciones e interpretan datos, fortaleciendo prevención, ciudadanía y planificación urbana.

Recuerda

Sistema compatible determinado

Es un sistema que tiene una única solución, es decir, la intersección de las rectas se da en un solo punto.



Si: $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$

Entonces:

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

Practica valores

- Valora los aportes de sus compañeros al realizar actividades en equipo.
- Promueve el uso de botellas reutilizables y evita el empleo de plásticos de un solo uso.

SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES

Sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas

Situación: Compra de frutas

Juan compró 6,5 kg de frutas entre manzanas y uvas. Las manzanas cuestan S/4,60 el kg y las uvas S/6,20 el kg. Pagó S/35,50 en total. ¿Qué combinaciones de kg de manzanas y uvas suman 6,5 kg? ¿Cuál de ellas justifica el monto pagado?

Fuente: Shuterstock (2025).

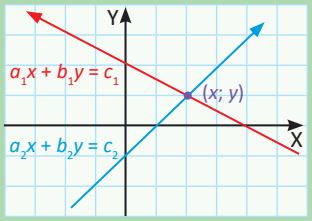
Empleamos un diagrama tabular para determinar las diferentes combinaciones del total de kilogramos (6,5 kg) y el gasto total (S/35,50):

Manzana (kg)	x	2,5	3	3,5
Uva (kg)	y	4	3,5	3
Total (kg)	$x + y = 6,5$	6,5	6,5	6,5
Pago total (S/)	$4,60x + 6,20y = 35,50$	$4,6(2,5) + 6,2(4) = 36,30$	$4,6(3) + 6,2(3,5) = 35,50$	$4,6(3,5) + 6,2(3) = 34,70$

Por lo tanto, la única combinación que satisface ambas condiciones de la situación es 3 kg de manzanas y 3,5 kg de uvas.

A partir de lo trabajado, podemos afirmar que un **sistema de ecuaciones lineales** de dos incógnitas es un conjunto de ecuaciones que contienen las mismas incógnitas, y presenta esta forma:

$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ donde a_1, a_2, b_1, b_2 son coeficientes; c_1, c_2 son términos independientes, todos pertenecientes a $\mathbb{R}$ y x e y son las incógnitas.



Una solución de un sistema es un par ordenado $(x; y)$ que satisface simultáneamente las dos ecuaciones.

Situación: Interpretación del sistema

Lucía dice que el sistema: $\begin{cases} x + y = 30 \\ 2x + 3y = 75 \end{cases}$

muestra que las entradas de adulto (x) y niño (y) cuestan igual. ¿Está en lo correcto? Explica.

Al resolver, $x = 15$ e $y = 15$ sí cumplen, pero eso no implica que siempre cuesten igual; solo en este caso los valores coinciden.

Resolución con el método de igualación

Situación: Depósitos de agua

Durante el vaciado de una cisterna, se llenaron 40 depósitos de dos tipos diferentes: A y B.

El vendedor calcula que recibirá la misma cantidad de dinero si cobra S/7 por cada depósito tipo A y S/3 por cada depósito tipo B.

¿Cuántos depósitos de cada tipo se llenaron con el agua de la cisterna?

Tipo A Tipo B

Sea: x: cantidad de depósitos tipo A y: cantidad de depósitos tipo B

$x + y = 40$... (I) Total de depósitos

$7x = 3y$ ... (II) Condición de cobro igual por llenar depósitos tipos A y B

Despejamos x en las dos ecuaciones:

En (I): $x = 40 - y$ En (II): $x = \frac{3}{7}\ y$

Igualamos x de las dos ecuaciones:

$\frac{3}{7}\ y = 40 - y \longrightarrow \frac{10}{7}y = 40 \longrightarrow y = 28$

Sustituimos $y = 28$ en (I):

$x + 28 = 40 \longrightarrow x = 12$

Verificamos los resultados en ambas ecuaciones:

$x + y = 40 \longrightarrow 12 + 28 = 40$ $7x = 3y \longrightarrow 7 \times 12 = 3 \times 28 \longrightarrow 84 = 84$

Obsérvese que el conjunto solución es {(12; 28)}.

Por lo tanto, se vació agua en 12 depósitos tipo A y 28 depósitos tipo B.

De acuerdo con lo analizado, podemos ver que un método de resolución de ecuaciones lineales con dos incógnitas es el **método por igualación.**

Pasos para resolver un sistema de ecuaciones lineales por igualación:

a. Despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones.

b. Igualar las dos ecuaciones obtenidas tras despejar la misma incógnita, generando una nueva ecuación por resolver.

c. Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones originales del sistema para calcular el valor de la otra incógnita.

Situación: Identifica el error

Un estudiante, al resolver $7x = 3y$ y $x + y = 40$, igualó directamente $7x = 40$. ¿El procedimiento garantiza una solución válida? Justifica tu respuesta.

Al igualar sin despejar la misma variable, se rompe la relación entre las ecuaciones; el procedimiento no mantiene la equivalencia del sistema.

Ten en cuenta

El método gráfico para resolver un sistema de ecuaciones consiste en representar gráficamente las rectas que corresponden a las ecuaciones que forman el sistema. El punto de intersección entre las dos rectas es la solución del sistema.

Por ejemplo, del sistema de ecuación tenemos:

$7x - 3y = 0 \longrightarrow y = \frac{7x}{3}$...(I)

$x + y = 40 \longrightarrow y = 40 - x$... (II)

Tabulamos para encontrar los puntos de corte el eje X y el eje Y.

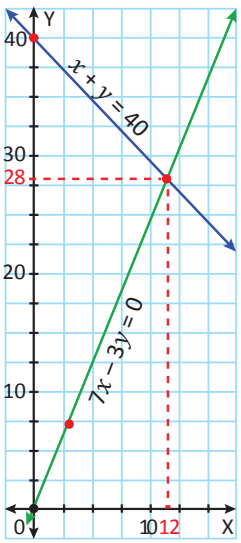
De la ecuación (I)

x	0	3
y	0	7

De la ecuación (II)

x	0	10
y	40	30

Traza las rectas y marca su punto de intersección.



El punto (12; 28) representa la solución del sistema, ya que es la coordenada en la que ambas rectas se intersecan.

C. S. = {(12; 28)}

Ten en cuenta

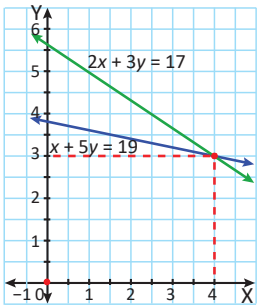
Si tenemos las siguientes ecuaciones, las coordenadas por donde pasa la recta y su representación gráfica:

$2x + 3y = 17 \rightarrow y = \dfrac{17 - 2x}{3}$

x	1	4
y	5	3

$x + 5y = 19 \rightarrow y = \dfrac{19 - x}{5}$

x	−1	4
y	4	3

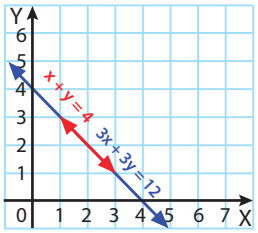


Se comprueba que el punto de intersección de ambas rectas es (4; 3). C. S. = {(4; 3)}

Recuerda

Sistema compatible indeterminado

Cuando un sistema tiene infinitas soluciones, las rectas coinciden.



Si:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Entonces:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

Resolución con el método de sustitución

Situación: Compra de pasajes

Un grupo de 17 personas compró pasajes para visitar la ciudad de Huaraz. El pasaje para los adultos costó S/300 y el pasaje para niños, S/160. Si en total se pagaron S/4260, ¿cuántos adultos y cuántos niños conforman el grupo?

Shuterstock (2025).

Sea:

x: cantidad de adultos y: cantidad de niños

- Planteamos el sistema:

  Total de personas: $x + y = 17$...(I)

  Pago total: $300x + 160y = 4260$...(II)

  Despejamos y de la ecuación (I)

  $y = 17 - x$

- Sustituimos y en la ecuación (II). Luego, resolvemos:

  $300x + 160(17 - x) = 4260$

  $140x = 1540 \Longrightarrow x = 11$

- Reemplazamos el valor de x en (I) para calcular y:

  $y = 17 - 11 \Longrightarrow y = 6$. Se obtiene el C. S. = {(11; 6)}

  Por lo tanto, hay 11 adultos y 6 niños.

Como se aprecia en el ejemplo anterior, para resolver un sistema de ecuaciones por el **método de sustitución**, se deben seguir estos pasos:

a. Despejar una incógnita de una de las ecuaciones.

b. Sustituir la expresión obtenida en la otra ecuación y resolver.

c. Sustituir el valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones del sistema y calcular el valor de la otra incógnita.

Situación: Elección del método conveniente

Dado el sistema:

$$\begin{cases} -5x + 2y = 8 \\ -3x - 4y = -7 \end{cases}$$

Un estudiante quiere aplicar el método de igualación, pero no logra despejar fácilmente ninguna variable. ¿Qué decisión debe tomar? ¿Está obligado a usar igualación?

Obsérvese que el estudiante no está obligado a usar el método de igualación. El pensamiento crítico implica elegir el método más conveniente según la situación. Si ninguna variable es fácilmente despejable, conviene aplicar otro método. Elegir la estrategia adecuada es esencial para resolver el sistema de forma eficiente y obtener la solución con claridad.

Resolución con el método de eliminación o reducción

Situación: Tipos de leche

Una comunidad de la región Áncash produce leche semidescremada mezclando dos tipos de leche: una con 20 % de grasa y otra con 70 %.

¿Cuántos litros de cada tipo de leche necesitan para producir 200 litros de leche con 40 % de grasa? Verifica gráficamente.

Sea:

x: cantidad de leche con 20 % de grasa y: cantidad de leche con 70 % de grasa

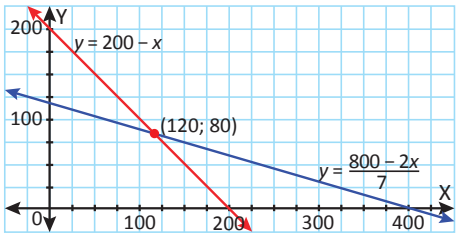
- Se deben producir 200 L de leche: $x + y = 200$
- La grasa de la mezcla es igual a: 20 % x + 70 % y = 40 % (200) $\Rightarrow 2x + 7y = 800$
- Resolvemos el sistema por el método de reducción:

$$\begin{cases} x + y = 200 \ldots \text{(I) Total de litros de leche} \\ 2x + 7y = 800 \ldots \text{(II) Mezcla para obtener el 40 \% de grasa con 200 litros de leche} \end{cases}$$

Luego, multiplicamos la ecuación (I) por −2 para obtener coeficientes opuestos y sumar las ecuaciones para eliminar una de las incógnitas:

$$\begin{cases} -2x - 2y = -400 \\ 2x + 7y = 800 \end{cases} \Big| +$$

$$5y = 400$$
$$y = 80$$



- Reemplazamos en (I):

$x + y = 200 \Longrightarrow x + 80 = 200 \Longrightarrow x = 120$

Por lo tanto, se necesitan 120 L de leche con 20 % de grasa y 80 L con 70 % de grasa para producir 200 litros con el 40 % de grasa.

Obsérvese que para verificar graficamente el resultado, se debe graficar la ecuación (I) y (II), donde el punto de intersección de las rectas es (120; 80), el cual permite verificar el conjunto solución.

Tal como se vio en el caso presentado, para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el **método de reducción**, se deben seguir estos pasos:

a. Multiplicar una o ambas ecuaciones por un número distinto de cero, de modo que los coeficientes de una de las incógnitas se vuelvan opuestos.

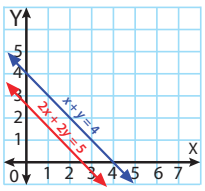
b. Sumar (o restar) las dos ecuaciones obtenidas para eliminar esa incógnita y resolver la ecuación resultante para hallar el valor de la otra.

c. Sustituir el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones originales para calcular la incógnita que falta.

Recuerda

Sistema incompatible

Es un sistema sin solución, porque las rectas son paralelas.



Si:

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1 \\ a_2 x + b_2 y = c_2 \end{cases}$$

Entonces:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$$

Evalúa tus progresos

- Establece relaciones entre datos y valores (producción) desconocidos y las transforma a un sistema de ecuaciones lineales con dos variables que modela las condiciones del problema.
- Explica la equivalencia entre ecuaciones y cómo el método gráfico muestra la solución.
- Selecciona el método más pertinente (igualación, sustitución o eliminación) referido a la resolución de un sistema de ecuaciones lineales.
- Justifica el significado de la solución obtenida en el contexto del problema y evalúa la coherencia del resultado.

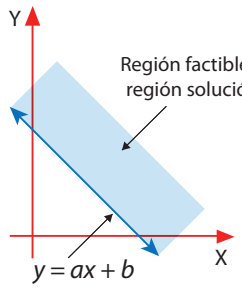
Recuerda

Una **desigualdad lineal** divide el plano en dos regiones.

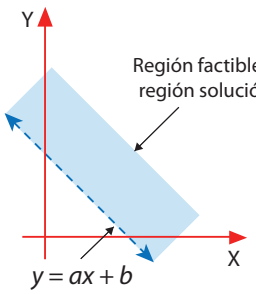
Cuando el signo es "≥" o "≤", la recta forma parte de la solución y se representa con una línea continua.

En cambio, si el signo es ">" o "<", la recta no se incluye en la solución y se dibuja con una línea discontinua".

Gráfica de: $y \geq ax + b$



Gráfica de: $y > ax + b$



Practica valores

- Colabora con sus compañeros para mantener limpios los espacios comunes.
- Contribuye al cumplimiento de acuerdos grupales y apoya al grupo en la culminación de las tareas.

SISTEMA DE INECUACIONES LINEALES

Sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas

Situación: Feria escolar

En una feria escolar se venden pulseras a S/5 y collares a S/10. Se necesita recaudar al menos S/500, pero el taller solo puede producir un máximo de 80 piezas por día. ¿Qué combinaciones de artesanías permiten cumplir ambas condiciones?

Sea:

x: cantidad de pulseras vendidas y: cantidad de collares vendidos

- Cada pulsera se vende a S/5, luego el total recaudado es $5x$
- Cada collar se vende a S/10, luego el total recaudado es $10y$
- El dinero recaudado debe ser al menos S/500: $5x + 10y \geq 500$

El total de piezas por día no debe superar las 80 piezas: $x + y \leq 80$

Las condiciones son:

$5x + 10y \geq 500$

$x + y \leq 80$

$x, y \in \mathbb{Z} \geq 0$... se conocen como condiciones de no negatividad e indican que x e y no pueden tomar valores negativos.

Tabla de verificación de datos que satisfacen el sistema de inecuaciones:

Número de pulseras	Número de collares	Total recaudado	Total de piezas	¿Cumple ambas condiciones?
20	30	5(20) + 10(30) = 400	50	No (meta no alcanzada)
40	20	5(40) + 10(20) = 400	60	No
60	20	5(60) + 10(20) = 500	70	Sí
70	15	5(70) + 10(15) = 500	85	No (supera aforo)

La experiencia anterior permite reconocer que un **sistema de inecuaciones lineales con dos incógnitas** (x e y) es un conjunto de desigualdades de este tipo:

$a_i x + b_i y, R\ c_i, i = 1; 2; ...; n; R \in \{<, \leq, >, \geq\}$; y $a_i; b_i, c_i$ son números reales

Cada inecuación representa una región del plano, y la solución del sistema es la región donde estas se intersecan. A esta región se le llama región solución.

Situación: Zona de evacuación en un centro deportivo

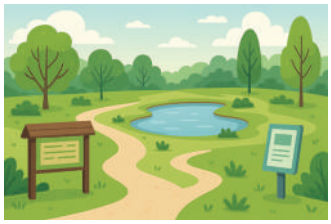
Un coliseo escolar debe ubicar una zona de evacuación segura siguiendo estas condiciones:

- La ubicación debe cumplir: $x + y \geq 6$
- Debe estar a la derecha y abajo de la línea: $x - y \leq 3$

Se afirma: "La región solución está completamente en el primer cuadrante". ¿Es correcta esta afirmación? Justifica tu respuesta.

Como representan distancias, x e y no pueden ser negativas. Por eso, $x \geq 0$ y $y \geq 0$. La región solución es la intersección de las condiciones.

Situación: Parque ecológico



Para la propuesta del diseño de un parque ecológico, se deben ubicar puntos de riego representados por coordenadas X (horizontal) e Y (vertical) para mantener áreas verdes.

- Condición de hidratación para que el riego sea suficiente en las áreas verdes, se exige: $x + y \geq 5$
- Condición de acceso para que la instalación de tuberías sea viable, debe cumplirse: $x - y \leq 2$

Los puntos deben cumplir ambas condiciones. Un estudiante plantea: "La región solución siempre está en el primer cuadrante".

¿Es verdadera o falsa? Justifica con la gráfica y las condiciones de la situación.

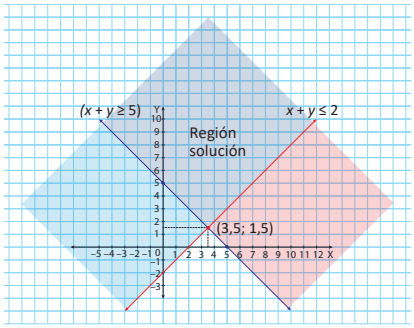
Se plantea el sistema de inecuaciones:

$$\begin{cases} x + y \geq 5 \\ x - y \leq 2 \end{cases}$$

La región solución corresponde a los puntos del plano que cumplen ambas condiciones, es decir, los que se ubican por encima de las rectas $y = 5 - x$ e $y = x - 2$.

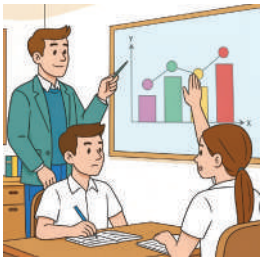
Representación gráfica:

- Sustituyendo: $-1 + 6 = 5 \geq 5$ (cumple la primera condición).
- Comprobando con el punto (-1; 6): $-1 - 6 = -7 \leq 2$ (cumple la segunda condición).



Por lo tanto, este punto es solución, y pertenece al segundo cuadrante. Luego, la afirmación: "La región solución siempre está en el primer cuadrante" es falsa. Existen soluciones en otros cuadrantes, como (−1; 6). Solo si se añadiera la restricción $x \geq 0$, $y \geq 0$, la región solución quedaría limitada al primer cuadrante.

Situación: Límites de la región solución



$$\begin{cases} x + 2y \geq 8 \\ 2x - y \leq 6 \end{cases}$$

Carlos afirma: "Si un punto cumple una inecuación estrictamente y otra con igualdad, entonces no pertenece a la región solución". ¿Estás de acuerdo? Justifica tu respuesta.

Un punto pertenece a la región solución si cumple todas las inecuaciones, sea con igualdad o de forma estricta.

Contraejemplo: (2; 3) cumple $2 + 2(3) = 8 \geq 8$ y $2(2) - 3 = 1 \leq 6$. Por tanto, sí pertenece.

¿Sabías que...?

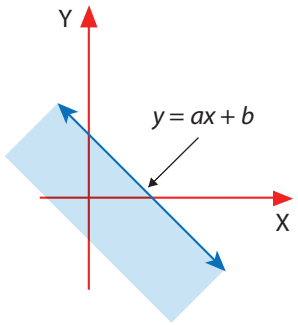
Las **inecuaciones lineales** modelan zonas y restricciones; comparan escenarios sísmicos, priorizan refuerzos y rutas, sustentan decisiones, evidencian y fortalecen ciudadanía preventiva y planificación urbana resiliente.

Recuerda

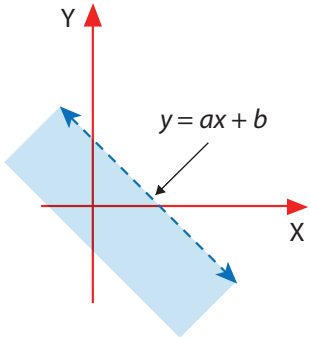
El objetivo al resolver un **sistema de inecuaciones** es encontrar todos los puntos del plano que cumplen simultáneamente con cada una de las desigualdades, es decir, determinar la región completa de soluciones.

Ten en cuenta

Gráfica de: $y \leq ax + b$



Gráfica de: $y < ax + b$

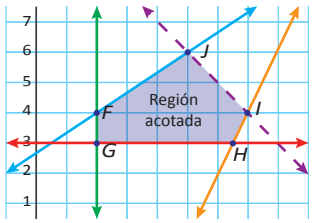


Recuerda

Tipos de región solución en sistemas de inecuaciones

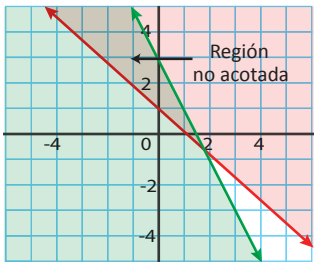
Región acotada.

La intersección está limitada en todas las direcciones.



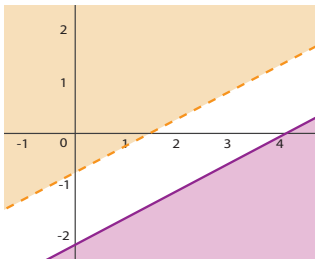
Región no acotada.

La solución se extiende indefinidamente.



Región vacía.

No hay intersección entre las regiones.



Métodos de resolución y su representación gráfica

Situación: Seguridad en un parque

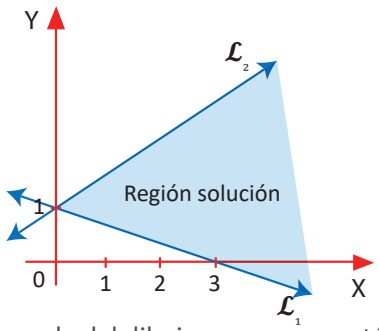
Para realizar una propuesta de diseño de un parque, una municipalidad planea ubicar puntos de vigilancia. Por seguridad, deben cumplir dos condiciones:

- Garantizar un rango mínimo de cobertura ($x + 3y \geq 3$).
- No sobrepasar zonas restringidas ($-x + y \leq 1$).

¿En qué zona del plano se pueden colocar los puntos de vigilancia que cumplen ambas condiciones?

• Representamos la recta $\mathcal{L}_1$: $x + 3y = 3$, tomando el semiplano $y \geq$ (que está por encima de la recta).

• Representamos la recta $\mathcal{L}_2$: $-x + y = 1$, tomando el semiplano $y \leq$ (por debajo de la recta).



Representación gráfica:

La región factible corresponde a la zona sombreada del dibujo; y como no está limitada se dice no acotada.

El análisis previo nos muestra el método gráfico para resolver un sistema de inecuaciones, que consiste en identificar la intersección de las regiones del plano que satisfacen cada inecuación.

Pasos del método gráfico:

- Expresa cada inecuación en la forma $ax + by \leq c$, $ax + by \geq c$, etc.
- Traza la recta asociada reemplazando el signo de desigualdad por "=".
- Dibuja la recta con línea discontinua si la desigualdad usa los signos < o >.
- Dibuja la recta con línea continua si los signos son ≤ o ≥.
- Determina el semiplano solución de cada inecuación (probando con un punto de referencia, como el origen).
- Identifica la región común a todas las inecuaciones: esa es la solución del sistema.

Situación: Producción de tejidos

Una empresa fabrica dos tipos de tejidos decorativos: uno de 4 m², ideal para espacios grandes, y otro de 2 m², perfecto para ambientes más pequeños. La empresa dispone de material suficiente para elaborar hasta de 40 m² de tejidos decorativos y no desea producir más de 15 tejidos en total.

Shutterstock (2025).

Dadas las condiciones, ¿cuál es la solución factible?

Sea:

x: cantidad de tejidos de 4 m^2 y: cantidad de tejidos de 2 m^2

Sistema de inecuaciones:

Restricción de tela: $4x + 2y \leq 40$

Restricción de artículos: $x + y \leq 15$

Restricción de no negatividad: $x \geq 0$ $y \geq 0$

La región factible es el conjunto de pares $(x; y)$ que cumplen con todas las condiciones.

Ejemplos válidos: (10; 0), (5; 10), (3; 8), (7; 5), (0; 15).

Vértices de la región: (10; 0), (5; 10), (0; 15).

Por tanto, sí es posible producir, siempre que las cantidades de tejidos de 4 m^2 y 2 m^2 estén dentro de la región factible.

Método de optimización: la región factible

Situación: Optimización de la producción

Una fábrica produce mesas (x) y sillas (y) con ciertas restricciones de materiales y producción. ¿Cuál es la región factible de producción según el sistema de inecuaciones?

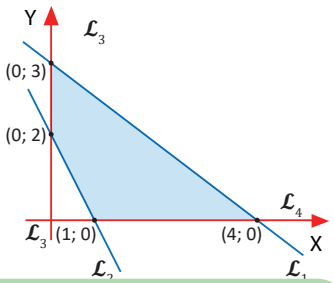
$3x + 4y \leq 12$... Representa la limitación de materiales disponibles para fabricar mesas (x) y sillas (y).

$2x + y \geq 2$... Indica una condición mínima de producción, como un pedido o compromiso que debe cumplirse.
$x \geq 0$... No se pueden producir cantidades negativas de mesas.
$y \geq 0$... No se pueden producir cantidades negativas de sillas.

Representamos cada una de las inecuaciones:

$\mathcal{L}_1$: $3x + 4y \leq 12$
$\mathcal{L}_2$: $2x + y \geq 2$
$\mathcal{L}_3$: $x \geq 0$
$\mathcal{L}_4$: $y \geq 0$

Y se sombrea aquella región que tienen en común, que se denomina región factible.



De acuerdo con lo analizado, se tiene lo siguiente:

Función objetivo: $f(x; y) = ax + by$ es una expresión matemática que representa aquello que se desea maximizar o minimizar (ganancia, costo, y otros).

Restricciones: Condiciones dadas por inecuaciones (recursos, tiempo).

Región factible: Conjunto de puntos que cumplen todas las restricciones. Puede ser acotada (forma cerrada) o no acotada (abierta).

Solución óptima: Se halla en un vértice de la región factible (si está acotada).

Recuerda

Región factible

Zona del plano que contiene todos los puntos que cumplen simultáneamente las restricciones de un sistema. En problemas con magnitudes continuas, incluye todos los valores decimales posibles.

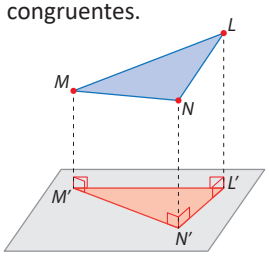
TIC

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucra reconocer las condiciones del contexto y las expresa en inecuaciones lineales.
- Explica que la región factible resulta de la intersección de semiplanos y depende de su acotamiento.
- Emplea procedimientos relacionados a los métodos algebraicos y gráficos para hallar la región factible y sus puntos de intersección.
- Sustenta la validez de la región solución y justifica con ejemplos la compatibilidad del sistema según los parámetros óptimos.

Ten en cuenta

La **proyección ortogonal** de la región triangular *MNL*, sobre un plano horizontal, es otra región triangular *M'N'L'*. Además, dichas regiones no son necesariamente congruentes.



FORMAS TRIDIMENSIONALES

Proyección ortogonal

Situación: Proyección ortogonal

Si un segmento mide 5 cm y las proyecciones de sus extremos sobre un plano exterior son de 3 cm y 6 cm, halla la longitud de la proyección del segmento.

Consideremos al segmento $\overline{AB}$, y su proyección ortogonal, el segmento $\overline{A'B'} = x$.

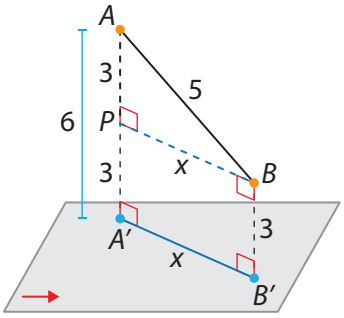
Desde el punto *B*, trazamos una perpendicular $\overline{BP}$ hacia $\overline{AA'}$; entonces, $\overline{A'P} = \overline{AP} = 3$ y $\overline{BP} = x$.

En el triángulo rectángulo *ABP*, por el teorema de Pitágoras:

$5^2 = 3^2 + x^2$, $25 = 9 + x^2$

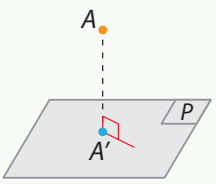
$25 - 9 = x^2$, $16 = x^2$, $x = \pm 4$ cm

Finalmente, la longitud de la proyección ortogonal mide 4 cm.

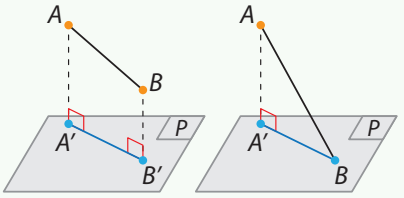


La resolución de la situación anterior evidencia que la **proyección de un punto y un segmento sobre un plano** es el conjunto de puntos proyectados (uno a uno) tal que se forma una nueva figura que está contenida en el plano. Para obtener los puntos proyectados, se trazan rectas perpendiculares desde la figura hacia el plano.

Proyección de un punto sobre un plano



Proyección de un segmento sobre un plano



Recuerda

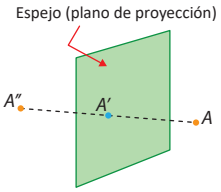
La **proyección ortogonal** simula una sombra que cae verticalmente, es decir, de forma perpendicular al plano de proyección.

En términos geométricos, es como trazar una recta perpendicular desde un punto al plano y marcar el punto donde se intersecan.

Situación: ¿Proyección o reflejo?

En clase, un estudiante comenta: "Creo que la proyección de un punto sobre un plano es lo mismo que su reflejo en un espejo".

¿Una proyección ortogonal es lo mismo que un reflejo respecto del plano? Justifica tu respuesta.



Cuando el punto se encuentra fuera del plano, su proyección ortogonal cae directamente sobre el plano, mientras que su reflejo se ubica al otro lado del plano, a la misma distancia que el punto original, pero en sentido opuesto.

Esto significa que la proyección y el reflejo son transformaciones distintas: la proyección "acerca" el punto al plano, mientras que el reflejo genera una imagen simétrica respecto del plano.

Practica valores

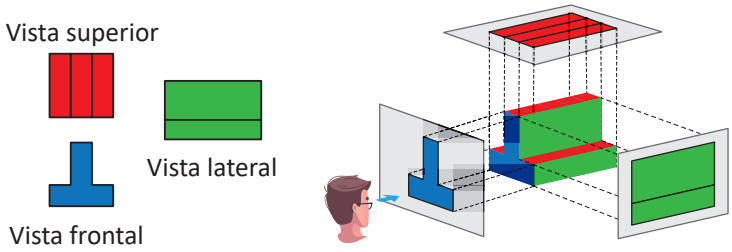
- Gestiona con responsabilidad los residuos generados en actividades escolares.
- Se comunica adecuadamente con el equipo promoviendo el buen trato en las actividades matemáticas.

Vistas ortogonales

Situación: Vigas T

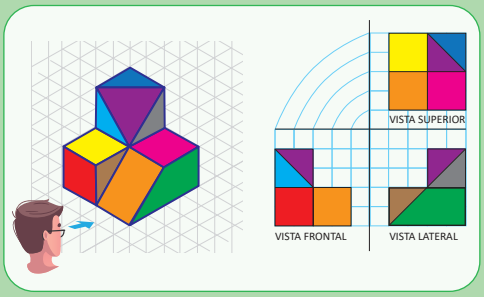
Se requiere enviar las vistas y dimensiones de una viga en T a una empresa de construcción para su producción. Indique cuáles serían las vistas que se deberían enviar.

Las vistas que se necesitan para su construcción son la vista de frente (frontal), de perfil (lateral) y horizontal (superior):



A partir de lo trabajado, podemos afirmar que, para comprender un sólido, comúnmente se utilizan tres vistas ortogonales (perpendiculares entre sí):

Vista superior: Llamada también vista horizontal, representa cómo se ve el sólido desde arriba.



Vista frontal: Llamada también vista principal, representa cómo se ve el sólido tal como se observa de frente.

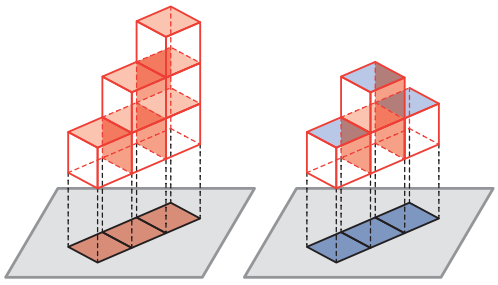
Vista lateral: Llamada también vista de perfil, representa cómo se ve el sólido desde un costado (izquierdo o derecho).

Situación: Vista confusa

Un estudiante, al ver la siguiente imagen, afirma: "Como en una de las vista hay tres cuadrados, entonces el sólido tiene solo tres cubos". ¿Es posible deducir la forma de un sólido únicamente con una vista? Justifica tu respuesta.

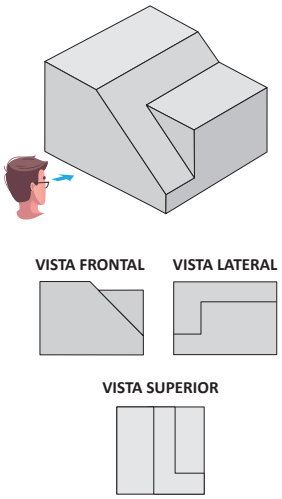
Planteamos algunas situaciones donde la vista tenga tres cuadrados:

Como sabemos, una sola vista puede no mostrar toda la información volumétrica, por lo que se requiere combinar varias vistas para entender cabalmente la estructura tridimensional del sólido (altura, ancho y profundidad).



Ten en cuenta

Vistas principales de un sólido:



Evalúa tus progresos

- Representa situaciones referidas a proyecciones ortogonales de puntos, segmentos y sólidos (por ejemplo, una viga) identificando perpendicularidad y distancia.
- Expresa con dibujos su comprensión sobre las características de la proyección ortogonal.
- Emplea procedimientos para describir las diferentes vistas de una forma tridimensional compuesta (frontal, lateral y superior).
- Justifica la necesidad de combinar vistas ortogonales para interpretar correctamente un objeto tridimensional.

ESCALA

Factores de escala en figuras y cuerpos geométricos

Recuerda

La **escala** es la relación proporcional que existe entre las dimensiones en el dibujo y las dimensiones en la realidad con la misma unidad de medida.

$$E = \frac{\text{Medida en el dibujo}}{\text{Medida real}}$$

Ejemplo:

$E = \frac{1}{150}$

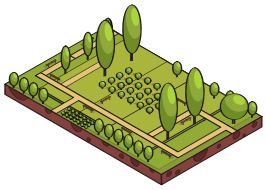
O también

$E = 1:150$

Se lee "escala de 1 a 150".

Se interpreta: 1 cm en el dibujo representa 150 cm en la realidad.

Situación: El parque del barrio



Un parque tiene una forma rectangular de 80 m de largo por 60 m de ancho. En una maqueta se representará el parque con una escala de 1:200. ¿Cuáles serán las nuevas medidas del parque en la maqueta?

Si la escala es 1:200, eso quiere decir que 1 cm en la maqueta equivale a 200 cm en la realidad.

$$\frac{L_{maqueta}}{L_{real}} = \frac{1}{200} \Longrightarrow L_{maqueta} = \frac{L_{real}}{200}$$

Sabemos que 80 m = 8000 cm; 60 m = 6000 cm.
Entonces, para saber cuánto mide en la maqueta, usamos la proporción

$$\frac{1}{200} = \frac{x}{8000} \Longrightarrow x = \frac{1 \times 8000}{200} = 40 \text{ cm (largo)}$$

$$\frac{1}{200} = \frac{x}{6000} \Longrightarrow x = \frac{1 \times 6000}{200} = 30 \text{ cm (ancho)}$$

Podemos concluir que las medidas del parque rectangular serán de 40 cm de largo y 30 cm de ancho en la maqueta; es decir, se redujo a su $\frac{1}{200}$ parte de su tamaño original.

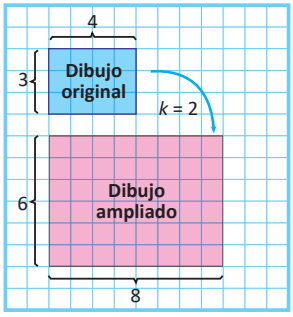
La experiencia anterior permite reconocer que al representar figuras semejantes, sus dimensiones están relacionadas por un **factor de escala**. Este factor afecta a los lados, al área y al volumen. Sea k el factor de escala, es decir, la razón entre una dimensión nueva (dibujo) y la original (real); k = nuevo/original.

- Relación entre lados: lado nuevo = k × (lado original)
- Relación entre áreas: área nueva = k^2 × (área original)
- Relación entre volúmenes: volumen nuevo = k^3 × (volumen original)
- Si $k < 1$, hay reducción
- Si $k > 1$, hay amplificación

Recuerda

Una **escala de ampliación** incrementa proporcionalmente el tamaño de una figura manteniendo su forma original. Esto se logra multiplicando sus medidas de la figura por un factor de escala k, tal que $k > 1$.

Por ejemplo, en la imagen, el factor es $k = 2$; por tanto, duplica las dimensiones de la figura.



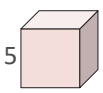
Situación: Tanques de agua

Un tanque cúbico tiene una arista de 5 cm. Se pide a un equipo de estudiantes construir una maqueta ampliada a escala 2:1 o $k = 2$. Un estudiante asegura que, al duplicar la arista, el volumen también se duplica, por lo que el nuevo tanque cúbico tendrá un volumen de 250 cm³.

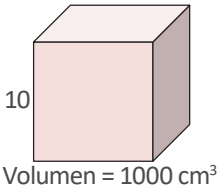
¿Estás de acuerdo con la afirmación del estudiante? Justifica.

Sabemos que, al multiplicar los lados por un factor k, el volumen de cuerpos semejantes cambia por k^3.

La arista del cubo original: 5 cm
Entonces el $V_{original} = a^3 = 5^3 = 125$ cm³



Para la escala 2:1

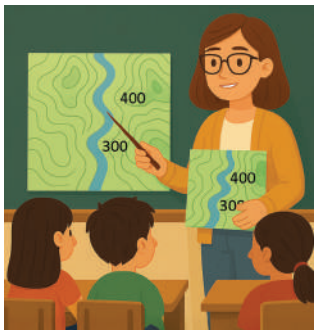


Como $k = 2$, la nueva arista es a , luego $2a = 10$ cm.
$V_{nuevo} = (2a)^3 = 2^3 \times a^3 = 8 \times 125 = 1000$ cm³
El nuevo tanque no tiene 250 cm³, tiene 1000 cm³, ocho veces el volumen original.
Por lo tanto, se concluye que la afirmación del estudiante es incorrecta.

Mapa: escala topográfica

Situación: Escalas y proporciones

En un mapa topográfico, la distancia entre dos ciudades es de 3 cm, con una escala de 1: 1 200 000. ¿Cuál es la distancia real en metros?



Sea d la distancia real que buscamos calcular.

Como la escala es 1:1 200 000, esto quiere decir que 1 cm en el mapa, o en nuestro cuaderno o libro, equivale a 1 200 000 cm en la realidad. Así, podemos ir generalizando mediante una relación de proporción:

Longitud mapa (cm)	Longitud real (cm)
1 cm	1 200 000
2 cm	2 400 000
3 cm	3 600 000

×3 ×2 ×2 ×3

De la proporción, observamos que 3 cm en el mapa equivalen a 3 600 000 cm en la realidad. Como nos piden la distancia real en metros, hacemos una conversión de cm a km mediante una regla de tres o usamos las proporciones:

1 km equivale a 100 000 cm

d equivale a 3 600 000 cm

×36 ×36

$$d = (36) \cdot (1 \text{ km})$$

$$d = 36 \text{ km}$$

Por lo tanto, la distancia entre las ciudades es de 36 km que en metros es 36 000 metros.

De acuerdo con lo analizado, la **escala topográfica** es la relación entre una medida en el mapa y su medida real sobre el terreno. Nos permite representar grandes extensiones de terreno en una hoja de papel.

La escala topográfica sirve para medir distancias reales y ubicar lugares con precisión en un mapa.

Ejemplo:

Si un mapa tiene escala 1:100 000 y la distancia entre dos puntos es 4 cm; entonces, la distancia real es 4 × 100 000 = 400 000 cm = 4 km.

Tipos de escala:

- **Numérica.** Se expresa como una razón, por ejemplo, 1:50 000. Significa que 1 unidad en el mapa representa 50 000 unidades reales (puede ser cm, m, etc.).
- **Gráfica.** Es una línea dividida que muestra a cuántos kilómetros o metros equivale cierta longitud en el mapa.

¿Sabías que...?

La **escala topográfica lineal** permite medir distancias reales, delimitar zonas seguras y planificar evacuación; fundamenta decisiones sobre el espacio urbano, articula participación comunitaria y vincula matemáticas con ciencias.

Ten en cuenta

Un **mapa topográfico** representa el relieve del terreno a escala mediante curvas de nivel y números de altitud. Permite identificar montañas, valles y pendientes.

Se observan:
Curvas de nivel que indican elevaciones.
Números de altitud 200, 250, 300, 350 y 400, que muestran la altura del terreno.
Curvas muy juntas = pendiente pronunciada.
Elementos hídricos (río o lago).

Practica valores

- Valora prácticas de la comunidad sobre el cuidado de la naturaleza.
- Mantiene su espacio limpio durante recreos y en las actividades matemáticas en el aula.

Ten en cuenta

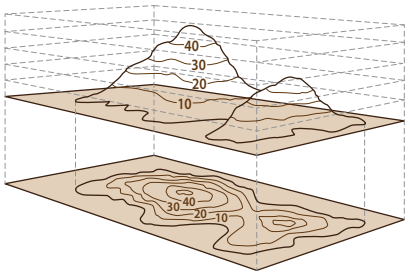
La **altitud** es la distancia vertical de un punto con respecto al nivel del mar. Se mide en metros (m).

Altitud	Ejemplo
0 m	Nivel del mar
2430 m	Machu Picchu
6768 m	Nevado Huascarán (el más alto del Perú)

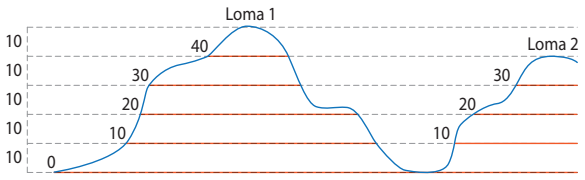
Mapa: curvas de nivel

Situación: Dos lomas

Un ingeniero civil ha representado parte de un conjunto de lomas en la costa peruana en un mapa topográfico con curvas de nivel separadas, como muestra la imagen. ¿Podrías indicar si ambas lomas tienen la misma cantidad de curvas de nivel?



Del gráfico:



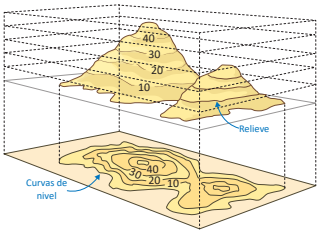
Notamos lo siguiente:

- Loma 1: curvas de nivel 0 m, 10 m, 20 m, 30 m, 40 m (5 curvas de nivel, incluyendo la de 0 m)
- Loma 2: curvas de nivel 0 m, 10 m, 20 m, 30 m (4 curvas de nivel, incluyendo la de 0 m)

Por lo tanto, notamos que en las lomas 1 y 2 hay 5 y 4 curvas de nivel, respectivamente.

Tengamos en cuenta que una curva de nivel es la representación gráfica de las formas del relieve de la superficie del terreno. Permite determinar, en forma sencilla y rápida, la cota o elevación del cualquier punto del terreno. Es el resultado de cortar el modelo de terreno con planos estrictamente horizontales a alturas fijas.

Situación: interpretamos las curvas de nivel



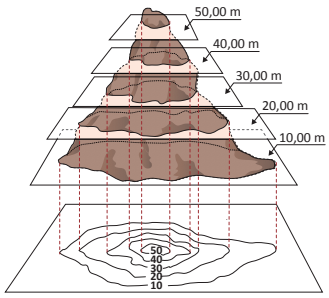
Un estudiante afirma lo siguiente: "En un mapa topográfico, cuando las curvas de nivel están muy separadas, significa que la pendiente del terreno es más pronunciada". ¿Es correcta la afirmación? Justifica tu respuesta.

La afirmación es falsa. Cuando las curvas de nivel están muy separadas, indican que la pendiente es suave o poco pronunciada; por el contrario, cuando las curvas están muy juntas, representan una pendiente fuerte o abrupta, tal como se observa en la imagen.

Esto se debe a que las curvas de nivel se trazan a alturas fijas: si hay poca distancia entre ellas, el cambio de altura ocurre en una menor distancia horizontal.

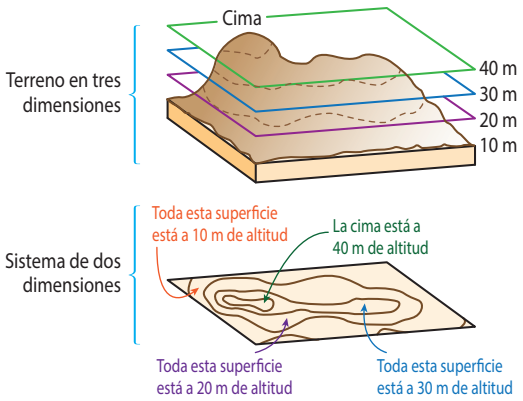
Ten en cuenta

La sección vertical de un relieve es una representación del terreno a lo largo de una línea específica, lo cual permite entender su forma tridimensional. Es esencial en cartografía y estudios del entorno natural.



Esta se dibuja para representar intervalos de altura regulares que son equidistantes entre sí sobre un plano de referencia.

En el gráfico mostrado, se tiene la vista tridimensional de un terreno, con 4 curvas de nivel, donde la curva de nivel más baja está a 10 m s. n. m. y la más alta está a 40 m s. n. m. Esto significa que la base se encuentra a 10 m s. n. m. Además, la cima del terreno está a 40 m s. n. m. Las curvas de nivel del terreno se proyectan sobre un sistema de dos dimensiones (mapa).



Por los resultados mostrados, un estudiante consideró que toda la escala era el valor de 1 cm en el mapa, lo que representaba 2000 m en la realidad. En este caso, la escala que utilizó el estudiante al interpretar el terreno fue 1:200 000.

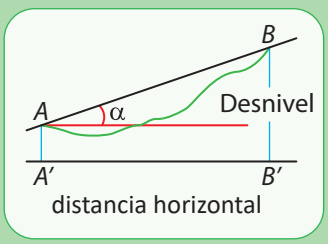
De acuerdo con lo analizado, las **curvas de nivel** son líneas cerradas que representan las irregularidades del terreno uniendo puntos situados a la misma altura sobre el nivel del mar. Si las curvas están muy juntas, representan pendientes muy fuertes; por el contrario, si se encuentran muy separadas, indican relieves con menor pendiente.

Distancias

La separación entre los puntos *A* y *B* del terreno recibe el nombre de distancia. Al considerar la **distancia** entre dos puntos sobre el plano y sobre el terreno, se puede hablar de dos tipos de distancia:

Distancia real

Es aquella que tiene en cuenta los desniveles señalados por las curvas de nivel. Corresponde a la medida del segmento *AB*, la cual se halla mediante el teorema de Pitágoras. Se observa que esta distancia será mayor que la horizontal.



Distancia horizontal

Es la que separa a los puntos *A'* y *B'* y resulta de proyectar los puntos *A* y *B* sobre un plano horizontal, es decir, como se muestra en el mapa. Por lo tanto, la distancia horizontal será aquella que se obtiene al medir directamente sobre el mapa.

Longitud del desnivel

Es la diferencia de altitud (altura) entre dos puntos del terreno. En el gráfico, corresponde al segmento B'B, que representa la distancia vertical entre el punto B del terreno y su proyección B' sobre el plano horizontal.

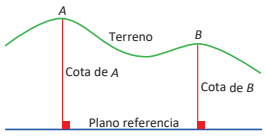
Pendiente

Es una forma de expresar cuánto se eleva (o desciende) el terreno respecto a la distancia horizontal. Se expresa en porcentaje y se calcula así:

$$P\,(\%) = \left(\frac{\text{Longitud del desnivel}}{\text{Distancia horizontal}} \right) \times 100$$

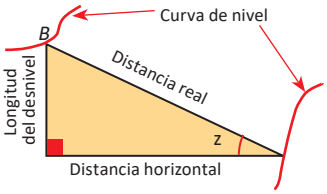
Ten en cuenta

La **cota** es la altura de un punto respecto a un plano de referencia horizontal, normalmente el nivel del mar. En mapas topográficos, las curvas de nivel unen puntos que comparten la misma cota.



Recuerda

Distancia real. Es la separación entre dos puntos sobre el terreno, considerando desniveles. Se calcula mediante el teorema de Pitágoras.



Distancia horizontal. Es la separación de dos puntos proyectados sobre un plano horizontal (mapa). Representa la medida "vista desde arriba" del terreno.

Longitud de desnivel (distancia vertical). Es la diferencia de altitud entre dos puntos del terreno. Se obtiene restando las cotas (altura en cada punto).

Pendiente. Se obtiene dividiendo la longitud del desnivel entre la distancia horizontal; es decir,

m = pendiente $= \dfrac{\text{Longitud del desnivel}}{\text{Distancia horizontal}}$

Ten en cuenta

Cuando tenemos dos puntos en el terreno (*A* y *B*), podemos formar un triángulo rectángulo donde:

- La base es la **distancia horizontal**.
- La altura es la **longitud del desnivel**.
- La hipotenusa es la distancia **real o geométrica** (sobre el terreno).

Entonces, se puede aplicar el teorema de Pitágoras:

$$\left(\text{Distancia real}\right)^2 = \left(\text{Distancia horizontal}\right)^2 + \text{Desnivel}^2$$

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucra representar e interpretar el relieve con curvas de nivel, identificando alturas y distancias.
- Expresa su comprensión sobre la pendiente positiva o negativa según el sentido del terreno.
- Emplea procedimientos para determinar la pendiente aplicando la relación entre desnivel y distancia horizontal.
- Justifica con ejemplos la existencia de pendientes negativas según el punto de observación.

Situación: Pendiente negativa

Durante una clase sobre curvas de nivel, un estudiante plantea que no pueden existir pendientes negativas en un terreno, porque —según ella— "el terreno no puede ir hacia abajo". Ante ello, surge la pregunta: ¿Puede un terreno tener pendiente negativa? Justifica tu respuesta con un caso particular.

Veamos un ejemplo práctico que nos permita analizar esta afirmación desde dos situaciones con distintos enfoques.

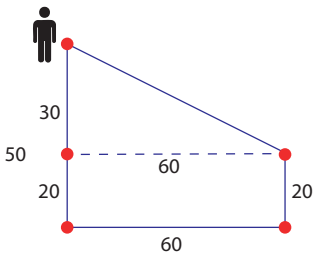
Caso 1: Descenso en el terreno (pendiente negativa)

Un caminante desciende desde los 50 m de altitud hasta los 20 m, con lo que recorre 60 m de distancia horizontal. Aplicamos la fórmula de pendiente:

$$P\,(\%) = \left(\frac{\text{Longitud del desnivel}}{\text{Distancia horizontal}}\right) \times 100,$$

$$P\,(\%) = \left(\frac{20 - 50}{60}\right) \times 100\ ,\ P(\%) = \left(\frac{-30}{60}\right) \times 100,$$

$$P\,(\%) = -50\ \%$$



La pendiente es −50 %, lo que indica claramente un descenso en el terreno. Este valor negativo no es un error, sino que expresa una bajada en el perfil del terreno.

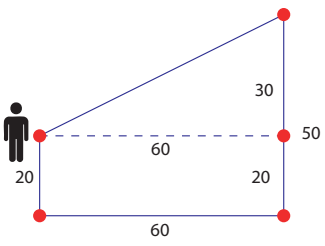
Caso 2: Ascenso en el terreno (pendiente positiva)

Ahora, un caminante asciende desde los 20 m de altitud hasta los 50 m, recorriendo nuevamente 60 m de distancia horizontal.

$$P\,(\%) = \left(\frac{\text{Longitud del desnivel}}{\text{Distancia horizontal}}\right) \times 100,$$

$$P\,(\%) = \left(\frac{50 - 20}{60}\right) \times 100\ ,\ P(\%) = \left(\frac{30}{60}\right) \times 100,$$

$$P\,(\%) = 50\ \%$$



La pendiente es del 50 %, lo que indica una subida o inclinación positiva.

Por lo tanto, la pendiente negativa representa un descenso o bajada en el terreno, y la pendiente positiva representa un ascenso o subida.

Ambas son válidas y necesarias para describir correctamente la forma del terreno, analizar rutas, caminos o planificar obras de ingeniería.

LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTO EN EL PLANO Y ESPACIO

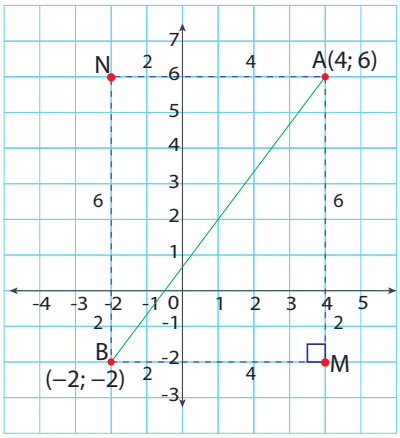
Distancia entre dos puntos

Situación: Parque nacional

Un parque nacional ha sido ubicado en un plano cartesiano para llevar a cabo una mejor vigilancia. Un equipo de biólogos está en busca de un jaguar, cuyo collar con GPS marca su ubicación en (4; 6), mientras que el equipo se encuentra en la ubicación (−2; −2). Indica a cuántos kilómetros se encuentra el equipo de biólogos del felino.

Sea *d* la distancia entre el equipo de biólogos (punto *B*) y el jaguar (punto *A*).

Aprovechamos las coordenadas *A* y *B*, proyectamos cada punto sobre los ejes cartesianos y los prolongamos para formar un rectángulo *AMBN*. Calculamos los lados del rectángulo:



$AM = BN = 8$

$AN = BM = 6$

En el triángulo rectángulo *AMB*, aplicamos el teorema de Pitágoras:

$$d^2 = 6^2 + 8^2,$$

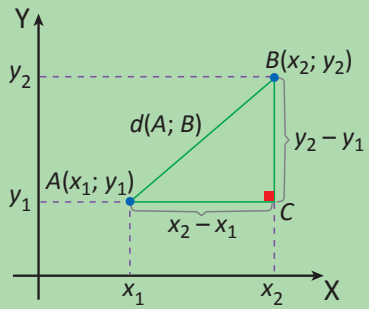
$$d^2 = 36 + 64,$$

$$d^2 = 100$$

$$d = 10$$

Por lo tanto, el equipo de biólogos se encuentra a 10 km del jaguar.

El análisis previo nos muestra que la **distancia entre los puntos** *A* y *B* del plano cartesiano se calcula usando el teorema de Pitágoras y las coordenadas de esos puntos.



Si $A(x_1; y_1)$ y $B(x_2; y_2)$, entonces la distancia entre ellos es

$$d(A; B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2},$$

$d(A; B) \geq 0$.

La hipotenusa del triángulo rectángulo formado es la distancia entre los dos puntos.

Ten en cuenta

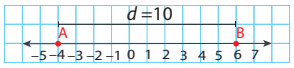
Si están en una misma línea horizontal

$d: |x_2 - x_1|$

Sean: $x_1 = 6$, $x_2 = -4$,

$d = |6 - (-4)| = |6 + 4| = |10|$

$d = 10$



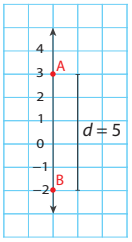
Si están en una línea vertical:

$d: |y_2 - y_1|$

Sean: $y_1 = 3$, $y_2 = -2$,

$d = |-2 - (3)| = |-5|$

$d = 5$



Evalúa tus progresos

- Representa puntos en el plano cartesiano y modela la distancia entre ellos, aplicando el teorema de Pitágoras.
- Explica cómo se determina la distancia entre dos puntos en el plano.
- Emplea procedimientos para determinar la distancia entre dos puntos, aplicando tanto su expresión general como el análisis de casos particulares.
- Justifica la validez de la expresión general de la distancia a partir del teorema de Pitágoras.

Actividad lúdica

¡Explora jugando! Revisa las reglas del juego, organiza estrategias y expresa tus ideas con sentido matemático.

Tu propósito de aprendizaje

Resuelve sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas representándolos en el plano cartesiano y aplica estrategias para buscar soluciones en un contexto de juego.

Practica valores

- Dialoga respetuosamente para llegar a consensos sobre acciones ambientales que beneficien a todos.
- Escucha con respeto a sus compañeros que piensan diferente y dialoga reconociendo su derecho a expresar ideas.

Intersección en la ciudad inteligente

1. Situación

Eres el operador de un radar y estás buscando barcos ocultos. Para localizar las coordenadas, deberás descifrar un sistema de ecuaciones creado por tu rival. Tu misión es ubicar todos los barcos del equipo contrario resolviendo correctamente sistemas de ecuaciones creados por el oponente, a partir de pistas y ajustes colaborativos. Pero atención: si la operación está mal planteada, perderás valiosa información.

2. Reglas

Se puede jugar individualmente o en equipos de 2 a 4 estudiantes.

Se requieren los siguientes materiales:

- 1 tablero en el plano cartesiano por equipo
- 6 barcos por equipo (1 de 5 casillas, 2 de 3, 2 de 2, 1 de 1)
- Tarjetas o fichas de coordenadas secretas
- Tarjetas en blanco para escribir sistemas de ecuaciones
- Reloj o cronómetro

Para jugar, se deben seguir estas reglas:

a. Cada equipo coloca sus barcos en su tablero (ocultos al rival). Luego, elige una coordenada de un barco propio y construye un sistema de ecuaciones cuya solución única sea una coordenada del tablero.

b. El equipo A plantea un reto con pistas. Para ello, elige una coordenada de una de sus naves como objetivo, por ejemplo, (4; 6). En lugar de dar el sistema exacto, cuya solución es esa coordenada, propone un sistema de ecuaciones con una solución cercana a la coordenada real, por ejemplo, (3,5). Luego, entrega al equipo B el sistema de ecuaciones aproximado, con tres pistas lógicas o numéricas que los ayuden a ajustar el sistema para encontrar la verdadera coordenada.

c. Tras cada intento, el equipo que identificó pasa a ser identificado y viceversa.

3. Desarrollo

En el transcurso de la actividad, considera los siguientes aspectos:

a. Cada equipo presenta su plan de ruta y sus coordenadas.

b. Por turnos, se mueven en el tablero físico o en la hoja cuadriculada, siguiendo su función.

c. Cada movimiento debe estar justificado con la coordenada correspondiente.

d. Dibujan en papel cuadriculado el recorrido de ambos barcos, registran las coordenadas propuestas y los resultados, y representan en el tablero los intentos y aciertos.

e. Si hay error o conflicto, el equipo replantea su trayectoria.

f. El juego termina cuando un equipo descubre todos los barcos del rival.

4. Reflexión

Responde estas preguntas como guía para autoevaluar lo aprendido:

a. ¿Qué método de resolución fue más eficiente?

b. ¿Cómo afectó el tiempo a la precisión?

c. ¿Qué estrategias ayudaron a ubicar mejor los barcos?

ANEXO

N.º	Pista basada en la pendiente o propiedad geométrica
1	Tu primera recta debe ser paralela, pero desplazada 1 unidad hacia arriba
2	Haz que la segunda ecuación tenga la misma pendiente que la primera
3	Cambia la pendiente de la primera ecuación a 1
4	Intercambia la pendiente entre ambas ecuaciones
5	Genera una ecuación paralela a la primera, con corte en el eje Y en 4
6	Invierte la pendiente de la segunda ecuación
7	Haz que ambas rectas sean perpendiculares y se corten en el primer cuadrante
8	Reescribe la segunda ecuación con pendiente negativa y misma ordenada al origen
9	Reduce la pendiente de la primera ecuación a la mitad
10	Haz que ambas rectas sean paralelas, pero con diferente ordenada al origen
11	Genera una ecuación cuya pendiente sea el doble de la original
12	La recta debe pasar por el mismo punto, pero con pendiente opuesta
13	Sustituye la segunda ecuación por una con pendiente −1 y que pase por (2; 4)
14	Reescribe la primera ecuación para que sea paralela a $y = 2x + 1y = 2x + 1$
15	Reescribe la ecuación en forma explícita para identificar la pendiente

Evalúa tus progresos

- Representa una situación referida a un sistema de ecuaciones que involucra trayectorias de cuerpos en el plano.
- Expresa mediante coordenadas la solución de un sistema de ecuaciones.
- Emplea procedimientos referidos a métodos algebraicos o gráficos para ubicar el punto de intersección.
- Justifica con ejemplos la validez de la solución según las condiciones del juego.

UNIDAD

2

Construimos ideas con propósito: empaques y estructuras que cuidan y transforman

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Este objetivo pretende garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Diseñar empaques y estructuras sostenibles permite cuidar el planeta y transformar nuestra forma de consumir. Al crear con propósito, reducimos el impacto ambiental y proponemos soluciones reales.

Estas son algunas acciones que se deben promover:

- Reutilización y reciclaje de materiales
- Diseño de empaques duraderos y funcionales
- Reducción del desperdicio en la producción

En esta unidad...

Desarrollo mis competencias

Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Construyo mis conocimientos

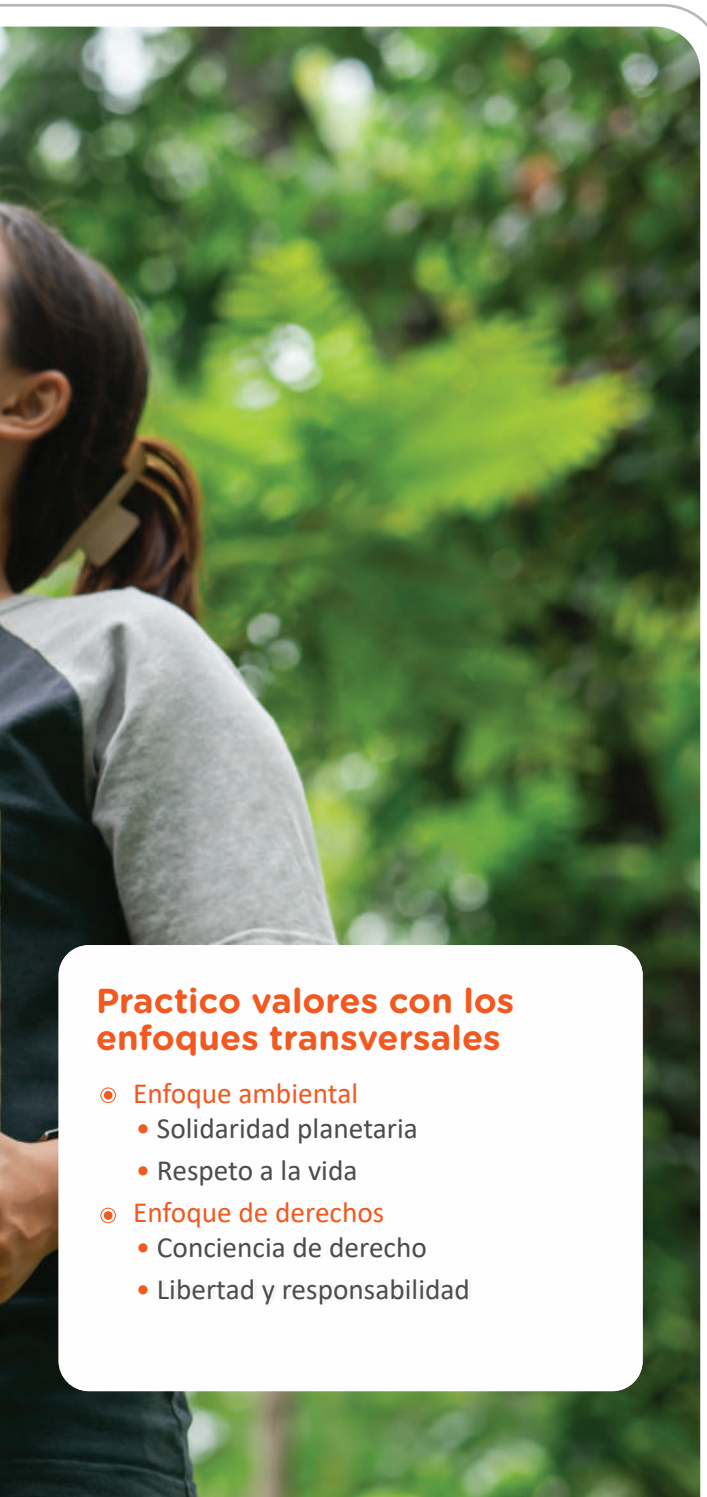
Números reales
- Números irracionales
- Números reales en la recta numérica, operaciones

Transformaciones geométricas isométricas
- Composición de traslaciones
- Composición de rotaciones
- Composición de reflexiones o simetrías

Conceptos básicos de estadística
- Población, muestra y tipos de muestreo probabilístico
- Tipos de muestreo no probabilístico

Recolección de datos
- Encuesta y observación

Organización y presentación de datos
- Tabla de frecuencia para datos no agrupados
- Gráficos estadísticos para datos no agrupados
- Tabla de frecuencia para datos agrupados
- Gráficos estadísticos para datos agrupados: histograma
- Gráficos estadísticos para datos agrupados: polígono de frecuencias



Practico valores con los enfoques transversales

- Enfoque ambiental
  - Solidaridad planetaria
  - Respeto a la vida
- Enfoque de derechos
  - Conciencia de derecho
  - Libertad y responsabilidad

Fuente: Shutterstock (2023).

Investigamos

Explora cada situación, asume un rol, resuelve usando el anexo y sustenta ideas matemáticas.

SITUACIÓN
Rediseñando el empaque del futuro

Una empresa peruana quiere lanzar una nueva línea de productos líquidos de diversas capacidades. Actualmente, utilizan empaques cilíndricos que ocupan mucho espacio y usan una gran cantidad de plástico.
Como parte del equipo de innovación y desarrollo de productos, asumirás el rol de diseñador industrial y te han encargado proponer un nuevo diseño de envase.

¿Cómo diseñarías un empaque eficiente que minimice el uso de material y aproveche mejor el espacio durante el transporte? ¿Cómo sustentarías tu propuesta?

Fuente: Ministerio del Ambiente (2019).

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo A):

- **Recolecta** información sobre la forma de los productos y sus empaques. Organiza los datos en una tabla de frecuencias y evalúa qué productos podrían rediseñarse según su forma y volumen.
- **Compara** las dimensiones de distintos empaques usando números racionales e irracionales. Calcula su volumen y área, representa sus medidas en esquemas o gráficos, e interpreta los resultados empleando números reales. Analiza qué diseño ocupa más espacio o usa más material para su fabricación.
- **Representa** la distribución de empaques (vista superior, perfil y frontal) en un plano cartesiano y analiza cómo organizarlos para aprovechar mejor el espacio de almacenamiento y transporte.
- **Recolecta** datos sobre el uso de empaques plásticos en tu comunidad. Organiza la información en tablas y gráficos; calcula media y mediana para el consumo típico, rango y desviación estándar para ver diferencias, y cuartiles para identificar grupos de mayor o menor uso. Con estos resultados, propón alternativas que ayuden a minimizar el uso de plástico y otros materiales.

SITUACIÓN
Diseño de estructuras arquitectónicas

Una obra arquitectónica no solo debe ser estética, sino también funcional y eficiente para responder a una necesidad real en la comunidad.
Como estudiante, asumirás el rol de un arquitecto, y buscarás optimizar el uso del espacio, reducir el desperdicio de materiales y asegurar estructuras sostenibles y seguras.

¿Cómo podrías diseñar una zona específica dentro de una infraestructura que responda a una necesidad de tu comunidad o escuela, como una sala de estudio, un comedor, una zona deportiva o un espacio de atención médica?

gob.pe

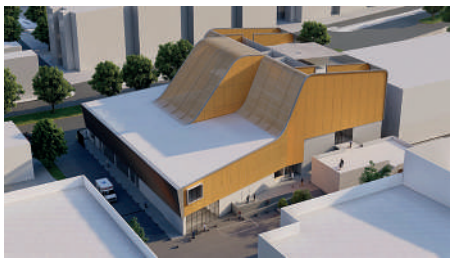
Inicio > El Estado > MPP > Noticias

Proyecto Especial Legado

Premian diseño arquitectónico del primer Centro Especializado en Medicina Deportiva que construye Legado

Nota Informativa

Concurso, organizado por el Colegio de arquitectos del Perú, reconoce funcionalidad de la obra en la categoría de Equipamiento de Servicios.



Fuente: PCM (2021).

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo B):

- **Identifica** una necesidad concreta de infraestructura en tu comunidad o escuela. Para ello, delimita la población y muestra, define las variables a estudiar y aplica una técnica de recolección de datos. Luego, organiza la información en tablas de frecuencias con datos agrupados y represéntala con gráficos estadísticos (barras, histograma, polígono de frecuencias y otros). A partir del análisis, justifica la necesidad identificada.
- **Diseña** una propuesta para una zona específica de una infraestructura que responda a la necesidad identificada. Utiliza números racionales e irracionales (como π o raíces inexactas), y emplea aproximación por redondeo según sea necesario. Compara longitudes, áreas o volúmenes usando la relación de orden en $\mathbb{R}$ (números reales) para fundamentar tu propuesta (asumir datos).
- **Representa** tu propuesta arquitectónica en vista frontal, lateral y superior, utilizando una escala adecuada. De estas vistas, selecciona elementos del diseño (muros, mobiliarios, ventanas u otros) y aplícales transformaciones geométricas, como simetrías, rotaciones, traslaciones o escalas (homotecias). Explica cómo estas transformaciones ayudan a visualizar mejor el diseño, mejorar su distribución o ampliar sus proporciones.
- **Estima** el aforo y los materiales necesarios para tu espacio, considerando diferentes escenarios. Usa números racionales para representar densidades (por ejemplo, personas por metro cuadrado) y compara distintos valores usando la recta numérica o relaciones de orden (<, > o =). Analiza cómo pequeñas variaciones en estas cantidades afectan el diseño o el uso de recursos.

Anexo A: Rediseñando el empaque del futuro

1. Ejemplos de envases

Sector	Producto	Tipo de empaque común	Capacidad frecuente
Agroindustria	Aceite vegetal	Botella cilíndrica PET	500 mL, 1 L, 2 L
Alimentación	Leche UHT	Tetrapak prismático	500 mL, 1 L
Bebidas	Agua embotellada	Botella PET cilíndrica	600 mL, 1 L, 2 L y 3 L
Química doméstica	Detergente líquido	Galón plástico tipo prisma	1 L, 3 L, 5 L
Agricultura	Fertilizante líquido	Bidón plástico o metálico	1 L, 5 L, 10 L
Cosmética / Salud	Alcohol en gel	Frasco cilíndrico PET	250 mL, 500 mL, 1 L
Veterinaria	Suplemento nutricional	Envase cilíndrico con tapa	250 mL, 500 mL, 1 L

Fuente: Minam (2018).

2. Tabla de envases con dimensiones

N°	Producto / Envase	Dimensiones (cm)	Capacidad	Forma
1	Botella PET 350 mL	Alto: 17,6; Ancho: 5,89	350 mL	Cilíndrica
2	Botella PET 600 mL	Alto: 23,9; Ancho: 6,4	600 mL	Cilíndrica
3	Botella PET 1000 mL	Alto: 25,9; Diámetro: 7,9	1000 mL	Cilíndrica
4	Bidón 5 gal	Largo: 27,9; Ancho: 25,4, Alto: 35,6	18,9 L	Cuadrada
5	Garrafa 20 L	Alto: 37,9; Ancho: 24 × 28,5	20 L	Rectangular
6	Envase 1 gal	Alto: 25; Ancho: 14,5	3,785 L	Cuadrada
7	Envase 15 cc	Alto: 5,6	15 cc	Cilíndrica
8	Botella PET 250 mL - 1 solo uso	Alto: 16,06; Diámetro: 4,94	250 mL	Cilíndrica
9	Botella PET 1000 mL	Alto: 25,9; Diámetro: 7,9	1000 mL	Cilíndrica
10	Botella PET 600 mL	Alto: 23,9; Ancho: 6,4	600 mL	Cilíndrica

Fuente: Minam (2018).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

3. Variables por recolectar

Variable	Tipo	Escala	Ejemplos o aclaraciones
Tipo de empaque plástico	Cualitativa	Nominal	Bolsa, botella, envase rígido, film, etc.
Cantidad de empaques por día	Cuantitativa	Discreta	Número total recolectado por unidad
Volumen promedio por empaque	Cuantitativa	Continua	En mililitros o litros
¿Es reutilizado?	Cualitativa	Binaria	Sí / No
Frecuencia de uso	Cualitativa	Ordinal	Alta, media, baja
Origen del producto empaquetado	Cualitativa	Nominal	Local, nacional, importado

4. Parámetros para aplicar muestreo

a. Muestreo aleatorio

- Escoge una muestra aleatoria de 10 viviendas de un total de 40, usando un generador de números aleatorios.
- Registra los tipos de empaques y la cantidad utilizados en un día normal.

b. Muestreo estratificado

- Divide una población de 300 estudiantes en 5 grados escolares.
- Selecciona 5 estudiantes por grado para registrar los empaques en sus loncheras por una semana.
- También puedes estratificar por tipo de comercio, zona geográfica o categoría del producto.

5. Representación de datos

- Tabla de frecuencia según tipo y cantidad de empaque.
- Gráfico de barras que compare frecuencia de uso.
- Histograma del volumen recolectado por hogar.
- Diagrama de sectores por tipo de empaque usado.

6. Ejemplo de tabla de frecuencias

Tipo de empaque	Frecuencia
Bolsa plástica	15
Botella PET	8
Envase rígido	5
Film plástico	12

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

7. Ejemplo de histograma

Rango de volumen	Frecuencia
[0-500[	3
[500-1000[	5
[1000-1500[	2
[1500-2000]	4

Estas tablas de frecuencias pueden elaborarse también con hojas de cálculo como Excel, GeoGebra u otros programas.

8. Aplicación al rediseño

Reflexiona y responde:

- ¿Qué empaque es más frecuente?
- ¿Qué grupo o zona genera más residuos?
- ¿Qué empaque debería reemplazarse primero?
- ¿Qué características tendría un nuevo diseño más eficiente y sostenible?

Estos resultados te permitirán sustentar matemáticamente tu propuesta de rediseño de empaque.

9. Modelos de organización espacial de envases

Envase	Dimensiones (cm)	Forma	Volumen teórico (mL)	Nivel de aprovechamiento del espacio	Observaciones
Botella PET 1 L (cilíndrica)	Alto: 25,9; Diámetro: 7,9	Cilindro	1000	Medio	Deja espacios vacíos entre botellas
Envase rectangular 1 L	Alto: 20; Largo: 8; Ancho: 6	Prisma rectangular	1000	Alto	Aprovecha mejor el espacio de la caja
Bidón 20 L	37,9 × 28,5 × 24	Prisma rectangular	20 000	Alto	Ideal para apilar y transportar a granel
Sachet flexible 1 L	Variable	Forma irregular	1000	Bajo	Difícil de apilar, no conserva su forma base

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Anexo B: Diseño de estructuras arquitectónicas

1. Población, muestra, variables e instrumento de recolección

a. Población: Es el conjunto total de personas a quienes podría aplicarse tu estudio (por ejemplo, todos los estudiantes del colegio).

b. Muestra: Es una parte representativa de la población (por ejemplo, 30 estudiantes de 4.° y 5.° grado).

c. Variables: Son los aspectos que estudiarás, como:

- Cantidad de veces que se usa un espacio por semana
- Percepción sobre la necesidad de un nuevo ambiente
- Nivel de satisfacción con un espacio existente
- Tiempo promedio de uso o permanencia

Sugerencia: Escoge al menos una variable cuantitativa (por ejemplo, número de veces por semana) para organizar los datos en intervalos.

d. Técnicas e instrumentos de recolección

Puedes aplicar cualquiera de estas técnicas:

Técnica	Ejemplo de aplicación
Encuesta estructurada	Preguntar a 30 compañeros cuántas veces usan la biblioteca
Observación directa	Contar cuántas personas usan el patio en cada recreo
Entrevista guiada	Conversar con personal sobre la falta de tópico escolar
Registro o conteo	Registrar uso semanal de un espacio en horarios específicos

e. Ejemplo de encuesta para identificar necesidades de infraestructura en la escuela

Objetivo: Recopilar datos cuantitativos y cualitativos que justifiquen la creación de una nueva sala de estudio en la escuela.

Datos generales del estudiante:
( ) 1.° ( ) 2.° ( ) 3.° ( ) 4.° ( ) 5.°

¿Con qué frecuencia usas la biblioteca escolar?
( ) 0-2 veces por semana
( ) 3-5 veces por semana
( ) 6 o más veces por semana

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

¿Qué dificultades encuentras al usar la biblioteca?
( ) Falta de espacio
( ) Ruido o distracciones
( ) Horarios limitados
( ) Mobiliario incómodo
( ) Otro: _____

En una escala del 1 al 5, ¿qué tan necesario es un nuevo espacio de estudio?
(Escala Likert)
( ) 1 (Nada necesario)
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( ) 5 (Muy necesario)

¿Qué características debería tener la nueva sala de estudio? (Respuesta múltiple)
( ) Mesas individuales
( ) Zonas silenciosas
( ) Tomacorrientes para laptops
( ) Iluminación natural
( ) Libreros con material de consulta

f. Organización en tablas de frecuencias agrupadas

Una vez tengas los datos, agrúpalos en intervalos. Ejemplo:

Frecuencia de uso (veces/semana)	Cantidad de estudiantes
0-2	8
3-5	12
6 o más	10

Esto permite visualizar rápidamente qué grupo concentra la mayor demanda.

g. Representación con gráficos estadísticos

Puedes representar tus resultados usando los siguientes gráficos:

- **Gráfico de barras:** Compara frecuencias agrupadas.
- **Histograma:** Similar al de barras, pero sin espacios entre columnas.
- **Polígono de frecuencias:** Une los puntos medios de cada intervalo para visualizar tendencias.

Ejemplo: En una encuesta a 30 estudiantes, el 73 % usa la zona de estudio más de 3 veces por semana. Esto evidencia la necesidad de un ambiente formal para estudiar.

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

h. Interpretación y conclusión

Después de organizar y representar los datos, reflexiona:

- ¿Qué grupo usa más el espacio?
- ¿Cuántas personas perciben la necesidad?
- ¿Qué acciones deberían priorizarse según el nivel de urgencia identificado?

2. Dimensiones mínimas y altura interior

Espacio sugerido	Dotación básica
Sala de estudio	15 mesas dobles, 30 sillas, 1 estante, ventilación natural, 2 tomas eléctricas
Comedor escolar	6 mesas largas, 36 sillas, 1 lavamanos, piso antideslizante
Módulo de salud / tópico	1 camilla, 1 escritorio, 1 lavamanos, botiquín, estante
Zona recreativa inclusiva	4 bancas, 2 pérgolas o sombra natural, jardineras, caminos accesibles

Si el espacio atenderá a más de 30 personas por turno, considera ampliar la dimensión base según el índice de aforo.

3. Dotación básica según tipo de ambiente

Esta tabla te orienta sobre los muebles y elementos técnicos que debe tener tu diseño como mínimo. Observa el ejemplo:

Tipo de espacio	Área mínima recomendada	Altura mínima interior
Sala de estudio	40-60 m^2	2,4 m
Comedor escolar	45-60 m^2	2,4 m
Módulo de salud / tópico	20-25 m^2	2,4 m
Zona recreativa inclusiva	25-40 m^2	2,5 m o más
Módulo de tutoría / orientación	15-20 m^2	2,4 m

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Exploramos

Conecta lo que aprendiste antes con lo que aprenderás y úsalo para resolver nuevos desafíos.

1. Instalación de bancas

Un arquitecto diseña tres modelos de bancas circulares que rodeen árboles en una plaza.

Cada modelo tiene forma de anillo circular (corona) y está construido con tablas de madera rectangulares de 2 m de largo por 0,25 m de ancho, unidas entre sí para formar la superficie de la banca. La compra es por unidades.

Luego, se recorta el contorno circular según las medidas indicadas en la tabla.

Modelo	Radio interno menor (m)	Radio externo mayor (m)
1	0,6	1,2
2	1,2	1,8
3	1,8	2,4

a. Calcular el área de la corona circular de madera (depreciar merma de corte y espesor) necesaria para cada modelo (1, 2 y 3). Luego, determina cuántas tablas rectangulares (cada tabla mide 2 m × 0,25 m) se necesitan para fabricar cada modelo.

b. Se afirma que "el valor aproximado de π que se utilice en los cálculos puede generar variaciones en el resultado del área y, por lo tanto, en la cantidad de tablas necesarias". ¿Consideras que esta afirmación es correcta? Justifica tu respuesta comparando resultados con valores aproximados de π (por ejemplo: 3,1; 3,14 y 3,1416).

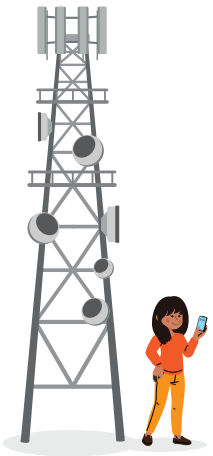
2. Mejorando la cobertura celular

Una empresa de telecomunicaciones detectó problemas de señal en algunos distritos y debe decidir dónde instalar más antenas.

Para ello, calcula la densidad respecto de una zona determinada (D) en cada distrito (redondea hasta los centésimos):

$$D = \frac{\text{Número de antenas}}{\text{Área}}$$

Se cuenta con la siguiente información:



Resumen de áreas y número de antenas en los distritos

Distrito	Área (km^2)	Número de antenas
A	10,72	50
B	4,38	62
C	21,98	89
J	48,75	27
E	4,57	22
F	34,75	159
G	9,62	120
H	11,1	133
I	9,96	56

Una vez calculada la densidad de antenas por km^2 en cada distrito:

a. Organiza los distritos en tres grupos (baja, media y alta cobertura), empleando terciles y presenta la lista por grupo.

b. Define los intervalos de densidad que corresponden a cada grupo y justifica tu elección.

3. Efecto de la aproximación por redondeo en una serie de operaciones

Un estudiante evalúa la siguiente expresión: $S = \frac{7+\sqrt{3}}{2} + \pi - \sqrt{5}$

a. ¿Cómo influye el redondeo a la décima y la centésima en el resultado?

b. ¿Cuándo es conveniente usar aproximaciones en el proceso o en el resultado final de la operación?

Redondeo al centésimo

$\pi \approx 3,14$

$\sqrt{3} \approx 1,73$

$\sqrt{5} \approx 2,24$

4. Estimación de gasto en viajes desde Cusco

Una familia viajará desde Cusco a Arequipa, Puno y Lima. Debe estimar cuántos galones de gasolina usará y cuánto gastará en cada ruta, usando dos tipos de gasolina. Considera que estos cálculos se realizan bajo condiciones ideales, es decir, a una rapidez constante y sin factores externos que alteren el consumo. A partir de la información de las primeras tablas, completa la última tabla. Redondea al final a dos cifras decimales.

Tabla: Precio y rendimiento por tipo de gasolina

Tipo de gasolina	Rendimiento (km/galón)	Precio por galón (S/)
Regular	46	15,14
Premium	52	17,12

Tabla: Distancia por ruta

Ruta	Distancia aproximada (km)
Cusco → Arequipa	510
Cusco → Puno	387
Cusco → Lima	1100

Ruta	Tipo de gasolina	Galones necesarios	Costo total (S/.)
Cusco → Arequipa	Regular		
Cusco → Arequipa	Premium		
Cusco → Puno	Regular		
Cusco → Puno	Premium		
Cusco → Lima	Regular		
Cusco → Lima	Premium		

5. Cambio de dólares a soles

Mariela cambiará 999 dólares a soles. Observa los tipos de cambio de dos casas de cambio y nota que los decimales y el redondeo influyen en el monto que recibirá.

Juan, un amigo de Mariela, le dice: "Siempre es mejor usar un tipo de cambio redondeado porque facilita los cálculos". ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Justifica tu respuesta con ejemplos y explica qué efectos podría tener el redondeo en el resultado final.

CASA DE CAMBIO
EL INTERNACIONAL

COMPRA Y VENTA

DÓLARES	
COMPRA	S/3,670
VENTA	S/3,695

CASA DE CAMBIO
EL VIAJERO

COMPRA Y VENTA

DÓLARES	
COMPRA	S/3,650
VENTA	S/3,735

1. Diseño de una encuesta

Elige uno de los emprendimientos de la tabla o uno que conozcas en tu localidad.

Ejemplos de emprendimiento
Producción y venta de quesos
Cultivo y comercialización de café
Crianza y venta de cuyes
Artesanías en tejidos y cerámica
Tienda de ropa y accesorios
Venta de comida rápida
Servicios de mensajería y reparto a domicilo

Diseña una encuesta considerando lo siguiente:

- **Objetivo de la encuesta:** qué deseas investigar.
- **Población:** a quiénes encuestarás.
- **Muestra:** a cuántas personas preguntarás.
- **Preguntas cuantitativas**: hasta 5 con respuestas numéricas (ej.: ¿Cuántos productos compra al mes?), usa también rangos si es necesario.
- **Preguntas cualitativas:** hasta 5 de opción múltiple o abiertas (ej.: ¿Qué factor considera más importante: precio, calidad o rapidez en la entrega?).

2. Estudio de actividad física

Una empresa interesada en promover la actividad física encuestó a sus trabajadores. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Horas de actividad física a la semana	Número de trabajadores
[0; 1[	5
[1; 2[	8
[2; 3[	12
[3; 4]	6

a. A continuación, se muestran diversas interpretaciones. Complétalas.

De los ____ empleados encuestados, la mayoría realiza entre ____ horas de actividad física semanal, con una media aproximada de ____ horas y una mediana de ____ horas. Asimismo, la relación entre la media y la mediana indica que la distribución es _____. Esto significa que hay un grupo menor de empleados (entre ___ horas), lo cual **reduce la media respecto a la mediana.**

b. Se encuestó a 10 empleados adicionales sobre sus horas de actividad física, con los siguientes resultados: 1; 2; 1; 4; 2; 1; 3; 1; 1; 2. ¿Qué ajustes deben hacerse en la tabla? ¿Cómo afectan estos datos a la conclusión?

3. Horas de entretenimiento

A continuación, se presentan datos sobre el tiempo diario dedicado a ver televisión y contenidos digitales, como videos o transmisiones en *streaming* (por internet o en plataformas en línea). Observa la tabla:

Grupo de edad	TV (horas/día)	*Streaming* (horas)
18-24 años	1,8	2,5
25-34 años	2,5	1,9
35-44 años	3,2	1,5
45-54 años	3,8	1,0
55+ años	4,5	0,5

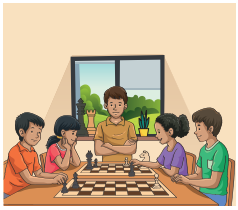
a. ¿Cuál es el promedio de horas diarias dedicadas a ver televisión y contenidos digitales considerando todos los grupos de edad (redondear a centésimos)?

b. ¿Existe alguna cantidad de horas que se repita con mayor frecuencia (moda) en los datos de televisión o contenidos digitales? ¿Qué podría indicar este resultado?

4. Registro de edades

En el club de ajedrez de una localidad participan jóvenes de distintas edades.

A continuación, se presenta un registro con los datos recolectados:



17	15	18	16	16	13	15	12	18	12
11	13	12	14	17	16	15	13	13	11
16	14	15	13	11	16	15	16	17	15
15	16	13	12	14	14	19	12	11	12

Dado que los datos son numerosos y dispersos, es necesario organizarlos en una tabla de frecuencias agrupadas para facilitar el análisis de las edades y planificar futuras actividades. Completa la tabla (redondea los resultados al centésimo).

Intervalo	x_i	f_i	$f_i \cdot x_i$
[10; 12[			
[12; 14[			
[14; 16[			
[16; 18[			
[18; 20]			
Total			

5. Predicción de asistencia a talleres municipales

En una municipalidad se registraron 1000 asistencias a talleres (deportivos, culturales, académicos). Para estimar la participación por tipo y día, se usará una muestra. A fin de elegir una muestra representativa, considera lo siguiente:

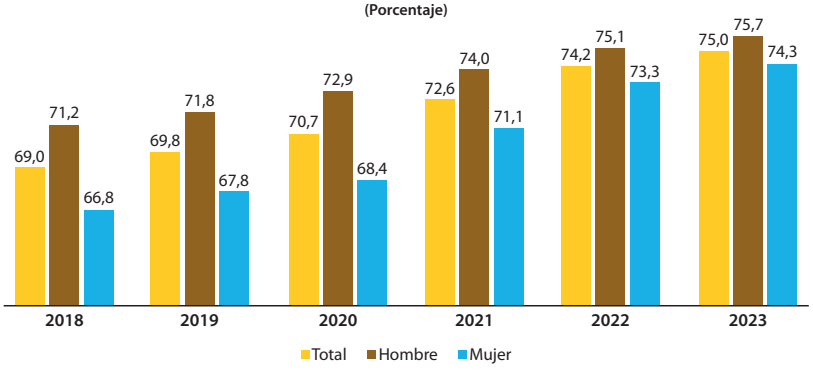
- **Muestreo aleatorio simple.** Se eligen asistencias al azar.
- **Muestreo sistemático.** Se selecciona una asistencia cada cierto intervalo.
- **Muestreo estratificado proporcional.** Se agrupa por tipo de taller (deporte, cultura, académico, etc.) y se toma una muestra proporcional de cada grupo.
- **Muestreo por conglomerados.** Se agrupan por semanas o sedes, y se seleccionan todas las asistencias de algunos grupos.

¿Qué técnica de muestreo usarías para que el modelo sea representativo? Justifica tu elección y señala cómo afecta los resultados.

6. Uso de celulares e internet en el Perú

Analiza los datos que se muestran en el gráfico sobre el acceso a teléfonos celulares y el uso de internet por parte de la población peruana entre los años 2018 y 2023.

PERÚ: POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE UTILIZA TELÉFONO CELULAR PROPIO, POR SEXO, 2018 - 2023
(Porcentaje)



INEI-ENAHO (2023).

a. ¿Cómo varía el uso de internet entre hombres y mujeres en relación con su acceso a teléfonos celulares durante estos años?

b. ¿Qué grupo muestra el mayor crecimiento en el uso de internet y cómo se relaciona este cambio con el aumento del acceso a celulares?

Brinda tus respuestas sustentando con datos del gráfico y explicaciones que justifiquen las variaciones.

1. Diseño de un mosaico

Un grupo de estudiantes participa en un concurso de diseño para decorar una pared del colegio con un mosaico geométrico. Deben usar figuras con simetría axial y reflexiones sucesivas, y asegurarse de que encajen en el diseño.

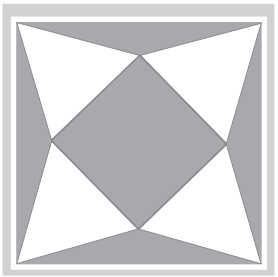


Figura 1

Figura 2

a. ¿Cómo ayudan los ejes de simetría de la figura 1 a repetirla en distintas posiciones sin que cambie su forma dentro del mosaico?

b. ¿Qué transformaciones geométricas se podrían aplicar de manera repetida a la figura 2 para generar un mosaico ?

c. ¿Qué nuevo diseño o patrón puedes crear al combinar la figura 1 y la figura 2, y cómo se organizan las repeticiones para formar un mosaico uniforme?

2. Restauración de un piso patrimonial

En un edificio en restauración se busca replicar un mosaico usando un trapecio rotado tres veces en 90° desde un vértice. La figura 2 se obtiene al aplicar rotaciones de 90° a la figura 1. El reto es construir una baldosa para obtener el mosaico de la figura 3.

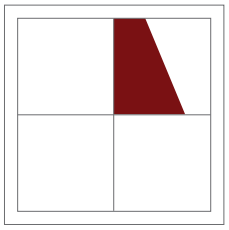


Figura 1

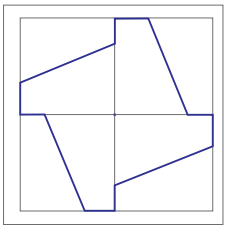


Figura 2

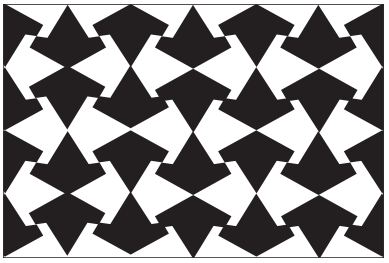


Figura 3

¿Qué transformaciones deben aplicarse a la figura 2 para formar el mosaico de la figura 3? Representa el proceso con un esquema y explica por qué esas transformaciones permiten obtener el nuevo mosaico.

3. Diseños geométricos en la cerámica

En la Amazonía peruana, el pueblo shipibo-konibo elabora cerámicas decoradas con patrones geométricos. Estos diseños se construyen a partir de una figura inicial que se repite para formar mosaicos característicos de su cultura.

Ministerio de Cultura (2019).

a. Observa el diseño geométrico de la cerámica. ¿Qué figura básica identificas como punto de partida?¿Qué transformaciones geometricas se han aplicado?

b. ¿Cómo aplicarías simetrías axiales y rotaciones para extender el patrón en toda la superficie de la cerámica? Explica tu procedimiento y dibuja su propuesta.

4. Diseño de un tanque de agua eficiente

Una comunidad necesita optimizar el diseño de sus tanques de almacenamiento. Actualmente, usan un tanque cilíndrico con radio constante de 1,5 m, pero quieren estimar el volumen si se eleva su altura.

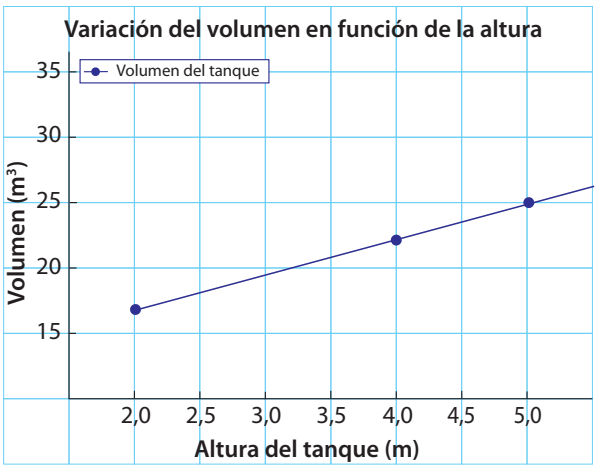
Relación entre la altura y el volumen del tanque cilíndrico actual

Altura (m)	Radio (m)	Volumen (m^3)
2	1,5	
3	1,5	
4	1,5	

a. Se afirma "la representación del cambio corresponde a lo mostrado en la tabla de la relación entre la altura y volumen" ¿Consideras si la afirmación es correcta?

b. Si el tanque tuviera forma de prisma rectangular con la misma base de altura, ¿cómo calcularías su volumen? Compara ambos modelos y explica cual permite almacenar más agua usando menos material.

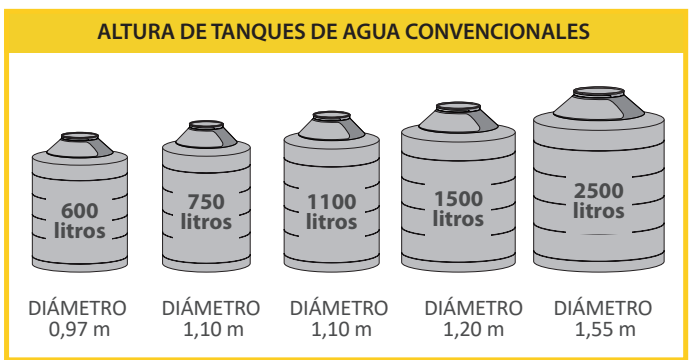
Representación del cambio de volumen en función de la altura



5. ¿Qué forma de tanque conviene más?

En una comunidad rural se planea instalar un sistema de captación de agua de lluvia. Las familias piden comprar el tanque que proporcione más agua por cada metro cuadrado de espacio que ocupe, ya que el terreno disponible es limitado.

La comunidad dispone de cinco opciones de tanques (como los que aparecen en la imagen):



Nota: cilindro óptimo cumple que la altura es igual a su diámetro.

a. ¿Cuál tanque proporciona más litros de agua por cada metro cuadrado de superficie que ocupa? Justifica tu elección con cálculos, gráficos o argumentos geométricos.

b. Si la comunidad quisiera almacenar 5000 litros usando solo tanques del modelo que elegiste, ¿cuántos necesitaría?

Desarrollamos

Explora situaciones, modela soluciones, sustenta ideas matemáticas con claridad y profundiza en lo aprendido.

Tu propósito de aprendizaje

Establece relaciones entre datos y modelos basados en espirales circulares (π) y de crecimiento (e), emplea procedimientos y recursos para distinguir las características de ambos patrones, expresa su comprensión sobre estas formas y sustenta la diferencia entre los modelos al analizar cada fenómeno observado en su entorno.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Realiza un uso eficiente del papel reduciendo residuos y reutilizando cada hoja durante las tareas.
- Participa en la creación de normas de convivencia escolar que aseguren el cumplimiento de los derechos de todos.

Pensamos y actuamos

A veces, al observar la conformación de la concha de nautilus o el girasol podemos creer que pueden describirse con el número π, porque parecen formar círculos concéntricos.
Sin embargo, al observar los patrones del girasol y el crecimiento de la concha de nautilus, sus formas se modelan con la espiral logarítmica, relacionada con la constante neperiana (e) cuyo valor aproximado es 2,7182818459045...
¿Cómo es posible que dos espirales, no tan parecidas a simple vista, sean modeladas por una función que contiene este número?

Shutterstock (2012).

Concha de nautilus

Shutterstock (2018).

Espiral de girasol

1. Observa y completa la siguiente tabla analizando cada espiral. Observa las imágenes y completa la siguiente tabla:

Espiral o patrón	¿Qué número crees que se usa para describirla? (π o e)	¿Por qué crees que se usa ese número?	¿Dónde lo has visto o dónde crees que aparece este tipo de espiral?
Tronco de árbol			
Espiral de girasol			
Concha de nautilus			

2. Responde

a. ¿Por qué es necesario analizar cómo se construye una espiral para comprender su naturaleza matemática, además de su forma?
b. ¿Qué herramientas o estrategias podrían ayudarte a comprobar si una espiral representa un patrón de crecimiento o solo un giro geométrico?
c. ¿De qué dependería para modelar un objeto natural con la constante π o e?

3. Establece conclusiones.

a. ¿Por qué se debe observar la forma de una espiral y, además, analizar cómo está construida para entender su naturaleza matemática?

b. ¿Qué estrategias usarías para comprobar si una espiral representa un simple giro circular o un proceso de crecimiento proporcional?

¿Qué construimos?

En un aula, dos estudiantes, luego de analizar las espirales, expresan lo siguiente:

Estudiante 1	Estudiante 2
Para calcular cualquier espiral basta con usar π, porque siempre se trata de curvas relacionadas con círculos.	Analizar su construcción revela si la espiral se generó por un proceso de suma constante (π en la circunferencia) o un proceso de multiplicación/proporción constante (e o π en las espirales biológicas).

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

Evalúa tus progresos

- Relaciona crecimientos (como por ejemplo de nautilus, girasol y tronco) con modelos referidos a e.
- Expresa las diferencias entre proceso cíclico y progresivo.
- Compara afirmaciones para validar procedimientos al modelar espirales observadas.
- Sustenta por qué fenómenos naturales se explican mejor con π o e, según propiedades matemáticas.

Profundizamos

Para la resolución de los siguientes problemas emplea los procedimientos desarrollados en las actividades. Observa las imágenes:

Shutterstock (2025).

Tronco con anillos: Cada anillo representa un ciclo anual de crecimiento. Es un patrón circular y repetitivo, relacionado con π.

Shutterstock (2024).

Hojas secas: La descomposición de las hojas sigue un proceso de cambio progresivo, relacionado con e, porque el desgaste ocurre de forma exponencial.

El jurado de un concurso recibe dos esculturas inspiradas en estos procesos. Una representa patrones circulares cíclicos como los anillos del tronco, y la otra representa la transformación progresiva de la materia, como la descomposición de las hojas.

1. ¿Qué diferencias matemáticas hay entre un patrón circular cíclico y repetitivo, y un proceso de cambio progresivo? ¿Qué número interviene en cada caso?
2. ¿Por qué no sería correcto usar solo π para explicar la escultura de las hojas secas? ¿Qué número sería más adecuado y por qué?
3. Si el jurado quisiera explicar al público la diferencia entre los dos modelos matemáticos usados, ¿cómo podrían hacerlo de forma sencilla y visual?

Tu propósito de aprendizaje

Modela patrones al identificar transformaciones isométricas (traslación, rotación, simetría) en teselados, expresa la conservación de propiedades (forma, tamaño) en las figuras, emplea combinaciones de movimientos para cubrir el plano y sustenta las condiciones necesarias para teselar sin vacíos ni superposiciones.

Pensamos y actuamos

Un grupo de diseñadores trabaja en el piso de una plaza utilizando teselados geométricos. El desafío es cubrir toda la superficie sin huecos ni superposiciones, usando figuras que encajen con precisión.

Al avanzar, descubren que no todas las figuras permiten teselar el plano directamente. Por eso, necesitan aplicar traslaciones, giros y simetrías para completar el diseño.

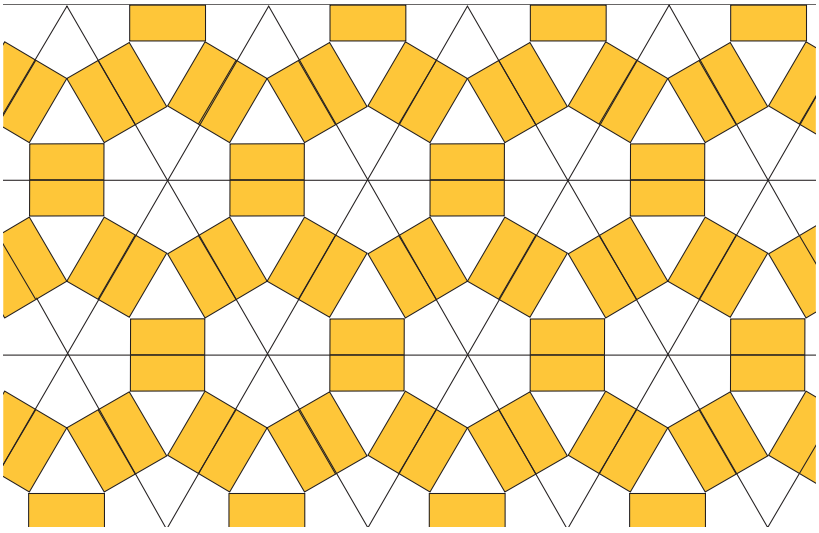
Durante el trabajo surgen dos posturas:

- *"Cualquier figura puede formar un teselado si la repetimos muchas veces".*
- *"Solo algunas figuras pueden cubrir el plano sin dejar espacios, y a veces es necesario rotarlas o reflejarlas".*

¿Por qué dos figuras que se parecen pueden necesitar movimientos diferentes para formar un teselado completo?

1. **Observa el siguiente mosaico e identifica qué formas geométricas se han utilizado.** Completa la tabla analizando qué transformaciones realizas con las figuras para formar el teselado.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.



Practica valores

- Participa en campañas de recolección de residuos para contribuir al bienestar de la comunidad educativa.
- Propone soluciones pacíficas que garantizan el respeto y equidad.

Transformación geométrica	Figura	¿Qué haces con la figura? (Explícalo con tus palabras)	¿Qué se conserva al hacer esta transformación?	¿Por qué es útil esta transformación para el teselado?
Traslación				
Rotación				
Simetría axial				

2. Establece conclusiones.

a. ¿Por qué no basta con repetir una figura para formar un teselado?

b. ¿Qué transformaciones geométricas te permiten cubrir el plano sin dejar huecos ni superponer pieza?

c. ¿Por qué la regularidad de las figuras y la exactitud de sus transformaciones garantizan que el teselado cubra completamente el plano?

¿Qué construimos?

En un aula, dos estudiantes, luego de analizar los teselados, expresan lo siguiente:

Estudiante 1	Estudiante 2
Un teselado solo se logra cuando se usan figuras idénticas.	Es posible crear un teselado combinando diferentes figuras geométricas, siempre que encajen perfectamente.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

Evalúa tus progresos

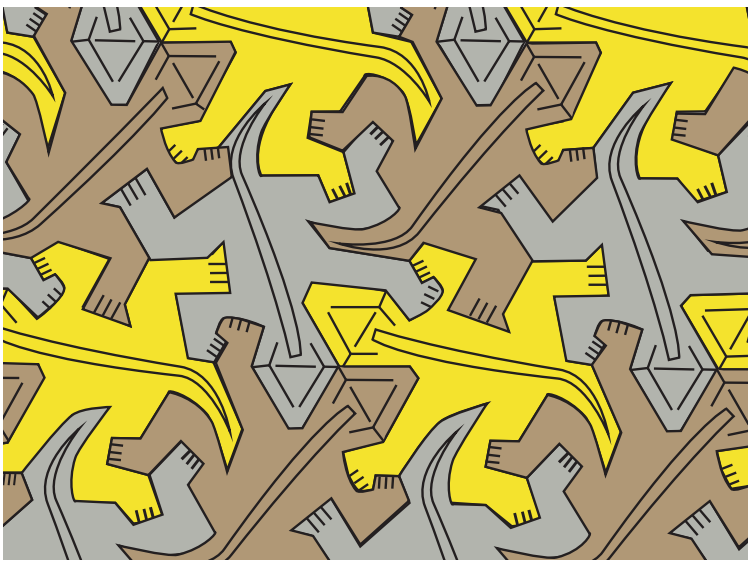
- Modela teselados al representar las transformaciones isométricas (traslación, rotación, simetría) que los componen.
- Expresa su comprensión sobre las propiedades (forma y tamaño) que se conservan tras aplicar dichos movimientos.
- Emplea combinaciones de movimientos y procedimientos para analizar o construir patrones que cubren el plano.
- Sustenta las condiciones de regularidad (ángulos y lados) que permiten a una figura teselar un área sin superposiciones.

Profundizamos

Para la resolución de los siguientes problemas emplea los procedimientos desarrollados en las actividades.

Un grupo de artistas ha creado un mural usando un teselado de figuras que parecen lagartos. Al observar el diseño, te das cuenta de que las figuras no son polígonos regulares, pero aun así cubren todo el plano sin dejar huecos.

1. ¿Qué transformaciones geométricas crees que se aplicaron para lograr este teselado? ¿Por qué?
2. ¿Por qué es posible cubrir todo el plano con estas figuras tan irregulares? ¿Qué relación tienen con el concepto de traslación, rotación o simetría?
3. Propón un diseño de teselado inspirado en otro animal o figura, ¿qué transformación geométrica usarías para repetir el patrón sin dejar espacios?
4. ¿Qué diferencias encuentras entre un teselado con polígonos regulares (como cuadrados o triángulos) y este tipo de teselado artístico?



Tu propósito de aprendizaje

Resuelve problemas que involucra gestionar datos y clasificar variables (cualitativas, cuantitativas) y selecciona gráficos (barras, histogramas) para representarlos; comunica su interpretación de la información en tablas; emplea procedimientos y estrategias para analizar múltiples variables (precio, sabor) y argumenta conclusiones basadas en evidencia para evitar sesgos.

Pensamos y actuamos

En un distrito hay dos pollerías. Los vecinos opinan sobre cuál es mejor, pero no hay un criterio claro. Supón que tú y tus compañeros tienen que hacer un estudio estadístico para responder a la pregunta ¿Qué pollería prefieren los clientes y por qué? Para obtener una respuesta adecuada y precisa, se recolecta información sobre diferentes aspectos de las pollerías como:

- Sabor del pollo a la brasa
- Tiempo de espera en minutos
- Precio
- Atención

Sin embargo, al organizar la información, algunos grupos presentan gráficos distintos: unos usan gráficos de barras; y otros, histogramas; aunque los datos parecen similares, ¿cómo explicas esto?

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

1. Observa los datos recogidos y completa la siguiente tabla:

Dato recogido	Tipo de variable	Escala de medición	Explicación	Gráfico adecuado
Tiempo de espera (en minutos)				
Calificación del sabor (bueno, malo)				
Precio pagado (en soles)				
Opinión sobre la atención (buena, regular, mala)				

2. Responde:

a. ¿Pueden existir dos pollerías distintas que obtengan gráficos similares en alguna información recogida? ¿Por qué?

Practica valores

- Evita ensuciar o dañar los espacios naturales dentro y fuera del colegio.
- Actuar de forma ética ante conflictos, priorizando el respeto por los derechos.

b. ¿Qué errores podrían ocurrir si analizas solo un tipo de dato, como el tiempo o el precio, y descartas los demás?

c. ¿Qué información específica aporta cada dato (precio, tiempo, sabor, atención) para decidir cuál pollería es mejor?

d. ¿Qué herramientas o representaciones podrían ayudarte a comparar los resultados de las dos pollerías de forma completa y precisa?

3. Establece conclusiones.

a. ¿Por qué es importante clasificar los datos antes de representarlos?

b. ¿Qué ocurre si usamos un gráfico inadecuado para cierto tipo de dato?

¿Qué construimos?

En un aula, dos estudiantes, al haber analizado lo desarrollado en las actividades anteriores, expresan lo siguiente:

Estudiante 1	Estudiante 2
Es suficiente analizar una sola información, como el tiempo de espera, para decidir cuál pollería es mejor.	Una decisión completa requiere analizar diversa información al mismo tiempo, como sabor, atención, precio y tiempo. Fijarse en una sola información puede llevar a una conclusión sesgada.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

Evalúa tus progresos

- Representa los datos al identificar y clasificar las variables (cualitativas, cuantitativas, discretas o continuas) al resolver un problema.
- Expresa su comprensión de la información e interpreta y compara las distribuciones de ambos conjuntos de datos presentados en tablas y gráficos.
- Emplea procedimientos para organizar datos y selecciona el gráfico (barras o histograma) más pertinente para representar el tipo de variable.
- Argumenta sus conclusiones sobre la comparación y sustenta su decisión en el análisis integrado de todas las variables y los gráficos.

Profundizamos

Imagina que terminas el estudio y obtienes esta información:

Indicador	Pollería 1	Pollería 2
Tiempo de espera (min)	8	12
Sabor (opiniones)	Muy bueno	Bueno
Precio promedio (S/)	20	23
Atención (opiniones)	Óptimo	Aceptable

Un jurado vecinal te pide una recomendación fundamentada. Sin embargo, cada grupo interpreta los datos de manera diferente. Algunos solo consideran rapidez, otros el sabor o el precio.

1. ¿Qué riesgos existen si decides cuál pollería es mejor basándote en un solo dato?
2. ¿Es posible que dos grupos tomen decisiones diferentes con la misma información? ¿Por qué?
3. ¿Cómo influye el criterio de valoración en la interpretación de los resultados? ¿Depende de las prioridades de cada persona? Propón un criterio ponderado o sistema de evaluación (por ejemplo: ¿qué peso le darías al sabor, precio, atención y tiempo?).
4. ¿Qué decisión le recomendarías al jurado? Fundamenta tu respuesta y explica qué criterios priorizaste y por qué.

Formalizamos

Reflexiona sobre la lógica de los ejemplos, argumenta en grupo para dar sentido a las ideas matemáticas en tus desafíos.

¿Sabías que...?

Los **números reales** permiten cuantificar consumos, comparar alternativas y proyectar ahorros. El estudiante estima costos, mide residuos, establece metas de reducción y verifica resultados en tablas y recta numérica. Así toma decisiones, fundamenta argumentos y asume compromisos en la producción y consumo sostenible.

Ten en cuenta

Los **números irracionales** pueden representarse de forma aproximada:

$\sqrt{3} \approx 1{,}73205... \approx 1{,}732$

$-\sqrt{2} \approx 1{,}4142... \approx -1{,}4$

Practica valores

- Colabora con tus compañeros para mantener limpios los espacios en las actividades matemáticas.
- Actúa de manera respetuosa frente a sus compañeros en los trabajos en equipos.

NÚMEROS REALES

Números irracionales

Situación: Raíces con compás, el lenguaje de la geometría

Un arquitecto diseña un piso rectangular de medidas de 3 m de largo y 1 m de ancho. Al calcular la diagonal total, obtiene $\sqrt{10}$ m, un valor que no puede expresarse como fracción. Se pregunta cómo ubicarlo en la recta numérica usando solo números racionales.

Aunque $\sqrt{10}$ no es un número racional, puede aproximarse en la recta numérica entre 3,1 y 3,2, ya que $3^2 = 9$ y $3{,}2^2 = 10{,}24$. De este modo, el valor irracional $\sqrt{10}$ se representa como un punto intermedio, mostrando la densidad de los números reales.

¿Cómo representamos $\sqrt{2}$ en la recta real?

Para representar el número irracional $\sqrt{2}$ en la recta real se debe seguir los siguientes pasos:

a. Dibuja la recta numérica.

b. Desde el punto 0 en la recta, dibuja un segmento de longitud 1 unidad hacia la derecha.

c. Desde el extremo de este segmento (en el punto 1), construye un segmento perpendicular en el punto 1, de longitud 1.

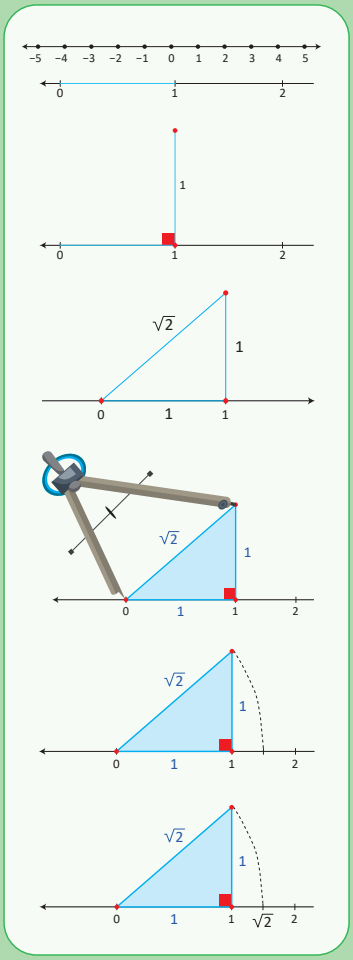
d. Dibuja un segmento que una el punto 0 con el extremo superior del segmento perpendicular. Por el teorema de Pitágoras, si los catetos son 1 y 1, la hipotenusa será: $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

e. Coloca la punta de un compás en el punto 0.

f. Abre el compás hasta la longitud $\sqrt{2}$.

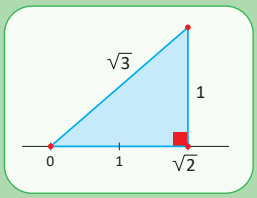
g. Traza un arco con el compás, desde el punto 0 y de radio $\sqrt{2}$.

h. El punto donde el arco de compás interseca la recta numérica es la ubicación de $\sqrt{2}$.

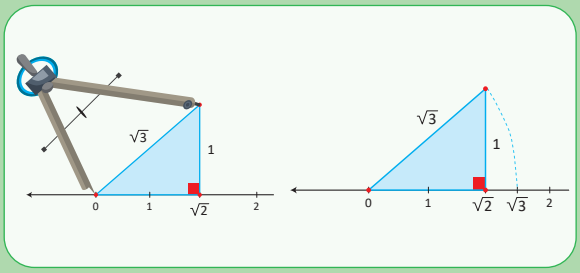


Para representar el número irracional $\sqrt{3}$ en la recta real se debe seguir los siguientes pasos:

a. Trazamos una perpendicular de longitud 1 en el punto $\sqrt{2}$, de esta forma unimos un segmento que une el punto 0 al punto extremo de la perpendicular 1, para lo cual formamos un triángulo rectángulo y calculamos su hipotenusa por el teorema de Pitágoras: $\sqrt{\sqrt{2}^2 + 1^2} = \sqrt{3}$



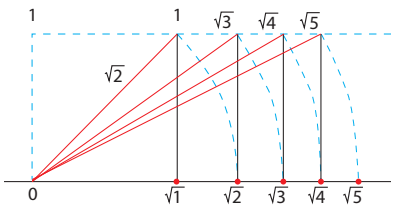
b. Traza un arco con el compás, desde el punto 0 y el radio $\sqrt{3}$; el punto donde el arco del compás interseca la recta numérica es la ubicación de $\sqrt{3}$.



Obsérvese que se puede emplear el mismo método para ubicar los números irracionales en la recta real, pero específicamente las raíces cuadradas.

Números irracionales en la recta numérica

De acuerdo con lo analizado, los números irracionales, como $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, entre otros, los podemos ubicar en la recta numérica real a través del uso de la regla y el compás, formando triángulos rectángulos y tomando como radios las hipotenusas de dichos triángulos, que se trasladan a la recta numérica.



El conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) es la unión del conjunto de los números racionales($\mathbb{Q}$) e irracionales ($\mathbb{I}$): $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

Considerando los conjuntos numéricos, existe entre ellos la siguiente relación: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Esto significa que los números naturales están incluidos en los números enteros; los números enteros, en los números racionales; y los números racionales, en los números reales.

Números reales ($\mathbb{R}$)

Números racionales ($\mathbb{Q}$)
$\frac{1}{2}; -\frac{3}{7}; 46; 0{,}17; 0{,}6; 0{,}317$

Números Enteros ($\mathbb{Z}$)
$-3; -2; -1$

Números naturales ($\mathbb{N}$)
$0; 1; 2; 3; \ldots$

Números irracionales ($\mathbb{I}$)
$\sqrt{3}; \sqrt{5}; \sqrt[3]{2}; \pi; \frac{3}{\pi^2}$

Ten en cuenta

Propiedades de relación de orden:

Tricotomía

Para cualesquiera a, $b \in \mathbb{R}$, se cumple una de estas tres opciones: $a < b$, $a = b$ ó $a > b$.

Transitividad

Si $a \leq b$ y $b \leq c$, entonces $a \leq c$.

Propiedad aditiva

Si $a \leq b$, entonces $a + c \leq b + c$ para todo $c \in \mathbb{R}$.

Propiedad multiplicativa

Si $a \leq b$ y $c > 0$, entonces $ac \leq bc$.

Si $a \leq b$ y $c < 0$, entonces $ac \geq bc$.

Ten en cuenta

Sustracción en $\mathbb{R}$

La sustracción se define a partir de la adición. Para todo $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a - b = a + (-b)$$

Restar un número equivale a sumar su opuesto.

División en $\mathbb{R}$

La división se define a partir de la multiplicación. Para todo $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = a \cdot \left(\frac{1}{b}\right)$$

Dividir entre un número equivale a multiplicar por su inverso.

Ten en cuenta

Multiplicación en $\mathbb{R}$

Es la operación que a cada par de números reales a y b les asigna otro número real, llamado **producto**, y se denota por: $a \cdot b$ o simplemente ab.

Propiedades de la multiplicación en $\mathbb{R}$

- **Clausura:** si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a \cdot b \in \mathbb{R}$.
- **Conmutativa:** $a \cdot b = b \cdot a$.
- **Asociativa:** $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- **Elemento neutro:** existe un número $1 \in \mathbb{R}$, tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.
- **Elemento inverso:** para cada $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, existe $a^{-1} \in \mathbb{R}$ tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.

Recuerda

Aproximación por redondeo

Se considera el decimal hasta el orden indicado y se analiza la siguiente cifra:

- Si es igual o mayor que 5, la cifra previa se incrementa en 1.

Ejemplo:

Al redondear 2,3678 a la milésima, resulta 2,368

- Si es menor que 5, la cifra previa se mantiene igual.

Ejemplo:

Al redondear 7,3643 a la milésima, resulta 7,364.

Números reales en la recta numérica, operaciones

Situación: Longitud de una manguera

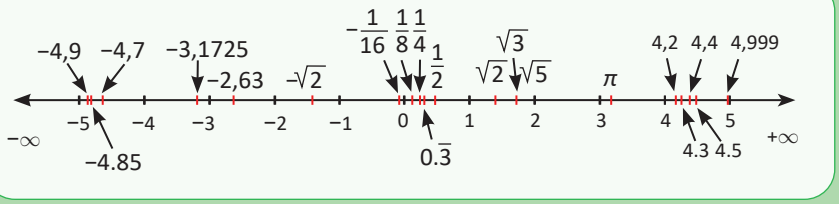
En un parque se instalará una manguera de riego. El jardinero tiende $\frac{3}{4}$ m en línea recta desde la toma de agua hasta el borde de un cantero y luego debe bordear un cantero semicircular de radio 1 m. ¿Cuánta manguera necesita en total y cuánto le faltará si solo dispone de un rollo de 3 m?

Fuente: Shuterstock (2022).

1. Tramo recto: 3/4 m = 0,75 m.
2. Longitud del arco semicircular: $L = \pi \times r = \pi \times 1 = \pi$ m $\approx 3{,}14$ m.
3. Longitud total de la manguera: $L_{total} = 0{,}75 + \pi = 0{,}75 + 3{,}14 = 3{,}89$ m.
4. Si solo dispone de 3 m: Le faltará $3{,}89 - 3 = 0{,}89$ m.

Respuesta: Necesita aproximadamente 3,89 m de manguera y le faltarán 0,89 m.

Es posible establecer una correspondencia entre los números reales y los puntos de la recta numérica, de tal forma que a cada punto de la recta le corresponde un número real, y a cada número real le corresponde solo un punto en la recta numérica. Por ello, a la recta numérica se le denomina recta real.



Además, los números reales se encuentran ordenados en la recta: si un número a está a la izquierda de otro número b, entonces $a < b$. Esto nos permite compara cualquier par de números reales.

Por ejemplo, en la recta observamos que $-2 < -\sqrt{2} < -\frac{1}{16} < \sqrt{3} < 4{,}2 < 4{,}9999$.

En esta misma recta aparecen tanto números racionales como irracionales, y en ambos casos ocupan un lugar en la recta sin dejar vacíos. De este modo se cumplen tres propiedades fundamentales en $\mathbb{R}$:

- **Orden:** todo número real puede compararse con otro.
- **Densidad:** entre dos números reales siempre existen infinitos números reales.
- **Completitud:** la recta no tiene vacíos, pues todos los puntos de la recta están ocupados por un número real.

Situación: Conjuntos numéricos

En una discusión en clase, un estudiante afirma lo siguiente: "Sabemos que los conjuntos numéricos se organizan de la manera $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Esto significa que 1 y 2, aunque son números naturales, también son números racionales. Entre dos números racionales, como 1 y 2, solo existen otros números racionales, como 1,1; 1,45 o $\frac{3}{2}$".

Ante ello otro estudiante plantea: "Entonces, entre dos números racionales no puede haber irracionales". ¿Qué opinas de esta afirmación?

Entre dos números racionales (como 1 y 2) hay infinitos números racionales. Por ejemplo:

$1{,}16 \in]1; 2[$
$1{,}154 \in]1; 2[$

$\Rightarrow$

$1{,}16 \in \mathbb{Q}$
$1{,}154 \in \mathbb{Q}$

Entre dos números racionales (como 1 y 2) también existen infinitos números irracionales ($\mathbb{I}$). Por ejemplo:

$\sqrt{2} \approx 1{,}414213\ldots \in]1; 2[$
$\sqrt{3} \approx 1{,}732050\ldots \in]1; 2[$

$\Rightarrow$

$\sqrt{2} \approx 1{,}414213\ldots \in \mathbb{I}$
$\sqrt{3} \approx 1{,}732050\ldots \in \mathbb{I}$

Si bien es correcto decir que entre 1 y 2 hay infinitos números racionales, también debemos reconocer que en el mismo intervalo se encuentran infinitos números irracionales.

En consecuencia, la afirmación del segundo estudiante es falsa, de acuerdo a nuestro análisis.

Situación: Representación exacta de los números en la recta numérica

Durante la clase, un estudiante afirma: "Cualquier número puede representarse exactamente en la recta numérica si usamos una regla o calculadora con suficiente precisión".

Esta afirmación es falsa, porque solo los números racionales pueden representarse con exactitud mediante fracciones o decimales finitos o periódicos.

En cambio, los números irracionales, como $\sqrt{2}$ o π, tienen infinitas cifras decimales no periódicas, por lo que solo pueden aproximarse en la recta.

Así, la recta numérica representa idealmente todos los números reales, pero su construcción siempre implica aproximaciones cuando se trata de irracionales.

Ten en cuenta

La **notación exponencial** permite expresar de forma abreviada multiplicaciones repetidas de una misma base elevada a un exponente; al usar base 10.

Ejemplos:

1. Producto y cociente de potencias de igual base

   $3^4 \cdot 3^{-2} = 3^{4-2} = 3^2 = 9$

2. Exponente cero y negativo

   $5^0 \cdot 5^{-3} = 5^{0-3}$

   $= \frac{1}{5^3} = \frac{1}{125} = 0{,}008$

Asimismo los números muy grandes o muy pequeños se pueden expresar mediante la notación científica.

Ejemplos:

1. Conversión

   $0{,}000072 = 7.2 \times 10^{-5}$

2. Multiplicación

   $(5{,}6 \times 10^3)(2{,}0 \times 10^7)$
   $(5{,}6 \cdot 2{,}0) \times 10^{3+7}$
   $11{,}2 \times 10^{10}$
   $1{,}12 \times 10^{11}$

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucran representación de números irracionales en la recta numérica usando el teorema de Pitágoras y compás.
- Explica las propiedades de los números reales (orden y densidad) para compararlos y ordenarlos.
- Emplea procedimientos referidos a operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con números reales.
- Justifica con ejemplos la ubicación y el orden de los números reales en la recta numérica.

¿Sabías que...?

Las **transformaciones isométricas** (traslación, rotación, reflexión) modela empaques congruentes, optimiza cortes en láminas y organiza teselaciones que reducen el desperdicio. Compara diseños con criterios geométricos y costos, decide alternativas sostenibles. Emplea evidencias en ciencias, comunica resultados y ejerce ciudadanía responsable en su comunidad.

TIC

Practica valores

- Ahorra energía apagando luces y equipos cuando no se utilizan en las actividades matemáticas en el aula.
- Participa en debates o actividades, escuchando y argumentando sus ideas sin imponerlas a los demás.

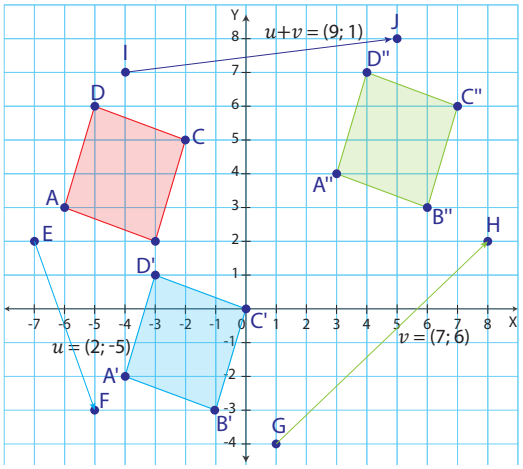
TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS ISOMÉTRICAS

Composición de traslaciones

Situación: Traslación de polígonos

Se quiere trasladar el cuadrado *ABCD*, *A*(−6; 3), *B*(−3; 2), *C*(−2; 5), *D*(−5; 6), para eso programa dos traslaciones respecto de los vectores $\vec{u}$ = (2, −5) y $\vec{v}$ =(7; 6). Halle las coordenadas de los vértices del cuadrado que resulta de las dos traslaciones.

Se tiene como dato que se programan dos traslaciones con respecto a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ entonces la traslación resultante con respecto a $\vec{u} + \vec{v}$ = (2 + 7; −5 + 6) = (9; 1)



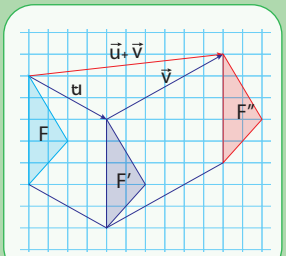
Ahora, hallamos la coordenada de los vértices de cuadrado resultante A''B''C''D'':

- *A*(−6; 3) → *A*''(−6 + 9; 3 + 1) = *A*''(3; 4)
- *B*(−3; 2) → *B*''(−3 + 9; 2 + 1) = *B*''(6; 3)
- *C*(−2; 5) → *C*''(−2 + 9; 5 + 1) = *C*''(7; 6)
- *D*(−5; 6) → *D*''(−5 + 9; 6 + 1) = *D*''(4; 7)

Las coordenadas de los vértices del cuadrado resultante

A''B''C''D'' son *A''*(3; 4) , *B''*(6; 3) , *C''*(7; 6) , *D''*(4; 7).

El análisis previo nos muestra que una **composición de traslaciones** es la aplicación sucesiva de dos o más traslaciones.



Sea una figura *F*, se le aplica una traslación $T_{\vec{u}}$ con respecto del vector $\vec{u}$ = (*a*; *b*), obteniéndose la figura *F'*.

Ahora a la figura *F'* se le aplica una traslación $T_{\vec{v}}$ con respecto del vector $\vec{v}$ = (*m*; *n*) obteniéndose la figura *F''*.

La composición $T_{\vec{u}} \circ T_{\vec{v}}$ equivale a una única traslación con vector suma:

$\vec{u} + \vec{v} = (a + m; b + n) \Rightarrow F'' = T_{\vec{u}+\vec{v}}(F)$.

También: $F' = T_{\vec{u}}(F)$, $F'' = T_{\vec{v}}(F')$. Entonces, $F'' = T_{\vec{u}+\vec{v}}(F)$.

Situación: "¿El orden de las traslaciones puede cambiar el resultado?"

Una estudiante sostiene lo siguiente: "Si traslado la figura hacia la derecha y después la traslado hacia arriba, no da el mismo resultado que si lo hago en el orden inverso, porque el camino que sigue es distinto". ¿Es cierto que el orden de las traslaciones cambia el resultado final? Justifica tu respuesta gráficamente y argumenta.

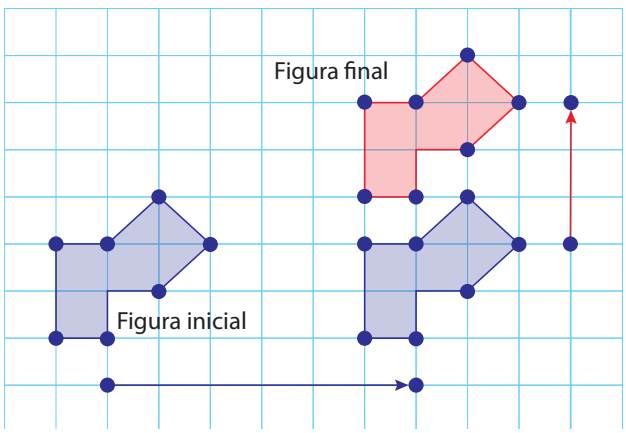
La traslación es una transformación geométrica conmutativa: el orden de las traslaciones no cambia la posición final de la figura.

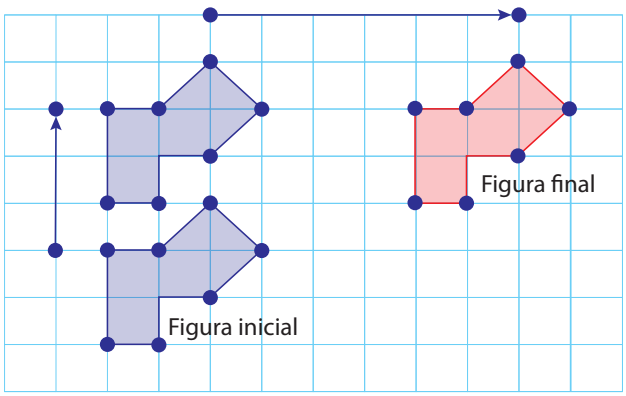
Aunque el camino visual recorrido es distinto, la ubicación final de la figura es la misma, ya que en las traslaciones se suman vectores y la suma de vectores es conmutativa:

$$(a; b) + (c; d) = (c; d) + (a; b)$$

Por lo tanto, aunque la trayectoria cambie, el resultado final no varía. Esto significa que el orden no afecta la posición final de la figura, solo cambia la trayectoria seguida para llegar a ella.

En el ejemplo mostrado, la figura inicial se traslada siguiendo dos traslaciones en diferente orden, hasta llegar a la figura final. En ambos casos llegan a la misma posición.





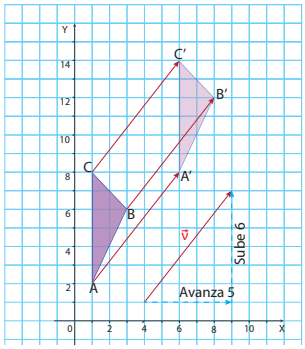
Recuerda

En la figura, al $\triangle ABC$ se le ha aplicado una traslación y se ha obtenido el $\triangle A'B'C'$.

Siguiendo el vector $\vec{v}$, el $\triangle ABC$ avanza 5 unidades a la derecha y sube 6 unidades. Así queda representado por $\vec{v}$ =(5; 6).

Observa que en una traslación todos los puntos se mueven la misma distancia y en una misma dirección.

En una traslación, la longitud de los lados, los ángulos y la orientación de la figura no cambian.

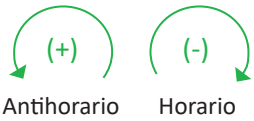


Ten en cuenta

En un vector $\vec{v}$ = (x; y), el valor de la abscisa determina el desplazamiento horizontal de la figura que se va a trasladas, y el valor de la ordenada determina su desplazamiento vertical.

Ten en cuenta

La rotación de una figura puede tener un sentido horario o antihorario.



Antihorario Horario

Por ejemplo:

Giro de 100° en sentido antihorario con respecto al punto O: R{O; 100°}

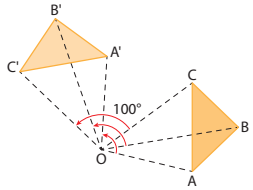


Figura 1

Giro de 50° en sentido horario con respecto al punto S: R{S; 50°}

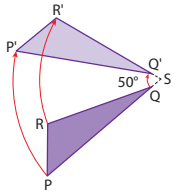
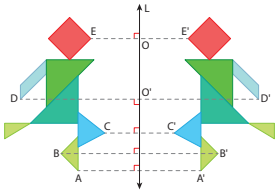


Figura 2

Recuerda

Para hallar el **simétrico de una figura** con respecto de un eje de simetría, se pueden medir las distancias de algunos puntos del borde al eje, y marcar esa misma distancia del otro lado, siguiendo la línea perpendicular.



Composición de rotaciones

Situación: Pentágono en rotación

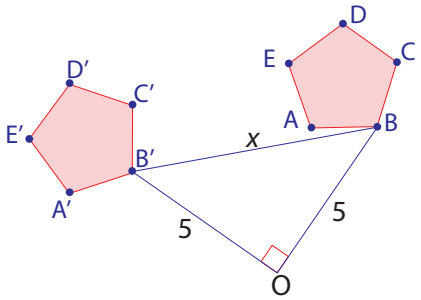
Un pentágono regular *A'B'C'D'E'* es la rotación con un ángulo de 90° del pentágono regular *ABCDE* con respecto del centro *O*. Si *OB* = 5, halle *BB'*.

La figura inicial y final de una rotación son iguales; además, las distancias del centro de rotación *O*, a cada uno de los vértices que guardan una misma posición (puntos homólogos) son iguales, entonces, *OB* = *OB'* = 5 y la medida del ángulo *BOB'* es 90°.

Luego, en el triángulo rectángulo *BOB'*, aplicamos el teorema de Pitágoras:

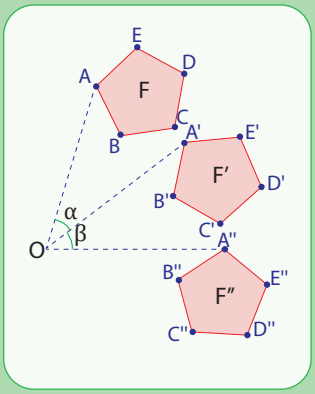
$x^2 = 5^2 + 5^2$

$x^2 = 50$, $x = 5\sqrt{2}$



Como se aprecia en el ejemplo anterior, una **composición de rotaciones** es la aplicación sucesiva de dos o más rotaciones. Sea una figura *F* se le aplica una rotación R_1 con centro en O y ángulo α, obteniéndose la figura *F'*. Ahora a la figura *F'* se le aplica otra rotación R_2, con el mismo centro O y ángulo β, obteniéndose la figura *F''*.

Podemos decir que la figura *F''* es el resultado de una composición de rotaciones, R_1 y R_2, de la figura *F*, con respecto del centro O y el ángulo α + β.

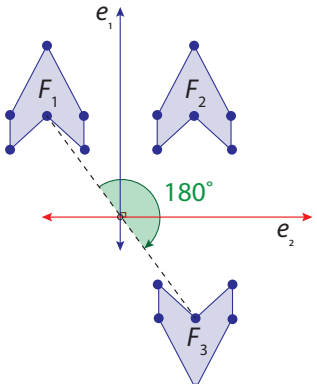


Situación: Reflexión sobre dos rectas perpendiculares

Una estudiante afirma lo siguiente: "Si reflejas una figura sobre dos ejes perpendiculares, entonces vuelve a su posición original". Indica si estás o no de acuerdo, y justifica tu respuesta a través de ejemplos o contraejemplos.

La figura no vuelve al lugar original, las dos reflexiones sobre los ejes e_1 y e_2 perpendiculares generan una rotación de 180° alrededor del punto de intersección.

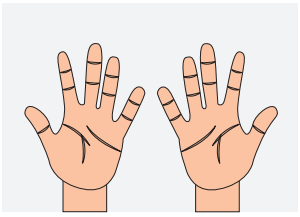
La orientación sí se conserva, pero la figura rota y cambia de posición. Por lo tanto, la figura inicial F_1 y la final F_3 no están en la misma posición, luego de las dos reflexiones sobre ejes perpendiculares.

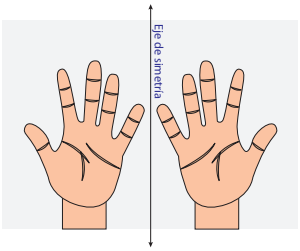


Composición de reflexiones o simetrías

Situación: El mural inclusivo

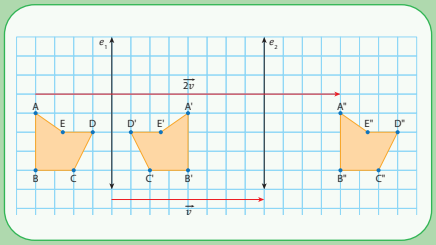
En el patio del colegio, los estudiantes pintan un mural sobre convivencia. El diseño central muestra dos manos que deben verse como un reflejo perfecto para transmitir igualdad. Al dibujarlas, notan que una mano no coincide con la otra. ¿Qué transformación geométrica permite que la mano de la derecha coincida exactamente con la mano de la izquierda y el mural quede simétrico?





La transformación correcta es la reflexión axial. Al reflejar la mano respecto al eje del mural, cada punto de la figura original aparece a la misma distancia del eje en el lado contrario. Esto produce dos manos con la misma forma y tamaño, orientadas como un reflejo, logrando la simetría visual necesaria para el diseño.

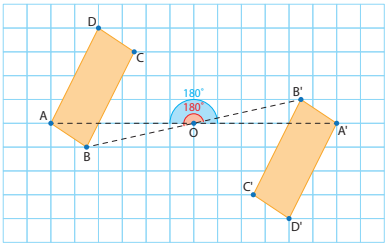
Una composición de una simetría axial S_1 con eje e_1, con otra simetría S_2 con eje e_2, tal que, e_1 es paralelo a e_2, es igual a una traslación de vector $2v$, tal que, v es el vector perpendicular a los ejes e_1 y e_2, es decir: S_{e_1} o $S_{e_2} = T_{\overrightarrow{2v}}$



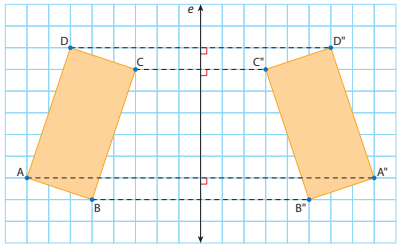
Situación: ¿Simetría o traslación?

Un estudiante afirma: "Si se aplica una rotación de 180° a un rectángulo, esta puede ser similar a una simetría axial". ¿Es correcto? Justifica tu respuesta.

Para que una transformación sea equivalente a otra, las posiciones de las figuras, luego de aplicada cada transformación, deben de coincidir. Analizamos la rotación de 180° y la reflexión con respecto de una recta.



Si a un rectángulo *ABCD* se le hace una rotación de 180° con centro O, se obtiene otro rectángulo *A'B'C'D'*



Si a un rectángulo *ABCD* se le hace una reflexión con respecto de una recta *e*, se obtiene otro rectángulo *A''B''C''D''*.

Como vemos, no coincide en las posiciones. Por lo tanto, no son similares las transformaciones geométricas indicadas.

Ten en cuenta

La **simetría axial** está extendida en la naturaleza y la encontramos en muchos organismos, tanto en animales como vegetales y minerales. De la misma forma, un reflejo en el agua origina dos formas simétricas. Una figura puede ser simétrica respecto de un eje vertical, horizontal u oblicuo.

Evalúa tus progresos

- Modela la composición de transformaciones geométricas realizadas para hallar la figura resultante en una situación.
- Describe las secuencias de transformaciones geométricas de un objeto y el efecto de la composición de traslaciones, rotaciones o reflexiones.
- Expresa con dibujos su comprensión sobre la composición de transformaciones geométricas aplicadas a un objeto.
- Justifica con ejemplos la aplicación sucesiva de movimientos para obtener una figura final.

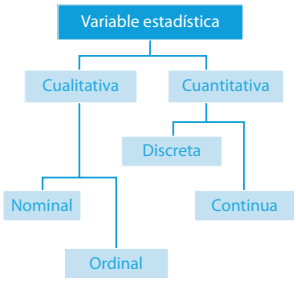
Ten en cuenta

Población

Es un conjunto de elementos (personas, objetos u otros) que contienen una o más características observables de naturaleza cualitativa o cuantitativa que se pueden observar y registrar entre ellos.

Muestra

La muestra es un subconjunto representativo de la población (personas, objetos, animales, etc.), a partir del cual se estudia una determinada propiedad o característica. Los resultados obtenidos permiten realizar inferencias sobre dicha población.



Practica valores

- Respeta los espacios de vida de los animales, evitando destruir su hábitat.
- Valora la importancia de autorregular tus emociones durante los trabajos en equipos.

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA

Población, muestra y tipos de muestreo probabilístico

Situación: Elección de talleres para la semana cultural

Durante la semana cultural, un colegio ofrece nuevos talleres y quiere conocer las preferencias de los 520 estudiantes.

Como es dificultoso encuestar a todos, se elige una muestra de 65.

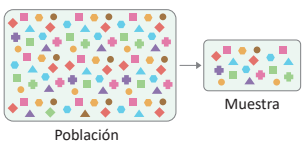
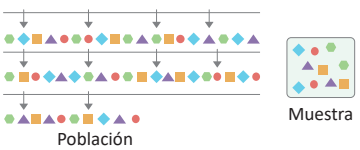
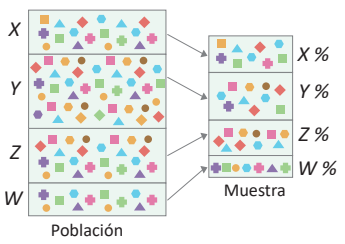
- Grupo A: Encuesta a los primeros 65 que entreguen su cuaderno.
- Grupo B: Elige 13 estudiantes al azar por grado.
- Grupo C: Pregunta solo a los delegados del aula

¿Cuál de los tres grupos obtiene una información más confiable para representar las opiniones del colegio? ¿Qué problemas podrían surgir si se eligiera otro tipo de muestra?

El **grupo B** obtiene una información más confiable porque representa a todos los grados y su selección es aleatoria. Los otros grupos pueden generar resultados sesgados, ya que no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades de participar.

Una muestra aleatoria se elige al azar, dando a cada miembro la misma oportunidad de ser seleccionado, mediante un **muestreo probabilístico**.

Algunos tipos comunes de muestreo son los siguientes:

Tipos	Representación
Muestreo aleatorio simple. Se obtiene mediante un proceso aleatorio, como sorteos, tablas de números aleatorios o generadores digitales.	
Muestreo sistemático. Se aplica cuando la población está listada en algún orden (por ejemplo, por código, fecha, hora, etc.). Se elige un individuo al azar y a partir de él.	
Muestreo estratificado. Consiste en dividir previamente a la población en estratos homogéneos según una característica común (como grado, turno, sección, etc.), y luego se selecciona una muestra aleatoria dentro de cada estrato.	

Tipos de muestreo no probabilístico

Situación: Voluntarios ambientales

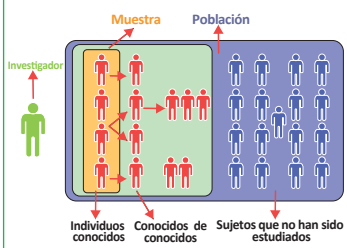
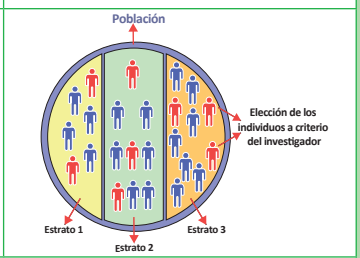
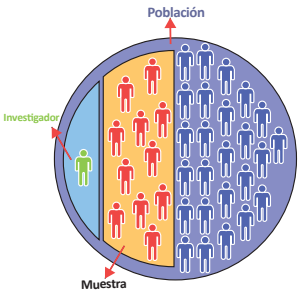
La municipalidad distrital desea hacer un estudio de cómo se organiza los voluntarios ambientales que participan en campañas de limpieza. Para ello, contacta a algunos líderes y les pide recomendar a otros con experiencias similares.

¿Es adecuado este tipo de muestreo para el propósito del estudio? Explica tu respuesta.

Fuente: Shutterstock (2024).

Sí. El muestreo bola de nieve permite acceder a grupos difíciles de ubicar, aunque puede reflejar solo realidades similares entre los participantes.

El **muestreo no probabilístico** es un tipo de muestreo en que no todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. La selección depende del criterio, accesibilidad o juicio del investigador, y no del azar.

Tipos	Representación
Muestreo bola de nieve Este método es útil para encontrar muestras de grupos difíciles de acceder. Por ejemplo, si se busca personas con una condición médica específica, se puede contactar a una o dos de ellas, y pedirles que recomienden a otras con situaciones similares, con lo cual se crea una "bola de nieve" que permite ampliar la muestra.	
Muestreo por cuotas Este enfoque consiste en dividir a la población en estratos que comparten características comunes y, luego, seleccionar una muestra proporcional y representativa de cada grupo.	
Muestreo intencional o por conveniencia La muestra se selecciona basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador, ya sea por la facilidad para reclutar o porque los consideran genuinos representantes de la población.	

¿Sabías que...?

Los **conceptos básicos de estadística** permiten analizar datos sobre consumo, reciclaje y desperdicio, identificando tendencias y áreas críticas, facilita decisiones responsables en producción sostenible, fomenta la interpretación científica y el ejercicio ciudadano informado, promoviendo acciones que reduzcan el impacto ambiental y optimicen recursos para cuidar el planeta.

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucra la organización de datos y diferencia población, muestra y variables.
- Explica las características de los tipos de muestreo.
- Selecciona un método de muestreo representativo y con menor sesgo, aplicando procedimientos pertinentes.
- Sustenta la fiabilidad de la muestra para asegurar la validez de los resultados.

¿Sabías que...?

La **recolección de datos** mide consumos, residuos y reutilización con tablas y escalas, analiza frecuencias, calcula promedios, compara opciones y comunica resultados para decidir acciones sostenibles y reducir desperdicios.

Ten en cuenta

Tipos de preguntas en un cuestionario

Preguntas abiertas

El encuestado responde con sus propias palabras.

Ejemplo: ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?

Permiten respuestas libres y opiniones variadas.

Preguntas cerradas dicotómicas

Ofrecen dos opciones de respuesta: Sí / No o Verdadero / Falso.

Ejemplo:

¿Lees todos los días?

( ) Sí ( ) No

Permiten clasificar respuestas rápidamente.

Preguntas con escala de intensidad o actitud (tipo Likert)

Miden el grado de acuerdo o frecuencia en una escala ordenada.

Ejemplo:

Estoy satisfecho con las clases virtuales.

( ) Siempre

( ) A veces

( ) Nunca

Permiten analizar tendencias y niveles de opinión.

RECOLECCIÓN DE DATOS

Encuesta y observación

Situación: Encuesta sobre convivencia escolar

Los estudiantes aplican una encuesta anónima para conocer si todos se sienten escuchados en clase. Sin embargo, usan una pregunta poco clara: "¿Te sientes bien en el colegio?".

¿Cómo influye el tipo de pregunta en la calidad de los datos y qué cambios harías para obtener información más útil?

Concluyen que las preguntas deben ser precisas y medibles, por ejemplo: "¿Con qué frecuencia tus ideas son escuchadas en clase?". Así comprenden la diferencia entre preguntas abiertas, cerradas y de escala, mejorando la validez de su instrumento.

La experiencia anterior permite reconocer que las técnicas más comunes para recolectar datos son la encuesta y observación.

Encuesta. Técnica de recopilación de datos mediante un cuestionario con preguntas aplicadas a una muestra de la población. Su propósito es conocer opiniones, características o hechos. El proceso central es la interrogación y el registro de respuestas. El instrumento es el cuestionario, cada pregunta responde a una variable que se desea investigar.

Observación. Técnica de recolección de información que consiste en registrar de manera sistemática los comportamientos, actitudes o acciones de personas o fenómenos en su contexto natural. El instrumento a usar es la ficha de observación.

Situación: Observación sobre el uso de reciclaje

Un grupo de estudiantes diseña una ficha de observación para registrar el uso de tachos de reciclaje. Algunos anotan solo "sí" o "no", mientras otros describen lo que ven, y los resultados no coinciden.

Fuente: Andina (2025).

¿Qué errores hubo en la forma de registrar los datos y cómo podrían mejorar su ficha de observación?

Se reconoce que los estudiantes confundieron la técnica de observación con la de encuesta, ya que registraron respuestas personales (“sí” o “no”) en lugar de describir comportamientos observables. Este error ocurrió porque no establecieron categorías ni criterios claros para guiar la observación.

En ese sentido, a diferencia de una encuesta, la observación requiere definir indicadores visibles y medibles (como color del tacho, tipo de residuo o frecuencia de uso), aplicados con uniformidad y objetividad, para obtener datos confiables y comparables sobre la realidad observada.

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DATOS

Tabla de frecuencias para datos no agrupados

Situación: Preferencias profesionales

Un grupo de estudiantes de quinto grado de secundaria respondió una encuesta sobre las profesiones que desean seguir al terminar la escuela. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Profesión	f_i	F_i	h_i	H_i
Medicina	8	8	0,20	0,20
Ingeniería civil	6	14	0,15	0,35
Administración	10	24	0,25	0,60
Educación	9	33	0,23	0,83
Diseño gráfico	7	40	0,17	1,00
Total	40	-	1,00	-

¿Los resultados muestran una preferencia clara por un tipo de profesión o reflejan intereses diversos? Explica con base en los datos.

Las profesiones con más interés son Administración (25 %) y Educación (23 %), pero las diferencias con las demás son pequeñas. Esto indica que el grupo tiene intereses variados, no una tendencia marcada hacia un solo campo.

El problema resuelto ilustra que la **tabla de frecuencias** para **datos no agrupados** se utiliza para las variables cualitativas y cuantitativas discretas. Los tipos de frecuencias son:

Frecuencia absoluta (f_i). Cantidad de veces que aparece un valor (x_i).

Frecuencia absoluta acumulada (F_i). Suma progresiva de las frecuencias absolutas.

$$F_i = f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_i$$

Frecuencia relativa (h_i). Cociente entre f_i y el número total de datos (n).

$$h_i = \frac{f_i}{n}$$

Frecuencia relativa porcentual (h_i%). Indica el porcentaje que representa la frecuencia absoluta de una categoría respecto al total.

$$h_i(\%) = \frac{f_i}{n} \times 100\ \%$$

Situación: ¿relativa o porcentual?

Una estudiante afirmó que la frecuencia relativa se obtiene multiplicando la frecuencia absoluta por 100.

¿Su afirmación es correcta? Explica brevemente

No es correcta. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos ($h_i = \frac{f_i}{n}$). Multiplicar por 100 da la frecuencia relativa porcentual, no la relativa.

Ten en cuenta

La **estructura de una tabla de frecuencias** tiene la siguiente forma:

Variable	f_i	F_i	h_i	h_i(%)
Total				

Recuerda

Una forma práctica de calcular las **frecuencias absolutas acumuladas (F_i)** es siguiendo las flechas y sumando progresivamente los f_i.

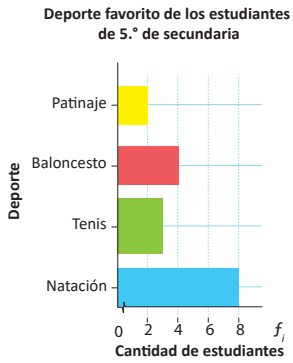
Variable	f_i	F_i
35	1	1
36	2	3
37	6	9
38	4	13
39	3	16
40	1	17
41	2	19
42	1	20

Practica valores

- Cuida las plantas del aula o jardín escolar, valorando su aporte al ambiente.
- Cumple los acuerdos en equipo participando de forma activa hasta finalizar la tarea.

Ten en cuenta

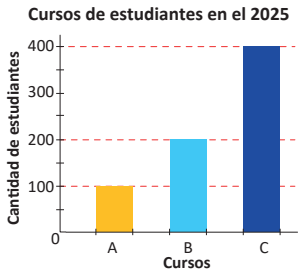
El **gráfico de barras** de "deporte favorito..." también puede representarse en barras horizontales. Es útil cuando las categorías tienen nombres largos.

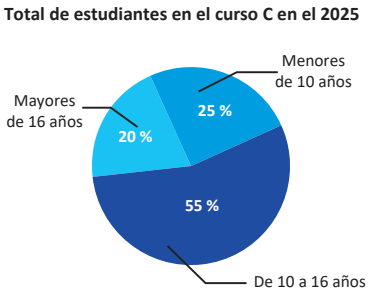


Gráficos estadísticos para datos no agrupados

Situación: Preferencias por cursos

En una institución del Estado se calcula el número de estudiantes matriculados en los cursos A, B y C durante el año 2025. Los resultados se muestran en los siguientes gráficos:





¿Qué conclusiones puedes plantear al comparar la cantidad total de estudiantes en cada curso y la distribución por edades en el curso C?

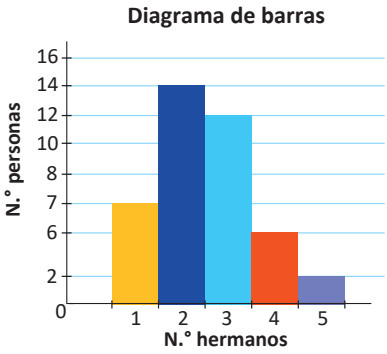
El curso C tiene más estudiantes (400) que los demás. Dentro de ese grupo, la mayoría tiene entre 10 y 16 años (55 %), mientras que los menores de 10 años representan el 25 %. Esto muestra que el curso C concentra la mayor matrícula y está formado principalmente por adolescentes.

La experiencia anterior permite reconocer que un **gráfico de barras** se utiliza para comparar datos de tipo cualitativo o cuantitativo discreto. En esta representación, la altura de cada barra (o rectángulo) coincide con la frecuencia absoluta de los datos.

Asimismo, un **gráfico de sectores circulares** (diagrama de pastel) se utiliza para mostrar cómo se reparte un total entre varias categorías. Es conveniente cuando interesa saber la composición del 100 %, pero pierde eficacia si hay muchas categorías o diferencias muy pequeñas.

Situación: ¿Representa bien los datos?

Un estudiante elaboró el siguiente diagrama de barras sobre el número de hermanos de sus compañeros. Sin embargo, su profesora le indicó que el gráfico no representa correctamente la información.



¿Qué error podría haberse cometido al construir el gráfico y cómo afecta la interpretación de los datos?

El eje vertical no tiene **escala constante**: las barras no guardan proporción exacta con las cantidades que representan.

Esto **distorsiona la comparación** entre categorías y puede llevar a **conclusiones erróneas** sobre cuántas personas tienen más o menos hermanos.

Recuerda

Para calcular la **medida del ángulo central** de cada sector usa la siguiente expresión:

$$\text{m}\angle\text{central} = \frac{f_i}{n} \times 360°$$

Tabla de frecuencias para datos agrupados

Situación: Tiempos del examen

A 60 estudiantes se les aplicó un examen de matemática y se registró el tiempo (en minutos) que invirtieron en resolverlo.

Los resultados se organizaron en una tabla de frecuencias con amplitudes iguales de 10 minutos, pero algunos datos fueron omitidos.

Completa la tabla con la información faltante.

Tiempo (minutos)	x_i	f_i	F_i	h_i (%)	H_i (%)
[; [	75			10 %	
[; [		14			
[; [	95				
[; [			52	20 %	
[;]					

¿Qué puedes concluir sobre el ritmo de trabajo de los estudiantes a partir de los datos de la tabla?

Tiempo (minutos)	x_i	f_i	F_i	h_i (%)	H_i (%)
[70; 80[	75	6	6	10 %	10 %
[80; 90[	85	14	20	23,3 %	33,3 %
[90; 100[	95	20	40	33,3 %	66,7 %
[100; 110[	105	12	52	20 %	86,7 %
[110; 120]	115	8	60	13,3 %	100 %

La mayoría resolvió el examen entre 90 y 100 minutos, mostrando un ritmo promedio. Algunos fueron más rápidos y otros tardaron más, reflejando diferencias en comprensión y gestión del tiempo.

El problema resuelto ilustra que la tabla de frecuencias se utiliza para las variables cuantitativas tanto discretas como continuas. Esta permite organizar datos numéricos en intervalos, para facilitar el resumen de la información cuando hay muchos valores diferentes. Su construcción implica los siguientes pasos:

Rango o recorrido (*R*). Es el campo de variación de la variable. Se obtiene restando el valor mínimo al valor máximo del conjunto de datos.

N.° de intervalos (*k*). Su valor se calcula extrayendo la raíz cuadrada del total de datos y aproximando el valor al entero más cercano.

Amplitud (*A*) de cada intervalo. Es el cociente entre el rango o recorrido y el número de intervalos.

$$A = \frac{R}{k}$$

Ten en cuenta

Rango (*R*)

$$R = V_{máx} - V_{mín}$$

$V_{máx}$: Valor máximo
$V_{mín}$: Valor mínimo

N.° de intervalos (*k*)

$$k = \sqrt{n}$$

n: total de datos

(Si la raíz resulta decimal, se aproxima al entero próximo).

Amplitud (*A*)

$$A = \frac{R}{k}$$

Ten en cuenta

- **Intervalo de clase (I_i):** $[L_i; L_S]$

  L_i: límite inferior
  L_S: límite superior

  Ejemplo:

  [18; 22[

  L_i ↵ ↳ L_S

- **Marca de clase (x_i):** $\frac{L_i + L_S}{2}$

  Calcula las marcas de clase para cada intervalo de la tabla

$$x_1 = \frac{18 + 22}{2} = 20$$

$$x_2 = \frac{22 + 26}{2} = 24$$

$$x_3 = \frac{26 + 30}{2} = 28$$

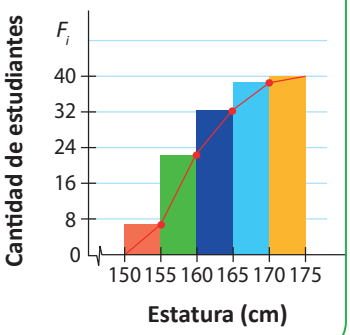
$$x_4 = \frac{30 + 34}{2} = 32$$

$$x_5 = \frac{34 + 38}{2} = 36$$

La marca de clase también representa el intervalo en cálculos posteriores (media, varianza, etc.).

Ten en cuenta

En un **polígono de frecuencias acumuladas** (ojiva), se unen los vértices superiores derechos de cada rectángulo del histograma.



Recuerda

La **marca de clase (x_i) de un intervalo** es el promedio de sus límites inferior (*Linf*) y superior (*Lsup*).

Así, para el primer intervalo:

$$x_1 = \frac{L_{sup} + L_{inf}}{2}$$

$$x_1 = \frac{45 + 40}{2} = \mathbf{42,5}$$

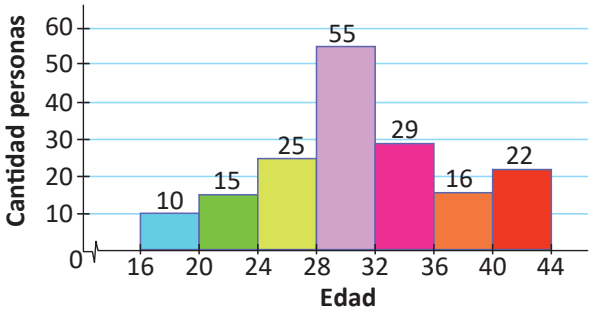
Horas de navegación	x_i
[40 – 45[	**42,5**
[45 – 50[	47,5
[50 – 55[	52,5
[55 – 60[	57,5
[60 – 65]	62,5

Gráficos estadísticos para datos agrupados: histograma

Situación: Participación en una caminata

Durante una caminata distrital, la municipalidad registró las edades de los participantes y elaboró el siguiente histograma.

Edades de participantes en una caminata



Si el municipio desea aumentar la participación de los grupos con menor presencia, ¿qué estrategias podría proponer basándose en la información del gráfico y por qué?

Los grupos menores de 20 años y mayores de 40 años tienen poca representación. El municipio podría promover actividades adaptadas a esos grupos, como caminatas escolares o familiares, para incrementar la participación equitativa. Esto demuestra que interpretar los datos permite orientar decisiones informadas y no solo describir cantidades.

Como se aprecia en el ejemplo anterior, **el histograma** es la representación de barras contiguas cuyo eje horizontal muestra **intervalos de clase** y el eje Y, las frecuencias absolutas. Cuando las clases (intervalos) tienen igual amplitud, la altura de cada barra es f_i, que permite visualizar la distribución de los datos, simetrías, sesgos o modas.

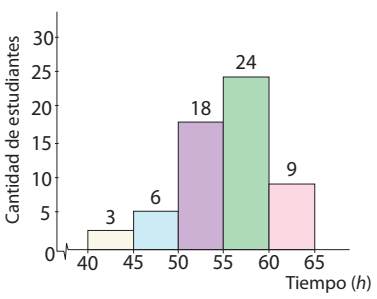
Situación: Interpretando el histograma

Un estudiante dijo que la mayoría navega en internet exactamente 55 horas al mes porque es el valor más alto del gráfico.

¿Su razonamiento es correcto? Explica.

No, el histograma muestra intervalos, no valores exactos. El 55 es un límite de horas que navegan los estudiantes.

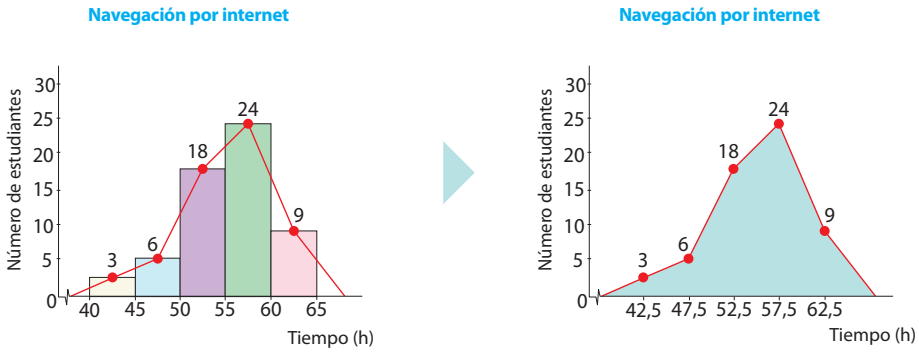
Navegación por internet de 60 estudiantes



Gráficos estadísticos para datos agrupados: polígono de frecuencias

Situación: Navegación por internet

Un grupo de 60 estudiantes registró las horas que navegan por internet al mes. Los resultados se representaron en el siguiente polígono de frecuencias.



¿Qué conclusiones puedes plantear sobre hábitos de navegación de los estudiantes a partir del polígono de frecuencias?

La mayoría de los estudiantes navega entre 55 y 60 horas al mes, donde se concentra la mayor frecuencia. Esto muestra que el uso de internet es moderado y regular, con pocos estudiantes que navegan menos de 45 o más de 60 horas.

El **polígono de frecuencias** es el gráfico de líneas que une las **marcas de clase** con sus frecuencias (x_i; f_i). Por lo general, se dibuja sobre el histograma uniendo los puntos medios de las barras, y muestra la tendencia y forma de la distribución.

Situación: Analizando las representaciones estadísticas

Durante una exposición, dos estudiantes explicaron cómo se representan los datos agrupados en distintos gráficos:

Sofía afirmó: "En la ojiva se representan los límites superiores y las frecuencias acumuladas".

Juana respondió: "En el polígono de frecuencias se representan las marcas de clase con las frecuencias acumuladas".

¿Ambas afirmaciones son correctas?

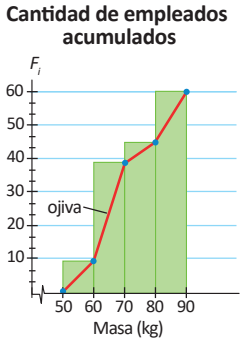
Explica con tus conocimientos sobre los elementos de cada gráfico quién tiene la razón y por qué.

Sofía tiene la razón, porque la ojiva representa los límites superiores y las frecuencias acumuladas, mostrando el crecimiento progresivo de los datos.

Juana se equivoca, ya que el polígono de frecuencias utiliza las marcas de clase con las frecuencias absolutas, no las acumuladas.

Ten en cuenta

Una **ojiva** es la representación gráfica de una distribución de frecuencias absolutas o las frecuencias relativas acumuladas.



Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucran organizar datos en tablas con intervalos y graficar histogramas.
- Interpreta las frecuencias absolutas y relativas en un contexto dado.
- Usa procedimientos para hallar marcas de clase y crear polígonos.
- Sustenta conclusiones y decisiones empleando ejemplos y análisis de los gráficos.

Actividad lúdica

¡Reflexiona en el juego! Analiza las reglas del juego, valida estrategias, y da sentido matemático a tus acciones y resultados.

Tu propósito de aprendizaje

Modela diseños geométricos con coordenadas cartesianas, comunica el efecto del orden en la composición de transformaciones (traslación, rotación, reflexión en un contexto lúdico); emplea secuencias para aplicar los movimientos y argumenta la selección de dichas transformaciones al justificar el diseño final.

Mosaicos misteriosos: Tarjetas de transformación

1. Situación

Eres parte de un equipo de diseñadores digitales que trabaja con patrones geométricos en una aplicación de diseño. Recibes una figura base y una secuencia de tarjetas con transformaciones geométricas (giros, simetrías y traslaciones). Tu desafío es seguir la secuencia correcta y descubrir el mosaico final.

2. Reglas de juego:

a. Participantes de forma individual o en equipos de 2.

b. Recibe una figura inicial.

c. Toma un conjunto de tarjetas con instrucciones (simulan un algoritmo), por ejemplo:

- Tarjetas con figuras geométricas base.
- Tarjetas con instrucciones de transformación (ejemplo: "Rota 90° en sentido horario", "Refleja en el eje Y", "Traslada 3 unidades a la derecha").
- Plantilla cuadriculada o de mosaico para dibujar o colocar las piezas.
- Papel cuadriculado, regla y colores.

Código	Transformación
R90°	Rota la figura 90° en sentido horario
R180°	Rota la figura 180° en cualquier sentido
S-X	Refleja la figura en el eje X
S-Y	Refleja la figura en el eje Y
T→	Traslada la figura 3 unidades a la derecha

Practica valores

- Fomenta el uso de productos naturales o ecológicos en la escuela para proteger el ambiente y la salud.
- Colabora en actividades que promuevan el respeto mutuo entre sus compañeros y docentes.

Código	Transformación
T↑	Traslada la figura 3 unidades hacia arriba
T←	Traslada la figura 3 unidades a la izquierda
T↓	Traslada la figura 3 unidades hacia abajo
Rθ(X,Y)	Rota la figura θ° alrededor del punto (X,Y)
T(a,b)	Traslada la figura a unidades en el eje X y b unidades en el eje Y
Inversa	Realiza la transformación inversa a la última aplicada
Combi	Aplica rotación de 90° y luego traslada 2 unidades hacia la derecha

3. Desarrollo

a. ¿Qué pasa si cambias el orden de las tarjetas?

b. ¿Se obtiene siempre el mismo resultado?

c. ¿Puedes describir tu proceso con un algoritmo escrito?

4. Reflexión:

a. ¿Por qué es importante seguir un orden en las instrucciones?

b. ¿Cómo cambia el resultado si alteras la secuencia?

c. ¿Qué relación tiene este juego con la programación de robots o diseño digital?

d. ¿Dónde ves patrones transformados en la vida real?

e. Aplica las transformaciones en el orden dado, sin cambiar la secuencia.

f. Dibuja o coloca la figura resultante después de cada paso.

g. Compara tu mosaico final con el de tus compañeros. Si es diferente, revisa el algoritmo y detecta posibles errores.

Evalúa tus progresos

- Modela la composición de transformaciones al aplicar la secuencia basada en transformaciones geométricas en contexto lúdico.
- Expresa cómo el cambio en el orden de aplicación de las transformaciones (tarjetas) altera el mosaico resultante.
- Emplea las coordenadas cartesianas como procedimiento para ubicar y trasladar los vértices de una figura al aplicar los movimientos.
- Sustenta con ejemplos la elección de una transformación, o la combinación de estas, para resolver o completar el diseño.

UNIDAD

3

Cuidamos la vida y enfrentamos los riesgos. Simulamos, prevenimos y actuamos por la salud pública

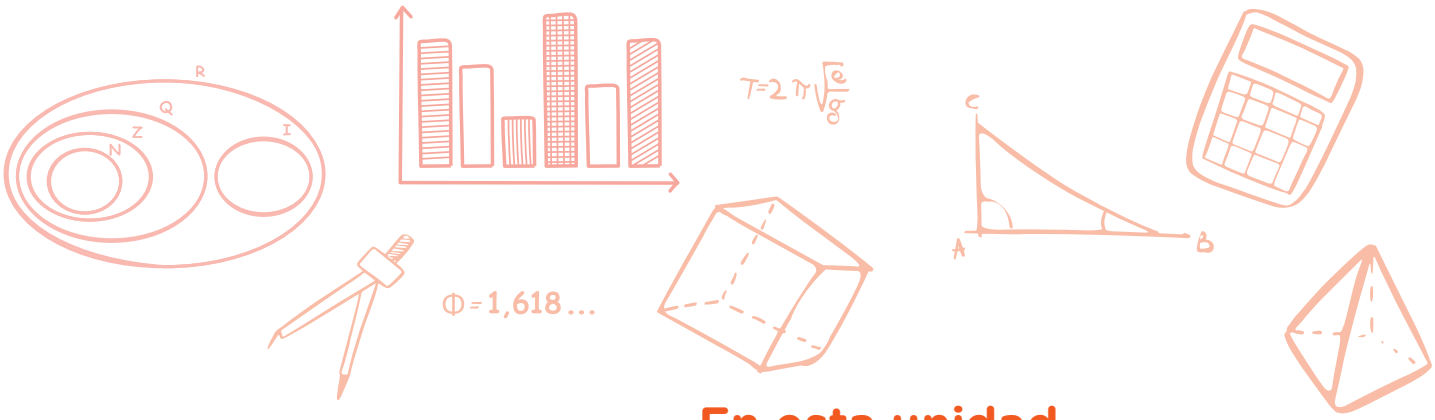
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 SALUD Y BIENESTAR

Este objetivo busca garantizar una vida saludable para todos. Planificar un programa de salud pública ayuda a proteger a la población en situaciones de riesgo. Al simular un desastre natural, podemos anticipar respuestas efectivas y garantizar el bienestar de todos.

Estas son algunas acciones que se deben promover:

- La evaluación del acceso a servicios de salud esenciales
- La simulación de rutas seguras y centros de atención
- La atención prioritaria a poblaciones vulnerables



En esta unidad...

Desarrollo mis competencias

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Construyo mis conocimientos

Sucesiones
- Definición de una sucesión
- Sucesión convergente
- Sucesión divergente
- Sucesión oscilante

Progresión geométrica (P. G.)
- Regla de formación y término general (a_n)
- Suma de términos de una P. G. (S_n)
- Suma de una progresión geométrica infinita

Medidas estadísticas
- Medidas de tendencia central: media aritmética para datos agrupados
- Medidas de tendencia central: mediana para datos agrupados
- Medidas de tendencia central: moda para datos agrupados
- Medidas de localización: cuantiles
- Medidas de correlación entre dos variables y diagrama de dispersión
- Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación media y estándar, coeficiente de variación

Practico valores con los enfoques transversales

- Enfoque de orientación al bien común
  - Responsabilidad
  - Solidaridad
- Enfoque de derechos
  - Diálogo y concertación
  - Libertad y responsabilidad

Fuente: Shutterstock (2023).

INVESTIGAMOS

Analiza cada situación, asume un rol y resuelve presentando ideas matemáticas sustentadas con base en el anexo.

gob.pe

Inicio > El Estado > MPP > Noticias

Ministerio de Salud

Minsa lanza alerta epidemiológica por incremento sostenido de casos de dengue con elevada letalidad en regiones del país

Nota de prensa

El país se ubica en segundo lugar por registro de mayores casos de la enfermedad a nivel de la Región de las Américas.

Fuente: Minsa (2022)

SITUACIÓN
Propuesta de programa de salud pública a partir de datos epidemiológicos

Los programas de salud pública basados en datos epidemiológicos son esenciales para reducir la incidencia de enfermedades. Identificar patrones de propagación y proponer intervenciones efectivas son desafíos clave para prevenir futuros brotes.

Asume el rol de analista en salud pública. Tu misión es examinar datos epidemiológicos, identificar patrones de propagación de enfermedades y aplicar herramientas matemáticas para sustentar una propuesta de intervención.

¿Cómo realizar una propuesta de programa de salud pública, utilizando datos epidemiológicos y herramientas matemáticas, y presentarla de manera clara para reducir la incidencia de enfermedades en la comunidad?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo A):

- **Identifica** los patrones de propagación de las enfermedades en los datos epidemiológicos, utilizando medidas de tendencia central (media, mediana y moda) para comprender las incidencias de enfermedades y cómo influyen en las políticas de prevención.
- **Evalúa** cómo se distribuyen los casos de enfermedades mediante el cálculo de la desviación estándar y el rango. Reflexiona acerca de cómo estas medidas pueden influir en las intervenciones necesarias en diferentes sectores de la comunidad.
- **Representa** los patrones de propagación de las enfermedades mediante progresiones aritméticas y geométricas, para observar cómo la evolución de los casos en el tiempo puede ayudar a proyectar futuros brotes. Asume cantidades de casos razonables y del tiempo (semana, mes).
- **Compara** la correlación entre distintos factores epidemiológicos y su impacto en la propagación de las enfermedades, utilizando gráficos de dispersión para identificar relaciones y posibles factores de riesgo.
- **Elabora** una propuesta de intervención en salud pública sustentada en el análisis de los datos epidemiológicos, utilizando las medidas estadísticas para describir la situación y las progresiones para proyectar escenarios futuros.

DIARIO OFICIAL DEL BICENTENARIO

El Peruano

LUNES 27 DE MARZO DE 2023

www.elperuano.pe

FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE DE 1825 POR EL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

MUJER, GÁNALE AL CÁNCER

CENTRAL. VACUNACIÓN HARÁ LA DIFERENCIA EN LUCHA CONTRA NEOPLASIA DE CUELLO UTERINO. P. 8-9

ECONOMÍA

Más del 90% del país habilitado con miras a recibir turistas

Apuestan porreactivación del sector en Semana Santa. P.11.

ADEMÁS

COMITIVA DE MINISTROS LLEVA 4 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA

Gobierno dispone medidas para atender emergencia en Piura

Representantes del Ejecutivo articulan acciones con autoridades regionales y locales.

MEF subraya que la región cuenta con S/ 879 millones a fin de responder a la crisis por lluvias. P. 2 y 3.

Equipo técnico del Colegio de Ingenieros de Lima y de Piura sobrevoló en helicóptero las zonas de Piura afectadas por las lluvias a fin de analizar la situación y tomar medidas efectivas de ayuda.

Fuente: *El Peruano* (2023).

SITUACIÓN
Simulación del impacto de un desastre natural

La planificación de recursos en situaciones de desastre es crucial para mitigar el impacto y mejorar la eficiencia de la respuesta. En el caso de un terremoto, la asignación adecuada de recursos puede marcar la diferencia.
Como responsable de la planificación en caso de emergencias, tu tarea es elaborar un plan detallado que optimice la distribución de recursos utilizando herramientas matemáticas.

¿Cómo elaborar un plan detallado de distribución de recursos ante un desastre natural utilizando conocimientos matemáticos para optimizar la eficiencia en el uso de los recursos y minimizar el impacto en la población afectada?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo B):

- **Compara** los datos de diferentes sismos para identificar los recursos que se necesitan, utilizando progresiones geométricas para modelar el crecimiento de la demanda.
- **Evalúa** la dispersión de los datos y la variabilidad de los recursos aplicando la desviación estándar y el rango para identificar las áreas con mayores necesidades.
- **Ajusta** las cantidades de recursos considerando límites presupuestarios y capacidades disponibles; prioriza a partir de medidas estadísticas y proyecciones.
- **Representa** la correlación entre factores como tiempo, recursos y distancia, mediante gráficos de dispersión, para identificar patrones de distribución.
- **Elabora** un plan de distribución de recursos sustentado en el análisis de los datos (tendencia central, localización y dispersión) y en proyecciones con progresiones geométricas; explica cómo tu propuesta previene sobrecargas, prioriza zonas críticas y optimiza el uso de recursos en el desastre.

Anexo A: Propuesta de programa de salud pública a partir de datos epidemiológicos

1. Casos reportados y confirmados de enfermedades epidemiológicas por región y grupo de edad en el Perú

Los siguientes datos han sido obtenidos de los Boletines Epidemiológicos del Perú, publicados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa). El informe detalla los casos reportados y confirmados por región y grupo de edad.

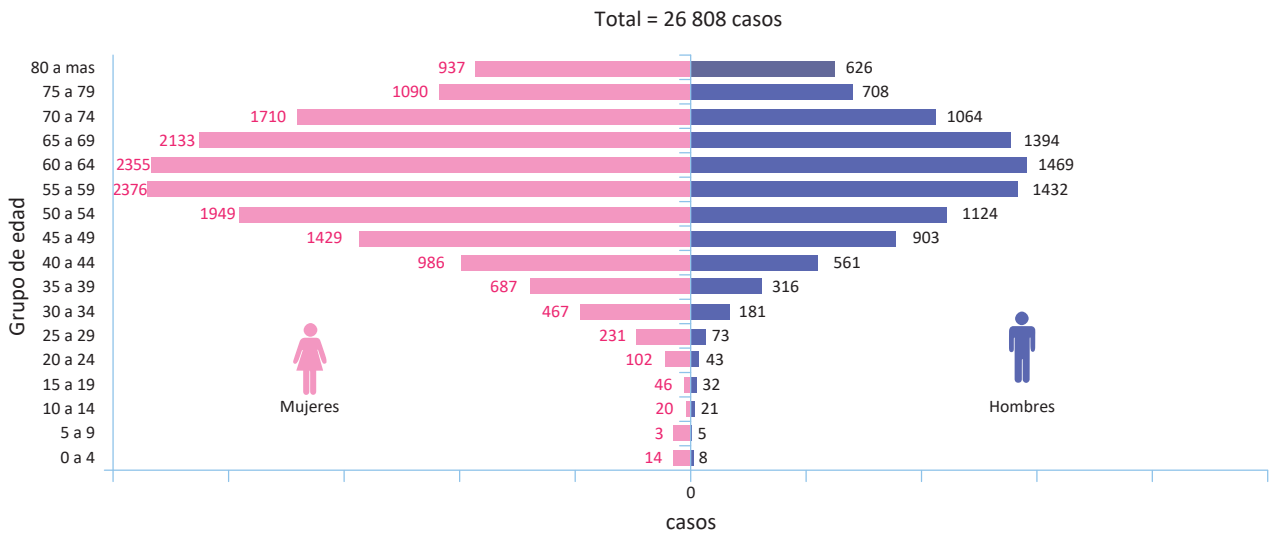
Dengue

Región	Casos reportados	Casos confirmados	0-11 años	12-17 años	18-29 años	30-59 años	60+ años
Amazonas	1200	950	200	180	300	350	170
Áncash	2500	2100	400	300	600	800	400
Apurímac	800	600	100	90	200	150	60
Arequipa	3000	2500	500	400	700	1000	400
Ayacucho	1100	900	150	130	300	250	100
Cajamarca	1500	1200	200	170	400	500	230
Cusco	2200	1800	300	250	500	750	300
Huancavelica	900	700	120	100	250	180	50
Huánuco	1800	1500	250	220	500	600	230
Ica	2700	2300	400	350	700	900	350
Junín	2100	1700	350	280	500	650	280
La Libertad	3500	3000	600	500	900	1200	400
Lambayeque	2600	2200	400	350	700	900	350
Lima	4000	3500	700	600	1200	1500	600
Loreto	3800	3300	600	500	1000	1200	500
Madre de Dios	1000	800	150	120	250	300	100
Moquegua	700	500	100	90	200	150	60
Pasco	600	400	80	70	150	100	50
Piura	4200	3800	700	600	1200	1500	700
Puno	1300	1000	200	150	300	250	100
San Martín	2900	2500	500	400	800	900	300
Tacna	800	600	120	100	200	150	70
Tumbes	1400	1100	200	170	400	500	230
Ucayali	2500	2100	400	350	700	900	350

Fuente: Minsa (2024)

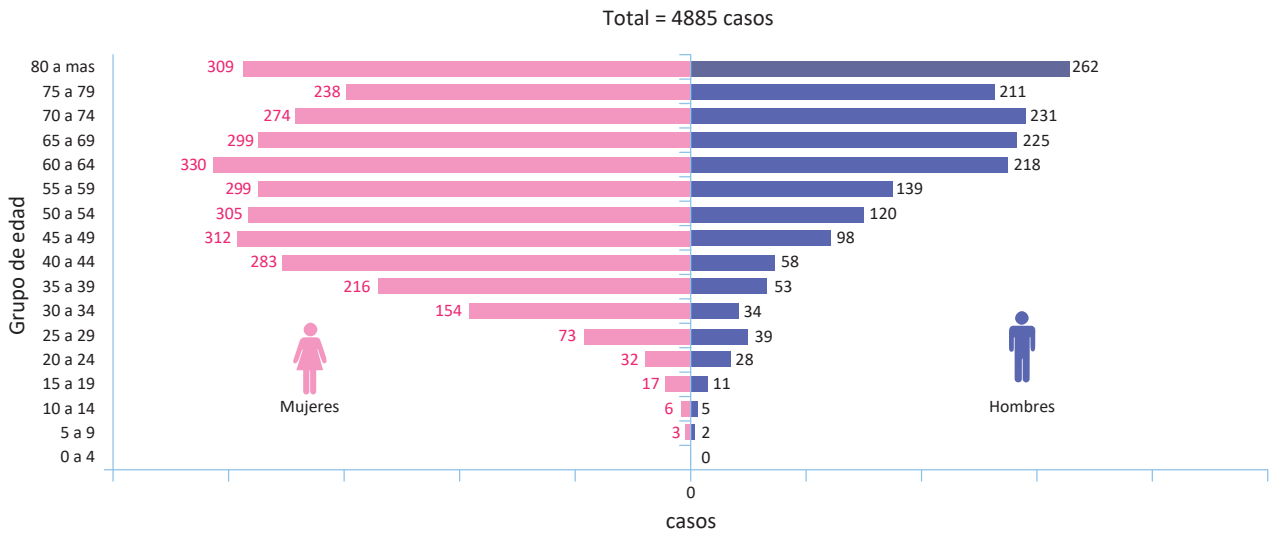
Información propuesta y adaptada para fines educativos.

2. Casos de diabetes registrados por grupo etario y sexo. Perú, primer semestre 2025.



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA.

3. Distribución de casos incidentes de cáncer según edad y sexo. Perú, primer semestre 2025.



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA.

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Representación de patrones con progresiones

Progresión aritmética (crecimiento lineal)
Supongamos que queremos representar cómo podrían aumentar los casos de dengue en una región a lo largo de 6 semanas. Asumiremos datos de manera razonable para crear un modelo matemático. Se puede haber elegido otra enfermedad epidemiológica que tenga una razón constante.

Semana	Casos
1	200
2	350
3	500
4	650
5	800
6	950
...	...

Los casos aumentan en 150 cada semana.
Fórmula:

$a_n = a_1 + (n-1) \cdot d$

Donde:
a_1 = 200 (casos en la semana 1)
d = 150 (incremento semanal)

Con la expresión matemática general, puedes conocer la cantidad de casos reportados de la enfermedad en las semanas 1, 2, 3, … n. De esta manera, es posible analizar el comportamiento de la enfermedad (cantidad de casos), es decir, cómo avanza en el transcurso de las semanas.

Progresión geométrica (crecimiento acelerado)
Los casos se multiplican por 1,5 cada semana.
Fórmula:

$a_n = a_1 \cdot r^{(n-1)}$

Donde:

a_1 = 200
r = 1,5 (razón de crecimiento)

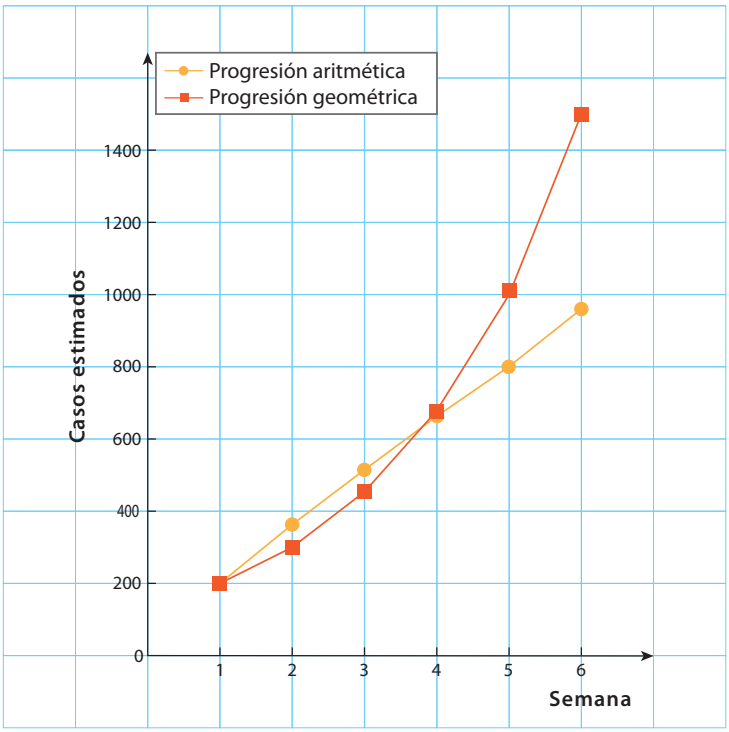
Semana	Casos (aproximado)
1	200
2	300
3	450
4	675
5	1013
6	1519
...	...

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

A partir de la semana 4, los casos por progresión geométrica superan claramente a los de la aritmética. Si asumes que la semana 4 representa el mes de marzo, puedes proyectar la cantidad de casos del mes de octubre. Es así como las enfermedades epidemiológicas se pueden asociar a modelos matemáticos ya conocidos, los cuales pueden actuar como predictores y permiten conocer si su crecimiento es lento o rápido.

Comparación: progresión aritmética vs. progresión geométrica

Proyección de casos de dengue en el tiempo



Correlación

La correlación es una relación que puede existir entre dos variables. Nos permite saber si, al cambiar una variable, la otra también cambia de forma parecida o no lo hace.
Existen tres tipos principales:

Tipo de correlación	¿Cómo se ve?	Ejemplo
Positiva	Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta.	A mayor actividad física, mayor cantidad de calorías quemadas.
Negativa	Cuando una variable aumenta, la otra disminuye	A mayor tiempo de estudio, menor número de errores.
Nula	No existe una relación clara entre las variables.	El número de zapatos no influye en las calificaciones.

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

¿Cómo lo vemos en un gráfico de dispersión?
Un gráfico de dispersión es un conjunto de puntos que muestran los valores de dos variables.
- Si los puntos presentan una tendencia ascendente, existe correlación positiva.
- Si los puntos presentan una tendencia descendente, existe correlación negativa.
- Si los puntos aparecen dispersos, sin un patrón definido, no hay correlación.

Aplicación en la salud
En esta actividad, vas a relacionar lo siguiente:

- La cantidad de casos en un grupo específico de edad con el número total de casos confirmados de una enfermedad.

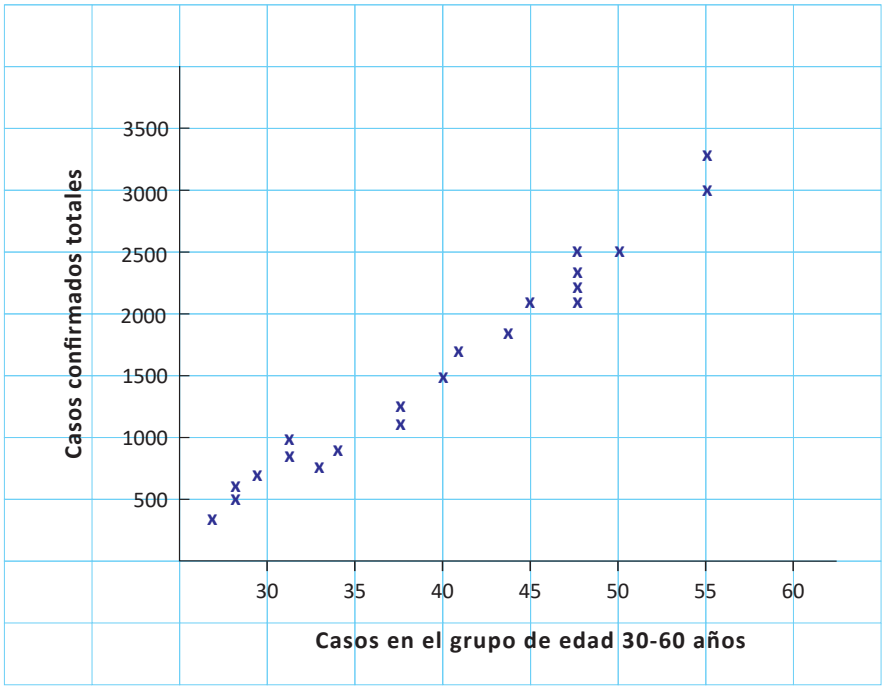
Esto te ayudará a descubrir qué grupo etario tiene mayor impacto en la propagación y, con esa información, proponer soluciones mejor enfocadas.

Gráfica de dispersión

Variable X: grupo etario entre 30-60 años.
Variable Y: Casos confirmados totales (dengue).

Con ayuda de la tabla de casos epidemiológica, elige una variable X y ordénala en el eje horizontal (abscisa). Cada valor de X tiene su valor Y (casos confirmados), que se representan como un punto en la gráfica de dispersión. En este gráfico, los puntos muestran una tendencia ascendente, lo que indica una correlación positiva entre las variables.

Relación entre casos confirmados de dengue y grupo de edad 30-60 años



Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Anexo B: Simulación del impacto de un desastre natural

1. Informe de ocurrencia de sismos

Este informe resume los sismos de magnitud ≥ 3,0 ocurridos en el Perú durante 2024, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Se requiere analizar los eventos más relevantes y sus patrones para sustentar propuestas estructurales o preventivas.

Fecha	Magnitud (Mw)	Profundidad (km)	Región	Intensidad (MMI)
05/01/2024	3,8	35	Lima	III
12/01/2024	4,2	50	Arequipa	IV
20/01/2024	4,5	60	Cusco	IV
28/01/2024	5,0	40	Piura	V
03/02/2024	5,1	30	Tacna	V
15/02/2024	3,6	25	Junín	III
22/02/2024	4,9	55	Puno	IV
27/02/2024	3,7	45	Huancavelica	III
10/03/2024	6,2	25	Arequipa	VI
18/03/2024	3,5	38	Loreto	III
25/03/2024	4,7	45	Ica	IV
05/04/2024	5,5	50	Áncash	V
15/04/2024	3,9	30	Ayacucho	III
20/04/2024	4,8	42	La Libertad	IV
12/05/2024	4,4	33	Moquegua	IV
22/05/2024	3,8	27	Ucayali	III
30/05/2024	6,0	55	Callao	VI
08/06/2024	5,3	45	Pasco	V
15/06/2024	4,6	37	Madre de Dios	IV
22/06/2024	3,9	29	San Martín	III
05/07/2024	5,2	48	Cajamarca	VI
18/07/2024	4,1	31	Tumbes	V
30/07/2024	6,4	20	Arequipa	IV
10/08/2024	4,0	33	Amazonas	III
25/08/2024	5,8	44	Puno	V
05/09/2024	4,3	38	Huánuco	IV
12/09/2024	3,7	27	Lambayeque	VI
28/09/2024	4,9	40	Junín	III
08/10/2024	6,1	35	Cusco	V
20/10/2024	4,5	41	Ucayali	IV
05/11/2024	5,7	49	Ica	V
22/11/2024	3,6	26	San Martín	III
10/12/2024	4,8	42	Tumbes	IV
28/12/2024	5,9	50	Piura	V

Fuente: IGP (2024).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Exploramos

La mejor manera de enfrentar el desafío de un nuevo aprendizaje es recordando lo que ya sabes.

1. Análisis de interacciones en una red social

Un creador de contenidos comparte publicaciones en internet para informar, entretener o expresar ideas. En una de sus publicaciones, se registraron estas interacciones:

- Me gusta: reacción positiva
- No me gusta: reacción negativa
- Comentarios: mensajes u opiniones
- Compartidos: difusión en otros espacios

Intervalo de tiempo (horas)	👍	👎	💬	↪
[7,0; 9,5[	15	2	4	2
[9,5; 12,0[	25	4	7	5
[12,0; 14,5[	40	1	12	8
[14,5; 17,0[	30	2	9	6
[17,0; 19,5[	50	5	20	15
[19,5; 22,0]	10	2	3	1

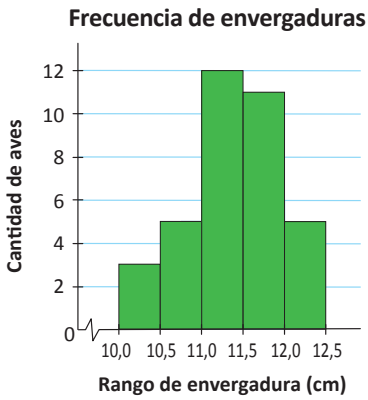
a. ¿En qué intervalo hubo más y menos interacciones? ¿Qué horario conviene publicar?

b. Si agrupas en tres turnos: de 6:00 a. m. a 12:00 m., de 12:00 m. a 6:00 p. m. y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., ¿qué información se conserva y cuál se pierde?

2. Medidas en aves

Un veterinario tiene información sobre las envergaduras (distancia entre las puntas de las alas cuando están completamente extendidas) de un grupo de aves. En el siguiente histograma se muestra la frecuencia de envergaduras.

Analiza con atención para responder las preguntas:



a. Para que tenga claridad sobre el tamaño de la muestra que está analizando, ¿cuál es el total de aves registradas en el estudio?

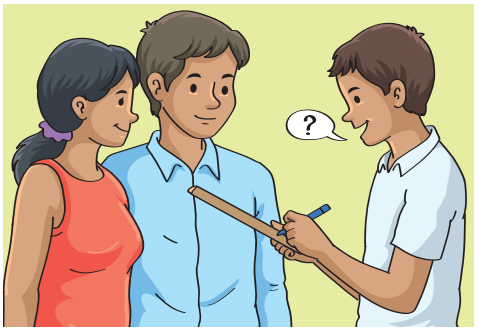
b. Se afirma que "al usar rangos de envergadura, el veterinario analiza una variable ordinal agrupada, lo que facilita patrones sin precisar medidas exactas individuales". ¿Esto es correcto? Justifica tu respuesta con ejemplos.

3. Elaboración de encuesta

El director de una escuela ha decidido realizar una encuesta con la siguiente información:

Propósito	Elegir la fruta favorita del 5.° grado de secundaria
Muestra	50 estudiantes
Variable 1	Fruta favorita (cualitativa nominal)
Variable 2	Edad del estudiante (cuantitativa discreta)
Variable 3	Sexo del estudiante (cualitativa nominal)

Propón un cuestionario para recopilar los datos indicados.



4. Datos de las ventas en una pollería

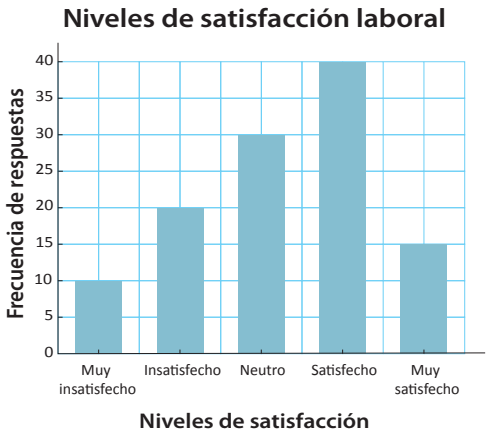
El dueño de una pollería registra las ventas diarias de pollos durante 55 días, pero algunos datos faltan en la tabla. Se sabe que la media aritmética de las ventas diarias es 120 y la moda es 125.

Completa la tabla de frecuencias asegurando que se cumplan esas condiciones.

N.º de pollos vendidos	N.° días que registra el números de pollos vendidos
100	10
115	
120	15
125	
130	

5. Satisfacción laboral

Una empresa recopila información sobre la satisfacción laboral de sus empleados. Observa el gráfico:



a. Interpreta el gráfico e identifica qué nivel tiene la mayor frecuencia y relaciona con la moda y la mediana del conjunto de datos representados.

b. Con la moda y la mediana, describe la tendencia de satisfacción laboral y da dos recomendaciones para mejorarla.

6. ¿Cómo mejorar la estrategia de ventas *online*?

Una tienda virtual registra el número de días en los que obtuvo ventas dentro de ciertos intervalos. En la tabla, la frecuencia indica la cantidad de días que se alcanzó un nivel de ventas dentro de cada rango.

Ahora, necesita analizar los datos para identificar patrones de ventas y tomar decisiones informadas.

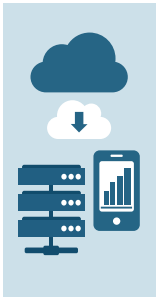
Intervalo de venta	Frecuencia (*f*)
[1100; 1200[	12
[1200; 1300[	20
[1300; 1400[	30
[1400; 1500[	25
[1500; 1600[	10
[1600; 1700]	3

a. Construye un histograma y un polígono de frecuencias con los datos de ventas. ¿Qué muestran sobre la distribución de los ingresos diarios en los distintos intervalos?

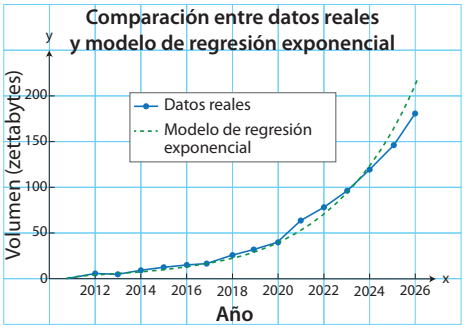
b. Analiza la media, la mediana y la moda. ¿Qué representan en este contexto y qué indican sobre la dispersión? ¿Cómo los intervalos y la distribución afectan la interpretación de las ventas?

c. A partir del caso presentado, ¿qué decisiones propondrías para mejorar las ventas en los tramos bajos?

1. Crecimiento del volumen de datos



Entre 2012 y 2026, el volumen de datos digitales en zettabytes (ZB) ha aumentado cada año y se proyecta que continuará creciendo. A continuación, se presenta información tanto de los datos reales como de una proyección obtenida mediante un modelo de regresión exponencial.



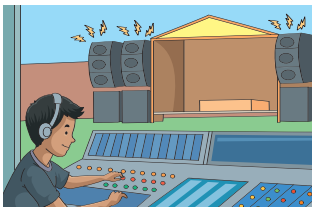
a. Completa la tabla y expresa la proyección del volumen de datos para 2030:

Año	(t)	$V(t) = (1{,}35)^t$
2012	0	
2014	2	
2016	4	
2018	6	
2020	8	

t: número de años transcurridos desde 2012 (año base).

b. En un modelo exponencial, ¿la razón de crecimiento (%) es constante o variable? Justifica y compara el incremento absoluto anual de dos periodos distintos.

2. Volumen adecuado en evento



Un técnico de sonido es contratado para un concierto que se realizará en un centro comercial a partir de las 22:00 horas.

Necesita analizar el nivel del sonido y, para ello, cuenta con la siguiente información:

- El nivel medido a 5 m de las bocinas es de 90 decibeles (dB).
- El sonido disminuye con la distancia.
- Hay una distancia de 30 m entre el punto de origen del sonido y la fachada.

Cuenta con dos modelos matemáticos para estimar cómo varía el volumen:

Modelos	
1	$V(r) = 90 \cdot (0{,}973)^{(r-5)}$
2	$V(r) = 90 \cdot (0{,}975)^{(r-5)}$

- r = distancia en metros desde el punto de origen del sonido
- V(r) = volumen del sonido en decibeles ajustados (dB)

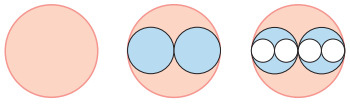
Normativa de calidad ambiental para ruido

Zona	Día (07:01 - 22:00)	Noche (22:01 - 07:00)
Residencial	60 dB	50 dB
Comercial	70 dB	60 dB
Industrial	80 dB	70 dB

¿Cuál de los dos modelos debería seleccionar el técnico de sonido de acuerdo con la normativa de ruido residencial (expresada en dB)? Justifica tu elección considerando cómo afecta el ruido a las personas y no solo su intensidad física.

3. Construcción de discos sobre discos

En un diseño con discos, se inicia con un disco de radio r. Luego, se colocan 2 discos de radio $\frac{1}{2}r$, 4 discos de radio $\frac{1}{4}r$, y así sucesivamente. Observa en cada etapa el incremento de discos considerando que el radio se reduce a la mitad.



Completa la tabla y responde:

Etapa	1	2	3	4	...
Cantidad de discos incorporados	1	2	4		...
Radio de cada disco	r				...
Área de cada disco					...

a. Hallar el radio de cada disco y el área total de la etapa en la que se incorporaron 16 discos.

b. Para el n disco, ¿cuáles son el radio y el área de cada disco incorporado?

4. Diseño de una campaña publicitaria

Una empresa planificó su inversión en publicidad con un incremento trimestral constante. Parte de los datos se han perdido y necesitas completarlos para analizar si el presupuesto asignado es suficiente.

Trimestre	Inversión (S/)	Variación (S/)	Inversión acumulada (S/)
1	500		500
2		3000	
3	6500		
4			

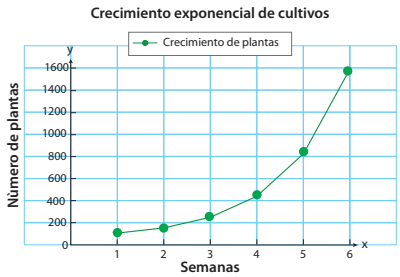
Se sabe que el presupuesto anual acumulado no debe superar los S/18 000. Completa la tabla:

Trimestre	Inversión (S/)	Variación (S/)	Inversión acumulada (S/)
1			
2			
3			
4			

5. Análisis de un crecimiento exponencial

En un cultivo experimental, se registra el número de plantas durante varias semanas. Los datos muestran un patrón de crecimiento que se aproxima a un modelo exponencial.

Se tiene la siguiente información:



a. Si el patrón de crecimiento estable se mantiene, ¿cuántas plantas habrá en la semana 7 y en la semana 10?

b. ¿Cuál es el porcentaje de incremento semanal durante la fase de crecimiento estable?

c. En este contexto, ¿qué condición debe cumplirse para que el número de plantas se duplique cada cierto número de semanas? Explica tu respuesta con ejemplos y contraejemplos.

6. Crecimiento de un virus informático

Dos virus informáticos han marcado hitos importantes por su rápida propagación:

"Estamos bajo ataque": se cumplen 34 años del 'gusano Morris', el primer *malware* de la historia

El responsable de la propagación del primer virus informático estaba realizando un experimento que se le escapó de control.

CIBERSEGURIDAD RAQUEL HOLGADO | NOTICIA | 02.11.2022 - 09:39H

En 1988, el gusano Morris, considerado el primer malware de la historia, infectó aproximadamente el 10% de las computadoras conectadas a internet. De acuerdo con *ABC Tecnología*, comenzó con 10 computadoras y duplicaba el número de equipos infectados cada día.

Fuente: 20minutos (2023).

Ciberataque global: últimas noticias del '*ransomware* WannaCry'

El virus informático que ha afectado a más de 150 países, tuvo su origen según fuentes del Gobierno de EE.UU. en Corea del Norte

En 2017, el ransomware WannaCry afectó a más de 150 países. Según *El País*, una computadora infectada podía comprometer a tres más por hora, sin necesidad de intervención humana.

Fuente: El País (2017).

a. ¿Cuántas computadoras habría infectado cada virus en 3 días (72 horas) y cuál sería más rápido? Compara sus crecimientos mediante tablas y gráficos.

b. Escribe el modelo matemático de propagación para cada virus considerando la progresión geométrica. Explica el significado de sus componentes (término inicial, razón, tiempo, etc.).

Desarrollamos

Interpreta situaciones, presenta resoluciones, argumenta ideas matemáticas y amplía tus comprensiones.

Tu propósito de aprendizaje

Resuelve situaciones que involucra regularidades de crecimiento repetitivo que corresponden a progresiones geométricas. Expresa el término *n*-ésimo y la suma acumulada mediante distintos procedimientos. Justifica la relación entre el término *n*-ésimo y la suma, y evalúa su validez para sustentar proyecciones de crecimiento.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Apoya a sus compañeros cuando enfrentan dificultades durante el desarrollo de actividades de matemática en el aula.
- Dialoga con sus compañeros para resolver desacuerdos, escuchando y buscando consensos.

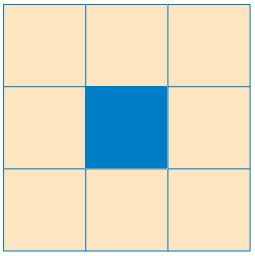
Pensamos y actuamos

Se plantea el diseño de un mosaico geométrico que utiliza un patrón de repetición infinita. Se parte de un cuadrado de lado 1 unidad, que se divide en 9 partes iguales. Solo el cuadrado del centro se colorea de azul. Luego, el mismo proceso se repite con los 8 cuadrados restantes, y nuevamente se colorean sus centros, y así sucesivamente.

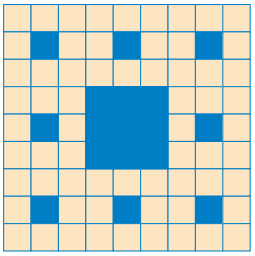
Los estudiantes observan cómo el área azul va creciendo, pero cada vez se colorean figuras más pequeñas.

¿Puede un proceso infinito dar como resultado un área total finita? ¿Cómo podemos saberlo con certeza?

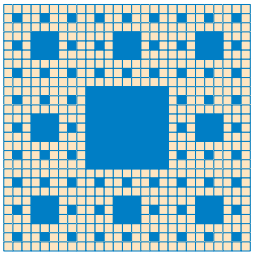
Etapa 1



Etapa 2



Etapa 3



1. Completa la siguiente tabla observando cuántos cuadrados azules hay en cada etapa, qué área tiene cada uno (considerando que el cuadrado inicial tiene de lado 1 unidad) y cuánto suma en total esa etapa.

Etapa	Número de cuadrados azules			Área de cada cuadrado azul			Área total azul en la etapa
	Grande	Mediano	Pequeño	Grande	Mediano	Pequeño	
1			1			$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$
2							$\frac{1}{9}+\frac{8}{81}$
3							$\frac{1}{9}+\frac{8}{81}+\frac{64}{729}$

¿Qué patrón observas en el número de cuadrados azules y en las áreas? ¿Puedes predecir cómo será la etapa 4 y 6 sin dibujarla?

2. Responde:

a. ¿Qué tipo de sucesión representa el área azul en cada etapa?

b. ¿Cuál es el primer término (a_1) y cuál es la razón (r) de esta progresión?

c. ¿Cumple la condición $|r| < 1$? ¿Por qué eso es importante?

d. Usa la fórmula para sumar una progresión geométrica infinita: $S = \frac{a_1}{1-r}$

e. ¿Qué significa que la suma sea exactamente 1? ¿Se cubre todo el cuadrado?

3. Establece conclusiones.

a. ¿Por qué es necesario analizar más a fondo, en lugar de solo observar la cantidad de figuras, para asumir que el área total coloreada es infinita?

b. ¿Qué condiciones hacen posible que una sucesión infinita tenga una suma finita?

c. ¿Cómo podrías explicarle a otra persona que un proceso infinito de colorear figuras puede dar como resultado un área total finita?

¿Qué construimos?

En un aula, dos estudiantes plantean lo siguiente:

Estudiante 1	Estudiante 2
Como hay infinitas figuras, la suma de su áreas también es infinita.	Aunque hay infinitas etapas, el aporte de área en cada una es menor. Por eso el total puede ser finito.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

Evalúa tus progresos

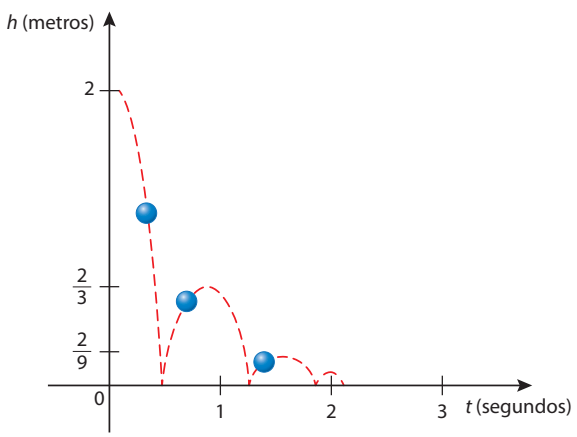
- Resuelve problemas que involucran progresiones geométricas al modelar el patrón visual del mosaico o el fenómeno del rebote.
- Expresa cómo varía en la secuencia de áreas o alturas en tablas y gráficos el comportamiento decreciente, para obtener la suma total de las áreas o distancias recorridas.
- Emplea procedimientos para hallar el término n-ésimo y la suma infinita al determinar el área total o la distancia total recorrida en una progresión geométrica.
- Justifica con ejemplos por qué una suma infinita puede tener un resultado finito.

Profundizamos

Observa el gráfico que representa la altura h(t) de una pelota que se deja caer desde 2 metros.
Las alturas sucesivas que alcanza después de cada rebote forman una progresión geométrica decreciente:

$$2; \frac{2}{3}; \frac{2}{9}; \frac{2}{27}; \ldots$$

Con razón $r = \frac{1}{3}$ y término general $a_n = 2\left(\frac{1}{3}\right)^n$



Reflexiona y responde:

1. ¿Qué patrón identificas en las alturas? Escribe el término general a_n y explica el significado de r.
2. ¿Cómo calcularías la distancia total recorrida (subidas + bajadas) hasta el n-ésimo rebote?
3. ¿Se puede modelar esa distancia total como la suma de una serie geométrica infinita? Indica la serie.
4. Aunque el número de rebotes es infinito, ¿la distancia total es finita o infinita? Sustenta tu respuesta.

Tu propósito de aprendizaje

Resuelve problemas orientados a la organización de datos que involucra las medidas de localización; para ello, representa la distribución de los datos al calcular la media, mediana (Q_2) y cuartil 1 (Q_1) desde tablas de frecuencia, emplea procedimientos para hallar la frecuencia acumulada e identificar los intervalos de los cuartiles, argumenta y sustenta cuál medida es más representativa.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Colabora activamente en los trabajos grupales para lograr metas comunes.
- Participa en reuniones de grupo expresando tus ideas con respeto atendiendo las intervenciones de los demás.

Pensamos y actuamos

En tu institución educativa se realizó una prueba de salto vertical para conocer el rendimiento físico de los estudiantes. El profesor propone usar la media aritmética de las alturas alcanzadas (promedio) de las alturas alcanzadas para representar el desempeño general del grupo. Algunos estudiantes opinan que la media no siempre refleja la realidad, ya que si hay compañeros que saltaron muy alto o muy bajo, esos valores extremos podrían alterar el promedio.

Fuente: Shutterstock (2017).

a. ¿La media representa adecuadamente el rendimiento del grupo? ¿O sería mejor usar otras medidas como la mediana o los cuartiles para entender mejor cómo se distribuyen los resultados?

b. Piensa antes de empezar: ¿Qué entiendes por media? ¿Qué significa mediana? ¿Has escuchado hablar de los cuartiles?

c. Observamos y completamos la tabla.

d. Completa la siguiente tabla con la frecuencia acumulada (F_i):

Altura alcanzada (m)	Frecuencia (f_i)	Punto medio (x_i)	$f_i \cdot x_i$	Frecuencia acumulada (F_i)
[1,25; 1,35[	2			
[1,35; 1,45[	4			
[1,45; 1,55[	9			
[1,55; 1,65[	11			
[1,65; 1,75]	4			

1. Observamos y completamos

a. Completa la tabla con la frecuencia absoluta acumulada (F_i).

b. Identifica en qué intervalos se encuentran:

- El cuartil 1 (Q_1) ⇒ 25 % de los estudiantes.
- El cuartil 2 (Q_2) ⇒ la mediana (50 % de los estudiantes).

2. Responde:

a. ¿Qué nos indica el cuartil 1 (Q_1) en este contexto?

b. ¿Qué representa el cuartil 2 (Q_2) o mediana en este caso?

c. ¿Cuántos estudiantes aproximadamente superaron los 0,60 m de altura de salto?

3. Conclusiones

a. ¿Por qué puede ser insuficiente usar solo la media aritmética para tomar decisiones sobre el desempeño de los estudiantes?

b. ¿Qué ventajas tienen los cuartiles para describir un grupo de datos?

¿Qué construimos?

En un aula, cuatro estudiantes debaten sobre qué medida representa mejor el rendimiento del grupo:

Estudiante 1	Estudiante 2
En la tabla del salto, la frecuencia acumulada es útil para ubicar cuartiles, pero no para estimar la mediana; para la mediana solo se usa la frecuencia simple.	La media puede no ser justa. Los cuartiles muestran mejor cómo se distribuyen los datos.

Estudiante 3	Estudiante 4
El Q_2 (mediana) en datos agrupados se localiza identificando el intervalo donde cae el 50 % acumulado, y puede refinarse con interpolación lineal dentro de ese intervalo.	El diagrama de caja y bigotes permite comparar visualmente la posición de la mediana con respecto a Q_1 y Q_3, y detectar asimetrías en la distribución del salto vertical.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

Profundizamos

Para la resolución de los siguientes problemas, emplea los procedimientos desarrollados en las actividades.

Fuente: Shutterstock (2018).

Ahora, imagina que se incorpora un nuevo estudiante que logra una altura de salto de 0,90 m.

1. ¿Cambiaría mucho la media del grupo?
2. ¿Cambiaría el cuartil medio (Q_2)?
3. ¿Qué medida se ve más afectada por los valores extremos?
4. ¿Por qué es importante analizar distintas medidas para describir un conjunto de datos?

Imagina que, en lugar del estudiante que saltó 0,90 m, se incorpora al grupo un atleta de élite que logra una altura de salto de 1,85 m.

5. Si la media original del grupo era de 0,75 m, ¿cuál de las medidas de tendencia central (media, mediana o moda) representaría mejor al grupo después de incorporar a este atleta de élite?

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucran organizar datos o interpretar tablas de frecuencia y la representatividad de medidas de localización.
- Expresa su comprensión del significado de los cuartiles Q_1 y Q_2 en el contexto, indicando el porcentaje de la muestra que se encuentra por debajo de dicho valor.
- Emplea procedimientos para hallar la frecuencia acumulada para cada intervalo, determinar el valor exacto de las medidas de localización y responder preguntas sobre el rendimiento del grupo.
- Sustenta la elección de los cuartiles o la mediana como medidas más adecuadas para describir el rendimiento, especialmente cuando existen valores extremos.

Formalizamos

Reflexiona sobre la lógica de los ejemplos, argumenta en equipo para dar sentido a las ideas matemáticas en tus desafíos.

¿Sabías que...?

Las **sucesiones lineales convergentes, divergentes y oscilantes** permiten analizar indicadores de salud, prever picos o estabilizaciones, estimar capacidad hospitalaria y tiempos de atención, definir rutas seguras y asignaciones. Con evidencia, sustentan decisiones, disminuyen riesgos, protegen vulnerables y aseguran el bienestar de la población.

Ten en cuenta

Se llama **término general a_n** a la expresión algebraica que permite calcular cualquier término de la sucesión sabiendo el lugar que ocupa.

Practica valores

- Colabora con los compañeros que requieren ayuda en las actividades escolares.
- Promueve espacios de diálogo donde todos puedan expresarse libremente.

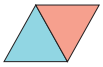
SUCESIONES

Definición de una sucesión

Situación: Arte y Matemática

En el taller de Arte y Matemática, los estudiantes elaboran un mosaico con triángulos de papel de colores.

En cada etapa, pegan un triángulo nuevo sobre un lado libre del diseño anterior. Al observar el patrón, descubren que cada figura tiene dos lados más que la anterior.

N.° de triángulos	1	2	3	4	5
Figura					
N.° de lados	3	5	7	9	11

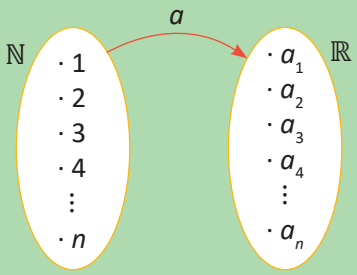
N.° de triángulos	N.° de lados
En 1 triángulo hay:	$3 + 0 = 3 + 2 \cdot 0 = 3$
En 2 triángulos hay 2 lados más:	$3 + 2 = 3 + 2 \cdot 1 = 5$
En 3 triángulos hay 2 lados más:	$3 + 4 = 3 + 2 \cdot 2 = 7$
En 4 triángulos hay 2 lados más:	$3 + 6 = 3 + 2 \cdot 3 = 9$
En n triángulos, el número de lados es:	$3 + 2 \cdot (n - 1)$.

El conjunto ordenado 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; ... es una sucesión de números reales. Al término $a_n = 3 + 2 \cdot (n - 1)$ se le llama término general.

De acuerdo a lo analizado se denomina **sucesión** de números reales a toda función definida sobre el conjunto de los números naturales y que toma valores en $\mathbb{R}$. Es decir, una sucesión es una función cuyo dominio es $\mathbb{N}$ y cuyo rango es un subconjunto de $\mathbb{R}$.

Una sucesión a: $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$ es denotada por (a_n) o también por $\{a_n\}$

Utilicemos el diagrama de correspondencia para apreciar esta función.



Haciendo explícita la ley de formación de los términos tenemos: $\{a_n\}$: $\{a_1; a_2; a_3; ...; a_n; ...\}$

De donde: a_n es el término general de la sucesión.

Ejemplos:

$\{n^2\}$: $\{1^2; 2^2; 3^2; ...\}$

$\left\{\frac{1}{n}\right\}$: $\left\{1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; ...\right\}$

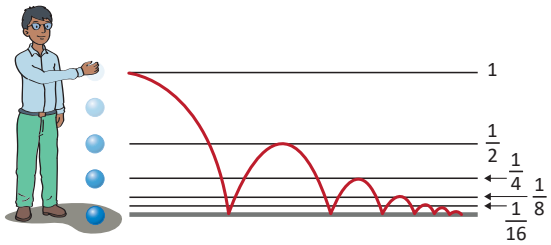
Si $a_n = \{2^n\}$

$\{2^n\}$: $\{2; 2^2; 2^3; ...\}$

Sucesión convergente

Situación: Rebote de una pelota

Un estudiante deja caer una pelota desde 1 metro de altura. Cada vez que la pelota rebota, alcanza la mitad de la altura anterior.

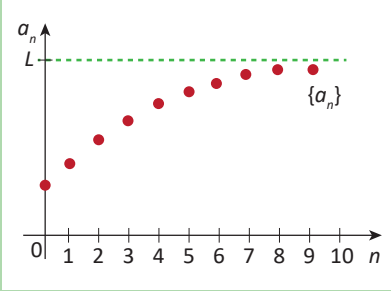


- Después del primer rebote, llega a $\frac{1}{2}$ metro.
- En el segundo rebote, alcanza $\frac{1}{4}$ de metro.
- En el tercer rebote, sube a $\frac{1}{8}$ de metro.
- En el cuarto rebote, llega a $\frac{1}{16}$ de metro.

¿Qué ocurre con la altura de la pelota a medida que continúa rebotando y a qué valor parece acercarse esta sucesión de alturas?

Al observar la sucesión de alturas, notamos que cada rebote es más bajo que el anterior y los valores se van haciendo cada vez más pequeños, de modo que la pelota se aproxima progresivamente a 0 sin llegar a alcanzarlo; por esta razón, decimos que la sucesión de rebotes es convergente hacia 0.

De lo observado, una **sucesión** es **convergente** $\{a_n\}$ si sus términos se aproximan progresivamente a un valor fijo llamado límite (L), a medida que el número de términos n aumenta.

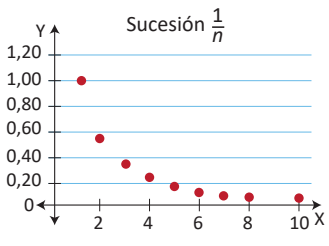


Situación: ¿se acerca o no se acerca al cero?

Observa la sucesión: $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \frac{1}{5}$; ... y el gráfico que la representa

Algunos estudiantes opinan que esta sucesión nunca podrá ser cero, por lo tanto, no se acerca a él. Otros afirman que los términos son cada vez más pequeños y se van aproximando a 0.

¿Con cuál de estas dos opciones estás de acuerdo? Justifica tu respuesta con ayuda del gráfico.



Estoy de acuerdo con la segunda opinión, porque los valores de la sucesión y los puntos del gráfico muestran que los términos son cada vez más pequeños y se aproximan al 0, aunque nunca lleguen a ser exactamente cero.

Ten en cuenta

Las **sucesiones** describen cómo varían los valores en procesos repetitivos o regulares. Una **sucesión convergente** tiene términos que se aproximan a un número fijo, mientras que una **sucesión divergente** presenta valores que crecen o disminuyen sin estabilizarse. Por ejemplo, la temperatura de un líquido que se enfría forma una sucesión convergente, pues sus valores se acercan gradualmente a la temperatura ambiente. En cambio, la producción diaria en una fábrica puede generar una sucesión divergente al aumentar indefinidamente. Analizar su comportamiento permite predecir resultados y modelar cambios continuos en diversos contextos.

Ten en cuenta

En la sucesión $\{a_n\} = \frac{1}{n}$, los términos se van acercando cada vez más a 0 cuando toma valores muy grandes, por lo que la sucesión converge al valor fijo 0.

Ten en cuenta

Sucesión de Fibonacci

Es una sucesión numérica en la que cada término se obtiene sumando los dos anteriores.

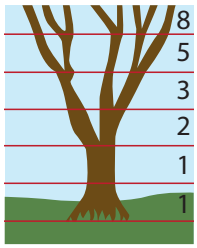
$F_1 = 1$, $F_2 = 1$, $F_3 = 2$...

$F_n = F_{(n-1)} + F_{(n-2)}$, para $n \geq 3$.

Se tienen los siguientes términos:

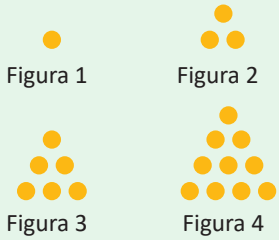
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...

Sucesión de Fibonacci en las ramas de un árbol.



Reto matemático

La cantidad de puntos de las figuras que se muestran determinan los llamados números triangulares.



- Determina los siete primeros términos de la sucesión de los números triangulares.
- ¿Es una sucesión divergente? Argumenta tu solución.

Sucesión divergente

Situación: Fábrica de artesanías

En una fábrica de artesanías, el número de piezas elaboradas en el día n se calcula con la siguiente regla:

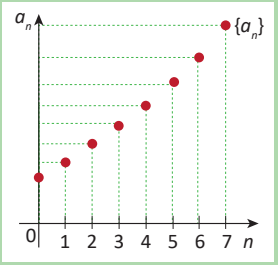
$$C_n = n^2 - 1$$

donde n representa el número de días transcurridos desde que inició la producción. Así, en el primer día producen 0 piezas, en el segundo 3, en el tercero 8, en el cuarto 15, en el quinto 24 y así sucesivamente.

Los números de piezas producidas forman la sucesión: 0; 3; 8; 15; 24;...

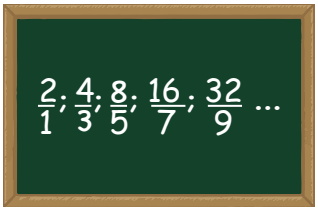
De lo observado, una **sucesión** es **divergente** si sus términos no se aproximan progresivamente a un valor fijo L llamado límite, a medida que el número de términos n aumenta.

Ejemplo: En la sucesión $\{a_n\} = n$, los términos aumentan sin límite, por lo que la sucesión es divergente.



Situación: ¿Podemos decir que diverge?

Consideremos la sucesión:



Notamos que los numeradores son potencias sucesivas de 2 y los denominadores son números impares consecutivos. A partir de ello, el término enésimo se expresa como:

$$\frac{2^1}{1}; \frac{2^2}{3}; \frac{2^3}{5}; \frac{2^4}{7}; \frac{2^5}{9}; \ldots; = \frac{2^n}{2n-1}$$

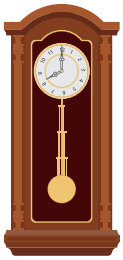
Algunos estudiantes opinan que esta sucesión es divergente, porque sus valores crecen indefinidamente. Otros sostienen que sí podría converger, ya que los denominadores también aumentan y podrían compensar el crecimiento de los numeradores.

¿Con cuál de estas dos opiniones estás de acuerdo? Explica tu respuesta usando ejemplos de la sucesión.

Estoy de acuerdo con la primera opinión, porque las potencias de 2 crecen mucho más rápido que los números impares. Por eso, los valores de la sucesión aumentan indefinidamente y no se acercan a un valor fijo; es decir, la sucesión es **divergente**.

Sucesión oscilante

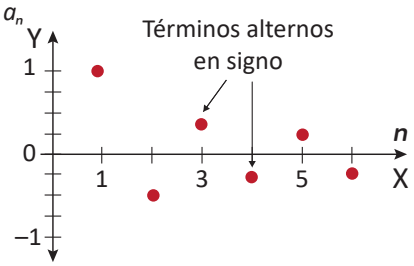
Situación: Péndulo de un reloj



En un reloj antiguo, el péndulo oscila constantemente: primero se mueve hacia la izquierda, luego hacia la derecha, después vuelve a la izquierda y otra vez a la derecha. Si asignamos valores positivos a los movimientos hacia un lado y negativos al otro, podemos describir este comportamiento con la sucesión:

$a_n = \frac{(-1)^n}{n}$, $n = 1; 2; 3; \ldots$

Donde n representa el número de oscilaciones del péndulo.

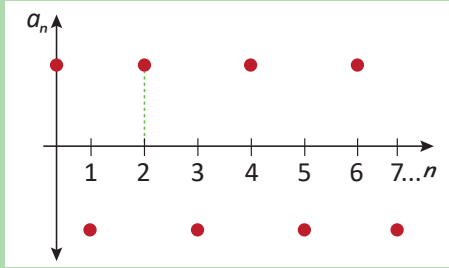


En la figura se observa cómo los puntos de la sucesión se colocan alternadamente arriba y abajo del eje horizontal, mostrando que los términos cambian de signo en cada paso.

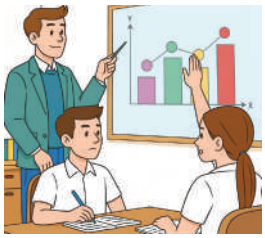
¿Podemos decir que esta sucesión se mantiene estable en un valor fijo, o que sus términos alternan indefinidamente? Explica tu respuesta apoyándote en el gráfico.

Los términos no se mantienen en un valor fijo, sino que cambian de positivo a negativo en cada paso; además, su magnitud decrece y se aproxima a 0. Por ello, la sucesión se alterna alrededor de 0 y es convergente a 0.

De lo observado, una **sucesión $\{a_n\}$ es oscilante** si sus términos no se aproximan progresivamente a un valor fijo L llamado límite, a medida que el número de términos n aumenta.



Situación: ¿Converge o solo alterna?



Consideremos la sucesión: $a_n = \cos(n\pi)$, $n = 1; 2; 3; \ldots$

cuyos primeros términos son: −1; 1; −1; 1; −1; 1; …

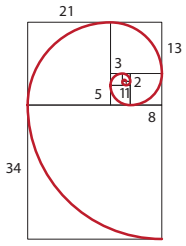
Algunos estudiantes opinan que esta sucesión es convergente, porque siempre toma los mismos dos valores: −1 y 1.

Otros sostienen que esta sucesión no es convergente, porque nunca se acerca a un único valor, sino que alterna indefinidamente. ¿Con cuál de estas dos opiniones estás de acuerdo? Explica tu respuesta.

La segunda opinión es correcta. El error está en pensar que "repetir valores" significa converger. En realidad, la sucesión oscila entre −1 y 1 y nunca se aproxima a un valor único; por eso, es una sucesión oscilante no convergente.

Ten en cuenta

Podemos encontrar la **sucesión de Fibonacci** en diversos elementos de la naturaleza, como en el siguiente caso:



Espiral de Fibonacci

Concha de nautilo

Ten en cuenta

En la sucesión $a_n = (-1)^n$, los términos toman alternativamente los valores 1 y −1, por lo que se dice que es oscilante.

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucran sucesiones.
- Expresa patrones visuales como sucesiones.
- Emplea procedimientos para hallar términos y sumas (finitas e infinitas) de una sucesión.
- Sustenta afirmaciones sobre el comportamiento de la sucesión y evalúa los procesos infinitos.

¿Sabías que...?

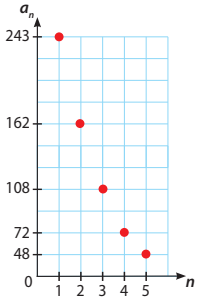
Con **progresiones geométricas** se modelan dotación de vacunas y cobertura de campañas. La regla de formación permite prever crecimientos o descensos; la suma infinita estima límites de atención y recursos. Se comparan estrategias, justifican decisiones públicas, para cuidar la salud comunitaria.

TIC

Ten en cuenta

La **representación gráfica de una P. G. en el plano cartesiano** se realiza a través de puntos discretos. En el eje X se considera el n.° de término n y en el eje Y, el valor del término n-ésimo (a_n). Se tiene:

$a_1 = 243$ y $r = \frac{2}{3}$; $a_n = 243\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$



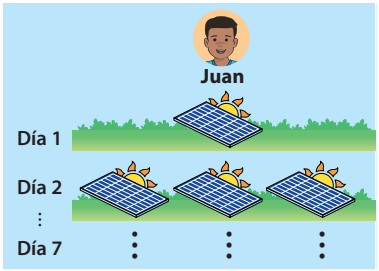
Los puntos muestran una P. G. decreciente porque $0 < r < 1$.

PROGRESIÓN GEOMÉTRICA (P. G.)

Regla de formación y término general (a_n)

Situación: Energía en red

El primer día Juan instala 1 panel solar. Cada siguiente día, el número de paneles instalados se triplica gracias al trabajo de nuevos equipos técnicos. Si se mantiene el mismo ritmo de crecimiento, ¿cuántos paneles se habrán instalado el día 7?



Organizamos los datos en una tabla y descubrimos un patrón.

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	...
1	3	9	27	81	243	729	...
	× 3	× 3	× 3	× 3	× 3	× 3	

En el día siete, se habrá instalado 729 paneles.

De lo observado se reconoce que una **progresión geométrica** es una sucesión numérica en la que, a partir del segundo término, cada término se obtiene multiplicando el anterior por un número fijo, denominado razón (r).

1.er término;	2.° término;	3.er término;	4.° término;	
a_1	a_2	a_3	a_4	...
	× r			

El **término general de una P. G.** es una expresión algebraica que permite calcular cualquier elemento de la sucesión a partir del primer término y la razón, sin necesidad de conocer los anteriores. Observa la construcción.

$$a_2 = a_1 \cdot r$$
$$a_3 = a_2 \cdot r = (a_1 \cdot r) \cdot r = a_1 \cdot r^2 \Rightarrow a_3 = a_1 \cdot r^2$$
$$a_4 = a_3 \cdot r = (a_1 \cdot r^2) \cdot r = a_1 \cdot r^3 \Rightarrow a_4 = a_1 \cdot r^3$$
$$\vdots \qquad \vdots$$
$$\Rightarrow \boxed{a_n = a_1 \cdot r^{n-1}}$$

Donde
a_n: término de lugar n o término n-ésimo
a_1: primer término
r : razón (constante multiplicativa)
n : lugar que ocupa el término ($n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$)

Situación: Distintas expresiones, ¿representan lo mismo?

Una estudiante escribe tres expresiones que, según ella, representan el término general de una progresión geométrica (P. G.) con $a_1 = 5$ y razón $r = 2$: $a_n = 5 \times 2^{n-1}$, $a_n = \frac{5}{2} \times 2^n$, $a_n = 10 \times 2^{n-2}$, ¿Representan lo mismo las tres expresiones? Justifica.

Sí. Todas representan la misma progresión geométrica, ya que al sustituir valores de n producen los mismos términos. Las expresiones solo varían en su forma algebraica, pero conservan el mismo primer término (5) y la misma razón (2), por lo que describen la misma relación multiplicativa.

Suma de términos de una P. G. (S_n)

Situación: Reforestación

Una organización ecológica inicia una campaña de reforestación. En la primera zona siembran 6 árboles, y en cada nueva zona plantan el triple de árboles que en la anterior para acelerar la recuperación del bosque. Si esta acción se repite hasta la sexta zona, ¿cuántos árboles habrán sembrado en total?

Según los datos de la situación, tenemos

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6
a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
6	18	54	162		
	$\times 3$	$\times 3$	$\times 3$		

Observamos.

Suma de términos	Calculamos la suma
a_1	$S = 6$
$a_1 + a_2$	$S = 6 + 18 = 24 = 6 \times 4 = 6 \times \frac{8}{2} = 6 \times \frac{9-1}{2} = 6 \times \frac{3^2-1}{3-1}$
$a_1 + a_2 + a_3$	$S = 6 + 18 + 54 = 78 = 6 \times 13 = 6 \times \frac{26}{2} = 6 \times \frac{27-1}{2} = 6 \times \frac{3^3-1}{3-1}$
$a_1 + a_2 + a_3 + a_4$	$S = 6 + 18 + 54 + 162 = 240 = 6 \times 40 = 6 \times \frac{80}{2} = 6 \times \frac{81-1}{2} = 6 \times \frac{3^4-1}{3-1}$

Entonces, para sumar la cantidad de afiches hasta la zona 6, procedemos así

$$S = 6 \times \frac{3^6 - 1}{2} = 6 \times \frac{729 - 1}{2} = 6 \times \frac{728}{2} = 2184$$

Se contará 2184 afiches en total hasta la zona 6.

De lo observado en la situación inicial, concluimos que la **suma de los *n* primeros términos** de una progresión geométrica se calcula usando la siguiente expresión:

$$S_n = \frac{a_1 (r^n - 1)}{r - 1}; \; r \neq 1$$

Donde: S_n: suma de los n primeros términos; a_1: primer término; r: razón; n: número de términos

Situación: ¿Formas diferentes o significados distintos?

Un estudiante escribe tres expresiones para la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica con primer término a_1 y razón $r \neq 1$:

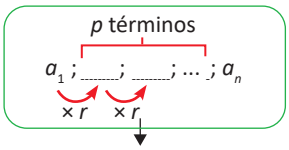
$$S_n = a_1 \times \frac{(r^n - 1)}{(r - 1)}, \; S_n = a_1 \times \frac{(1 - r^n)}{(1 - r)}, \; S_n = \frac{[a_1(r^n - 1)]}{(r - 1)}$$

Afirma que "todas son equivalentes y representan la misma suma". ¿Estás de acuerdo con su afirmación? Argumenta brevemente.

Sí, todas expresan la misma suma. Aunque están escritas distinto, se obtiene el mismo resultado al simplificar. Cambia el orden de los signos según el valor de r, pero el significado y la relación entre los términos no cambian.

Ten en cuenta

La **interpolación** consiste en insertar uno o más términos entre dos extremos conocidos, de modo que todos formen una P. G. Para interpolar p términos proporcionales, se halla la razón r de la progresión que tiene por extremos a_1 y a_n.



La razón r se halla usando la expresión $r = \sqrt[p+1]{\frac{a_n}{a_1}}$

Ejemplo:

Interpolar 3 términos para una P. G. cuyo primer término es 5 y el quinto, 80.

Usa una tabla, luego halla la razón.

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
5				80
$\times r$	$\times r$	$\times r$	$\times r$	

$$5r^4 = 80$$
$$r^4 = \frac{80}{5}$$
$$r = \sqrt[4]{\frac{80}{5}}$$
$$r = \sqrt[4]{16}$$
$$r = 2$$

Los términos de la P. G. son 5; 10; 20; 40; 80.

Practica valores

- Participa en campañas escolares de ayuda social.
- Promueve espacios de diálogo donde todos puedan expresarse libremente.

Ten en cuenta

La **extrapolación** en una P.G. es el cálculo de términos que se encuentran fuera del rango conocido, manteniendo la misma razón.

Ejemplo: En la progresión 2; 6; 18; ... con $r = 3$, el quinto término es: $a_5 = 2 \cdot 3^4 = 162$

Recuerda

La suma de una P. G. infinita es posible solo si la razón cumple $-1 < r < 1$

Cuando $0 < r < 1$, y n es lo suficientemente grande, entonces, $r^n \to 0$ (tiende a cero).

Así, la expresión de la suma finita se convierte en

$$S = \frac{a_1}{1 - r}$$

Esto ocurre cuando al aumentar mucho n, los términos se vuelven cada vez más pequeños hasta ser prácticamente cero.

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas reconociendo progresiones geométricas.
- Expresa la regla, el término general y las sumas finitas o infinitas.
- Emplea procedimientos para hallar suma de términos de una P. G.
- Justifica equivalencias entre expresiones y evalúa si una suma infinita puede ser finita.

Suma de una progresión geométrica infinita

Situación: Los fragmentos del papel

Adriana tiene una tira de papel de 1 m. Corta la mitad, luego la mitad de lo que queda y continúa así. ¿Si siguiera infinitamente, la suma de longitudes cortadas sería infinita? ¿Cómo representarías cada corte?

Fuente: Shutterstock (2020).

Cada fragmento que corta Adriana forma una P. G. decreciente: $a_1 = \frac{1}{2}$, $r = \frac{1}{2}$

Representamos numéricamente los cortes y la longitud acumulada.(suma parcial S_n)

Corte	Longitud cortada	Longitud total acumulada
1	0,5 m	0,5 m
2	0,25 m	0,75 m
3	0,125 m	0,875 m
4	0,0625 m	0,9375 m
5	0,03125 m	0,96875 m
6	0,015625 m	0,984375 m
...	...	... → 1 m

Se observa que, aunque el número de cortes aumenta, la longitud total se acerca cada vez más a 1 metro, sin sobrepasarlo. La suma infinita es:

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \ldots$$

Aplicando la fórmula de la suma de una progresión geométrica infinita:

$$S = \frac{a_1}{(1 - r)} \to S = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$$

De lo observado en la situación inicial, concluimos que la suma de los infinitos términos de una P. G se calcula empleando la siguiente expresión:

$$S = \frac{a_1}{1 - r} \text{ (si } |r| < 1)$$

Donde:

S: suma de los infinitos términos

a_1: primer término

r: razón

Situación: suma infinita

Un profesor escribe en la pizarra la sucesión: $2; \frac{2}{10}; \frac{2}{10^2}; \frac{2}{10^3}; \ldots$ y afirma: "Como los términos nunca llegan a ser cero, la suma de todos ellos también debería ser infinita". ¿Estás de acuerdo con la afirmación? Justifica su respuesta.

No es correcta la afirmación. Aunque los términos nunca se anulan, la progresión es decreciente con $r = \frac{1}{10} < 1$.

La suma no es infinita, sino finita. $S = \frac{2}{\left(1 - \frac{1}{10}\right)} = \frac{20}{9}$

MEDIDAS ESTADÍSTICAS

Medidas de tendencia central: media aritmética para datos agrupados

Situación: Examen de matemática

Un docente agrupó en una tabla las notas obtenidas por sus estudiantes en un examen de matemática.

Observa la tabla y responde: ¿En qué intervalo está aproximadamente el promedio de notas? Justifica.

El mayor grupo de estudiantes (10) obtuvo notas entre 13 y 15, por lo que este intervalo tiene más influencia al estimar la media. Los otros grupos [11; 13[y [15; 17[, con solo 4 y 5 estudiantes, influyen menos. Por eso, se espera que la media esté cerca del centro del intervalo [13; 15[.

Intervalo	N.° de estudiantes
[11; 13[	4
[13; 15[	10
[15; 17]	5

A partir de lo trabajado, la **media aritmética ($\bar{x}$)** es el promedio de un conjunto de datos numéricos. Para datos agrupados, es la suma de los productos de las marcas de clase (x_i) por su frecuencia absoluta (f_i), dividida entre el número de datos (n).

$$\bar{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 \ldots + x_n \cdot f_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_n \cdot f_n}{n}$$

Elementos para calcular la media en datos agrupados

f_i: frecuencia absoluta de cada intervalo
x_i: marca de clase (punto medio del intervalo)
$\sum x_i \cdot f_i$: suma de los productos de la marca de clase con la frecuencia absoluta de cada intervalo
n: número total de datos
k: número de clases

Situación: Tiempo promedio para llegar al colegio

Se registraron los tiempos que tardan algunos estudiantes en llegar al colegio. Con estos datos se elaboró la siguiente tabla de frecuencias. ¿Cuál es el tiempo promedio que demoran en llegar?

Intervalo	Frecuencia (f_i)	Marca de clase (x_i)	$x_i \cdot f_i$
[10; 20[	4	15	15·4 = 60
[20; 30[	6	25	25·6 = 150
[30; 40[	5	35	35·5 = 175
[40; 50]	3	45	45·3 = 135

Tenemos: $n = 18$, $\Sigma x_i \cdot f_i = 520$

Aplicamos la fórmula: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{4} x_i f_i}{n} = \frac{(15 \cdot 4 + 25 \cdot 6 + 35 \cdot 5 + 45 \cdot 3)}{18} \rightarrow \bar{x} = \frac{520}{18} = 28{,}89$

El tiempo promedio que demoran los estudiantes en llegar al colegio es 28,9 minutos.

¿Sabías que...?

Las **medidas estadísticas** son vitales para la salud pública. La media (tendencia central) nos dice el acceso *promedio* a hospitales. Las medidas de localización, como los percentiles, identifican a los grupos más vulnerables. Esto permite a los ciudadanos y gobiernos tomar decisiones equitativas sobre dónde priorizar la ayuda.

Ten en cuenta

La **marca de clase** (x_i) es el punto medio de cada intervalo en una tabla de frecuencias agrupadas.

Hallamos las marcas de clase:

$x_1 = \frac{(10 + 20)}{2} = 15$

$x_2 = \frac{(20 + 30)}{2} = 25$

$x_3 = \frac{(30 + 40)}{2} = 35$

$x_4 = \frac{(40 + 50)}{2} = 45$

Practica valores

- Demuestra puntualidad y compromiso en las actividades durante la clase.
- Participa de manera responsable en debates o actividades del aula.

Ten en cuenta

Mediana de datos agrupados

$$Me = L_{inf} + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot A$$

L_{inf}: Límite inferior del intervalo de la clase mediana.

F_{i-1}: Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana.

f_i: Frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana.

A: Amplitud del intervalo.

Recuerda

La **mediana** representa el valor que divide a los datos en dos grupos del mismo tamaño, mostrando el valor "típico" en el centro de la distribución. Es útil cuando existen datos extremos que alteran el promedio.

Medida de tendencia central: mediana para datos agrupados

Situación: Actividad cultural

En una actividad cultural se registraron las edades de 36 personas. Para analizarlas, se agruparon en intervalos como se muestra en la tabla:

Edad (años)	N° de personas
[10; 20[	4
[20; 30[	9
[30; 40[	15
[40; 50[	6
[50; 60]	2

Se desea determinar en qué intervalo se encuentra la mediana de las edades registradas.

La mediana corresponde al dato ubicado en la posición 18, porque: $\frac{36}{2} = 18$.

Sumamos los dos primeros grupos: 4 + 9 = 13. En el tercer grupo hay 15 personas más, llegando a 28. La persona en la posición 18 está dentro de este intervalo [30; 40[.

Por lo tanto, la mediana está en el intervalo [30; 40[años.

De acuerdo a lo observado, la **mediana (Me)** es el valor numérico que ocupa la ubicación central de la muestra. Esto significa que el 50 % de los datos son menores o iguales que la mediana y el otro 50 % son mayores o iguales que ella.

Situación: Organizando talleres por edades

En una comunidad se encuestó a 60 vecinos para dividir los talleres en dos grupos equilibrados según sus edades. Para ello, organizó los datos en la siguiente tabla de frecuencias:

A partir de los datos de la tabla, ¿cómo se determina la mediana de la edad?

Edad	x_i	f_i	F_i
[20; 24[	22	14	14
[24; 28[	26	**18**	32
[28; 32[	30	12	44
[32; 36]	34	16	60

Para ello, identificamos la clase mediana. El dato central es $\frac{60}{2} = 30$ y se ubica según f_i en la clase mediana [24; 28[.

$$Me = L_{inf} + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \cdot A$$

$$Me = 24 + \frac{\left(\left(\frac{60}{2} \right) - 14 \right)}{18} \times 4 = 24 + \frac{64}{18} = 27{,}55\ldots$$

$$Me \approx 27{,}5$$

Como la mediana es 27,5 años, esto significa lo siguiente:

- El 50 % de los habitantes tiene menos de 27,5 años.
- El otro 50 % tiene más de 27,5 años.

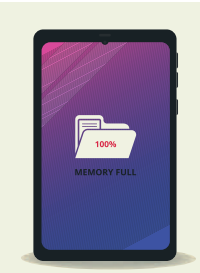
Se usarán 28 años como punto de corte para formar dos grupos iguales.

Medida de tendencia central: moda para datos agrupados

Situación: Consumo de datos móviles

Un grupo de estudiantes registró cuántos gigabytes (GB) usa cada uno en su celular durante una semana. Con los datos obtenidos, elaboraron la siguiente tabla:

Consumo semanal (GB)	Frecuencia
[2; 4[	3
[4; 6[	6
[6; 8[	10
[8; 10]	5



Fuente: Shutterstock (2023).

¿En qué rango de consumo se encuentran la mayoría de estudiantes y qué nos indica sobre su uso del celular?

El intervalo [6; 8[tiene la mayor frecuencia (10), por lo que la mayoría de estudiantes consume entre 6 y 8 GB por semana. Ese valor representa el uso de datos más común o moda del grupo.

De lo analizado en la situación inicial, la **moda (M_o)** es el valor de la variable con mayor frecuencia. Para datos agrupados en intervalos, es un valor estimado dentro del intervalo modal.

Situación: Gasto semanal en comida

En un grupo de familias se registró el gasto semanal en comida (en soles), obteniéndose la siguiente distribución:

Intervalo de gasto (S/)	Frecuencia (f_i)
[100; 150[	5
[150; 200[	8
[200; 250[	14
[250; 300[	10
[300; 350[	7
[350; 400]	6

← frecuencia modal

¿Cuál es el gasto semanal más representativo de las familias, es decir, la moda de la distribución?

La clase modal es [200; 250[, porque tiene la mayor frecuencia (14). Usamos la fórmula:

$$M_o = L_{inf} + \left(\frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})} \right) \cdot A$$

Donde:

$L_{inf} = 200$, $f_i = 14$, $f_{i-1} = 8$, $f_{i+1} = 10$, $A = 50$.

$$M_o = 200 + \left(\frac{14 - 8}{(14 - 8) + (14 - 10)} \right) \cdot 50$$

$$M_o = 200 + \left(\frac{6}{6 + 4} \right) \cdot 50$$

$$M_o = 200 + \frac{6}{10} \cdot 50$$

$$M_o = 200 + 30 = 230$$

El gasto semanal más representativo de las familias es S/230.

Ten en cuenta

Moda de datos agrupados

$$M_o = L_{inf} + \left(\frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \right) \cdot A$$

L_{inf}: Límite inferior del intervalo de la clase modal.

A: Amplitud del intervalo.

$\Delta_1 = f_i - f_{i-1}$

$\Delta_2 = f_i - f_{i+1}$

Donde:

f_i: Frecuencia modal

f_{i-1}: Frecuencia absoluta anterior a f_i

f_{i+1}: Frecuencia absoluta posterior a f_i

Recuerda

La **moda** indica el valor que ocurre con mayor frecuencia, reflejando la tendencia más común dentro de los datos. Puede haber una o varias modas si los valores se repiten igual número de veces.

Ten en cuenta

C_j: Cuantil j (puede ser cuartil,quintil, decil o percentil.

L_{inf}: Límite inferior del intervalo del cuantil.

n: Número total de datos.

N: Número de partes en que se divide el cuantil.

F_{i-1}:Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a la del intervalo del cuantil.

F_i: Frecuencia absoluta del intervalo del cuantil.

A: Amplitud del intervalo.

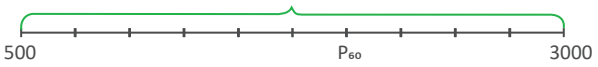
Medidas de localización: cuantiles

Situación: Empresa gastronómica

La tabla muestra los sueldos de los 40 trabajadores de una pequeña empresa gastronómica. ¿Debajo de qué cantidad se encuentra el sueldo del 60 % de los trabajadores con menos ingresos?

Sueldo (S/)	f_i	F_i
[500 - 1000[	10	10
[1000 - 1500[	15	25
[1500 - 2000[	10	35
[2000 - 2500[	3	38
[2500 - 3000[	2	40

Representamos gráficamente los datos y lo que nos piden:



- Lo que nos piden corresponde al valor del percentil 60.
- Identificamos el intervalo del percentil 60 correspondiente a la primera frecuencia absoluta acumulada F_i que contenga el valor $\frac{j \cdot n}{N}$, tal que $j = 60$, $n = 40$ y $N = 100$.

$$\frac{j \cdot n}{N} = \frac{60 \cdot 40}{100} = 24$$

Este valor pertenece al intervalo [1000 - 1500[, que es donde se encuentra el percentil 60.

- Calculamos P_{60}:

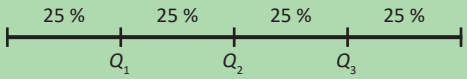
$$C_j = L_{inf} + \frac{\frac{j \cdot n}{N} - F_{i-1}}{f_i} \cdot A \longrightarrow P_{60} = 1000 + \frac{\frac{60 \cdot 40}{100} - 10}{15} \cdot 500 \approx 1467$$

El 60 % de los trabajadores gana menos de S/1467.

A partir de lo trabajado, podemos afirmar que las **medidas de localización**, también conocidas como medidas de tendencia no central, son indicadores estadísticos que muestran la frecuencia relativa acumulada en una distribución de datos.

Los **cuantiles** son medidas estadísticas que dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales. Nos permiten conocer la posición relativa de los datos. Entre ellos tenemos los siguientes:

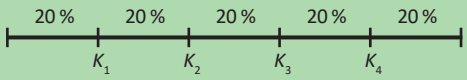
a. Cuartiles (Q). Dividen la distribución de los datos en cuatro partes iguales, es decir, 25 % cada una.



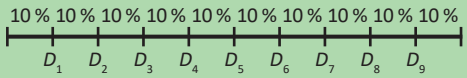
Practica valores

- Valora la importancia de usar datos ambientales para tomar decisiones responsables, fortaleciendo la responsabilidad y el compromiso con el cuidado de la vida.

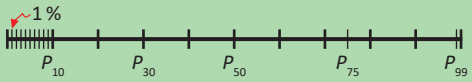
b. Quintiles (*K*). Dividen la distribución de los datos en cinco partes iguales, es decir, 20 % cada una.



c. Deciles (*D*). Dividen la distribución de los datos en diez partes iguales, es decir, 10 % cada una.



d. Percentiles (*P*). Dividen la distribución de los datos en cien partes iguales, es decir, 1 % cada una.



Situación: Análisis del rendimiento en pruebas de resistencia

Un entrenador pidió a sus estudiantes comparar los resultados de resistencia física de dos grupos de deportistas. Ambos grupos tienen el percentil 25 igual a 48, pero difieren en los valores centrales y superiores:

En el Grupo A, el percentil 50 (mediana) es 54,5 y el percentil 75 es 61.

En el Grupo B, el percentil 50 es 59,1 y el percentil 75 es 70.

Luis propuso: "Sumé el percentil 25 con el percentil 75 en cada grupo:

Grupo A: 48 + 61 = 109

Grupo B: 48 + 70 = 118

Como 118 es mayor que 109, concluyo que el Grupo A tiene menor rendimiento y necesita más entrenamiento". ¿Estás de acuerdo con este procedimiento? Justifica tu respuesta.

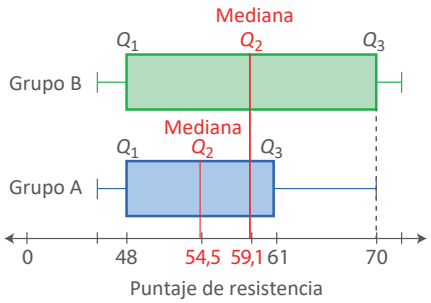
Los percentiles no se suman, porque indican posiciones en la distribución y no cantidades; entonces, el procedimiento de Luis no es correcto.

La comparación debe hacerse considerando la mediana (P_{50}), que representa el valor central, y el rango intercuartílico (RIC = $P_{75} - P_{25}$), que mide la dispersión:

- En el Grupo A: RIC = 61 – 48 = 13 y la mediana es 54,5
- En el Grupo B: RIC = 70 – 48 = 22 y la mediana es 59,1

Esto significa que el Grupo B tiene puntajes más altos y mayor variabilidad, mientras que el Grupo A presenta valores más concentrados; tal como se presenta en el siguiente diagrama de cajas.

Comparación de puntajes de resistencia física por grupo

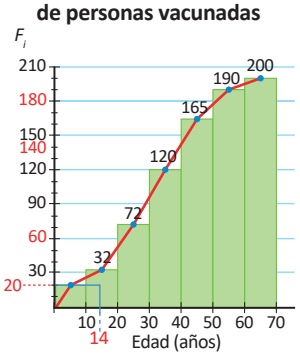


Por lo tanto, el Grupo B tiene mayor variabilidad con estudiantes que alcanzan puntajes más altos. El Grupo A está más concentrado, lo que sugiere mayor necesidad de apoyo.

Ten en cuenta

En una situación de personas vacunadas una forma alternativa de representar los datos es mediante la frecuencia acumulada, la cual se puede visualizar utilizando histogramas y ojivas. En el gráfico se observa que las 20 personas más jóvenes tienen hasta 14 años de edad.

Frecuencia acumulada de personas vacunadas



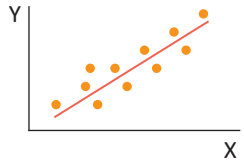
Reto matemático

Dos grupos de estudiantes tienen la misma mediana, pero uno tiene un percentil 75 mucho mayor que el otro; por eso, los grupos tienen la misma distribución. ¿Estás de acuerdo con dicha afirmación? Justifica tu respuesta con argumentos y un ejemplo que lo confirme o contradiga.

Recuerda

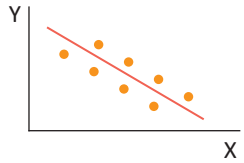
Diagrama de dispersión y tipo de correlación

Correlación directa



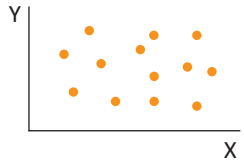
Nube de puntos que sube de izquierda a derecha. Al aumentar X, los valores de Y también aumentan.

Correlación inversa



Nube de puntos que baja de izquierda a derecha. Al aumentar X, los valores de Y disminuyen.

Sin correlación



Puntos dispersos sin formar patrón. No hay relación entre las variables.

Medidas de correlación entre dos variables y diagrama de dispersión

Situación: El descanso y el rendimiento académico

En un colegio se recopilaron datos de 30 estudiantes sobre lo siguiente:

- Número de veces que se sintieron muy cansados durante la semana.
- Horas promedio de sueño por noche.

¿Cómo representarías estos datos para saber si existe relación entre las horas de descanso y cansancio? ¿Esperas una relación directa, inversa o ninguna?, ¿por qué?

Identificamos las variables de estudio.

- X: horas de sueño por noche
- Y: número de veces que se sintieron cansados

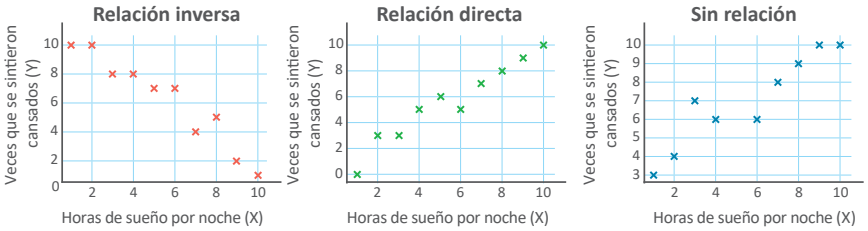
La variable X es cuantitativa continua y la variable Y es cuantitativa discreta.

Hipótesis: A más horas de sueño, menos cansancio.

Exploración: Un gráfico de dispersión ayudará a ver si existe relación y de qué tipo es.

- Inversa: los puntos bajan.
- Directa: los puntos suben.
- Sin relación: los puntos quedan dispersos.

El gráfico confirmará o no la hipótesis.



La resolución de la situación anterior evidencia que, para representar la **correlación entre dos variables**, se utilizan **diagramas de dispersión**, donde se representan pares de datos ordenados (x; y), y cada punto corresponde a un caso. Según el patrón que formen los puntos, podemos interpretar la dirección y la fuerza de la correlación entre las variables.

Dirección de correlación	Comportamiento de los puntos
Correlación directa	Suben de izquierda a derecha. Por ejemplo, si en el eje X se representa la edad y en el eje Y la altura, la correlación directa se observa porque a mayor edad, mayor altura.
Correlación inversa	Bajan de izquierda a derecha. Por ejemplo, si en el eje X se representa la temperatura ambiental y en el eje Y el consumo de bebidas calientes, la correlación es inversa: a mayor temperatura, menor consumo.
Sin correlación	No siguen patrón. Por ejemplo, si en el eje X se representa la cantidad de frutas en casa y en el eje Y la velocidad del internet, no hay correlación: una variable no afecta a la otra.

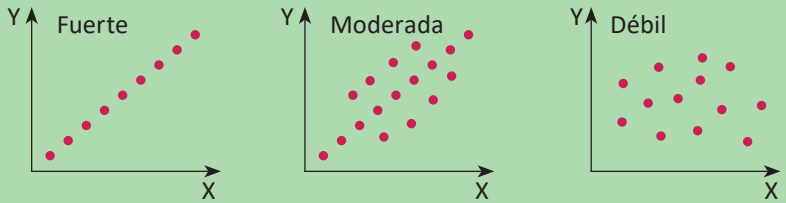
Además de la dirección, la correlación también puede analizarse según su fuerza.

Esta indica qué tan agrupados se encuentran los puntos en el diagrama de dispersión.

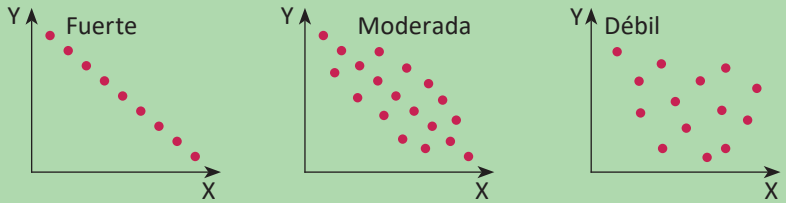
Cuanto más juntos estén, la correlación será más fuerte; si están dispersos, más débil.

Observa los siguientes gráficos:

Correlación positiva lineal



Correlación negativa lineal



Recuerda

El **coeficiente de correlación de Pearson** está representado por la letra r, cuyo valor varía entre −1 y 1 (El signo indica dirección directa o inversa y la fuerza depende de $|r|$).

Si $r > 0$, la relación es directa.

Si $r < 0$, la relación es inversa.

Si $r = 0$, no hay relación lineal. Por ejemplo:

Valor de r	Correlación
$0 < r \leq 0{,}25$	Muy débil
$0{,}25 < r \leq 0{,}30$	Débil
$0{,}30 < r \leq 0{,}70$	Moderada
$0{,}70 < r \leq 1$	Fuerte

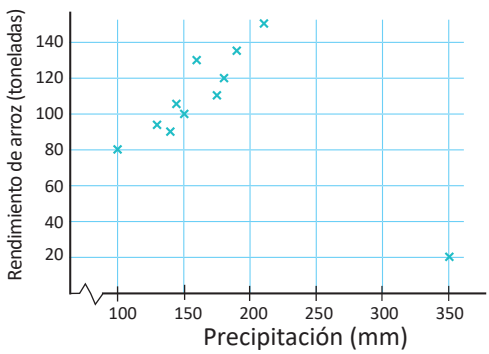
Situación: Rendimiento de la cosecha de arroz

La siguiente tabla muestra los datos de precipitación (en mm) y el rendimiento de arroz (en toneladas) cada año.

	Año										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Precipitación (mm)	130	150	140	180	350	210	190	100	160	175	145
Rendimiento (toneladas)	94	100	90	120	20	150	135	80	130	110	105

¿Qué tendencia observas? Identifica cualquier dato atípico y explica cómo afecta la relación entre precipitación y rendimiento.

Diagrama de dispersión: precipitación vs. rendimiento de arroz



Del gráfico, observamos una tendencia general positiva: a mayor precipitación, el rendimiento tiende a aumentar; sin embargo, hay un punto atípico (350 mm, 20 toneladas) que rompe la regularidad. Sin ese dato, la correlación sería claramente directa.

¿Sabías que...?

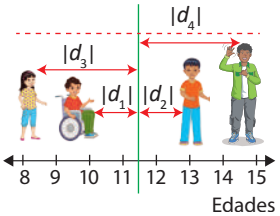
- Si dos variables están relacionadas, no significa que una cause a la otra.
- Es peligroso generalizar tendencias a partir de muestras pequeñas o dispersas.
- Un solo punto fuera de lo común puede alterar la percepción de la relación.
- A veces, los puntos están dispersos sin formar patrón alguno, lo que indica ausencia de correlación.

Recuerda

Para datos agrupados tenemos:

La **desviación media (DM)** permite saber qué tan alejados, en promedio, están los datos de su media.

Si las distancias son pequeñas, los datos están más agrupados; si son grandes, los datos están más dispersos o variados.



La desviación media para datos agrupados se calcula así:

$$DM = \frac{\sum_{i=1}^{k} |x_i - \bar{x}| \cdot f_i}{n}$$

Donde:

- x_i: marca de clase
- f_i: frecuencia absoluta
- $\bar{x}$: media aritmética
- n: total de datos
- k: número de clases

Varianza (S^2)

Mide cuánto se dispersan los datos respecto de su media, elevando al cuadrado las diferencias.

Para una muestra

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

donde

- x_i: marca de clase
- f_i: frecuencia absoluta
- $\bar{x}$: media aritmética
- n: total de datos
- k: número de clases

Desviación estándar (S)

Es la raíz cuadrada de la varianza. Indica cuánto se separan los datos respecto al promedio.

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{k} f_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Medidas de dispersión: rango, varianza, desviación media y estándar, y coeficiente de variación.

Situación: Equipos de vóley

Un club tiene dos equipos de vóley: azul y rojo. El técnico registró las estaturas de las jugadoras y desea saber qué equipo presenta mayor uniformidad.

Calcula e interpreta la desviación media de ambos equipos y explica cuál muestra mayor variabilidad en las estaturas.

- Calculamos la media de cada equipo: $\bar{x}_A = 178{,}75$ y $\bar{x}_R = 178{,}33$
- Desarrollamos la tabla agregando columnas para hallar la desviación.

Estatura (cm)	Azul	Rojo
[165; 170[	3	3
[170; 175[	3	2
[175; 180[	1	2
[180; 185[	1	2
[185; 190[	1	1
[190; 195]	3	2
Total	12	12

Estatura (cm)	x_i	Azul		Rojo	
		f_i	$f_i \cdot \lvert x_i - \bar{x}_A \rvert$	f_i	$f_i \cdot \lvert x_i - \bar{x}_R \rvert$
[165; 170[	167,5	3	33,75	3	32,5
[170; 175[	172,5	3	18,75	2	11,67
[175; 180[	177,5	1	1,25	2	1,67
[180; 185[	182,5	1	3,75	2	8,33
[185; 190[	187,5	1	8,75	1	9,17
[190; 195]	192,5	3	41,25	2	28,33
Total		12	107,5	12	91,67

$DM_{azul} = \frac{107{,}5}{12} \approx 8{,}96$; $DM_{rojo} = \frac{91{,}67}{12} \approx 7{,}64$.

El equipo rojo tiene menor desviación media.

El análisis anterior nos muestra que las **medidas de dispersión** indican qué tan alejados están los datos de la media y permiten evaluar la variabilidad de un conjunto de datos agrupados en intervalos.

Rango (R). Es la diferencia entre el límite superior del último intervalo y el límite inferior del primero.

Rango (R) = límite superior final − límite inferior inicial

Desviación media (DM). Indica cuánto se alejan, en promedio, los valores de su media aritmética sin considerar el signo.

Por ejemplo se muestra esta tabla:

Intervalo	x_i	f_i
[40; 50[	45	4
[50; 60[	55	5
[60; 70]	65	1

$R = 70 - 40 = 30$

Calculamos la media.

$$\bar{x} = \frac{45 \cdot 4 + 55 \cdot 5 + 65 \cdot 1}{10} = \frac{180 + 275 + 65}{10} = \frac{520}{10} = 52$$

Calculamos la desviación media.

$$DM = \frac{|45 - 52| \cdot 4 + |55 - 52| \cdot 5 + |65 - 52| \cdot 1}{10} = \frac{28 + 15 + 13}{10} = \frac{56}{10} = 5{,}6$$

De lo analizado, el rango muestra la amplitud general de los datos, mientras que, la desviación media evalúa con mayor precisión cuánto se dispersan los valores con respecto a la media.

Coeficiente de variación (*CV*). Expresa la dispersión como porcentaje de la media. Es útil para comparar regularidad entre conjuntos con diferentes unidades o escalas. Para una muestra se tiene lo siguiente:

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\ \%$$

A mayor valor del coeficiente de variación, mayor heterogeneidad de los valores de la variable; a menor *CV*, mayor homogeneidad de los valores de la variable.

Ten en cuenta

La **desviación estándar** se usa en estudios estadísticos para comparar la regularidad de resultados. Por ejemplo, si quieres determinar qué establo tiene vacas más similares, esta medida es más útil que considerar únicamente el promedio.

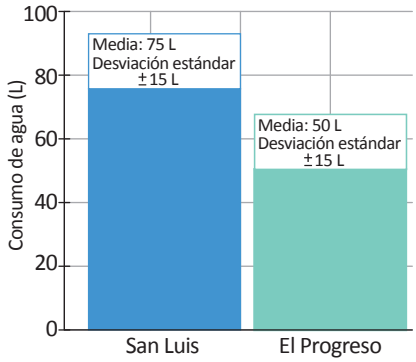
Situación: La medida que revela la regularidad

En una campaña sobre el uso eficiente del agua, se recolectaron datos de dos barrios:

- San Luis: media = 75 L, desviación estándar = 15 L
- El Progreso: media = 50 L, desviación estándar = 15 L

El gráfico muestra que ambos barrios tienen la misma dispersión, pero diferentes promedios. La municipalidad desea saber cuál presenta un consumo más regular, es decir, más homogéneo en proporción a su media. ¿Qué medida permite comparar la homogeneidad relativa?

Comparación del consumo semanal de agua por barrio



Cuando los conjuntos tienen distintas medias, además de comparar la desviación estándar usamos, en estos casos, el coeficiente de variación (*CV*), que expresa la dispersión relativa como porcentaje de la media.

En el gráfico se aprecia que, aunque ambos barrios tienen la misma desviación estándar, El Progreso presenta mayor dispersión relativa al tener una media menor.

Barrio	Media ($\bar{x}$)	Desviación estándar (S)	$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\ \%$
San Luis	75 L	15 L	$\frac{15}{75} \times 100\ \% = 20\ \%$
El Progreso	50 L	15 L	$\frac{15}{50} \times 100\ \% = 30\ \%$

$$CV = \frac{\text{desviación estándar}}{\text{media aritmética}} \times 100\ \%$$

Como el coeficiente de variación de San Luis es menor, su consumo es más regular y homogéneo. La municipalidad debería tomar San Luis como modelo al mostrar menor variabilidad relativa en el consumo.

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas orientados a la gestión de datos que involucran medidas estadísticas como media, mediana, percentiles y la desviación estándar para datos agrupados.
- Representa el comportamiento de los datos de una población en estudio, organizando la información en una tabla de frecuencias para datos agrupados. Establece los intervalos de clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada como preparación esencial para el cálculo de las medidas.
- Emplea los procedimientos estadísticos necesarios para hallar las medidas de tendencia central, las de localización y medidas de dispersión.
- Justifica la elección de una medida de tendencia central o de localización sobre otras, y argumenta su representatividad en el contexto.

Actividad lúdica

¡Conecta jugando! Examina las reglas del juego, relaciona estrategias y compara tus acciones con sentido matemático.

Tu propósito de aprendizaje

Resuelve problemas que involucran patrones geométricos y numéricos para ello interpreta reglas recursivas para construir un fractal; emplea cálculos para determinar áreas y su suma acumulada; representa la secuencia en tablas; describir la regla y sustenta conclusiones sobre el comportamiento de la serie geométrica infinita.

El arte de los fractales

1. Situación

Te unes a un equipo de diseño digital que busca crear patrones geométricos inspirados en la naturaleza. Tu reto es construir un diseño fractal a partir de un triángulo equilátero, aplicando una regla de repetición que se repite en cada nivel.

A través de esta experiencia, aplicarás ideas del pensamiento computacional, como el reconocimiento de patrones, la repetición y la descripción de procesos, para descubrir cómo una secuencia infinita puede generar una figura finita y armónica.

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

2. Reglas

- Puedes trabajar individualmente o en parejas.
- Usa triángulos equiláteros (en papel cuadriculado o digital).
- Traza un triángulo grande y divídelo en 4 triángulos más pequeños.
- Elimina el triángulo central invertido.
- Repite el mismo proceso en cada uno de los triángulos restantes.
- Realiza el diseño hasta el nivel 3 o 4, según el tiempo disponible.
- En cada etapa, registra el patrón y el área eliminada.
- Finalmente, describe paso a paso el algoritmo que seguiste para generar el diseño.

3. Desarrollo

- Dibuja el patrón obtenido hasta el último nivel trabajado.
- Registra tus resultados en una tabla como la siguiente:

Practica valores

- Colabora en la gestión del aula, asegurando que los materiales sean utilizados y devueltos de forma ordenada.
- Cumple con tus tareas a tiempo, demostrando responsabilidad y respeto hacia tus compañeros y docentes.

Nivel (*n*)	Triángulos eliminados	Área por triángulo eliminado	Área total eliminada	Suma acumulada de áreas eliminadas
1	1	1/4	1/4	1/4
2	3	1/16	3/16	7/16
3	9	1/64	9/64	...

4. Lee las siguientes preguntas y responde

- ¿Qué patrón geométrico observaste al eliminar los triángulos?
- ¿Cómo podrías explicar este proceso con un algoritmo o pseudocódigo?
- ¿Dónde ves estructuras fractales en la naturaleza o el arte (por ejemplo, helechos, conchas, copos de nieve)?

5. Completa

Completa la siguiente tabla registrando la cantidad de triángulos eliminados en cada nivel, el área de cada triángulo, el área total eliminada y la suma acumulada de áreas eliminadas.

Nivel (*n*)	Triángulos eliminados en el nivel	Área del triángulo eliminado	Área total eliminada en el nivel	Suma acumulada de áreas eliminadas

- ¿Cuál es la razón de la progresión geométrica?
- Calcule la suma de la progresión geométrica infinita: $S_n = \frac{a_1}{1-r}$
- ¿Qué te sugiere la idea de que una suma infinita pueda dar un resultado finito?

Evalúa tus progresos

- Representa gráficamente el fractal hasta el nivel solicitado; organiza los valores numéricos de la secuencia en la tabla (cantidad, área por nivel, suma acumulada).
- Expresa el proceso que describe los pasos de generación del patrón para cualquier nivel.
- Emplea procedimientos para determinar el área y la suma acumulada; identifica la razón de la progresión geométrica asociada.
- Justifica las observaciones sobre el patrón y la convergencia de la suma infinita; relaciona las estructuras fractales con ejemplos naturales o artísticos.

UNIDAD

4

Promovemos la energía responsable con soluciones sostenibles para todo contexto

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Aprovechar la energía solar permite reducir la contaminación y llevar electricidad a más personas. Cuando diseñamos soluciones sostenibles, como paneles solares, contribuimos a un futuro limpio y con energía asequible.

Estas son algunas acciones que debemos promover:

- El acceso a energía en zonas rurales o vulnerables
- El ahorro económico a largo plazo
- El uso de tecnologías limpias y renovables

En esta unidad...

Desarrollo mis competencias

Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

Construyo mis conocimientos

Números reales y operaciones
- Intervalos con números reales: representación simbólica, conjuntista y gráfica
- Operaciones con intervalos: unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica

Función cuadrática
- Elementos y gráfica de una función cuadrática
- Máximo y mínimo de una función cuadrática
- Transformaciones gráficas: desplazamiento vertical
- Transformaciones gráficas: desplazamiento horizontal
- Transformaciones gráficas: simetría, alargamiento, contracción
- Transformaciones gráficas: familia de parábolas

Función exponencial
- Función exponencial de la forma $f(x)= b^x$: Definición
- Gráfica de una función exponencial
- Transformaciones gráficas de una función exponencial

Eventos probabilísticos
- Probabilidad de sucesos mutuamente excluyentes y no excluyentes: regla de la adición
- Probabilidad de sucesos independientes
- Probabilidad de sucesos dependientes

Practico valores con los enfoques transversales

- Enfoque ambiental
  - Solidaridad planetaria y equidad intergeneracional
  - Justicia y solidaridad
- Enfoque de orientación al bien común
  - Responsabilidad
  - Solidaridad

Fuente: Shutterstock (2025).

INVESTIGAMOS

Examina cada situación, asume un rol y resuelve con apoyo del anexo, para sustentar tus ideas matemáticas.

gob.pe

Inicio > El Estado > MINEM > Noticias

Ministerio de Energía y Minas

MINEM invoca a la población que mejore sus hábitos de consumo de energía para contribuir con el medio ambiente

Nota de prensa

• En el Día Nacional del Ahorro de Energía, el viceministro de Electricidad, José Dávila, recordó que un cambio de costumbres en el uso de la energía puede ayudar a nuestra economía familiar.

Fuente: Minen (2021).

SITUACIÓN
¡Transforma tu hogar, ahorra energía y cuida el planeta!

En tu hogar, si el consumo energético es elevado, puede ser debido al uso de electrodomésticos antiguos. Como especialista en energías renovables, tu tarea será desarrollar, mediante la comparación entre electrodomésticos antiguos y modernos, un plan para mejorar el consumo de energía, el cual ayudará a tu familia a reducir el gasto energético, ahorrar dinero y disminuir el impacto ambiental.

¿Cómo podrías optimizar el consumo energético en tu hogar comparando electrodomésticos antiguos y modernos, y qué modelo matemático te permitiría proyectar los ahorros económicos y ambientales a largo plazo?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo A):

- **Organiza** la información sobre el consumo energético mensual y anual de los electrodomésticos de tu hogar o de un caso simulado.
- **Representa** la variación del consumo utilizando funciones exponenciales y gráficas comparativas que muestren la diferencia entre aparatos antiguos y modernos.
- **Estima** el costo total de energía proyectado en un año y analiza cómo varía si se reemplazan los equipos antiguos por modelos eficientes.
- **Aplica** probabilidades para estimar la posibilidad de alcanzar determinados niveles de ahorro energético y económico.
- **Sustenta** tus conclusiones explicando cómo los cambios tecnológicos impactan en el presupuesto familiar y en la reducción de la huella ambiental.

El Peruano

Economía

Impulsarán masificación del uso de paneles solares en Trujillo

Fuente: El Peruano (2020).

SITUACIÓN
Paneles solares como solución energética

En el Perú, cerca de dos millones de personas aún carecen de acceso a energía eléctrica, especialmente en zonas remotas. Los paneles solares ofrecen una solución energética sostenible y económica para mejorar la vida de estas personas. Como ingeniero ambiental, tu tarea será optimizar la instalación de paneles solares considerando la incertidumbre de la variabilidad de la radiación solar.

¿Cómo podrías diseñar una propuesta de instalación de paneles solares que permita representar y proyectar la energía captada, analizar su rendimiento y costo, y explicar cómo la variabilidad e incertidumbre de la radiación solar influyen en su eficiencia a lo largo del año?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo B):

- **Analiza** cómo varía la radiación solar en distintas zonas del país y represéntala mediante intervalos y operaciones entre ellos para identificar los meses con mayor potencial de captación.
- **Utiliza** la relación de orden y densidad en los números reales para comparar los niveles de radiación solar y determinar la ubicación óptima de los paneles.
- **Modela** el comportamiento de la energía captada durante el año con una función exponencial y explica la información que brinda su gráfica sobre el crecimiento o decrecimiento de la radiación solar.
- **Representa** el costo o el rendimiento energético mediante una función cuadrática e interpreta el vértice como el punto de máxima eficiencia del sistema.
- **Aplica** transformaciones en las funciones cuadráticas y exponenciales para analizar los cambios en la energía generada según la inclinación, el área o la ubicación de los paneles.

Anexo A: ¡Transforma tu hogar, ahorra energía y cuida el planeta!

1. Categorías de aparatos de refrigeración de uso doméstico, conectados a la red eléctrica, con un volumen útil entre 10 y 1500 L

Categoría	Descripción
1	Refrigerador con uno o más compartimientos de conservación de alimentos frescos
2	Refrigerador-bodega, bodega y armarios para la conservación de vinos
3	Refrigerador-helador y refrigerador con un compartimiento sin estrellas
4	Refrigerador con un compartimiento de una estrella
5	Refrigerador con un compartimiento de dos estrellas
6	Refrigerador con un compartimiento de tres estrellas
7	Refrigerador-congelador
8	Congelador tipo armario (congelador vertical)
9	Congelador de apertura superior (congelador horizontal)
10	Aparatos de refrigeración multiuso y de otro tipo

Fuente: PCM (2019).

2. Clasificación de eficiencia energética e índice de eficiencia energética para los aparatos de refrigeración de uso doméstico

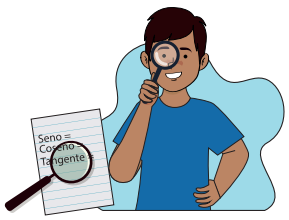
Clase de eficiencia energética	Índice de eficiencia energética (IEE)
A	$IEE < 55$
B	$55 \leq IEE < 75$
C	$75 \leq IEE < 95$
D	$95 \leq IEE < 110$
E	$110 \leq IEE < 125$
F	$125 \leq IEE < 150$
G	$IEE \geq 150$

Fuente: PCM (2019).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

3. Eficiencia energética de las lavadoras de uso doméstico

Aplica a las lavadoras de uso doméstico conectadas a la red eléctrica y que también pueden funcionar con baterías, incluidas las lavadoras empotrables. Estas reglas técnicas no se aplican a lo siguiente:



- Lavadoras-secadoras combinadas de uso doméstico
- Lavadoras de uso comercial o industrial
- Lavadoras que no utilizan energía eléctrica como fuente de energía

Tabla 1. Clases de eficiencia energética de las lavadoras de uso doméstico

Clase de eficiencia energética	Índice de eficiencia energética (IEE)
A	IEE < 46
B	46 ≤ IEE < 52
C	52 ≤ IEE < 59
D	59 ≤ IEE < 68
E	68 ≤ IEE < 77
F	77 ≤ IEE < 87
G	IEE ≥ 87

Fuente: PCM (2019).

Clasificación de eficacia del centrifugado

La clase de eficiencia de centrifugado de una lavadora de uso doméstico se determinará a partir del contenido de humedad residual (D) establecido en la tabla 2.

Tabla 2. Clases de eficacia del centrifugado

Clase de eficiencia energética	Límites de humedad residual (D)
A	D < 45
B	45 ≤ D < 54
C	54 ≤ D < 63
D	63 ≤ D < 72
E	72 ≤ D < 81
F	81 ≤ D < 90
G	D ≥ 90

Fuente: PCM (2019).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

4. Eficiencia energética de lámparas de uso doméstico

Fuente: Shutterstock (2024).

Aplica a los siguientes tipos de lámparas de uso doméstico y similar para iluminación en general:

a. Lámparas incandescentes que tengan lo siguiente:

- Una potencia nominal entre 25 W y hasta 200 W
- Una tensión nominal de hasta 250 V
- Bombillas de las formas A o PS
- Bombillas transparentes o esmaltadas, o con definición equivalente, o de acabado blanco
- Casquillo E27

b. Lámparas fluorescentes con un casquillo y las lámparas de doble casquillo, así como funcionamiento con balasto externo

c. Lámparas fluorescentes compactas que tengan lo siguiente:

- Una potencia nominal inferior o igual a 80 W
- Una tensión nominal de hasta 250 V
- Un casquillo con rosca E27

d. Lámparas LED con balasto propio (integrado) que tengan lo siguiente:

- Una potencia nominal inferior a 60 W
- Una tensión nominal mayor de 50 V c. a. hasta 250 V c. a.
- Un casquillo de lámpara listado en la norma IEC 62560 o su NTP equivalente al momento del ensayo

Se encuentran exceptuadas expresamente de la aplicación del presente anexo, la producción o importación de los siguientes tipos de lámparas:

a. Lámparas con un flujo luminoso mayor de 6500 lúmenes

b. Lámparas y módulos LED, cuyo flujo luminoso es menor de 30 lúmenes

c. Lámparas que tienen una potencia menor de 4 W

d. Lámparas reflectoras, diferentes de las lámparas LED

e. Lámparas comercializadas para uso con otras fuentes de energía, tales como baterías o pilas

f. Lámparas no comercializadas para la producción de luz visible, cuya longitud de onda se encuentra en el rango de 400-800 nm

g. Lámparas comercializadas como parte de un producto, cuyo propósito principal no es la iluminación. Sin embargo, cuando la lámpara se ofrece para la venta separadamente (por ejemplo, como repuesto), sí se aplica este reglamento.

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Tabla 3. Clasificación de eficiencia energética para lámparas fluorescentes lineales y circulares

Clase de eficiencia energética	Índice de eficiencia energética (IEE)
B	$E_1 < 60\ \%$
C	$60\ \% \leq E_1 < 80\ \%$
D	$80\ \% \leq E_1 < 95\ \%$
E	$95\ \% \leq E_1 < 110\ \%$
F	$110\ \% \leq E_1 < 130\ \%$
G	$E_1 \geq 130\ \%$

Fuente: PCM (2019).

5. Potencia de artefactos antiguos y nuevos

Tabla 4. Tabla comparativa de potencia en artefactos antiguos y nuevos

Electrodoméstico	Potencia antigua (W)	Potencia nueva (W)	Reducción (%)	Uso diario (kWh) nuevo
Refrigerador	300	100	66,7 %	2,4
Lavadora	2000	800	60 %	1,2 (para 3 usos/sem)
TV (CRT)	150	50 (LED)	66,7 %	0,25
Focos (x5)	100 (incand.)	10 (LED)	90 %	0,3
Microondas	1000	800	20 %	0,16 (para 5 usos/sem)

Fuente: PCM (2019).

Fuente: Shutterstock (2019).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Anexo B: Paneles solares como solución energética

1. Consumo de electricidad

Tabla 1. Informe de consumo de electricidad de algunas regiones

Región	Abril 2024	Abril 2023	Var %	Enero-abril 2024	Enero-abril 2023	Var %
Arequipa	7,3	7,3	0,0 %	30,1	28,6	5,2 %
Cajamarca	0,0	0,0	-	0,07	0,0	-
Lima	0,2	0,2	0,0 %	0,8	0,7	14,3 %
Moquegua	76,5	51,6	48,3 %	326,4	200,1	63,1 %
Puno	0,019	0,018	5,6 %	0,075	0,069	8,7 %
Tacna	4,1	4,5	–8,9 %	18,2	20,5	–11,2 %
Ucayali	0,0062	0,0065	–4,6 %	0,02	0,03	–33,3 %
Total nacional	88	64	37,5 %	376	250	50,4 %

Fuente: Minem (2024)

2. Informe de producción de energía solar y eólica

Tabla 2. Participación de algunas regiones en la producción de energía solar, 2024

Región	Participación (%)
Cajamarca	0,02 %
Lima	0,21 %
Arequipa	8,02 %
Moquegua	86,87 %
Ucayali	0,01 %
Puno	0,02 %
Tacna	4,86 %

Fuente: Minem (2024)

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Tabla 3. Producción mensual de energía eólica nacional (GWh), 2023-2024

Mes	2023 (GWh)	2024 (GWh)
Enero	30	35
Febrero	29	32
Marzo	28	31
Abril	31	34
Mayo	32	33
Junio	30	36
Julio	32	35
Agosto	33	38
Setiembre	35	37
Octubre	34	36
Noviembre	30	33
Diciembre	31	34
Total	375	414

Fuente: Minem (2024)

Tabla 4. Evolución anual de la producción de energía eólica nacional (GWh), 2021-2024

Año	Producción (GWh)
2021	802
2022	821
2023	375
2024	414

Fuente: Adaptado de Minem (2024)

Fuente: Shutterstock (2022).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Exploramos

Lo que aprendiste antes te servirá como base para lo que aprenderás. Para ello, aplica lo que sabes.

1. Feria del distrito

El comité organizador dispone de un presupuesto total fijo de S/6000 para la feria, distribuido inicialmente así:

Rubro	Porcentaje
Premios	50 %
Logística	30 %
Publicidad	20 %

Por un aumento de costos, se decide incrementar en 20 % el monto de logística respecto a su monto inicial (en soles). Para mantener el total en S/6000, el monto restante se redistribuirá proporcionalmente entre Premios y Publicidad.

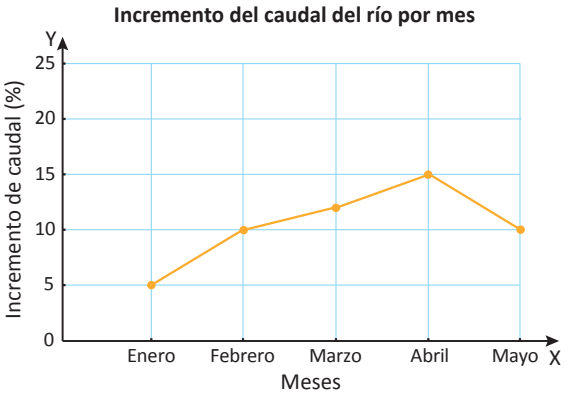
a. Plantea una propuesta al comité organizador en dos cuadros de costos: con lo previsto y con el cambio.

b. ¿Cómo cambiarían los porcentajes de premios y publicidad al redistribuir el presupuesto? Completa la tabla.

Rubro	Antes (%)	Después (%)
Premios	50 %	
Logística	30 %	
Publicidad	20 %	

2. Crecimiento del caudal del río

Un ingeniero ambiental analiza el incremento porcentual del caudal de un río en una comunidad por efecto del fenómeno de El Niño. Para ello, cuenta con la siguiente información:



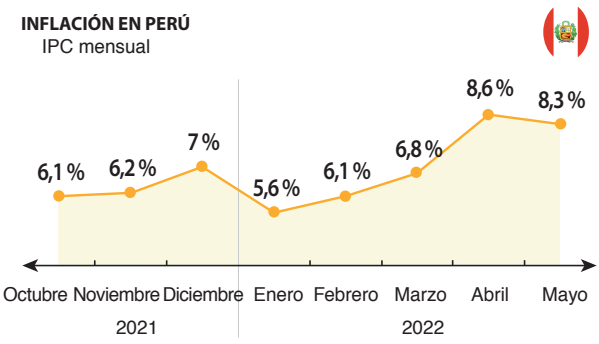
a. A partir del gráfico, describe cómo varía el incremento del caudal cada mes y calcula cuánto aumenta aproximadamente de un mes a otro. Con base en tu análisis, explica si es razonable o no estimar el incremento para junio y justifica tu conclusión.

b. El ingeniero afirma que "el incremento en puntos porcentuales es constante mes a mes". ¿Es correcta esta afirmación? Justifica tu respuesta mostrando los procedimientos referidos a porcentajes.

3. Decisiones comerciales

a. Un pescador requiere obtener S/1200 como precio base sin IGV por su lote de pescado. ¿Cuál es el precio de venta de todo el lote de pescado, incluyendo el IGV (18 %)?

b. En enero de 2022, un pescador vendía un lote de pescado por S/800. Sin embargo, debido a la inflación en febrero, ajustó el precio de venta a fin de mantener sus ingresos. ¿A cuánto vendió el mismo lote de pescado para no perder valor frente a la inflación?



4. ¿Fueron actualizadas las ganancias?

Un mercado reporta las ganancias del año pasado y cómo cambiaron este año. Además, se sabe que algunos valores no han sido actualizados.

a. Completa las ganancias del presente año según los cambios indicados.

Rubro	Ganancias del año pasado (S/)	Cambios en las ganancias	Ganancias del año presente (S/)
Salud y belleza	104 000	Disminuyó en 25 %.	
Lácteos	135 000	Disminuyó en 20 %.	
Frutas y verduras	46 000	Aumentó en 150 %.	
Panes		Disminuyó en tres décimos.	120 000
Carnes	84 000	Aumentó en un cuarto.	
Especias		Aumentó en dos tercios.	72 000

b. Compara tu procedimiento con el de un(a) compañero(a). Si ambos llegaron al mismo resultado, ¿qué forma de calcular te pareció más clara? Justifica tu respuesta.

5. Receta de picarones

Un famoso restaurante vende porciones de picarones. A continuación, se muestra información sobre su preparación y venta:

Costo de ingredientes

Ingrediente	Unidad de compra más cercana	Precio estimado por unidad
Zapallo	250 g	S/1,30 por 250 g
Camote	250 g	S/1,00 por 250 g
Anís en granos	100 g	S/1,50 por 100 g
Harina	500 g	S/2,50 por 500 g
Sal	250 g	S/0,80 por 250 g
Azúcar blanca	250 g	S/1,20 por 250 g
Levadura fresca	25 g	S/1,00 por 25 g
Huevos	1 unidad	S/0,50 por unidad
Chancaca	250 g	S/2,00 por 250 g
Azúcar rubia	250 g	S/1,50 por 250 g
Naranja	1 unidad	S/0,50 por unidad
Canela en rama	50 g	S/3,00 por 50 g
Clavo de olor	50 g	S/3,00 por 50 g

Ingredientes para 10 porciones

RECETA DE PICARONES

♥ **INGREDIENTES:**

Masa
- 100 g de zapallo
- 100 g de camote
- 1 cucharadita de anís (5 g)
- 200 g de harina
- Sal al gusto
- Azúcar al gusto
- 15 g de levadura fresca
- 1 huevo
- ¾ de taza de agua

Miel de chancaca
- 200 ml agua
- 100 g chancaca picada
- 100 g azúcar rubia
- ½ naranja (zumo)
- 50 g de canela en rama
- 50 g de clavo de olor

a. Se afirma que "para no tener excedentes de harina, camote y zapallo, y tener un gasto eficiente, es conveniente realizar compras para 25 porciones". ¿Es correcta esa afirmación? Justifica tu respuesta mostrando el procedimiento empleado.

b. ¿Cuál es el porcentaje de ganancia por cada porción de picarón con respecto al precio de venta?

1. ¿Vale la pena cambiar a focos LED?

Una familia consume 180 kWh al mes, de ese total, 150 kWh provienen del uso de 10 focos incandescentes de 100 W. La familia planea reemplazarlos por focos LED, con una inversión de S/250. Cada kWh cuesta S/0,70 y hay un cargo fijo de S/10 mensual.

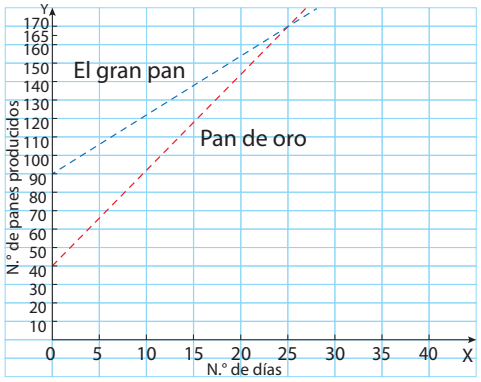
En la imagen se muestra el consumo de un foco LED en comparación con uno incandescente. Usa esa información para estimar el nuevo consumo y decidir si conviene el cambio.

a. Modela el ahorro acumulado (en soles) con una función afín. Representa su gráfica, indica dominio y rango, y estima en qué mes se recupera la inversión.

b. Un estudiante afirma lo siguiente: "Como $f(x) = 0{,}70x + 10$, es una función lineal que modela el costo del uso de foco LED". ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Justifica tu respuesta considerando los datos de la imagen y el contexto del ahorro.

2. Producción de panes

El gráfico muestra la producción acumulada de panes de dos panaderías: El Gran Pan (azul) y Pan de Oro (rojo).



La pendiente indica panes por día; la ordenada del origen, panes producidos, y el cruce de rectas es el punto (X; Y), que indica el día y el total de panes de ambas panaderías.

a. Construye la expresión algebraica de la función afín que represente la producción diaria de cada panadería. Indica su pendiente y su valor inicial (ordenada al origen), y explica qué significan en el contexto.

b. Si la coordenada en el eje X del punto de intersección se diera antes del día 25, ¿qué cambios en la pendiente o el valor inicial de las funciones podrían explicar ese comportamiento? Argumenta tu respuesta a partir de esos valores y del comportamiento de las rectas.

3. Estrategia de ahorro para un viaje

Un trabajador desea reunir S/2000 para viajar en sus vacaciones. Tiene previstos dos planes:

Ahorro plan 1	Destinar S/150 cada mes.
Ahorro plan 2	Abonar S/150 el primer mes y aumentar un 10 % respecto al mes anterior.

Mes	1	2	3	4	5
Ahorro plan 1	150	150	150		
Ahorro plan 2	150	165	181,5		

Completa el cuadro y responde:

a. ¿Cuánto tendrá ahorrado en el mes 10 con cada plan? ¿Cuál es la expresión que representa el ahorro acumulado al finalizar el mes n de cada plan?

b. ¿En cuánto tiempo alcanzaría la meta de recaudar los S/2000 con cada plan?

4. Plan de venta de don Jacinto

Don Jacinto vende anticuchos en una feria. Cada porción regular lleva cuatro trozos de anticucho (corazón de res) y se vende a S/12.

Por cada cinco porciones pagadas, se entrega una porción de regalo (no paga, pero sí se prepara).

Preparar cada trozo cuesta S/2. Además, paga S/10 diarios de alquiler por el puesto de venta, lo que constituye un costo fijo.

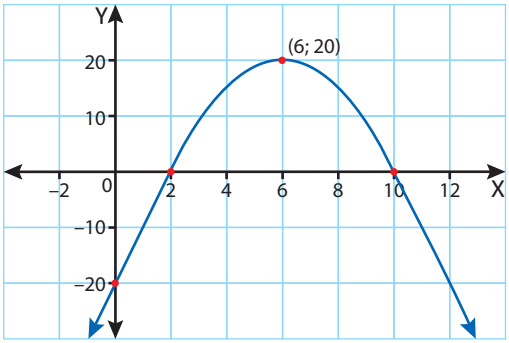
a. Completa la tabla considerando que la porción de regalo no genera ingreso, pero sí costo de preparación.

N.º de porciones pagadas	1	3	5	6	7	10	*n*
Trozos de anticucho por porciones regulares							
Trozos por porciones de regalo							
Trozos totales usados							
Ingresos (S/)							
Costo de preparación (S/)							
Costo de alquiler de puesto (S/)							
Costo total (S/)							

b. ¿Cuál es la ganancia neta diaria en función del número de porciones vendidas n? Justifica tu modelo usando los datos del contexto.

5. ¿Cómo es la función?

Observa la siguiente gráfica que representa una función cuadrática:



a. Completa la tabla con los pares ordenados $(x; f(x))$ observados en la gráfica.

x	*f(x)*

Escribe la ecuación de la función cuadrática que corresponde a la gráfica, en la forma $f(x) = a(x - h)^2 + k$.

b. ¿Qué cambios observarías en la gráfica si los valores h y k aumentaran o disminuyeran respecto de la posición del vértice de la parábola?

c. ¿Cuáles son las raíces de la función cuadrática y qué representan en la gráfica?

d. Si la gráfica representara la trayectoria de un objeto lanzado, ¿qué representarían el vértice y las raíces de la parábola?

1. Bono por ventas

Tres trabajadores atienden a distintos grupos de clientes. Se tiene la siguiente información:

- **Antonio** atiende al 50 % de los clientes y, de cada 10 que atiende, 7 le compran.
- **Bárbara** atiende al 35 % y, de cada 100, le compran 85.
- **Carmen** atiende al 15 % y, de cada 12, 8 le compran.

Además, se entregará un bono a quien logre mayor efectividad en las ventas, entendida como la proporción de clientes que realizan la compra respecto del total de clientes atendidos.

a. ¿Qué probabilidad tiene cada trabajador de concretar una venta? Representa cada caso como fracción y compáralos.

b. ¿Quién debería recibir el bono? Justifica tu elección con cálculos y argumentos del contexto.

Nota: cada cliente es atendido por un solo trabajador

2. Selección de bomberos

En un proceso de admisión para bomberos voluntarios, se evaluó a 120 postulantes los resultados fueron los siguientes:

- De los 90 que se prepararon, 70 aprobaron.
- De los no preparados, 10 aprobaron.
- Desaprobaron 40 postulantes.

Dado el aumento de postulantes y los cupos limitados, la institución evalúa exigir una preparación previa como requisito. Analiza los resultados para sustentar esta posible medida.

a. Si se elige al azar a un postulante que aprobó, ¿cuál es la probabilidad de que se haya preparado previamente?

b. ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación: "La probabilidad de haber estado preparado entre los aprobados es igual a la de no haberlo estado"? Justifica tu postura con datos y razones del contexto.

3. ¿Qué carrera estudia?

En una universidad, se registraron los datos de 1000 estudiantes según su carrera y sexo. Observa la tabla:

	Ing. sistema	Ing. civil	Ing. metalúrgica	Total
Varones	250	350	200	800
Mujeres	100	50	50	200
Total	350	400	250	1000

a. Se elige al azar, con igual probabilidad, a uno de los 1000 estudiantes de la tabla. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea varón y estudie ingeniería de sistemas?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea mujer si se conoce que estudia ingeniería metalúrgica?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar no estudie ingeniería civil?

4. Sorteo para viajar a Puno

En el sorteo de un instituto, los estudiantes debían elegir entre tres paquetes turísticos para visitar Puno. La cantidad de inscritos por paquete fue la siguiente:

Paquete turístico	Estudiantes inscritos
Puno clásico (3D/2N)	48
Puno vivencial (4D/3N)	36
Lago Titicaca en catamarán (3D/2N)	36
Total	120

Para incentivar la inscripción, la organización realizará el sorteo en dos etapas:

- Se elige un paquete turístico con probabilidad proporcional a su número de inscritos.
- Luego, se selecciona al azar con igual probabilidad a cualquiera de los estudiantes del paquete elegido.

Así, todos los estudiantes tienen la misma probabilidad de ganar, aunque los paquetes con más inscritos tienen mayor opción de ser elegidos.

a. ¿Qué procedimiento debes desarrollar para calcular la probabilidad de que se elija cada paquete bajo estas condiciones?

b. Se afirma que "aunque Puno clásico tenga más inscritos, todos tienen la misma probabilidad de ganar el sorteo". ¿Estás de acuerdo? Justifica.

5. Elección de menús en un restaurante

Un restaurante ofrece tres entradas, cuatro platos de fondo y dos postres. Los clientes deben elegir una entrada, un plato de fondo, un postre y una bebida.

Se necesita conocer cuántas combinaciones posibles pueden formarse y cómo optimizar las elecciones.

a. ¿Cómo representarías todas las combinaciones posibles de menú en un diagrama de árbol? Explica.

b. Una encuesta indica que, si se introduce un nuevo postre, el 50 % de los clientes lo preferiría. ¿Cuál sería la probabilidad de que un cliente elija este nuevo postre al escoger un postre? Explica tu respuesta con base en los datos.

c. Propón una regla que permita maximizar las ventas o modificar las combinaciones, y justifica tu elección.

Desarrollamos

Examina situaciones, muestra resoluciones y justifica tus ideas matemáticas, para profundizar en tu razonamiento.

Tu propósito de aprendizaje

Representa datos de sucesos en tablas de doble entrada; emplea la información de las tablas para determinar la probabilidad de un suceso y condicional de sucesos; además, sustenta sus procedimientos y justifica cómo una condición modifica el espacio muestral y el resultado final del evento.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Apoya la creación de espacios verdes en la escuela como una acción solidaria hacia las generaciones futuras.
- Colabora activamente en los trabajos grupales, aportando sus ideas y respetando las de los demás para lograr metas comunes.

Pensamos y actuamos

En un colegio se realizó una encuesta a los 26 estudiantes de 5.° A y 5.° B sobre su deporte favorito: fútbol, vóley o básquet. Al analizar los resultados, un grupo de estudiantes comentó que 8 de los 26 encuestados prefieren el vóley.

Uno de ellos afirma con seguridad: "Como hay 8 estudiantes que prefieren el vóley, entonces, la probabilidad de que a un estudiante le guste el vóley es 8 entre 26, sin importar de qué sección sea". Pero otro compañero le responde: "Eso no es tan cierto. Si sabes que el estudiante es de 5.° A, esa probabilidad ya cambió".

¿Es correcto usar solo la cantidad total de estudiantes que prefieren el vóley para calcular la probabilidad, o se debería considerar también que el estudiante es de 5.° A? Explica tu respuesta.

1. Organiza la información.

Lee los datos de la encuesta y organiza la información en una tabla de doble entrada clasificando por sección (5.° A y 5.° B) y por deporte favorito (fútbol, vóley y básquet). Luego, calcula los totales por sección, por deporte y el total general.

5.° A (14 estudiantes)

Fútbol	Fútbol	Básquet	Fútbol
Fútbol	Vóley	Básquet	Fútbol
Vóley	Vóley	Básquet	Fútbol
Fútbol	Básquet		

5.° B (12 estudiantes)

Básquet	Vóley	Fútbol	Vóley
Fútbol	Básquet	Vóley	Vóley
Vóley	Básquet	Fútbol	Básquet

Sección	Fútbol	Vóley	Básquet	Total
5.° A	7			
5.° B	3			
Total	10			

2. Responde:

a. ¿Qué probabilidad tiene un estudiante elegido al azar de preferir el vóley?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de la sección A y que prefiera vóley? ¿Cómo se llama esta probabilidad?

c. ¿Cúal es la probabilidad de que un estudiante prefiera vóley, sabiendo que es de la sección A? ¿Cómo se llama esta probabilidad?

3. Establece conclusiones.

a. ¿Cúal es la diferencia entre la probabilidad de un suceso y la probabilidad condicional de sucesos?

b. ¿Es lo mismo hallar el valor de la probabilidad de que a un estudiante le guste el vóley que hallar el valor de la probabilidad sabiendo que es de 5.° A? ¿Por qué?

c. ¿Qué aprendiste sobre cómo influye una condición en el valor de una probabilidad?

¿Qué construimos?

En un aula, dos estudiantes analizan las probabilidades encontradas.

Estudiante 1	Estudiante 2
Si ya sé que el estudiante es de 5.° A, entonces no debo usar todos los datos, solo los de esa sección. La probabilidad cambia.	Yo pienso que la probabilidad no cambia. Los estudiantes de todas las secciones están juntos en la encuesta.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucran representar información en una tabla de doble entrada para visualizar las frecuencias de eventos.
- Expresa la probabilidad de los eventos como una razón (fracción) entre los casos favorables y el espacio muestral total o reducido.
- Recopila y organiza datos cualitativos clasificados por dos variables "Sección y Deporte" en una tabla de doble entrada.
- Emplea procedimientos de conteo para obtener las frecuencias (totales por deporte, totales por sección y total general), para determinar la probabilidad de un suceso y la probabilidad condicional de sucesos.
- Justifica que la condición es una información relevante que restringe el conjunto de resultados posibles.

Profundizamos

Para la resolución de la situación, emplea lo desarrollado en las actividades anteriores.

1. En una empresa se ha lanzado un programa de capacitación para sus trabajadores. De 80 trabajadores, 32 son mujeres y 48 varones. Se sabe que 24 mujeres y 30 hombres se inscribieron en la capacitación.

Ahora, responde:

a. Si se elige al azar a un trabajador de la empresa, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?

b. ¿Qué probabilidad hay de que un trabajador seleccionado al azar sea mujer sabiendo que está inscrito?

c. ¿Por qué es importante fijarse si se conoce información adicional (como si ya está inscrito o no) al hallar la probabilidad de sucesos? Explica.

Tu propósito de aprendizaje

Resuelve problemas que involucran datos en situaciones financieras y las expresa en modelos de interés compuesto. Expresa su comprensión de la capitalización y el interés compuesto mediante representaciones tabulares, gráficas y la función exponencial. Selecciona y utiliza procedimientos para determinar montos. Fundamenta conclusiones sobre la variación del capital en el tiempo y la conveniencia de las tasas de interés.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Promueve el uso responsable de papel durante las actividades escolares, priorizando materiales reciclados.
- Participa en actividades de servicio comunitario organizadas por la escuela.

Pensamos y actuamos

Inviertes S/1000 en una cuenta bancaria que ofrece un interés anual del 5 %. La entidad financiera te brinda distintas formas de capitalización: una vez al año, dos veces al año, cuatro veces al año, cada mes o diariamente. Tu objetivo es comparar cuál de estas opciones te genera más dinero después de tres años.

¿El monto final será siempre el mismo luego de tres años aun si la frecuencia de capitalización cambia? ¿Qué efecto tiene aumentar la cantidad de veces que se capitaliza en un año? ¿Existe un límite al crecimiento si esta frecuencia se vuelve casi continua?

1. Completa la siguiente tabla:

Capitalización	*n* (veces por año)	$A = P \times \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$	Monto al cabo de 3 años (S/)
Anual	1	$1000 \times (1 + 0{,}05/1)^{(1 \times 3)}$	1157,63
Semestral	2	$1000 \times (1 + 0{,}05/2)^{(2 \times 3)}$	
Trimestral	4	$1000 \times (1 + 0{,}05/4)^{(4 \times 3)}$	
Diaria	365	$1000 \times (1 + 0{,}05/365)^{(365 \times 3)}$	

A: monto acumulado
P: capital inicial
r: tasa de interés anual
n: frecuencia de capitalización

2. Responde:

a. ¿Cómo cambia el monto acumulado (A) cuando aumenta la frecuencia de capitalización?

b. Explica por qué crees que "A" es más cuando la capitalización se realiza más veces al año.

c. Analiza si este crecimiento puede continuar aumentando indefinidamente o si llega a un límite. Justifica tu respuesta usando los valores.

d. Usa los montos de tu tabla para crear una regla que te permita estimar cuánto dinero habría si la capitalización fuera 12 veces al año. Luego compara tu resultado con los montos obtenidos y explica si tu regla funciona.

3. Establece conclusiones.

a. ¿El interés compuesto genera más rentabilidad que el interés simple en un mismo periodo? Muestra un ejemplo empleando tablas y gráficos.

b. ¿Qué papel cumple la frecuencia de capitalización en el crecimiento del monto acumulado?

c. ¿Qué sucede con el monto acumulado cuando la capitalización se realiza cada vez con mayor frecuencia? ¿Se puede hablar de un "límite" de crecimiento?

¿Qué construimos?

En un aula, dos estudiantes analizan sus respuestas:

Estudiante 1	Estudiante 2
El interés compuesto y el interés simple dan casi lo mismo, si el tiempo es corto.	El interés compuesto puede superar al simple, especialmente, si se capitaliza más seguido.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

Representa en una misma gráfica la evolución de un capital con interés simple y con interés compuesto. ¿Qué observas a medida que pasa el tiempo?

Evalúa tus progresos

- Establece relaciones entre datos en situaciones financieras (capital, tasa, tiempo, frecuencia) con la función exponencial del interés compuesto.
- Representa la diferencia entre interés simple y compuesto, usando tablas y gráficos.
- Emplea procedimientos y cálculos para hallar el monto final y la variación del capital, según los períodos de capitalización.
- Justifica con ejemplos el efecto de la capitalización.

Profundizamos

1. Un estudiante compra una laptop de S/2000 en una tienda por departamentos. La tienda ofrece financiamiento con una tasa de interés del 5 % mensual (con interés compuesto), y capitalización mensual. Con el pasar del tiempo, el estudiante deja de pagar por seis meses.
La deuda se calcula usando la siguiente fórmula del interés compuesto:

$$A(t) = P \cdot (1 + r)^t$$

Donde: • $P = 2000$ • $r = 0{,}05$ • $t = 6$ (meses)

Reflexiona y responde.

a. ¿Cuánto terminará debiendo el estudiante después de seis meses sin pagar?

b. ¿Por qué el monto se vuelve más grande con el tiempo, aunque la tasa parezca baja?

c. ¿Qué pasaría si el plazo fuera de doce meses sin pagar?

d. ¿Cómo influye la frecuencia con la que se capitaliza la deuda?

e. ¿Cómo se representa esta situación con una función exponencial?

2. Una empresa decide invertir S/10 000 en paneles solares, depositando el dinero en una cuenta que ofrece un interés compuesto del 8 % anual, capitalizable mensualmente, para comprar más equipos en tres años.

a. ¿Cuál será el monto acumulado al cabo de ese tiempo?

b. ¿Qué pasaría si la capitalización fuera trimestral o diaria?

c. ¿Qué representa el crecimiento del monto al pasar de un periodo de capitalización menor a uno mayor? ¿Podría crecer indefinidamente?

3. La empresa “Multimax”, a fin de renovar sus maquinarias, requiere de S/60 000 para finales del segundo año. ¿Cuánto es el capital inicial que se debe depositar hoy para obtener ese monto en el tiempo previsto, si se sabe que la tasa de interés generada por el depósito es del 8 % anual capitalizable semestralmente?

FORMALIZAMOS

Sistematiza ideas a partir de los ejemplos y procedimientos, dialoga y reflexiona en grupo para dar sentido a las ideas matemáticas en tus desafíos.

¿Sabías que...?

Los **intervalos en** $\mathbb{R}$ permiten fijar rangos de irradiación, costos y consumo. Con la representación simbólica, gráfica y conjuntista en la recta, comparan horas solares, estiman potencia y tiempos de retorno. Así justifican decisiones energéticas sostenibles y ejercen ciudadanía informada basada en evidencia científica.

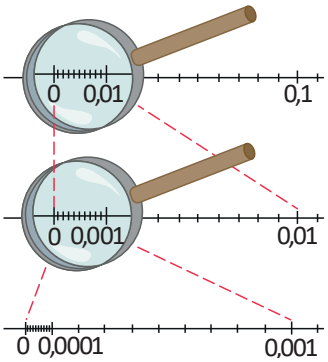
NÚMEROS REALES Y OPERACIONES

Intervalos con números reales: representación simbólica, conjuntista y gráfica

Situación: Cada vez más cerca de cero

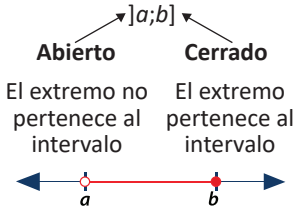
Un estudiante observa el intervalo]0; 1[y dice: "El número más pequeño en este intervalo es 0,01, porque está muy cerca de 0".

Otro compañero responde: "No, siempre podemos encontrar un número aún más pequeño, como 0,001 o 0,0001". ¿Existe un número mínimo en el intervalo]0; 1[?

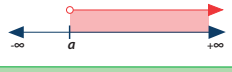


No existe un número mínimo en el intervalo]0; 1[. Porque el 0 no pertenece al intervalo ya que es un intervalo abierto. Además, siempre es posible hallar un valor más cercano a 0 que el anterior (0,01 → 0,001 → 0,0001, etc.).

Recuerda



De acuerdo con lo analizado, un **intervalo** es un conjunto de números reales que se corresponde con un segmento o una semirrecta de la recta real. Según se incluyan o no los puntos extremos *a* y *b*, los intervalos pueden ser como se muestra en la tabla:

Intervalo	Simbólica	Conjuntista	Gráfica
Abierto	$]a; b[$	$\{x \in \mathbb{R} ; a < x < b\}$	
Cerrado	$[a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} ; a \leq x \leq b\}$	
Cerrado por izquierda y abierto por derecha	$[a; b[$	$\{x \in \mathbb{R} ; a \leq x < b\}$	
Abierto por izquierda y cerrado por derecha	$]a; b]$	$\{x \in \mathbb{R} ; a < x \leq b\}$	
Semicerrado	$]-\infty; a]$	$\{x \in \mathbb{R} ; x \leq a\}$	
Semiabierto	$]-\infty; a[$	$\{x \in \mathbb{R} ; x < a\}$	
Semicerrado	$[a; +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} ; x \geq a\}$	
Semiabierto	$]a; +\infty[$	$\{x \in \mathbb{R} ; x > a\}$	

Practica valores

- Comparte prácticas del cuidado del entorno para fortalecer el compromiso ambiental.
- Promueve el espíritu de cooperación y servicio en el aula.

Operaciones con intervalos: unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica

Situación: Temperatura en Paucartambo

En un invierno, la temperatura de la ciudad de Paucartambo (región Cusco) es mayor de 14 °C y llega a un máximo de 18 °C. En cambio, en verano, tiene una temperatura mínima de 16 °C, pero no llega a 20 °C.

Fuente: Wikipedia (2008).

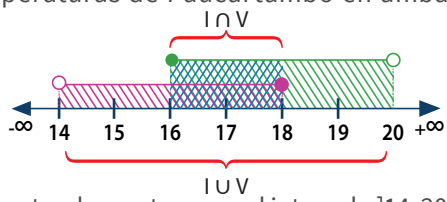
a. ¿Qué intervalo representa las temperaturas de Paucartambo en ambas estaciones?

b. ¿Qué temperaturas se repiten en Paucartambo en ambas estaciones?

Representamos mediante intervalos la temperatura de Paucartambo:
Invierno (I):]14; 18] Verano (V): [16; 20[

a. ¿Qué intervalo representa las temperaturas de Paucartambo en ambas estaciones?

Hallamos la unión de los intervalos y la representamos gráficamente.



I ∪ V =]14; 18] ∪ [16; 20[=]14; 20[

Por lo tanto, las temperaturas de Paucartambo pertenecen al intervalo]14; 20[.

b. ¿Qué temperaturas se repiten en Paucartambo en ambas estaciones?
Intersección de intervalos: I ∩ V =]14; 18] ∩ [16; 20[= [16; 18]

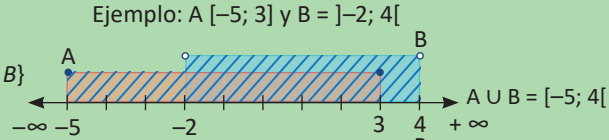
Las temperaturas que se repiten en ambas estaciones pertenecen al intervalo [16; 18].

A partir de lo trabajado, si A y B son subconjuntos de $\mathbb{R}$, se cumple lo siguiente:

Ejemplo: A [–5; 3] y B =]–2; 4[

Unión: $A \cup B$

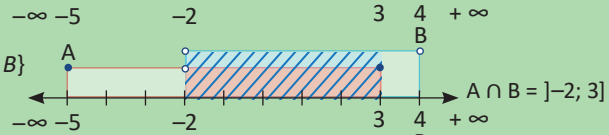
$\{x / x \in \mathbb{R}; x \in A \vee x \in B\}$



A ∪ B = [–5; 4[

Intersección: $A \cap B$

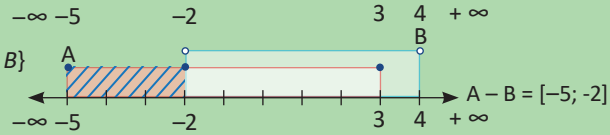
$\{x / x \in \mathbb{R}; x \in A \wedge x \in B\}$



A ∩ B =]–2; 3]

Diferencia: $A - B$

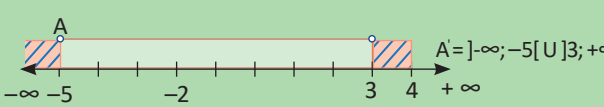
$\{x / x \in \mathbb{R}; x \in A \wedge x \notin B\}$



A – B = [–5; -2]

Complemento:

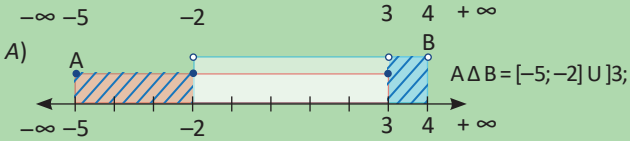
$A' = \{x / x \in \mathbb{R}; x \notin A\}$



A' =]-∞; –5[∪]3; +∞[

Diferencia simétrica:

$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$



A Δ B = [–5; –2] ∪]3; 4[

Ten en cuenta

En los intervalos se cumple

$A - B \neq B - A$

Ten en cuenta

En las operaciones

$[a; b[\cap]b; d] = \emptyset$

$[a; b] \cap [b; d] = \{b\}$

$[a; b] \cup]b; d] = [a; d]$

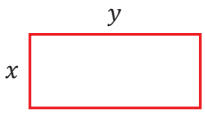
$]a; b[\cup]b; d[=]a; d[- \{b\}$

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucran organizar cantidades y magnitudes en intervalos y realizar operaciones.
- Expresa con diversas representaciones su comprensión sobre el orden y las operaciones con los números reales.
- Emplea procedimientos en la recta numérica para realizar operaciones con intervalos y determinar visualmente su resultado, verificando el estado de los extremos.
- Justifica sus procedimientos con conocimientos sobre operaciones con intervalos y ejemplos.

Ten en cuenta

Si tenemos un gráfico que representa el biohuerto rectangular:

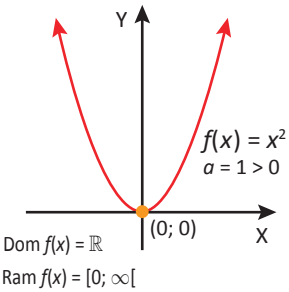


El perímetro es dado por $2x + 2y$; como se tiene 60 m de malla, entonces se tiene: $2x + 2y = 60$, se despeja la variable $y = 30 - x$.

El área es $xy = x(30 - x) = 30x - x^2$, por lo que representa una función cuadrática.

Recuerda

En particular, si se toma $a = 1$ y $b = c = 0$, se obtiene la función cuadrática $f(x) = x^2$



Practica valores

- Propone estrategias en clase para gestionar los residuos sólidos en el aula.
- Cumple puntualmente sus compromisos en el aula, demostrando orden y respeto por los tiempos del grupo.

FUNCIÓN CUADRÁTICA

Elementos y gráfica de una función cuadrática

Situación: El biohuerto con mayor área

Emmanuel tiene 60 m de valla metálica para cercar un biohuerto rectangular en su colegio. ¿Qué dimensiones debe tener el biohuerto para que el área sea la máxima?

Consideramos distintos valores para el largo, calculamos el ancho y el área del biohuerto:

Largo (m)	10	12	14	15	16	17	x
Ancho (m)	20	18	16	15	14	13	$30 - x$
Área (m^2)	200	216	224	225	224	221	$f(x)$

El área estará en función del largo y ancho del biohuerto rectangular, y la representaremos mediante la función $f(x) = x(30 - x)$. Desarrollando, tenemos $f(x) = 30x - x^2$, que es la función cuadrática.

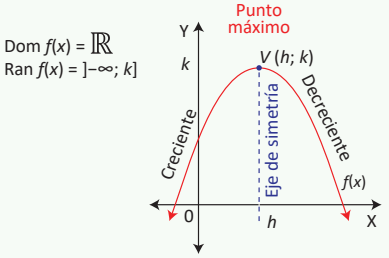
Al observar los resultados, notamos que el área aumenta, llega a un valor máximo y luego disminuye. Ese valor máximo ocurre cuando el largo mide 15 m, por lo que el ancho también mide 15 m. Los resultados muestran que el área crece hasta un máximo y luego disminuye; por lo tanto, el biohuerto debe ser un cuadrado para que su área sea máxima.

Surge entonces la pregunta: ¿cómo podemos encontrar ese máximo de manera directa? Para ello, estudiaremos la función cuadrática y su gráfica.

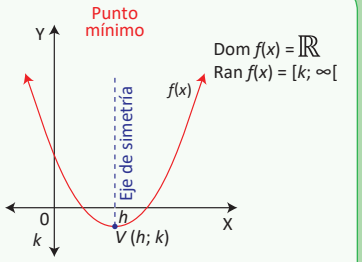
A partir de lo trabajado, podemos afirmar que una **función cuadrática** tiene la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, donde los coeficientes a, b y $c \in \mathbb{R}$, y $a \neq 0$

La representación gráfica de una función cuadrática es una curva llamada parábola con vértice $(h; k)$. Las coordenadas del vértice son

$$h = -\frac{b}{2a} \text{ y } k = f\left(-\frac{b}{2a}\right)$$



$f(x) = ax^2 + bx + c$, $a < 0$



$f(x) = ax^2 + bx + c$, $a > 0$

Cuando $b = 0$ y $c = 0$, la función tiene la forma $f(x) = ax^2$.
Cuando $b = 0$, la función tiene la forma $f(x) = ax^2 + c$.
Cuando $c = 0$, la función tiene la forma $f(x) = ax^2 + bx$.

Máximo y mínimo de una función cuadrática

Situación: Cortar un alambre: ¿más área o menos área?

Un alambre de 10 m de largo se corta en dos partes: una mide x y la otra $10 - x$. Cada parte se dobla formando un cuadrado.

a. Construye una expresión algebraica que modele el área total formada por los dos cuadrados.

b. Usa tu modelo para determinar qué valor de x minimiza el área total y explica por qué ese valor corresponde a la mejor solución.

Si la primera parte mide x, cada lado del cuadrado mide $\frac{x}{4}$; por lo tanto, su área es $\left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}$.

Si la segunda parte mide $10 - x$, cada lado mide $\frac{(10-x)}{4}$, y su área es $= \left(\frac{(10-x)}{4}\right)^2 = \frac{(10-x)^2}{16}$.

El área total será:

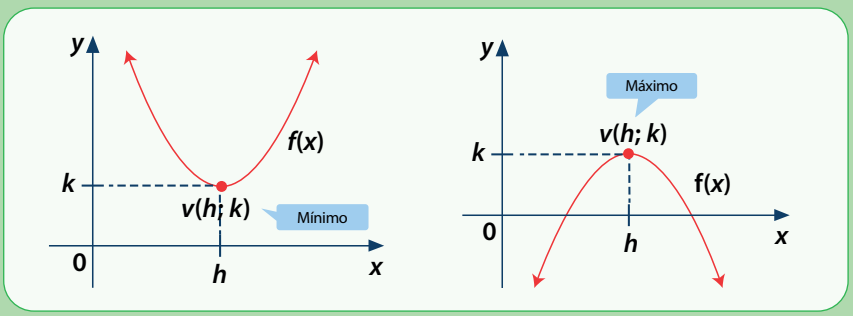
$$\frac{x^2}{16} + \frac{(10-x)^2}{16} = \frac{(2x^2 - 20x + 100)}{16} = \frac{x^2}{8} - \frac{5x}{4} + \frac{25}{4}$$

Por lo tanto, la función que modela el área total encerrada por los dos cuadrados es $f(x) = \frac{x^2}{8} - \frac{5x}{4} + \frac{25}{4}$

Por otro lado, si una parte del alambre es muy pequeña y la otra muy grande, un cuadrado tendrá casi área nula y la otra más área, pero la suma será mayor.

Por lo tanto, el área mínima se logra cuando el alambre se divide en dos mitades de 5 m, formando cuadrados iguales.

De acuerdo con lo analizado, sea f una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ con forma estándar $f(x) = a(x - h)^2 + k$.
El valor máximo o mínimo de f ocurre en $x = h$.

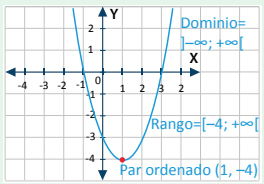


$f(x) = a(x - h)^2 + k$, $a > 0$ $\qquad$ $f(x) = a(x - h)^2 + k$, $a < 0$

Si $a > 0$, entonces el valor mínimo de f es $f(h) = k$.
Si $a < 0$, entonces el valor máximo de f es $f(h) = k$.

Reto matemático

Determina el dominio y rango $f(x) = x^2 - 2x - 3$



Recuerda

Hallar el valor máximo o mínimo de cada función cuadrática.

a. $f(x) = x^2 + 4x$

b. $g(x) = -2x^2 + 4x - 5$

Solución

a. Esta es una función cuadrática con $a = 1$ y $b = 4$.

Por lo tanto, el valor máximo o mínimo ocurre en

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \cdot 1} = -2$$

Puesto que $a > 0$, la función tiene el valor mínimo

$f(-2) = (-2)^2 + 4(-2) = -4$

Valor mínimo es -4.

b. Esta es una función cuadrática con $a = -2$ y $b = 4$. Así, el valor máximo o mínimo ocurre en

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-4}{2 \cdot (-2)} = 1$$

Puesto que $a < 0$, la función tiene el valor máximo.

$g(1) = -2(1)^2 + 4(1) - 5 = -3$

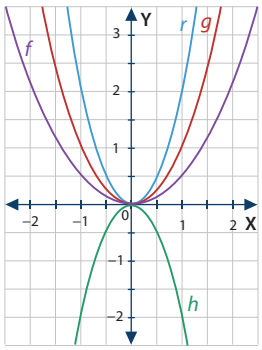
Valor máximo es –3.

Situación: Fuente de agua

Los chorros de una fuente se modelan con parábolas:

$f(x) = 1/2\ x^2$ (más abierto)
$g(x) = x^2$ (modelo base)
$r(x) = 2x^2$ (más estrecho)
$h(x) = -2x^2$ (invertido)

¿Cómo se comparan las gráficas de estos chorros y qué presentan sus diferencias en la fuente?



— $g(x) = x^2$
— $f(x) = \frac{1}{2}x^2$
— $r(x) = 2x^2$
— $h(x) = -2x^2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
f(x)	4,5	2	0,5	0	0,5	2	4,5
g(x)	9	4	1	0	1	4	9
r(x)	18	8	2	0	2	8	18
h(x)	−18	−8	−2	0	−2	−8	−18

Ubicamos los puntos en el plano cartesiano y trazamos cada parábola.

- La gráfica de $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ es más ancha que la de $r(x) = 2x^2$. Esto se puede observar al comparar las gráficas de colores morado y azul.
- La gráfica de $h(x) = -2x^2$ es igual de ancha que la de $r(x) = 2x^2$, pero se abre hacia abajo. Esto se puede observar al comparar las gráficas de colores verde y azul.

Evalúa tus progresos

- Modela las condiciones de un problema y las representa mediante una función cuadrática.
- Representa gráficamente las transformaciones (desplazamientos, reflexiones, alargamientos) de una función.
- Emplea procedimientos para determinar el vértice (máximo o mínimo) de una función cuadrática en un contexto.
- Justifica el efecto de la variación de los parámetros en la gráfica de una función cuadrática.

El valor máximo o mínimo de una función cuadrática

$f(x) = ax^2 + bx + c$ ocurre en: $x = \frac{-b}{2a}$.

Si $a > 0$, entonces el valor mínimo es $f\left(\frac{-b}{2a}\right)$.

Si $a < 0$, entonces el valor máximo es $f\left(\frac{-b}{2a}\right)$.

Situación: El mejor lanzamiento

Un estudiante lanza una pelota que sigue la trayectoria $h(x) = -x^2 + 6x$. Su compañero realiza otro lanzamiento con $h(x) = -x^2 + 4x$

¿Cuál de los dos lanzamientos alcanza mayor altura y cómo se puede justificar?

El primer lanzamiento alcanza mayor altura porque su vértice está en

$x = 3$ y $h(3)=9$, mientras que el segundo llega a $h(2) = 4$.

Por tanto, el coeficiente lineal mayor produce una parábola más alta, lo que explica la diferencia en la altura máxima.

Transformaciones gráficas: desplazamiento vertical

Situación: El puente parabólico

En una ciudad se diseña un puente cuyo arco parabólico puede representar con la función $f(x) = x^2$. Para ajustar la estructura, los ingenieros deciden mover el arco 2 unidades hacia arriba. ¿Qué ocurrirá con la gráfica de la función? ¿Cómo se verá comparada con la inicial?

Podemos analizarlo con un ejemplo sencillo: supongamos que la función original es $f(x) = x^2$, al hacer el ajuste se tiene $f(x) + 2$, lo que equivale a una nueva función $h(x) = x^2 + 2$.

x	−2	−1	0	1	2
$f(x) = x^2$	4	1	0	1	4
$h(x) = x^2 + 2$	6	3	2	3	6

Al observar la tabla, se nota que todos los valores de y aumentan en 2, mientras los valores de x se mantienen iguales respecto a los valores de $f(x) = x^2$.

Por lo tanto, la gráfica de $f(x) + 2$ es la misma parábola que la de $f(x)$, pero desplazada 2 unidades hacia arriba. La forma no cambia, solo su posición vertical.

La resolución de la situación anterior evidencia que las **transformaciones** son cambios en la representación gráfica base $f(x) = x^2$. Se clasifican en traslaciones (desplazamientos), simetrías (reflexión) y alargamiento y contracción.

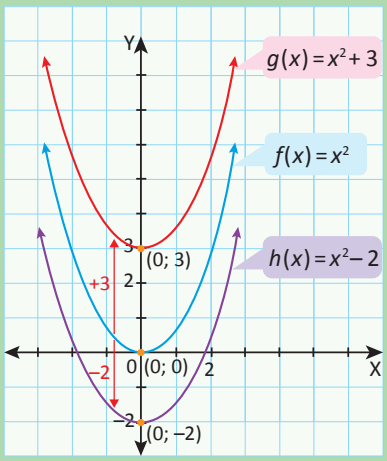
a. Desplazamientos

Desplazamiento vertical

Sea la función $f(x) = x^2$.

Su desplazamiento vertical se expresa como $g(x) = f(x) + k$, donde...

- Si $k > 0$, la gráfica se traslada hacia arriba k unidades.
- Si $k < 0$, la gráfica se traslada hacia abajo k unidades.
- Ejemplo: Sea la función $f(x) = x^2$. Al desplazarla tres unidades hacia arriba, obtenemos $f(x) + 3 = x^2 + 3$. Por lo tanto, la nueva función es $g(x) = x^2 + 3$.



- Ejemplo: Sea la función $f(x) = x^2$. Al desplazarla dos unidades hacia abajo, obtenemos $f(x) - 2 = x^2 - 2$. Por lo tanto, la nueva función es $h(x) = x^2 - 2$.

Recuerda

Toda función cuadrática tiene la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ y su extremo ocurre en $x = \frac{-b}{(2a)}$.

a) $f(x) = x^2 + 4x$

$a = 1$, $b = 4$, $c = 0$.

→ abre hacia arriba.

Extremo en

$x = \frac{-b}{(2a)} = \frac{-4}{(2 \cdot 1)} = -2$.

Valor mínimo: $f(-2) = -4$.

No tiene máximo.

b) $g(x) = -2x^2 + 4x - 5$

$a = -2$, $b = 4$, $c = -5$.

→ abre hacia abajo.

Extremo en

$x = \frac{-b}{(2a)} = \frac{-4}{(2 \cdot -2)} = 1$.

Valor máximo: $g(1) = -3$.

No tiene mínimo.

Ten en cuenta

Trayectorias parabólicas

La trayectoria del balón en un tiro está dada por la función cuadrática: $f(x) = -x^2 + 5x$, donde x representa la distancia horizontal (metros) y $f(x)$, la altura del balón (metros). Gisela afirma que la altura máxima ocurre a los 2,5 metros de distancia y que alcanza 6,25 metros de altura. ¿Estás de acuerdo con su afirmación? Justifica.

Transformaciones gráficas: desplazamiento horizontal

Situación: Traslado horizontal del arco

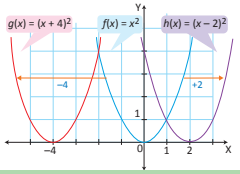
En una feria escolar se instala un arco parabólico decorativo que se modela con $f(x) = x^2$. Para que no interrumpa el paso, los organizadores deciden moverlo 4 unidades a la izquierda y, en otro caso, 2 a la derecha. Luis le dice a Renzo: si expresamos de forma algebraica las formas del arco luego de desplazarlas, obtendremos:
(I) $g(x) = (x - 4)^2$ (II) $h(x) = (x + 2)^2$

Renzo afirma: Te equivocas Luis, las nuevas expresiones son (I) $g(x) = (x + 4)^2$ y (II) $h(x) = (x - 2)^2$.

¿Cuál afirmación es la correcta? Justifica tu respuesta.

- Para graficar g, desplazamos 4 unidades a la izquierda la gráfica de f.
- Para graficar h, desplazamos 2 unidades a la derecha la gráfica de f.

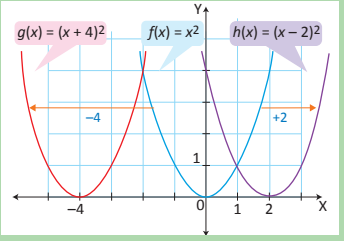
Las gráficas de g y h están trazadas en la siguiente figura; de donde se puede concluir que la afirmación de Renzo es la correcta, mientras que la de Luis no.



Desplazamiento horizontal

Sea la función $f(x) = x^2$. Su desplazamiento horizontal se expresa así: $g(x) = f(x - h)$, donde...

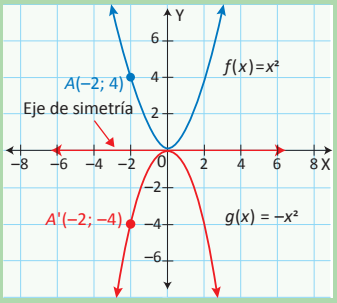
- Si $h > 0$, la gráfica se traslada h unidades a la derecha.
- Si $h < 0$, la gráfica se traslada h unidades a la izquierda.
- Ejemplo: Sea la función $f(x) = x^2$. Al desplazarla dos unidades hacia la derecha, obtenemos $f(x - 2) = (x - 2)^2$.
  Por lo tanto, la nueva función es $h(x) = (x - 2)^2$. Al desplazarla cuatro unidades hacia la izquierda, $g(x) = (x + 4)^2$.



Transformaciones gráficas: simetría, alargamiento, contracción

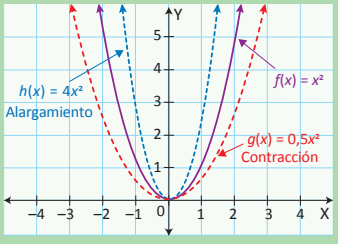
Simetría o reflexión vertical

Se refleja la gráfica respecto al eje X, y todos los valores de Y cambian de signo; es decir, $g(x) = -f(x)$.
Ejemplo: Sea la función $f(x) = x^2$. Al aplicar la reflexión vertical, obtenemos $g(x) = -f(x) = -x^2$.



Alargamiento y contracción

La parábola se **alarga** cuando se multiplica la función por un valor $a > 1$; y se contrae cuando $0 < a < 1$.
Ejemplo: Sea la función $f(x) = x^2$.
Al multiplicar por cuatro a cada coordenada de $f(x)$, obtenemos $h(x) = 4x^2$ (ver gráfica).
La nueva parábola se alargó.



Recuerda

En la **contracción** de una función cuadrática, la parábola cambia su apertura y se vuelve más ancha cuando se multiplica la función por un valor, $0 < a < 1$.

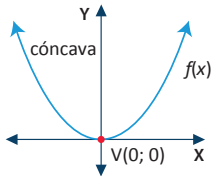
Ejemplo: Sea la función $f(x) = x^2$. Al multiplicarla por 0,5 obtenemos la función $g(x) = 0{,}5\,x^2$.

La nueva parábola, es más ancha que la función inicial (ver gráfica en el apartado c).

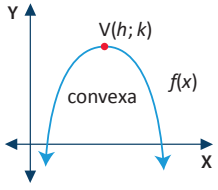
Recuerda

La gráfica de toda función cuadrática se llama **parábola**, la cual puede ser convexa o cóncava.

Si $a > 0$, la parábola es **cóncava** o con ramas hacia arriba.



Si $a < 0$, la parábola es **convexa** o con ramas hacia abajo.



Transformaciones gráficas: familia de parábolas

Situación: Diseño del jardín

Un grupo de estudiantes diseñan el perfil de un jardín en desnivel usando la función $f(x) = x^2$.

Analizan cómo cambia su gráfica al modificar la ecuación para ajustar el nivel del terreno.

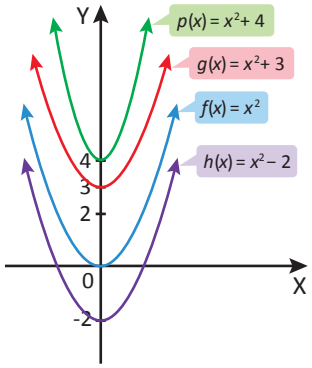
Al respecto tres estudiantes afirman:

Juan: Si empleamos $g(x) = x^2 + 3$, la parábola se desplaza 3 unidades hacia la derecha.

Larisa: Si empleamos $h(x) = x^2 - 2$, la parábola baja 2 unidades respecto a la original.

José: Si usamos $p(x) = x^2 + 4$, la parábola se desplaza 4 unidades hacia arriba."

¿Quién o quiénes tienen la razón? Explica tu respuesta considerando cómo afecta cada número agregado o restado a la posición del vértice y a la forma de la parábola.



Analizando cada función:

En $g(x) = x^2 + 3$, el número +3 no desplaza la parábola hacia la derecha, sino que se desplaza 3 unidades. Cada punto de la gráfica está 3 unidades por encima de la función original.

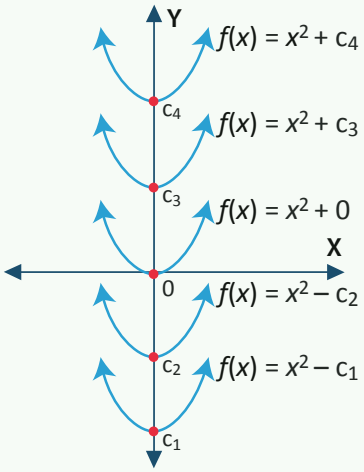
En $h(x) = x^2 - 2$, el número −2 baja la parábola 2 unidades, desplazando el vértice de (0, 0) a (0, -2).

En $f(x) = x^2 + 4$, el número +4 desplaza la parábola 4 unidades hacia arriba, moviendo el vértice a (0, 4).

Por tanto, tienen la razón Larisa y José, porque los números que se sumen o resten al final de la función cuadrática modifican la posición vertical de la parábola, mientras que Juan se equivoca, ya que ese tipo de cambio no afecta la posición horizontal.

De acuerdo con lo analizado, las funciones de la forma $f(x) = x^2 + c$ ó $f(x) = (x - c)^2$ se conocen como **familia de parábolas**, porque la representación gráfica de ellas expresa un conjunto de curvas de la misma forma, pero desplazadas según el valor de la constante c.

Veamos para $f(x) = x^2 + c$, el desplazamiento vertical:



Recuerda

Dada la función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a, b, c \in \mathbb{R}$

Las soluciones de la ecuación: $ax^2 + bx + c = 0$ representadas por x_1 y x_2 expresan en la gráfica los puntos donde la parábola corta al eje X.

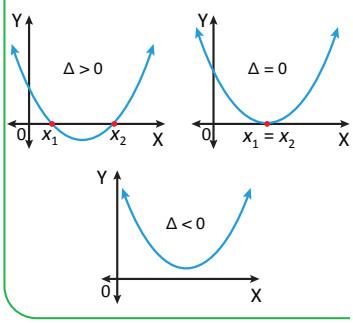
Recordemos que el discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ nos da información de la naturaleza de las soluciones o raíces de la ecuación, así:

Si $\Delta > 0 \Rightarrow x_1$ y x_2 son reales y diferentes

$\Delta = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$ son reales e iguales

$\Delta < 0 \Rightarrow x_1$ y x_2 no son soluciones en $\mathbb{R}$

Graficamente se tiene:

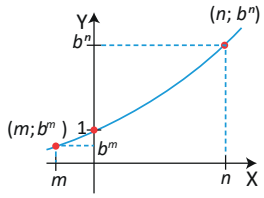


TIC

Ten en cuenta

Caso 1:

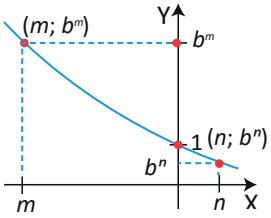
$f(x) = b^x$; $b > 1$



- Su gráfica pasa por (0; 1).
- f es una función creciente.
- $b^n > b^m \Leftrightarrow n > m$

Caso 2:

$f(x) = b^x$; $0 < b < 1$



- Su gráfica pasa por (0; 1).
- f es una función decreciente.
- $b^m > b^n \Leftrightarrow n > m$

Practica valores

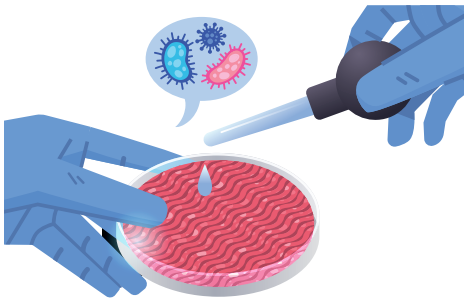
- Demuestra empatía hacia quienes se ven afectados por problemas ambientales.
- Respeta los acuerdos estabecidos por el grupo.

FUNCIÓN EXPONENCIAL

Función exponencial de la forma $f(x) = b^x$: definición

Situación: Conteo de bacterias

En un frasco hay 1500 bacterias que se duplican cada hora. Después de 1 hora son 3000 y después de 2 horas son 6000. ¿Cómo seguirá creciendo la cantidad de bacterias? ¿Sumando siempre lo mismo o de otra forma? Explica.



- En el primer paso (hora 0 a 1), se pasa de 1500 a 3000: se duplican.
- En el segundo paso (hora 1 a 2), se pasa de 3000 a 6000: también se duplican.
- En el tercer paso (hora 2 a 3) se pasa de 6000 a 12 000: de nuevo se duplican.
- Esto muestra que cada hora no se suma una cantidad fija, sino que se multiplica por 2. Por lo tanto, el crecimiento no es lineal, sino exponencial, porque la cantidad depende de cuántas veces se ha duplicado.

La regla general de este crecimiento es: $N(t) = 1500 \cdot 2^t$ (t en horas)

El análisis anterior nos muestra que la **función exponencial** con base a está definida para todos los números reales x por $f(x) = y = a^x$, donde $a > 0$, $a \neq 1$ y $x \in \mathbb{R}$.

Situación: ¿Es $f(x) = -3^x$ una función exponencial?

Un estudiante afirma que la función $f(x) = -3^x$ es exponencial porque "tiene base negativa". ¿Estás de acuerdo? Argumenta tu respuesta considerando la definición de función exponencial.

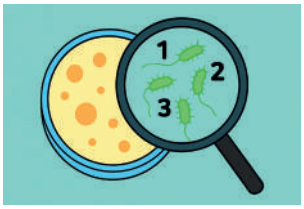
La función exponencial se define como $f(x) = a^x$, con $a > 0$ y $a \neq 1$. En el caso de $f(x) = -3^x$

- La base es en realidad 3, que sí es positiva.
- El signo negativo está fuera de la potencia, por lo que la función es $f(x) = -(3^x)$.
- Esto sí es una función exponencial, solo que reflejada respecto al eje X. En cambio, si intentáramos definir $f(x) = (-3)^x$:
- Con x entero tendría sentido.
- Pero con x racional, muchas potencias no están definidas en $\mathbb{R}$.
- Esto rompe la continuidad, por lo que no cumple la definición de función exponencial en los reales.

Gráfica de una función exponencial

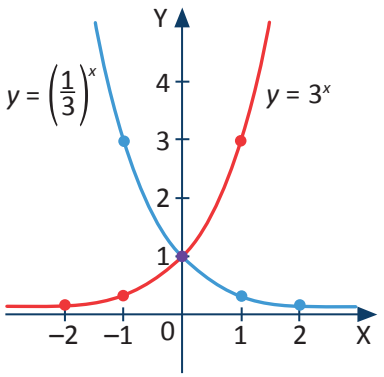
Situación: Crecimiento de bacterias y desinfección

En un laboratorio, una colonia de bacterias se triplica cada hora ($f(x) = 3^x$). Después de aplicar un desinfectante, la población de bacterias se reduce a la tercera parte cada hora $g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. ¿Cómo se comparan las gráficas de ambas funciones y qué representan sus diferencias en este proceso?



Se calculan los valores de $f(x)$ y $g(x)$, y se trazan los puntos para bosquejar las gráficas.

x	$f(x) = 3^x$	$g(x) = (1/3)^x$
–3	1/27	27
–2	1/9	9
–1	1/3	3
0	1	1
1	3	1/3
2	9	1/9
3	27	1/27



Observemos lo siguiente:

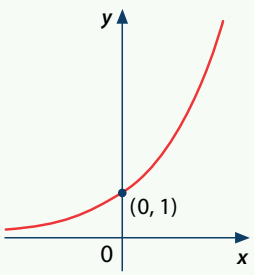
$g(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x = \frac{1^x}{3^x} = 3^{(-x)} = f(-x)$

Por lo tanto, podríamos haber obtenido la gráfica de g a partir de la gráfica de f mediante la reflexión en el eje Y.

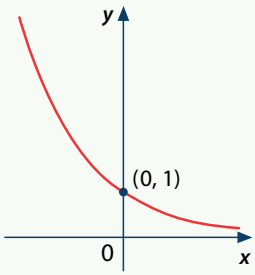
La función exponencial

$f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$

tiene dominio $\mathbb{R}$ y rango $(0, \infty)$. La recta y = 0 (el eje X) es una asíntota horizontal de f. La gráfica de f tiene una de las formas siguientes:



$f(x) = a^x$ para $a > 1$



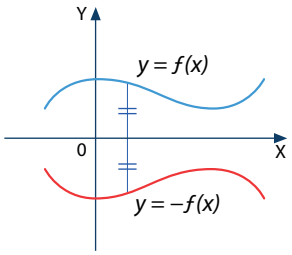
$f(x) = a^x$ para $0 < a < 1$

Ambas gráficas pasan por el punto (0; 1).

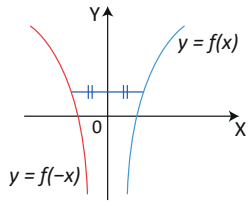
Ten en cuenta

Para toda función considerar en la reflexión de gráficas.

Para graficar $y = -f(x)$, refleje la gráfica de $y = f(x)$ en el eje X.

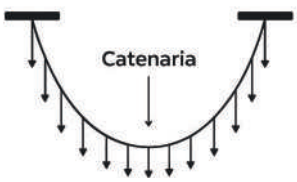


Para graficar $y = f(-x)$, refleje la gráfica de $y = f(x)$ en el eje Y.



¿Sabías que...?

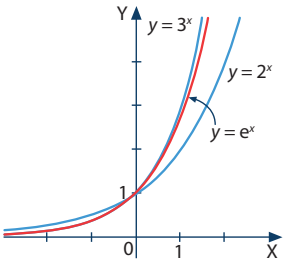
La **catenaria** es la curva que forma una cadena o cable cuando se cuelga de sus extremos y actúa únicamente la fuerza de la gravedad. Esta curva no es una parábola, aunque se parece mucho a ella. Se utiliza en el diseño de puentes colgantes, cables de energía eléctrica y estructuras arquitectónicas por su resistencia y estabilidad.



Ten en cuenta

La **función exponencial natural** es la función exponencial $f(x) = e^x$ con base e. Es común referirse a ella como la función exponencial.

Puesto que $2 < e < 3$, la gráfica de la función exponencial natural está entre las gráficas de $y = 2^x$ y $y = 3^x$, como se muestra en la figura.



Evalúa tus progresos

- Representa los datos y condiciones de un problema a un modelo de función exponencial.
- Representa gráficamente las transformaciones (desplazamientos, reflexiones, alargamientos) de la función exponencial.
- Emplea procedimientos para graficar una función exponencial y reconocer sus parámetros en la situación del contexto.
- Justifica con ejemplos el efecto de la variación de los parámetros en la gráfica de una función exponencial.

Transformaciones gráficas de una función exponencial

Situación: Queso artesanal

En una comunidad de la sierra del Perú, una familia produce queso artesanal y observa que su producción crece siguiendo un modelo similar a $f(x) = 2^x$.

Cuando cada día agregan un queso fijo adicional, se representa con $g(x) = 1 + 2^x$.

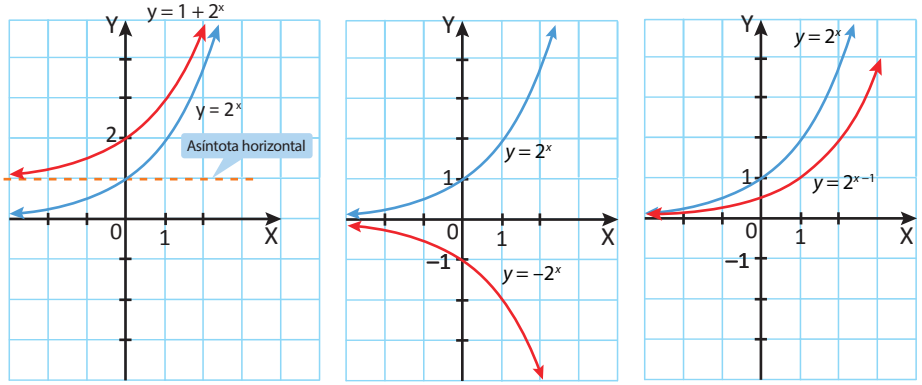
Si en un registro aparecen pérdidas, se modela con $h(x) = -2^x$.

Y si la producción se retrasa un día respecto a lo previsto, se representa con $k(x) = 2$. ¿Qué representa cada transformación exponencial en el contexto de la producción de queso?

Para obtener la gráfica de $g(x) = 1 + 2$ empezamos con la gráfica de $f(x) = 2$ y desplazamos una unidad hacia arriba. Observamos en la figura (a) que la recta $y = 1$ es ahora una asíntota horizontal.

De nuevo, empezamos con la gráfica de $f(x) = 2^x$, pero aquí se refleja en el eje Y para obtener la gráfica de $h(x) = -2$, la cual se muestra en la figura (b).

Luego, empezamos con la gráfica de $f(x) = 2^x$ y desplazamos una unidad a la derecha para obtener la gráfica de $k(x) = 2^{(x-1)}$, mostrada en la figura (c).



$g(x) = 1 + 2^x$: La familia suma un queso fijo cada día.

$h(x) = -2^x$: Se registran pérdidas en la producción.

$k(x) = 2^{(x-1)}$: La producción se retrasa un día.

Situación: Representación de una misma gráfica

¿Pueden dos funciones exponenciales con diferentes expresiones algebraicas representar la misma gráfica? Justifica tu respuesta.

Sí, porque las funciones pueden tener la misma forma si una es transformación de la otra. Por ejemplo, $g(x) = 1 + 2^x$ es la misma curva que $f(x) = 2^x$, pero desplazada hacia arriba. También, $h(x) = -2^x$ es su reflejo y $k(x) = 2^{(x-1)}$ está desplazada a la derecha. Aunque las expresiones son distintas, sus gráficas están relacionadas.

EVENTOS PROBABILÍSTICOS

Probabilidad de sucesos mutuamente excluyentes y no excluyentes: regla de la adición

Situación: Lanzamiento de dos dados

En clase, la profesora Arlette propone lanzar dos dados y sumar sus puntos. Si la suma es 6 o 7, el estudiante gana un punto extra. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga 6 o 7 en un solo lanzamiento?

Si tenemos:

Experimento aleatorio (ε): Se lanzan dos dados normales

Suceso A: Sale suma 6.

Suceso B: Sale suma 7.

Ambos sucesos son mutuamente excluyentes, pues al lanzar dos dados ocurre solo uno de ellos.

Para el suceso A:

Casos favorables: (1; 5), (2; 4), (3; 3), (4; 2) y (5; 1) $n(A) = 5$

Los casos totales en Ω son 36 ⇒ $n(\Omega) = 36$. Luego $P(A) = \frac{5}{36}$

Para el suceso B:

Casos favorables: (1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1) $n(B) = 6$

Los casos totales en Ω son 36 ⇒ $n(\Omega) = 36$

Entonces $P(B) = \frac{6}{36}$

¿ Algún par de resultados aparecen en ambos sucesos?

Los estudiantes ven que no hay coincidencias por lo tanto: Si sale 6, no puede salir 7; si sale 7; no puede salir 6.

Es decir, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) \rightarrow (A \cup B) = \frac{5}{36} + \frac{6}{36} = \frac{11}{36}$

Por lo tanto, la probabilidad de obtener la suma de 6 o 7 al lanzar dos dados es $\frac{11}{36}$.

De lo trabajado, se observa que los **sucesos mutuamente excluyentes** son aquellos que no pueden ocurrir al mismo tiempo, porque no tienen resultado en común.

En este caso, la probabilidad de que ocurra A o B es la suma de sus probabilidades: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, solo si $(A \cap B = \varnothing)$.

Situación: El reto de la ruleta

En clase, la profesora usa una ruleta numerada del 1 al 10 para un juego rápido. Se definen los siguientes sucesos:

C: obtener un número par

D: obtener un número múltiplo de 5

Un estudiante comenta: "Como quiero que salga par o múltiplo de 5, puedo sumar las probabilidades de ambas"

¿Es correcto sumar las probabilidades en este caso? Explica por qué.

Sí pueden ocurrir al mismo tiempo (el 10 es par y múltiplo de 5), por eso no se suman directamente.

¿Sabías que...?

Para diseñar soluciones sostenibles, también usamos probabilidad. Analizando eventos y riesgos, podemos estimar cuánta energía solar se generará, prever fallas y optimizar recursos. Así, las decisiones sobre energía limpia se vuelven más seguras, responsables y eficientes para cualquier contexto.

Ten en cuenta

Para encontrar la **probabilidad de que ocurra un suceso**, halla el cociente entre el número de casos favorables $n(A)$ y el número total de casos posibles $n(\Omega)$, es decir:

$$P(A) = \frac{\text{N.° de casos favorables de A}}{\text{N.° de casos posibles}}$$

Por ejemplo, luego de lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4?

Analiza el proceso de solución:

Suceso A: salir un número mayor que 4.

Número de casos favorables:

$A = \{5; 6\} \rightarrow n(A) = 2$.

Número de casos posibles:

$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \rightarrow n(\Omega) = 6$.

$P(A) = n(A)/n(\Omega) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Practica valores

- Realiza un uso eficiente del papel y los materiales, reduciendo residuos y reutilizando cada hoja durante las tareas.
- Respeta los acuerdos para fortalecer la convivencia y el orden en el equipo.

Ten en cuenta

Suceso imposible

Es todo evento que no posee elementos o puntos muestrales. Al hacer una prueba del experimento aleatorio, no se presenta ningún caso favorable.

Ejemplo:

Tirar un dado y obtener como resultado un número múltiplo de 7.

Suceso seguro

Es cuando posee todos los puntos muestrales o elementos del espacio muestral. Al realizar una prueba del experimento aleatorio, todos los casos son favorables.

Ejemplo:

Seleccione una carta de una baraja y que el puntaje sea menor que 15.

C = {2; 3; 4; 5; ...; 10; J; Q; K; A}

Recuerda

Si A es un suceso de un espacio muestral Ω, se cumple:

$0 \leq P(A) \leq 1$

Además:

- Si $P(A) = 0 \Rightarrow A = \emptyset$; A es un evento imposible.
- Si $P(A) = 1 \Rightarrow A = \Omega$; A es un evento seguro.

Situación: Juego en la clase

En una caja hay 30 bolas numeradas del 1 al 30. Un estudiante extrae una al azar y se desea calcular la probabilidad de que el número obtenido sea par o múltiplo de 5.

Suceso A: sale un número par.

$P(A) = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$

Suceso B: sale un múltiplo de 5.

$P(B) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$

Suceso $A \cap B$: sale un número par y múltiplo de 5 (10; 20; 30).

$P(A \cap B) = \frac{3}{30} = \frac{1}{10}$

Aplicando la fórmula de sucesos compatibles:

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{3}{5}$

Por lo tanto, la probabilidad de que salga un número par o múltiplo de 5 es $\frac{3}{5}$ o el 60 %.

De lo observado, para **sucesos no excluyentes** si los sucesos A y B tienen resultados en común, no podemos sumar sus probabilidades directamente. Si sumamos P(A) y P(B), los resultados que aparecen en ambos sucesos se cuentan dos veces. Para corregirlo, se resta la parte compartida:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Situación: Fichas en la caja sorpresa

En una caja hay 3 fichas amarillas y 2 azules.

Un estudiante calcula la probabilidad de sacar una ficha amarilla o azul, de la siguiente manera:

$$P = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

¿Este procedimiento es correcto? Justifica.

En el procedimiento del estudiante multiplicó probabilidades como si fueran eventos dependientes. Pero sacar una ficha amarilla y sacar una ficha azul en una sola extracción son eventos mutuamente excluyentes. Por lo tanto, se deben sumar:

$P(\text{amarilla o azul}) = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} = 1$

Esto ocurre porque todas las fichas de la caja son amarillas o azules, así que siempre se obtendrá uno de esos dos colores

Probabilidad de sucesos independientes

Situación: Probabilidad con lanzamiento de dado

Se lanza un dado dos veces en forma sucesiva. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos resultados sean de puntaje 3?

De la información tenemos:

- P(1.er lanzamiento sale 3) = $\frac{1}{6}$
- P(2.° lanzamiento sale 3) = $\frac{1}{6}$

El suceso "sale puntaje 3 en el 2.º lanzamiento" no depende de lo que salió en el 1.er lanzamiento. Luego la probabilidad de que salga puntaje 3, dos veces consecutivas es:

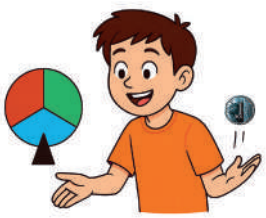
P(1er. lanzamiento sale 3 ∩ 2do. lanzamiento sale 3) = $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$

Dos sucesos A y B son independientes cuando lo que ocurre en uno no cambia la probabilidad del otro. Es decir, conocer el resultado de A no afecta la probabilidad de B. En ese caso, la probabilidad de que ocurran ambos es el producto de sus probabilidades individuales:

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$
- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Situación: Kermés escolar

En una kermés escolar de Cusco, primero se gira una ruleta con colores (rojo, celeste, verde) y luego se lanza una moneda.



Un estudiante dice: "Si la ruleta cae en rojo, aumenta la probabilidad de que la moneda salga cara."

¿El estudiante tiene razón? Explica tu respuesta con el concepto de sucesos independientes.

No tiene razón. El resultado de la ruleta no influye en la moneda; son sucesos independientes y la probabilidad de cara sigue siendo $\frac{1}{2}$.

En un colegio urbano, el 40 % de estudiantes llega en bicicleta y el 30% trae almuerzo preparado de casa. Transporte y preparación dependen de decisiones familiares distintas; asumimos independencia.

¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido al azar llegue en bicicleta y, además, traiga almuerzo preparado?

Obtenemos la probabilidad:

P(bicicleta) = 0,40

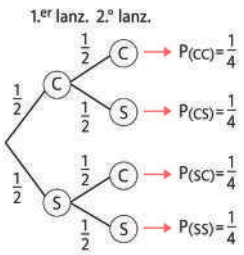
P(almuerzo de casa) = 0,30

Son independientes los sucesos ⟹ P(bicicleta∩almuerzo) = 0,40 · 0,30 = 0,12.

Se reconoce que es probable que el 12 % de los estudiantes (12 de cada 100) llegan en bicicleta y traen almuerzo preparado.

Recuerda

Un **diagrama del árbol** es una representación gráfica que permite visualizar un experimento de pasos múltiples y que también se puede utilizar en probabilidades.



Ten en cuenta

Para encontrar **la probabilidad de que ocurra un suceso**, halla el cociente entre el número de casos favorables *n*(A) y el número total de casos posibles *n*(Ω), es decir:

$$P(A) = \frac{\text{N.° de casos favorables de A}}{\text{N.° de casos posibles}}$$

Por ejemplo, luego de lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4?

Analiza el proceso de solución:

Suceso A: salir un número mayor que 4.

Número de casos favorables:

A = {5; 6} → *n*(A) = 2.

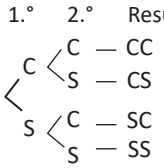
Número de casos posibles:

Ω = {1; 2; 3; 4; 5; 6} → *n*(Ω) = 6.

P(A) = *n*(A)/*n*(Ω) = 2/6 = 1/3

Ten en cuenta

Cuando se lanzan dos monedas, cada una puede salir cara o sello. Para cada resultado del primer lanzamiento, el segundo también puede ser cara o sello. El espacio muestral se representa con un diagrama del árbol y está formado de la siguiente manera:

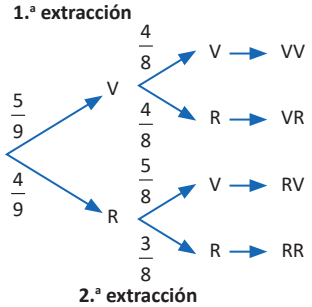


Ten en cuenta

La **probabilidad de sucesos dependientes** se obtienen multiplicando la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo, considerando que el primero ya ocurrió.

Por ejemplo, una caja contiene cinco fichas de color verde y cuatro de color rojo. Si dos fichas son extraídas al azar sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda ficha sea verde si se sabe que la primera ha sido roja?

Aplica el diagrama de árbol.



$P(RV) = \frac{4}{9} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{18}$

Por lo tanto, se tiene una probabilidad igual a $\frac{5}{18}$ o 0,28 o 28 %.

Probabilidad de sucesos dependientes

Situación: Tiempo libre

En una institución educativa, se encuestó a 200 estudiantes para conocer qué actividad prefieren realizar en su tiempo libre: deportes o música.

Durante la actividad, se decide elegir al azar a uno de los estudiantes encuestados y analizar su preferencia de acuerdo a su sexo.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

	Prefieren solo deportes	Prefieren solo música	Total
Varones	30	45	75
Mujeres	100	25	125
Total	130	70	200

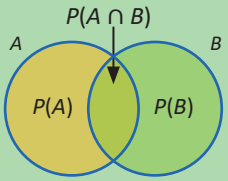
¿Cuál es la probabilidad de que, al elegir a un estudiante al azar, este prefiera los deportes, sabiendo que es mujer?

Al principio, consideramos a todos los estudiantes encuestados, pero al final se nos dice que la persona elegida es mujer. Eso significa que debemos fijarnos solo en el grupo de mujeres.

- El total de mujeres es 125.
- De ellas, 100 prefieren deportes.

Por lo tanto, 100 de cada 125 mujeres, es decir, 8 de cada 10, prefieren los deportes.

Probabilidad de sucesos dependientes: Dos sucesos A y B son dependientes si la ocurrencia de uno afecta la probabilidad de que ocurra el otro. Es decir, si $P(A|B) \neq P(A)$ o $P(B|A) \neq P(B)$



Para calcular esta relación, se usa la probabilidad condicional.

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ si $P(B) > 0$, donde

- $P(A|B)$: probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió B
- $P(A \cap B)$: probabilidad de que ocurran A y B al mismo tiempo
- $P(B)$: probabilidad de que ocurra B. Además, se aprecia en el diagrama que el espacio muestral es el conjunto B.

Situación: El reto de los caramelos

En una caja hay 4 caramelos de fresa y 3 de limón. Se extrae un caramelo sin devolverlo a la caja y luego se extrae un segundo caramelo. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos caramelos extraídos sean de fresa?

Se usa la expresión para sucesos dependientes: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

Primera extracción (fresa): $P(A) = \frac{4}{7}$

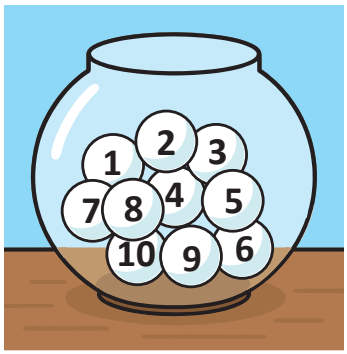
Segunda extracción, sin reposición (otra fresa): $P(B|A) = \frac{3}{6}$

$P(A \cap B) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{12}{42} = \frac{2}{7} \approx 0{,}29$

Obtenemos la probabilidad condicional: La probabilidad de sacar dos caramelos de fresa es $\frac{2}{7}$ o el 29 %.

Situación: Bolos numerados

Se extrae un bolo de un total de 10 (numerados del 1 al 10). ¿Cuál es la probabilidad que dicho bolo sea múltiplo de 3, sabiendo que resultó ser par?



Suceso A: Que sea múltiplo de 3.

Suceso B: Que sea par, Ω = {1; 2; 3; 4; ...; 10}.

A ∩ B: Que el bolo tenga numeración múltiplo de 3 y sea par a la vez. Luego A ∩ B = {6}

$P(A \cap B) = \frac{1}{10}$

B: Suceso que se toma como referencia (que sea par) {2; 4; 6; 8; 10}

$P(B) = \frac{5}{10}$

$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$P(A/B) = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{5}{10}} = \frac{1}{5} = 20\ \%$

Por lo tanto, la probabilidad de que el bolo sea múltiplo de 3 sabiendo que es par es el 20 %.

Situación: Probabilidad con extracción de bolas

En una urna, se tienen 7 bolas azules y 5 bolas blancas, todas del mismo tamaño. Un grupo de estudiantes realiza un experimento de probabilidad: se extraen 3 bolas sin reposición.

Se desea calcular la probabilidad de que:

- la primera bola sea azul,
- la segunda bola sea blanca, y
- la tercera bola sea azul.

1. Primera extracción (bola azul):

Al inicio hay 12 bolas en total (7 azules y 5 blancas). La probabilidad de que salga una bola azul es: $P = \frac{7}{12}$

2. Segunda extracción (bola blanca):

Como la primera bola fue azul, ahora quedan 11 bolas en la urna (6 azules y 5 blancas).

La probabilidad de que la segunda bola sea blanca es: $P = \frac{5}{11}$

3. Tercera extracción (bola azul):

Después de sacar una azul y una blanca, quedan 10 bolas en total (6 azules y 4 blancas).

La probabilidad de que la tercera bola sea azul es: $P = \frac{6}{10}$

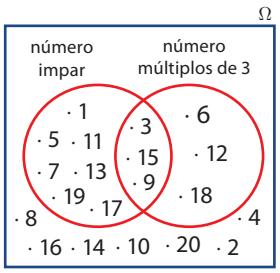
La probabilidad de extraer una bola "azul, luego una blanca y luego una azul" (sin reposición) es: $P = \frac{7}{12} \times \frac{5}{11} \times \frac{6}{10} = \frac{7}{44}$ o el 15,91 %

Ten en cuenta

Uso de la probabilidad con las operaciones de eventos

Ejemplo: María escribe en su cuaderno los números del 1 al 20. Al elegir uno de los números, determinamos la probabilidad de que el número elegido sea impar y múltiplo de 3.
Entonces impar ∧ múltiplo de 3.
A ∩ B

Gráficamente:



Luego ∴ $P(A \cap B) = \frac{3}{20}$

También podemos calcular la probabilidad de que el número elegido sea impar, pero no múltiplo de 3.

A – B

Luego $P(A - B) = \frac{7}{20}$

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucran situaciones aleatorias y obtiene la probabilidad de sucesos compuestos y condicionales.
- Representa datos y las relaciones probabilísticas con tablas, diagramas, gráficos o esquemas, y comunica los resultados.
- Justifica si dos o más eventos son dependientes o independientes, evalúa afirmaciones y argumenta cómo las ocurrencias afectan la probabilidad para tomar decisiones.

Actividad lúdica

¡Analiza jugando! Observa las reglas del juego, compara estrategias y revisa tus resultados con sentido matemático.

Tu propósito de aprendizaje

Establece relaciones de probabilidad en sucesos dependientes a partir del lanzamiento de dos dados, representa las probabilidades de avance y de pérdida de energía de cada canguro en un registro, emplea procedimientos para calcular y comparar la probabilidad de que la suma de los dados coincida con el número del canguro, y argumenta sobre las ventajas o desventajas de la energía inicial y la posición en el tablero para justificar la estrategia de juego.

Practica valores

- Organiza equipos de trabajo que promuevan el reciclaje y la reutilización de materiales escolares.
- Contribuye al cumplimiento de metas comunes en el aula.

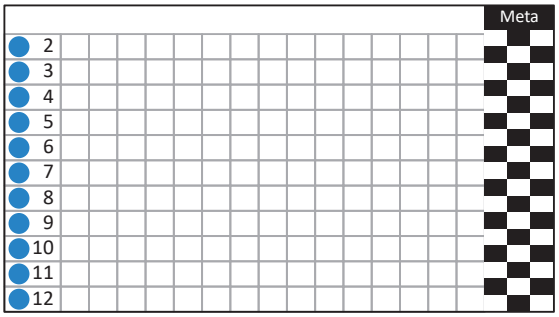
Los canguros y la energía

1. Situación

En una feria escolar, se ha organizado la competencia de **once canguros**, numerados del 2 al 12. El avance de cada canguro está condicionado a que la suma de los números de dos dados lanzados coincida con su número. Lo particular de esta competencia es que la energía del canguro en un momento dado afecta su posibilidad de moverse, creando sucesos dependientes. Esta energía se modifica en cada turno, por lo que la probabilidad de avance es un valor dinámico y variable.

2. Reglas del juego

1. Cada equipo recibe dos dados y fichas o marcadores, para registrar los saltos de cada canguro, y un tablero con los canguros numerados del 2 al 12.
   - Tablero con canguros 2-12.
   - Dos dados.
   - Fichas.
   - Tabla de registro para cada equipo.
   - Lápices.



2. Cada canguro inicia con 3 puntos de energía.
3. Se lanzan dos dados y se suma su resultado.
4. Si la suma coincide con el número del canguro, ese canguro podría avanzar.
5. Para avanzar, el canguro debe tener energía ≥ 1.
6. Si avanza → pierde 1 energía.

7. Si no avanza → gana 1 energía (máximo de 3).
8. El juego termina cuando un canguro llega a la meta (5 o 10 casillas).

Ejemplo guiado del juego

Con el canguro 7:

Lanz.	Dados	Suma	Energía ANTES	¿Avanza?	Razón	Energía DESPUÉS
1	2 y 3	5	3	No	No salió 7	3
2	4 y 3	7	3	Sí	Tiene energía	2
3	6 y 6	12	2	No	No salió 7	3
4	1 y 6	7	3	Sí	Tiene energía	2
5	5 y 2	7	2	Sí	Tiene energía	1

3. Desarrollo

Cada equipo registra sus lanzamientos en una tabla:

Lanz.	Dados	Suma	Energía ANTES	¿Coincide con mi canguro?	¿Avanza?	Energía DESPUÉS	Casilla

4. Reflexión

- Cuando la energía era ≥1, ¿cuál era la probabilidad de avanzar?
- Cuando la energía era 0, ¿cuál era la probabilidad de avanzar?
- ¿Por qué este juego tiene sucesos dependientes?
- Describe un momento donde la probabilidad de avanzar fue 0.
- Describe un momento donde la probabilidad fue $\frac{1}{6}$.
- ¿Qué canguro tiene mayor probabilidad de ganar al inicio?
- A mitad del juego, ¿quién parece tener más opciones? Considera posición y energía.
- ¿Es mejor estar más adelante con energía 0 o más atrás con energía 3?

Evalúa tus progresos

- Establece relaciones entre los sucesos posibles que involucran la probabilidad de la suma de los dados y la probabilidad variable de la energía para simular y predecir el avance de los canguros en el tablero.
- Representa la situación lúdica, reconociendo el espacio muestral del lanzamiento de dos dados y los casos favorables para cada suma (canguro), para reconocer la probabilidad de que cada competidor pueda avanzar o ganar el juego bajo ciertas condiciones de energía.
- Emplea procedimientos para calcular el valor de la probabilidad de la suma de los dados y usa estrategias para evaluar la probabilidad de ganar el juego respecto al avance de cada canguro, en función de su energía disponible.
- Sustenta cómo la variación en la energía del canguro (sucesos dependientes) modifica la probabilidad de avance o retroceso, y evalúa la mejor posición y estado de energía inicial y durante el juego, argumentando sobre la estrategia más favorable para la competencia.

UNIDAD

5

Rediseñamos lo común: espacios públicos pensados para la diversidad y el bienestar

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Este objetivo busca diseñar espacios públicos inclusivos, mejorar la calidad de vida y fortalece la convivencia en la ciudad. Al realizar una buena planificación urbana, prevenimos riesgos y construimos entornos seguros para todos.

Estas son algunas acciones que se deben promover:

- La accesibilidad universal a parques y servicios
- El control del crecimiento desordenado
- La prevención ante desastres mediante el diseño urbano resiliente

En esta unidad...

Desarrollo mis competencias

Resuelve problemas de cantidad

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Construyo mis conocimientos

Magnitudes derivadas
- Velocidad y aceleración

Medidas de formas bidimensionales
- Razones trigonométricas de ángulos agudos
- Razones trigonométricas de ángulos agudos y notables
- Razones trigonométricas de ángulos complementarios
- Razones trigonométricas recíprocas de un ángulo
- Ángulo de elevación y de depresión (aplicaciones en triángulos rectángulos)
- Resolución de triángulos oblicuángulos: ley de senos, cosenos y tangentes
- Identidades trigonométricas: pitagóricas, recíprocas, cociente

Medidas de formas tridimensionales
- Tronco de prisma recto triangular: área lateral, área total y volumen
- Tronco de pirámide regular: área lateral, área total y volumen
- Esfera: área y volumen
- Cono de revolución: área lateral, área total y volumen
- Tronco de cono de revolución: área lateral, área total y volumen
- Cilindro de revolución: área lateral, área total y volumen
- Tronco de cilindro de revolución: área lateral, área total y volumen

Fuente: Shuterstock(2024).

Practico valores con los enfoques transversales

- Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad
  - Respeto por las diferencias
  - Equidad en el aprendizaje urbano
- Enfoque intercultural
  - Respeto a la identidad cultural
  - Diálogo intercultural

INVESTIGAMOS

Reflexiona sobre la situación, asume un rol, resuelve y comunica tus resultados matemáticos con apoyo del anexo.

El Peruano

País

Más del 30% de los peruanos con discapacidad tienen problemas para ingresar a espacios públicos

A fin de instalar espacios seguros, el Ministerio de Vivienda elabora guías para construir edificios públicos, centros de salud, mercados, paraderos, accesibles a todos.

Fuente: El Peruano (2022).

SITUACIÓN
Diseño de espacios públicos inclusivos y sostenibles

La falta de rampas, veredas accesibles y señalización adecuada dificulta la movilidad de las personas con discapacidad, lo que limita su integración y afecta su calidad de vida.

Ante ello, como ingeniero civil, has recibido el encargo de diseñar un espacio público inclusivo en tu comunidad que brinde áreas recreativas y de convivencia, y también garantice el acceso equitativo para todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. Para ello, deberás considerar aspectos técnicos y geométricos que faciliten el diseño de rampas, pasillos amplios, superficies adecuadas y señalización accesible.

¿Cómo la planificación de un espacio público accesible mejora el bienestar social, la sostenibilidad urbana y fortalece la interacción comunitaria?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo A):

- **Aplica** razones trigonométricas para calcular la pendiente de rampas y evaluar si cumplen los estándares de accesibilidad.
- **Utiliza** las fórmulas de área y volumen para estimar el espacio de rampas, graderías, jardines y estructuras sostenibles.
- **Analiza** ángulos de elevación y depresión para diseñar accesos y rampas seguras, garantizando comodidad para todos los usuarios.
- **Resuelve** triángulos oblicuángulos aplicando los teoremas del seno y del coseno para definir dimensiones y proporciones de estructuras arquitectónicas.
- **Interpreta** y **ajusta** los resultados obtenidos, justificando cómo cada decisión matemática contribuye a la inclusión, accesibilidad y sostenibilidad del espacio público.

andina

Construcción sin planificación urbana genera carencia de espacios públicos

Construcción en Lima

Fuente: Andina (2017).

SITUACIÓN
La importancia de la planificación urbana en el desarrollo de la ciudad

En muchas ciudades del Perú, la falta de planificación urbana ha causado tráfico, contaminación, inseguridad y escasez de espacios públicos, lo que aumenta la desigualdad social.

Una planificación adecuada garantiza orden, servicios básicos y mejor calidad de vida. Además, el crecimiento descontrolado ha ocupado zonas inadecuadas.

Como arquitecto urbanista, diseña una propuesta de plan para evaluar la viabilidad de hospitales, escuelas y áreas recreativas.

¿Cómo podrías aplicar conceptos matemáticos y de planificación urbana para diseñar un espacio público funcional, accesible y sostenible que responda a las necesidades de una comunidad en crecimiento?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo B):

- **Aplica** razones trigonométricas y los ángulos de elevación y depresión para calcular pendientes de rampas y accesos, asegurando que sean cómodos y seguros para todos los usuarios.
- **Determina** áreas y volúmenes de prismas, pirámides, troncos y cuerpos de revolución que representen estructuras urbanas (rampas, jardines, techos o depósitos).
- **Utiliza** identidades trigonométricas para resolver situaciones donde debas optimizar medidas y verificar la proporcionalidad de las estructuras.
- **Resuelve** triángulos oblicuángulos aplicando los teoremas del seno y del coseno para estimar distancias o alturas en el diseño de estructuras y zonas recreativas.
- **Analiza** resultados y plantea mejoras, justificando cómo el uso adecuado de las medidas y proporciones favorece la sostenibilidad y funcionalidad del espacio urbano.

A: Diseño de espacios públicos inclusivos y sostenibles

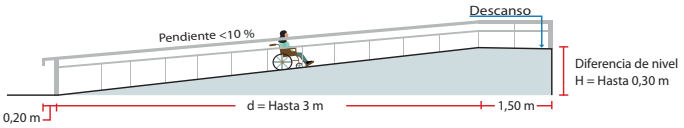
1. Diseño de espacios públicos y sedes municipales accesibles

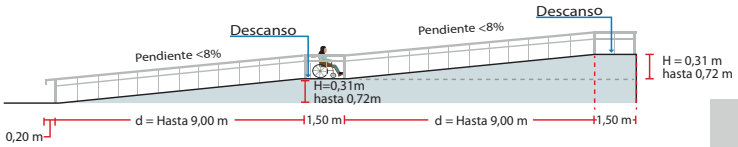
Ingreso

Cadena de Accesibilidad en Sedes Municipales

Rampas

DIFERENCIA DE NIVEL	PENDIENTE MÁXIMA RESPECTO A LA LONGITUD MÁXIMA
Hasta 0,30 m	10 %
De 0,31 m hasta 0,72 m	8 %



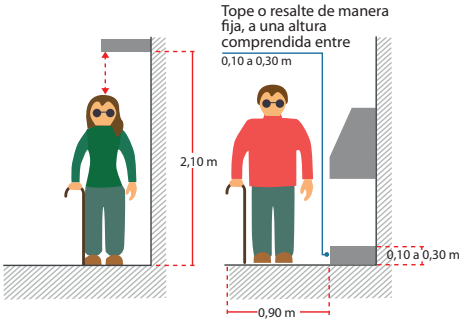


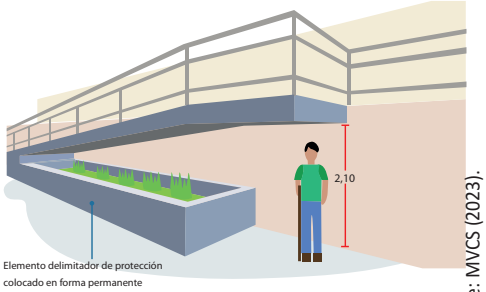
Mayor longitud
Menor esfuerzo físico de la persona

Uso

Cadena de Accesibilidad en Sedes Municipales

Consideraciones generales circulaciones





Fuente: MVCS (2023).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

2. Accesibilidad en el espacio público: algunas medidas que se deben tener en cuenta

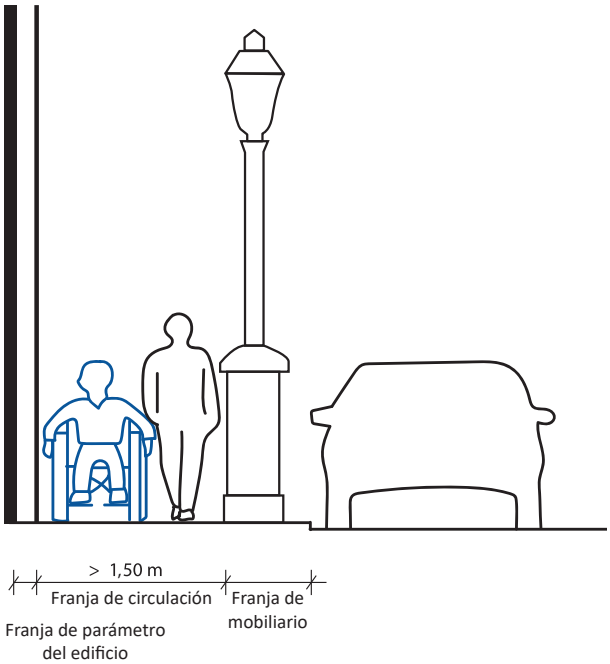


Figura 1

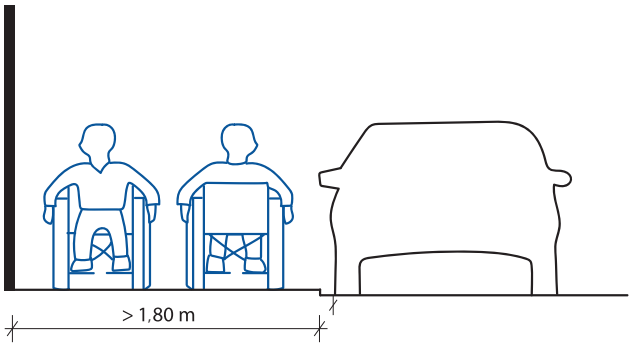


Figura 2

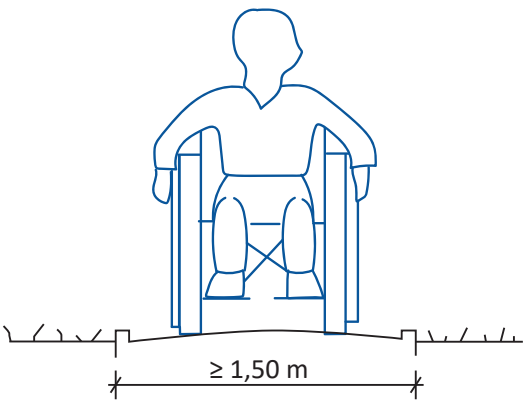


Figura 3

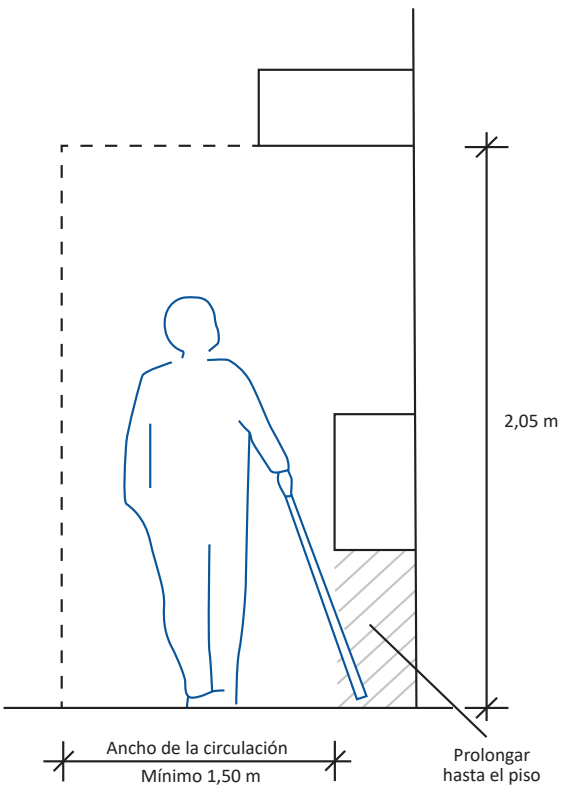
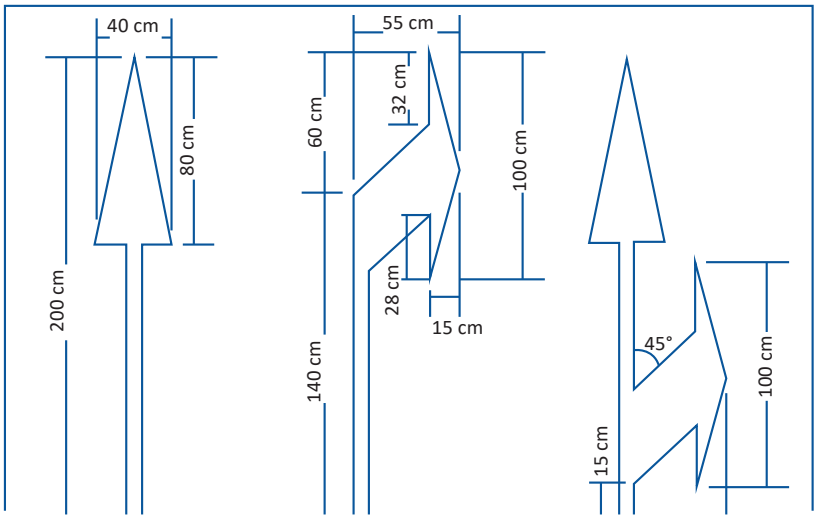


Figura 4

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Anexo B: La importancia de la planificación urbana en el desarrollo de la ciudad

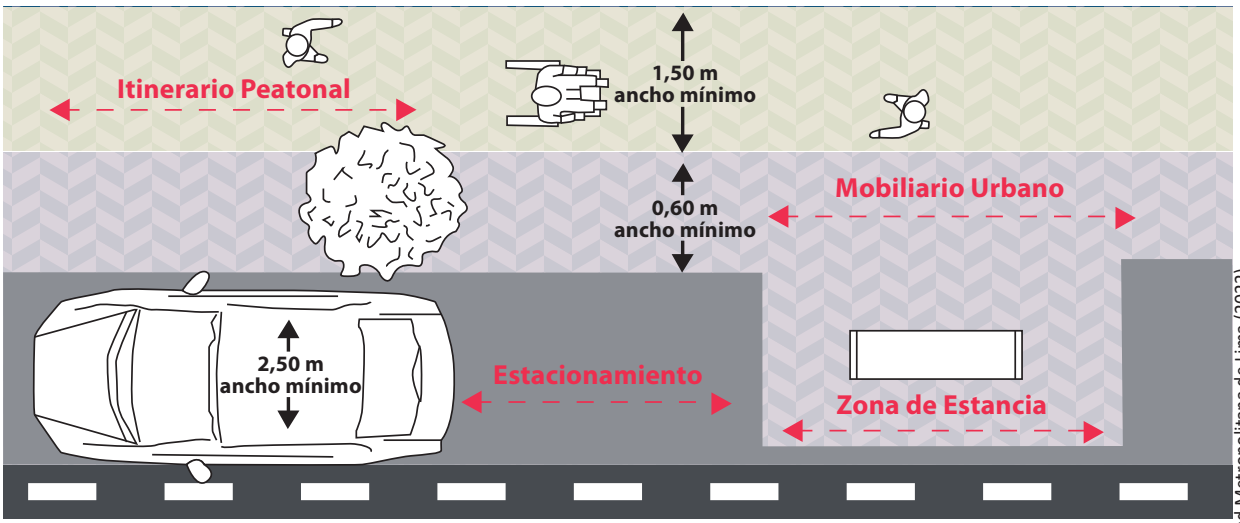
1. Ciclovía



Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2022).

Se muestra un ejemplo de dimensiones para demarcación del símbolo tipo flecha para una "CICLOVÍA"

2. Veredas o aceras



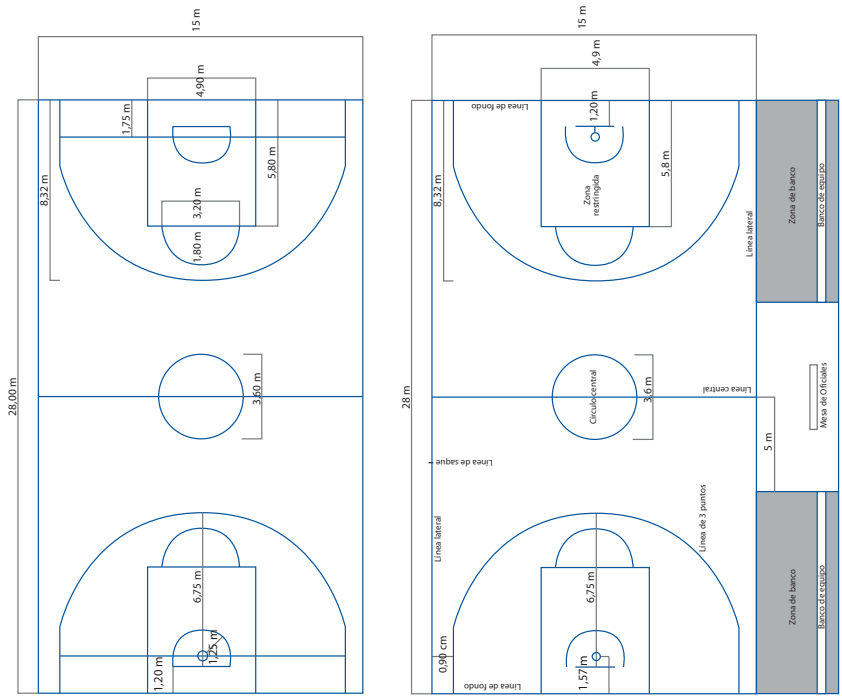
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2022).

Planta de Itinerario accesible

- Itinerario peatonal
- Área destinada a mobiliario
- Zonas de estancia

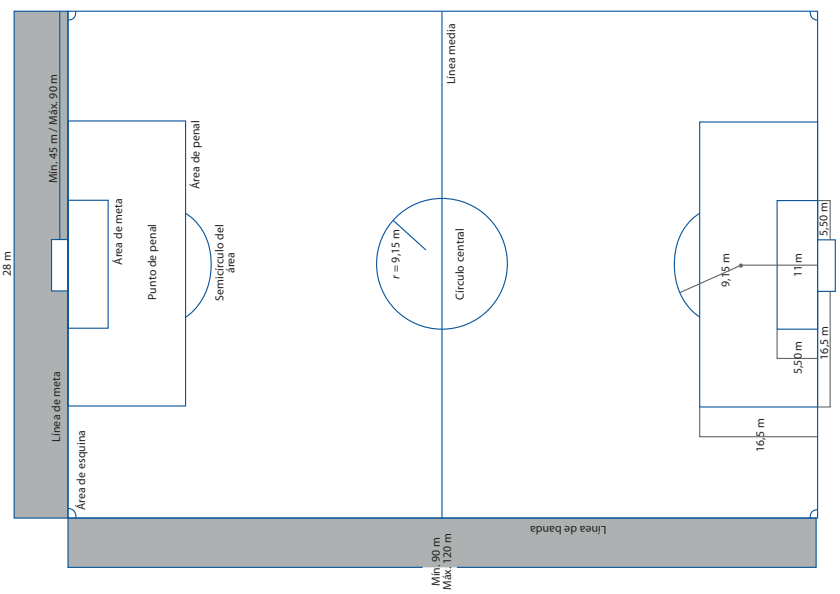
Información propuesta y adaptada para fines educativos.

3. Losa deportiva para baloncesto



Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima (2022).

4. Campo de fútbol



Fuente: Instituto peruano del deporte (2022).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Exploramos

Recuerda situaciones parecidas que hayas trabajado para resolver los nuevos problemas.

1. Aumento de costos en el pollo a la brasa

Una pollería vende cada pollo a S/60. El costo por pollo era de S/40, pero recientemente este costo aumentó un 20 %. Además, la pollería tiene costos fijos diarios (alquiler, sueldos, servicios y otros).

a. Representa la relación entre la cantidad de pollos vendidos y el costo total, considerando que sea F el costo fijo diario. Expresa el costo total en función del número de pollos (q), y expresa como varía el costo total.

b. Un estudiante afirma: "Como el costo variable representa el 66,7 % del precio del pollo (S/40 de S/60); entonces, el precio también representa el 66,7 % del costo variable". ¿Estás de acuerdo? Justifica tu respuesta con un ejemplo numérico y una expresión simbólica.

c. Suponiendo 25 pollos vendidos y costos fijos constantes, el dueño quiere mantener su ganancia total sin aumentar el precio de venta del pollo a la brasa. ¿En qué cantidad exacta debe reducir el costo variable unitario?

2. Rendimiento en la marinera

Dos estudiantes ensayaban su baile en 60 minutos. Luego de dos semanas, lo hacen en 48 minutos. Uno de ellos comenta: "Hemos reducido nuestro tiempo de ensayo en un 25 % con respecto al tiempo inicial".

Para comprobarlo, dos grupos proponen diferentes formas de calcular la mejora:

Grupo A: La reducción es del 20 % con respecto al tiempo inicial.	**Grupo B:** La reducción es del 25 % con respecto al tiempo actual.
$\frac{60-48}{60} = 0{,}2 = 20\,\%$	$\frac{60-48}{48} = 0{,}25 = 25\,\%$

a. ¿Con cuál o cuales de los grupos estás de acuerdo y con cuál(es) no? Fundamenta tu respuesta. Si tienes otra forma de mostrar la mejora (con cálculo, gráfico o explicación), descríbela y justifica por qué sería más clara.

3. Ajuste calórico en la dieta de un deportista

Un deportista debe consumir 2000 calorías diarias. En la siguiente tabla, se registran las calorías que consumió en la semana.

a. Analiza y completa la tabla.

Día	Ideal (cal)	Real (cal)	Diferencia (cal) = real - ideal	% de exceso respecto al ideal diario
Lunes		2300		
Martes		2100		
Miércoles		2250		
Jueves		2400		
Viernes		2200		

b. ¿Cómo podrías representar visualmente los cambios en el consumo calórico del deportista durante la semana? Elige un tipo de gráfico adecuado (barras o líneas u otro) y explica cómo te ayuda a comparar los excesos porcentuales y analizar su impacto.

4. Turismo y presupuesto de viaje

Una familia dispone de S/5000 para un viaje. Decide repartir su presupuesto destinando el 40 % al transporte, el 35 % al hospedaje y un 25 % a la alimentación. Sin embargo, el costo de transporte aumenta un 15 %.

a . ¿Cómo calcular el nuevo monto necesario para cubrir el transporte con el aumento del 15 %? ¿En qué categoría(s) reducirías gastos y por qué? Justifica tus decisiones.

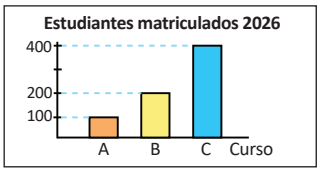
b. Completa la tabla con los montos originales y los nuevos tras el aumento en el transporte.

Categoría	% inicial	Monto inicial (S/)	% ajustado (después del recálculo)	Monto ajustado (S/)
Transporte	40 %			
Hospedaje	35 %			
Alimentación				
TOTAL		**5000**		**5000**

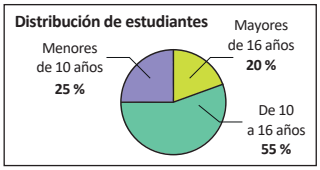
5. Cursos en un instituto

A continuación, se resume cierta información de un instituto de idiomas en los cursos A, B y C, con 700 estudiantes matriculados en 2026.

El siguiente gráfico muestra la cantidad de estudiantes por curso:



En el curso B, los estudiantes se distribuyen tal como se muestra:



a. En el curso B, se proyecta que los menores de 10 años aumentarán un 20 % y los mayores de 16 años disminuirán un 25 %. Calcula las nuevas cantidades y represéntalas en un gráfico de barras.

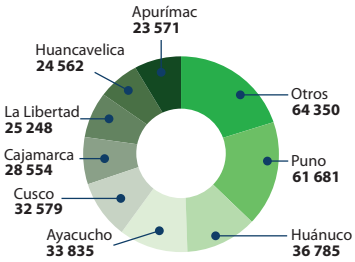
b. En el curso B, ¿qué grupo presenta un cambio más significativo en cantidad? ¿Ese cambio se refleja claramente en tu gráfico anterior? Justifica tus respuestas con cálculos.

6. Impacto de la sequía en la producción de papa

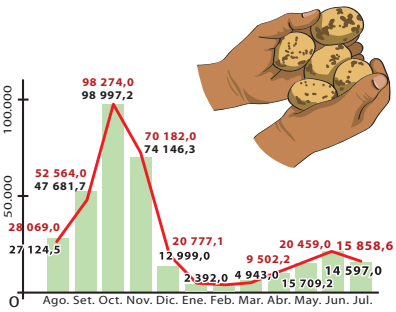
Un agricultor de Huánuco cultiva papa en 5 hectáreas, con una producción promedio de 20 toneladas por hectárea. Debido a la sequía, su rendimiento cayó un 25 % y desea analizar cómo esta reducción afecta su producción total y compararla con la producción regional.

a. Suponiendo que el promedio de producción nacional es de 20 toneladas por hectárea, calcula la producción de papa en las regiones mostradas en el gráfico circular. ¿En qué mes del año se siembra mayor cantidad?

b. Según el gráfico de regiones productoras, compara la producción del agricultor con la de su región (Huánuco). Explica cómo la pérdida del 25 % afecta su rendimiento frente al promedio regional y justifica tu respuesta.



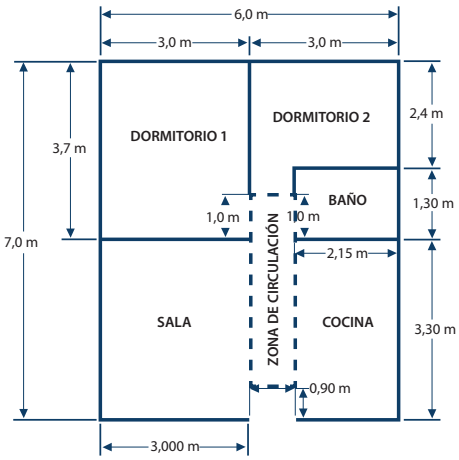
Hectáreas de cultivo de papa por regiones



Calendario de la intención de siembra de papa

1. Espacio en el diseño de una vivienda

Una profesional de la construcción diseña una vivienda en un espacio de 7,0 m × 6,0 m. Para ello, cuenta con el siguiente plano:



Antes de iniciar la construcción, se debe evaluar si la distribución es funcional. Para ello, se considera lo siguiente:

Zonas	Ambientes	Parámetros
Descanso	Dormitorio	45 %-50 % del área total construida
Social	Sala Cocina	≥ 40 % del área total construida
Circulación	Corredores Puertas	≥ 10 % del área total construida

Nota. El baño se considera fuera de las zonas de "Descanso", "Social" y "Circulación" (área de servicio).

a. ¿Los dormitorios están dentro de los parámetros mostrados? De no ser así, determine cuánto debería ampliarse o reducirse el área.

b. ¿Cuál es el porcentaje que debe ocupar la zona de "Circulación", según los parámetros planteados?

2. Selección de modelo de carpa

Una empresa de carpas tiene el requerimiento de 50 carpas y debe elegir el modelo más eficiente para su producción. Se proponen tres modelos con sus dimensiones:

Modelo	Base	Altura
Piramidal	Cuadrada (3 m)	2,5 m
Prismático recto	Rectangular (3 m × 2 m)	2,5 m
Cilíndrico	Circular (diámetro: 3m)	2,5 m

Asimismo, se cuenta con información del tipo de lona y el ancho de cada rollo de esta:

Sección de la carpa	Tipo de lona	Costo por metro de largo	Ancho de cada rollo
Base de la carpa	Lona de alta densidad	S/35	3,5 m
Contorno de la carpa	Lona opaca con protección UV	S/80	

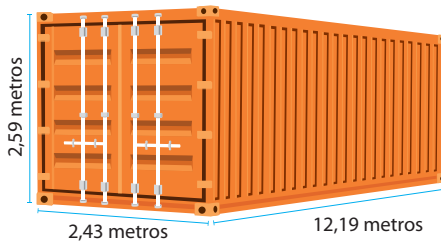
a. Plantea el modelo más conveniente para reducir gastos en la producción. Justifica a partir de las diferencias de precios entre los modelos de carpas.

b. Si para reducir el tiempo de producción se decide confeccionar las carpas utilizando piezas de una sola tira de ancho del rollo de lona, evitando cortes o uniones adicionales, ¿cuál de los modelos será el más adecuado?

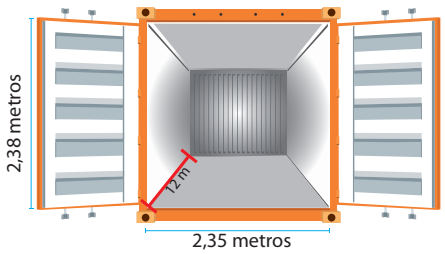
3. Optimización del uso de un contenedor

Una empresa exportadora tiene contenedores con una capacidad máxima de 29 toneladas. A continuación, se muestra sus medidas:

MEDIDAS EXTERIORES CONTENEDOR 40 PIES



MEDIDAS INTERIORES CONTENEDOR 40 PIES



Asimismo, dispone de las siguientes cajas que serán destinados a los contenedores:

Cajas	Dimensiones de caja (m)	Masa por caja (kg)
A	1,20 × 0,80 × 1,00	300
B	1,00 × 1,00 × 1,00	500
C	0,60 × 0,40 × 0,40	50

Completa la tabla indicando, para cada producto, el máximo números de cajas que caben en un contenedor según el volumen interno y la capacidad máxima de 29 t (29 000 kg). Registra el volumen ocupado y la masa total de esas cajas.

Cajas	Máximo		
	N.º de cajas (máximo)	Volumen total (m^3)	Masa total (kg)
A			20 700
B			29 000
C			29 000

Nota. Se ignoran pasillos/holgaduras y considerar que la resistencia permite apilar hasta la altura del contenedor.

4. Altura de una pirámide

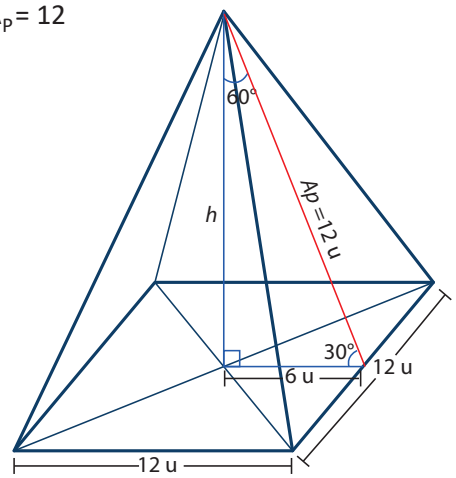
En una pirámide regular cuadrangular, de arista básica 12 u, donde el área total es igual a cinco veces el área de la base, calcule la altura.

Un estudiante propone la siguiente solución:

A_T : Área total A_L : Área lateral

A_B : Área de la base A_P : Apotema

$$\underbrace{A_T} = 5A_B$$
$$A_L + A_B = 5A_B$$
$$\underbrace{A_L} = 4A_B$$
$$\underbrace{(\text{Perímetro})}\ \underbrace{4\,(12)}$$
$$A_P = 4 \cdot (12)^2$$
$$A_P = 4 \cdot 144$$
$$A_P = 12$$



$\therefore$ Por $\triangle$ 30° y 60° $h = 6\sqrt{3}$

a. ¿La solución del estudiante es correcta? Justifica tu respuesta identificando algún error en su procedimiento.

b. Explica cómo se relacionan el área y el perímetro de la base cuadrada con el cálculo del área lateral y del área total de la pirámide.

c. Plantea una afirmación sobre cómo se vinculan las medidas de la base plana con las áreas que describen el cuerpo tridimensional, y susténtala.

Desarrollamos

Reflexiona sobre situaciones, representa con lógica tus resoluciones, explica con claridad ideas matemáticas y fortalece tus aprendizajes.

Tu propósito de aprendizaje

Resuelve situaciones de rampas y trayectos que involucran triángulos rectángulos, usa razones trigonométricas para reconocer longitudes y alturas, expresa qué inclinaciones favorecen la seguridad y accesibilidad. A partir de contextos reales, toma decisiones informadas sobre diseños de rampas y distancias en el entorno.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Escucha y respeta las opiniones de sus compañeros con atención, aunque sean distintas a las suyas.
- Participa en la creación de acuerdos de convivencia que garanticen el respeto y la igualdad en el aula.

Pensamos y actuamos

Durante una feria escolar, un grupo de estudiantes debe construir una maqueta del colegio que incluya rampas accesibles. Para representar el acceso al segundo nivel, deben construir una rampa que suba 1,2 metros. Uno propone usar trigonometría con un ángulo de 10° para calcular su longitud. Otro dice: No hace falta usar fórmulas, solo hagamos una rampa que no se vea empinada. Esto genera una pregunta central: ¿Basta con la intuición visual para diseñar rampas seguras o necesitamos cálculos precisos?

1. Exploramos y pensamos.

a. Dibuja una rampa 'al ojo' que suba 1,2 m.

b. Luego, dibuja otra con un ángulo de 10° empleando regla y transportador.

c. Compara ambas: ¿cuál parece más empinada? ¿Cuál sería más segura?

Reflexiona: ¿Por qué puede ser importante calcular la inclinación con precisión?

2. Organizamos la información.

Usaremos la razón trigonométrica seno: $\text{sen}(\theta) = \dfrac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \dfrac{h}{L}$

De donde: $L = \dfrac{h}{\text{sen}(\theta)}$

Tabla de valores del seno (referencia)

Ángulo (°)	sen(θ) (aprox.)
6	0,1045
8	0,1392
10	0,1736
12	0,2079

El seno representa la proporción entre la altura (h) y la longitud de la rampa (L). A medida que el ángulo aumenta, el seno también aumenta.

Calcula la longitud de la rampa

Usa la fórmula $L = \dfrac{h}{\text{sin}(\theta)}$ y completa la siguiente tabla.

	Longitud de la rampa (m) para diferentes ángulos			
Altura (h)	**6°**	**8°**	**10°**	**12°**
0,30 m				
0,45 m				
0,60 m				
0,75 m				
0,90 m				
1,05 m				

3. Analizamos y razonamos.

a. ¿Qué relación observas entre el ángulo y la longitud de la rampa?

b. ¿Por qué se usa el seno en esta situación?

c. ¿Qué ocurre con la rampa si el ángulo es muy pequeño?

d. ¿Por qué es importante asegurar la inclinación adecuada?

e. ¿Qué ventajas tiene calcular en lugar de solo estimar visualmente?

f. ¿Por qué el ángulo de inclinación influye en la seguridad y accesibilidad de la rampa?

g. ¿Cómo ayuda la trigonometría a tomar decisiones de diseño en situaciones reales?

¿Qué construimos?

Luego de haber analizado lo desarrollado en las actividades, dos estudiantes exponen lo siguiente:

Estudiante 1	Estudiante 2
No necesitamos fórmulas, basta medir la rampa.	Si conocemos la altura y el ángulo, podemos calcular su longitud sin estar en el lugar.

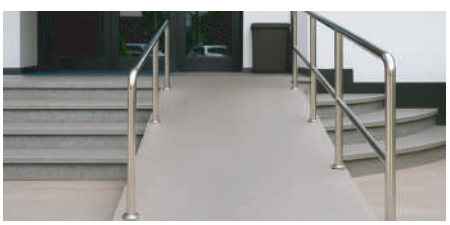
¿Con cuál o cuales estas de acuerdo? Plantea ejemplos para cada uno que apoyen o rechacen la afirmaciones planteadas.

Evalúa tus progresos

- Resuelve situaciones del entorno que involucran inclinaciones y distancias, mediante triángulos rectángulos.
- Expresa la relación entre ángulo, altura y longitud de una rampa, y describe la inclinación de superficies y distancias en contextos reales, a partir de las razones trigonométricas.
- Emplea procedimiento para hallar longitudes y alturas, aplicando razones trigonométricas en triángulos rectángulos.
- Justifica qué diseño de rampa basada en triángulos rectángulos y razones trigonométricas, resulta más seguro y accesible, con ejemplos.

Profundizamos

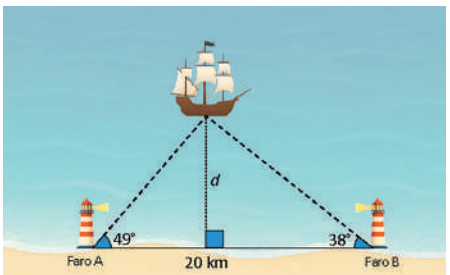
1. En una rampa colocada en la entrada lateral de un hospital, la inclinación es de 15° y la altura desde el suelo hasta la puerta es de 60 cm. ¿Será más fácil o difícil subir por esta rampa en comparación con otra de 10° de inclinación? Usa razones trigonométricas para comparar las longitudes de ambas rampas y argumenta cuál ofrece mayor accesibilidad para una persona en silla de ruedas.



2. En la imagen adjunta, los faros A y B están separados por 20 km en la costa. Los ángulos medidos desde estos puntos hacia el barco son 49° desde el faro A y 38° desde el faro B.

a. A partir de la imagen, obtenga la distancia (d) entre el barco y la costa.

b. ¿Es cierto que a mayor ángulo, mayor distancia entre el faro y el barco, siendo (d) constante, siempre? Justifica.



Tu propósito de aprendizaje

Resuelve problemas en los que modela características de una pirámide y un tronco de pirámide, expresa su comprensión de las propiedades para hallar el volumen y áreas a escala, y sustenta decisiones basadas en propiedades geométricas y ejemplos.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Valora la diversidad de opiniones y formas de resolver los problemas.
- Apoya la participación de todos en las actividades del aula.

Pensamos y actuamos

Durante una visita a la Huaca de Pucllana, los estudiantes observan su forma escalonada y ancha en la base. Algunos comentan que parece una pirámide "cortada", mientras que otros la relacionan con una pirámide completa a la que se le ha quitado la parte superior. Surge entonces la pregunta:

Fuente: flickr (2013).

¿Podemos usar las matemáticas para estimar el volumen de la Huaca Pucllana?

1. Exploramos y representamos.

a. Observa fotografías o maquetas de la Huaca de Pucllana.

b. Realiza un bosquejo libre en tu cuaderno, tratando de representar su forma.

c. Marca las partes principales: base, altura, niveles y forma superior.

d. Comenta con tus compañeros: ¿A qué forma geométrica se parece? ¿Cómo podríamos describirla con expresiones matemáticas?

2. Completa la tabla.

Elemento	Pirámide completa	Tronco de pirámide
Base		
Altura		
Caras laterales		
Vértice		
Volumen		

¿Por qué el tronco de pirámide se parece más a la Huaca Pucllana que la pirámide completa? ¿Qué datos necesitaríamos para calcular su volumen?

3. Organizamos la información.

$$V = \frac{h}{3} \times \left(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \times A_2}\right)$$

Calculamos en un caso real.

1. Supón que una maqueta de la huaca tiene:
   Base mayor: 20 m × 15 m
   Base menor: 12 m × 9 m
   Altura: 10 m
2. Calcula las áreas:
   A_1 = ...
   A_2 = ...

3. Calcula el volumen y completa la tabla.

Altura (h)	Área base mayor (A_1)	Área base menor (A_2)	Volumen (V)

a. ¿Por qué se usa la raíz cuadrada del producto $A_1 \times A_2$?

b. ¿Qué ocurre si las dos bases son iguales?

c. ¿Y si la base menor es cero?

4. Modelamos a escala.

a. Crea un modelo a escala 1:100.

b. Calcula el nuevo volumen.

c. ¿Qué significa ese volumen en la maqueta?

¿Qué construimos?

Luego de haber analizado lo desarrollado en las actividades dos estudiantes exponen lo siguiente:

Estudiante 1	Estudiante 2
Para calcular el volumen real necesitamos conocer toda la pirámide original.	Con las dos plataformas visibles y la altura podemos hacer una buena aproximación.

¿Con quién estás más de acuerdo? Justifica tu respuesta con argumentos geométricos.

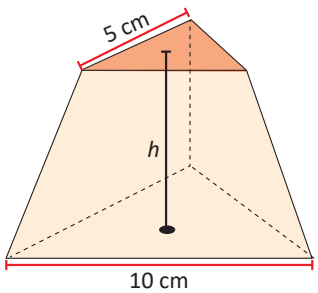
Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas modelando troncos de pirámide triangular, identificando sus elementos.
- Expresa e interpreta datos y volúmenes de objetos reales.
- Emplea procedimientos para calcular áreas y volúmenes.
- Sustenta decisiones de diseño o estimación basadas en propiedades geométricas.

Profundizamos

1. La Huaca Punchauca tiene varios niveles. Supón que la divides en tres secciones horizontales, cada una con diferente base y altura. Calcula el volumen de cada sección como un tronco de pirámide, suma los tres volúmenes y reflexiona sobre la precisión del método.

2. Una empresa desea fabricar contenedores con forma de tronco de pirámide triangular, utilizando solo 300 cm² de material por caja. Para optimizar el diseño y evitar desperdicios, se propone que la base menor tenga la mitad del lado de la base mayor. Si la base mayor es un triángulo equilátero de 10 cm de lado, ¿cuál será el volumen máximo posible de la caja sin exceder el material disponible?



FORMALIZAMOS

Evalúa ejemplos, dialoga, reflexiona y argumenta tus soluciones para dar sentido a las ideas matemáticas en tus retos.

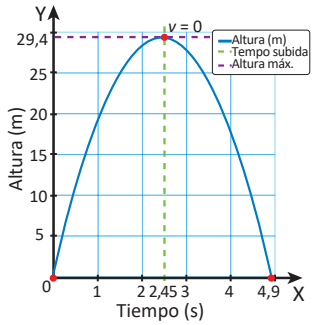
¿Sabías que...?

Comprender **velocidad y aceleración** permite analizar movimientos en la ciudad, planificar cruces seguros y regular el tránsito. Su aplicación favorece decisiones responsables y contribuye a construir espacios urbanos accesibles y seguros.

Recuerda

En un lanzamiento vertical, el tiempo de subida y el de bajada son iguales, cuando la aceleración es constante.

Movimiento vertical de una pelota (sube y vuelve)



Practica valores

- Fomenta el orgullo por su identidad cultural compartiendo aspectos de su región o comunidad.
- Valora la diversidad del aula participando en actividades que destaquen la cultura, lengua o costumbres de cada región.

MAGNITUDES DERIVADAS

Velocidad y aceleración

Situación: Sube y baja

Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 24 m/s. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? ¿Qué altura alcanza? ¿Con qué velocidad vuelve al punto de partida? (g = 9,8 m/s²).

Nota: Se asume que el movimiento es en caída libre y no se consideran efectos de la resistencia del aire.

Se tiene que la ecuación que modela la velocidad (v) es dada por: $v_f = v_o - gt$ donde Vo es velocidad inicial.

La ecuación que modela la altura(h) es dada por: $h(t) = V_o t - 1/2\ (g)t^2$. La siguiente tabla muestra algunos datos de la situación:

Tiempo (s)	Velocidad (m/s)	Altura (m)	Aceleración (m/s²)	Sentido del movimiento
0	24	0	–9,8	↑
1	14,2	19,1	–9,8	↑
2	4,4	28,4	–9,8	↑
2,45	0	29,4	–9,8	↕ Cambio de sentido
3	–5,4	27,9	–9,8	↓
4	–15,2	17,6	–9,8	↓
4,9	–24	0	–9,8	↓

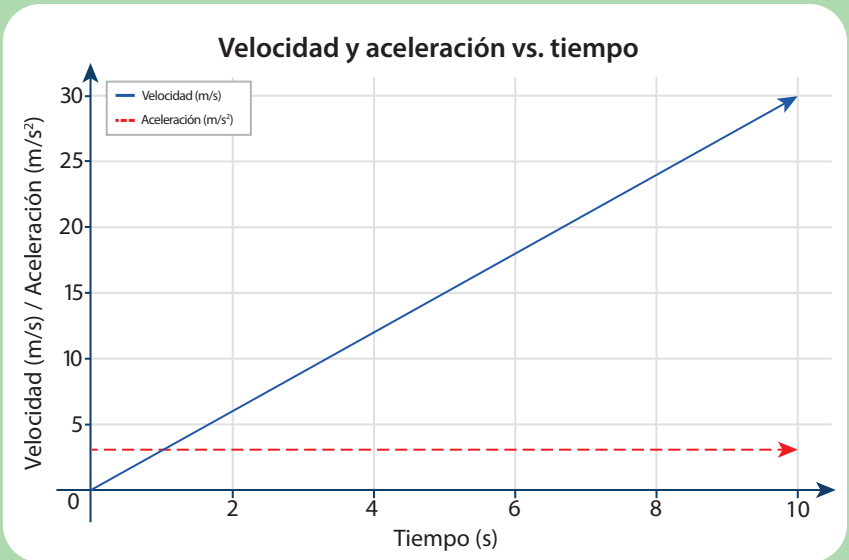
Por lo tanto, el tiempo para alcanzar la altura máxima es cuando la velocidad es 0, es decir 2,45 s. La altura máxima alcanzada es 29,4 m. La velocidad al regresar al punto de partida es igual a la velocidad inicial 24 m/s pero en sentido contrario.

Velocidad (v). Es la magnitud que indica el desplazamiento por unidad de tiempo. En el Sistema Internacional (S. I.), la velocidad se expresa en metros por segundo (m/s). Durante el recorrido, su dirección es hacia arriba en la subida y hacia abajo en la bajada, y cambia de sentido en la altura máxima.

Aceleración (a). Es la variación de la velocidad en el tiempo. En el S. I. la aceleración se expresa en metros por segundo al cuadrado (m/s²). Esto significa que la aceleración es el cambio instantáneo de la velocidad respecto del tiempo. (Aquí es constante e igual a $-g$, dirigida hacia abajo).

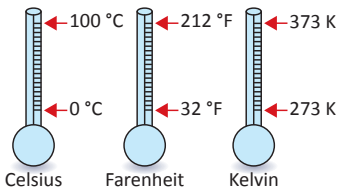
En ese sentido, la aceleración es la tasa de cambio instantánea del vector velocidad respecto al tiempo. Significa que la aceleración es la medida de cómo cambia la velocidad en un intervalo de tiempo.

De la gráfica precedente, la aceleración (línea punteada) permanece constante, mientras que la velocidad (línea azul) aumenta en forma lineal, lo que indica un movimiento acelerado desde el reposo.



¿Sabías que...?

La **temperatura** es una magnitud física. Para medirla se utilizan distintas escalas: Celsius (°C), Fahrenheit (°F) y Kelvin (K), que se usan en la vida cotidiana, la meteorología, la medicina, y otros.



$$\frac{°C}{5} = \frac{°F - 32}{9} = \frac{K - 273}{5}$$

Por ejemplo, convierte 20 °C a °F.

$$\frac{°C}{5} = \frac{°F - 32}{9}$$

$$\frac{20}{5} = \frac{°F - 32}{9}$$

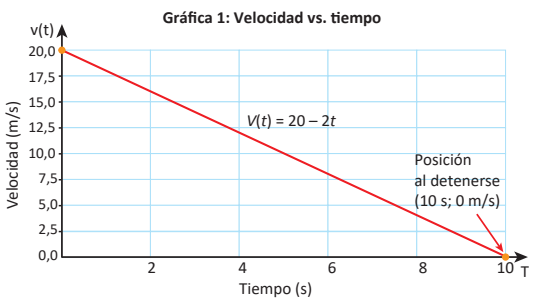
$°F = 4(9) + 32 = 68$

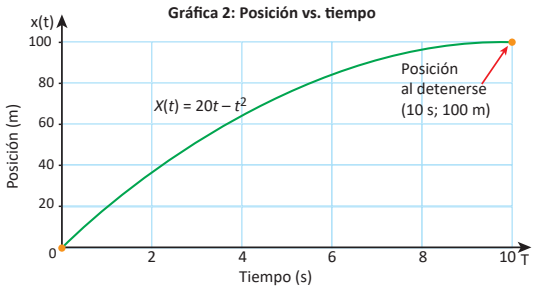
Situación: Desaceleración (aceleración negativa), ¿retorno garantizado?

Un estudiante afirma: "Si un objeto tiene aceleración negativa, necesariamente regresa al punto de partida". ¿Estás de acuerdo? Explica tu respuesta.

Un objeto con aceleración negativa puede detenerse, pero eso no implica que regrese a la posición inicial. En el gráfico, la velocidad disminuye hasta llegar a cero, pero la posición aumenta y luego se estabiliza: el objeto se detiene, no regresa.

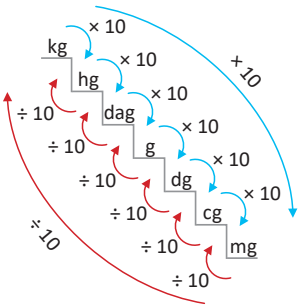
Por tanto, aceleración negativa ≠ retorno. El signo negativo indica una disminución de la velocidad, no un cambio de dirección.





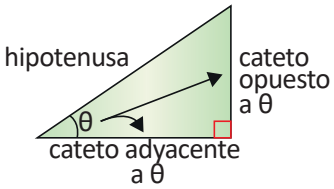
Recuerda

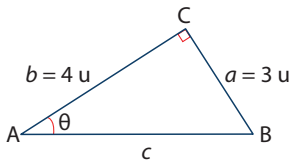
1 kilogramo equivale a 1000 g (1 kg <> 1000 g). Para la conversión de unidades de masa:



Recuerda

Elementos principales de un triángulo rectángulo





Las razones trigonométricas del ángulo θ.

Calculamos *b* aplicando el teorema de Pitágoras:

$c^2 = a^2 + b^2$

$c^2 = 3^2 + 4^2$

$c = 5$ u

$$\text{sen } \theta = \frac{a}{c} = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

$$\cos \theta = \frac{b}{c} = \frac{4}{5} = 0{,}8$$

$$\tan \theta = \frac{a}{b} = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

$$\cot \theta = \frac{b}{a} = \frac{4}{3} = 1{,}33$$

$$\sec \theta = \frac{c}{b} = \frac{5}{4} = 1{,}25$$

$$\csc \theta = \frac{c}{a} = \frac{5}{3} = 1{,}67$$

Recuerda

C.O. = Cateto opuesto

C.A. = Cateto adyacente

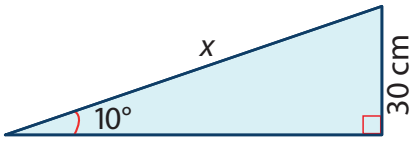
H = Hipotenusa

MEDIDAS DE FORMAS BIDIMENSIONALES

Razones trigonométricas de ángulos agudos

Situación: Rampa para una bodega

El dueño de una bodega mandará construir una rampa para facilitar el acceso a las personas en silla de ruedas. Para una altura de 30 cm y un ángulo de inclinación de 10°, ¿qué longitud debe tener la rampa?

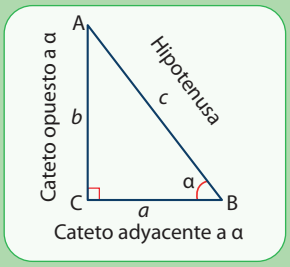


Si no conocemos el valor de sen(10°), podemos usar un dibujo a escala:

- Dibujamos un triángulo con un ángulo de 10° y una altura de 3 cm (escala 1:10).
- Medimos con una regla la hipotenusa en el dibujo, por ejemplo 17,3 cm para alcanzar una altura de 30 cm y un ángulo de inclinación de 10°.
- Escalamos el valor: 17,3 cm × 10 = 173 cm.

En conclusión, la rampa debe medir, aproximadamente, 173 cm.

De acuerdo con lo analizado, las **razones trigonométricas** de un ángulo agudo α son las relaciones obtenidas entre los lados de cualquier triángulo rectángulo al que pertenece. Las razones trigonométricas del ángulo agudo α, tomando como referencia el triángulo rectángulo del margen, son las siguientes:



seno	$\text{sen } \alpha = \frac{\text{C.O.}}{\text{H}} = \frac{b}{c}$	**cosecante**	$\csc \alpha = \frac{\text{H}}{\text{C.O.}} = \frac{c}{b}$
coseno	$\cos \alpha = \frac{\text{C.A.}}{\text{H}} = \frac{a}{c}$	**secante**	$\sec \alpha = \frac{\text{H}}{\text{C.A.}} = \frac{c}{a}$
tangente	$\tan \alpha = \frac{\text{C.O.}}{\text{C.A.}} = \frac{b}{a}$	**cotangente**	$\cot \alpha = \frac{\text{C.A.}}{\text{C.O.}} = \frac{a}{b}$

Situación: Midiendo alturas

En una plaza, un poste liviano se sostiene con un cable anclado a 12 m del pie del poste. El cable forma un ángulo de 10° con el suelo. ¿Qué altura alcanza el poste? ¿Cuál es la longitud del cable?
(Considerar tan 10° ≈ 0,17633; cos 10° ≈ 0,98481)

Para hallar los solicitado:

$$\tan 10° = \frac{\text{altura}}{12} \Rightarrow 12 \times \tan(10°) \approx 12 \times 0{,}17633 = 2{,}12 \text{ m}$$

$$\cos 10° = \frac{12}{\text{cable}} \Rightarrow \text{cable} = \frac{12}{\cos 10°} \approx \frac{12}{0{,}98481} = 12{,}19 \text{ m}$$

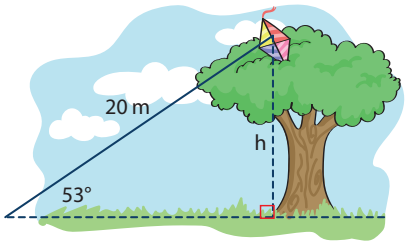
Por ello, la altura del poste es ≈ 2,12 m; y del cable ≈ 12,19 m.

Razones trigonométricas de ángulos agudos y notables

Situación: Cometa

Un estudiante afirma que el árbol debe medir 20 m, ya que la cuerda que sostiene a la cometa mide 20 m.

¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Justifica tu respuesta utilizando argumentos matemáticos.

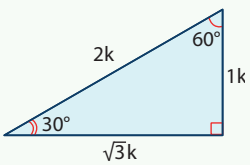
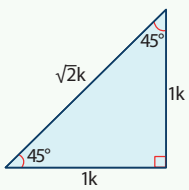
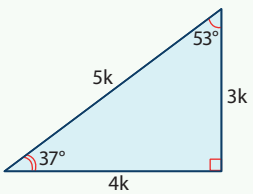


La cuerda de la cometa está inclinada, no vertical.

Si formara una línea recta hacia arriba, el árbol mediría 20 m, pero como la cuerda está en ángulo, la altura del árbol debe ser menor.

Por eso, el estudiante se equivoca: el árbol mide menos de 20 m.

La experiencia anterior permite observar la medida de los ángulos y la relación entre los lados de los siguientes triángulos notables:

Triángulo 30° y 60°	Triángulo 45° y 45°	Triángulo 37° y 53°
		

Empleando estos tipos de triángulos, completa las razones trigonométricas de sus ángulos.

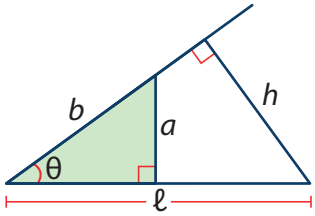
Razón \ α	30°	60°	45°	37°	53°
sen α	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$
cos α	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{4}{5}$	$\frac{3}{5}$
tan α	$\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{4}{3}$
cot α	$\sqrt{3}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$
sec α	$\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$	2	$\sqrt{2}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{3}$
csc α	2	$\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{4}$

¿Sabías que...?

Las razones trigonométricas permiten estimar alturas y pendientes para planificar rampas y espacios accesibles. Resolver triángulos facilita diseñar áreas públicas seguras y ordenadas, apoyando decisiones urbanas responsables para una ciudad inclusiva.

Recuerda

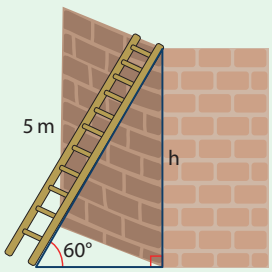
Las razones trigonométricas dependen solo del ángulo agudo.



$\rightarrow \text{sen}\theta = \frac{a}{b} = \frac{h}{\ell}$

Reto matemático

¿Cuál es la altura h de la pared?



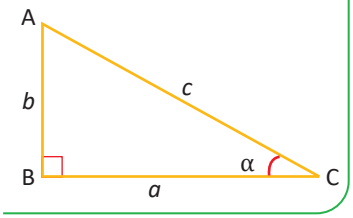
Ten en cuenta

Las **razones trigonométricas** no cambian si el triángulo se agranda o reduce, siempre que sus ángulos sean los mismos. Esto se debe a que las relaciones entre sus lados permanecen constantes.

Ten en cuenta

Según el **teorema de Pitágoras,** en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.

$c^2 = a^2 + b^2$

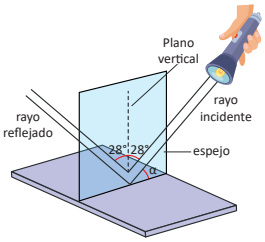


Practica valores

- Participa en actividades grupales colaborando con todos por igual, compartiendo materiales y oportunidades de aprendizaje.
- Valora las oportunidades de aprender de otras culturas.

Razones trigonométricas de ángulos complementarios

Situación: El desafío del espejo



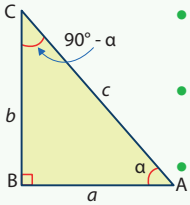
Colocas un espejo en el suelo y observas que el ángulo de incidencia de un rayo de luz es 28°. ¿Cuál es el ángulo que completa el ángulo recto formado?

Explica por qué aparece un ángulo complementario en este caso.

De la gráfica se observa que el espejo y el suelo forman un ángulo recto, es decir, 90°.

El ángulo que completa el ángulo recto es 90° − 28° = 62°.

La experiencia anterior permite reconocer que los ángulos agudos en un triángulo rectángulo suman 90°, en ese sentido las **razones trigonométricas de ángulos complementarios** son las siguientes:



- $\text{sen}\,\alpha = \frac{b}{c}$; $\cos(90° - \alpha) = \frac{b}{c}$ → $\text{sen}\,\alpha = \cos(90° - \alpha)$
- $\tan\alpha = \frac{b}{a}$; $\cot(90° - \alpha) = \frac{b}{a}$ → $\tan\alpha = \cot(90° - \alpha)$
- $\sec\alpha = \frac{c}{a}$; $\csc(90° - \alpha) = \frac{c}{a}$ → $\sec\alpha = \csc(90° - \alpha)$

Observa lo siguientes ejemplos:

$\overbrace{\text{sen } 37°}^{\text{suman } 90°} = \cos 53°$ $\quad$ $\overbrace{\tan 30°}^{\text{suman } 90°} = \cot 60°$ $\quad$ $\overbrace{\sec 16}^{\text{suman } 90°} = \text{cscs } 74°$

Situación: ángulos complementarios

En un triángulo rectángulo, un estudiante observa que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. En la clase plantea la ecuación

$$\text{sen}(4x - 18°) = \cos(2x + 36°)$$

y afirma que esto ocurre porque los ángulos son complementarios.

¿Tiene razón el estudiante? Justifica con argumentos trigonométricos.

El seno y coseno son razones de ángulos complementarios:

$(4x - 18°) + (2x + 36°) = 90°$ entonces $6x + 18° = 90°$

$x = 12°$.

Por tanto, la afirmación del estudiante es correcta bajo la consideración de que los ángulos sean agudos.

Razones trigonométricas recíprocas de un ángulo

Situación: La rampa

Para verificar que una rampa sea segura y accesible, un ingeniero analiza su inclinación de 30° y compara la tangente del ángulo con su razón recíproca, la cotangente. ¿Qué relación matemática existe entre ambas?

Sabemos que:

$\tan\theta = \frac{\text{cat. opuesto}}{\text{cat. adyacente}}$ $\quad\quad$ $\cot\theta = \frac{\text{cat. adyacente}}{\text{cat. opuesto}}$

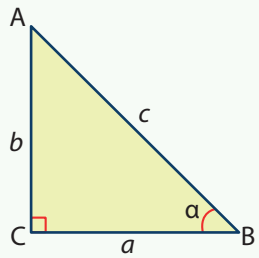
Por tanto: $\tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}$ y $\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$

La tangente y la cotangente de un mismo ángulo agudo son razones trigonométricas recíprocas, es decir, una es el inverso multiplicativo de la otra. Lo mismo ocurre con el seno y la cosecante, y con el coseno y la secante.

A partir de lo trabajado, observa en el siguiente triángulo rectángulo las razones trigonométricas de α:

sen α	$\frac{b}{c}$
cos α	$\frac{a}{c}$
tan α	$\frac{b}{a}$
cot α	$\frac{a}{b}$
sec α	$\frac{c}{a}$
csc α	$\frac{c}{b}$

Razones Recíprocas



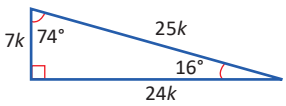
$\text{sen}\,\alpha \cdot \csc\alpha = 1$

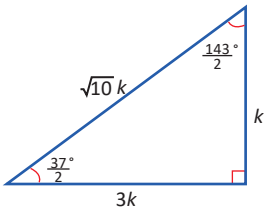
$\cos\alpha \cdot \sec\alpha = 1$

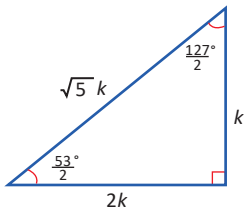
$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$

Ten en cuenta

Triángulos rectángulos notables







Situación: Relaciones trigonométricas recíprocas

Durante una práctica en el aula, los estudiantes analizan la expresión:

$\tan(3x + 25°) \cdot \cot(160°) - 1 = 0$

Uno de ellos afirma que, si el producto entre la tangente de un ángulo y la cotangente de otro es igual a 1, entonces los ángulos son iguales porque se trata de razones inversas.

Otro sostiene que esta igualdad solo ocurre en ciertos casos, dependiendo de los valores de los ángulos. ¿Quién tiene la razón? Justifica con argumentos trigonométricos.

Tiene razón el primer estudiante, porque cuando $\tan(3x + 25°) \cdot \cot(160°) = 1$, las razones son inversas y los ángulos son equivalentes:

$3x + 25° = 160° \rightarrow x = 45°$.

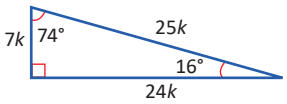
La igualdad se cumple al tratarse de razones trigonométricas recíprocas.

Ten en cuenta

Para resolver un triángulo rectángulo es necesario conocer dos de sus lados, o un lado y uno de sus ángulos.

Ten en cuenta

Razones trigonométricas de 16°y 74°



Sen 16° = cos 74° = $\frac{7}{25}$

tan 16° = cot 74° = $\frac{7}{24}$

sec 16° = csc 74° = $\frac{25}{24}$

cos 16° = sen 74° = $\frac{24}{25}$

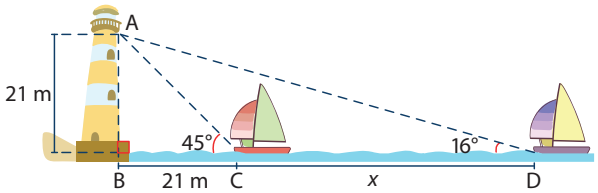
cot 16° = tan 74° = $\frac{24}{7}$

csc 16° = sec 74° = $\frac{25}{7}$

Ángulo de elevación y de depresión (aplicaciones en triángulos rectángulos)

Situación: Distancia entre veleros

César observa dos veleros desde una ventana de la parte superior de un faro, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la distancia que hay entre los veleros?



- En el △*ABC*: (45° y 45°) → AB = BC = 21 m
- En el △*ABD*: (16° y 74°) → cot 16° = $\frac{BD}{21}$

BD = 21 · cot 16° → BD = 21 · $\frac{24}{7}$ = 72 m (I)

Además: BD = 21 + *x* (II)

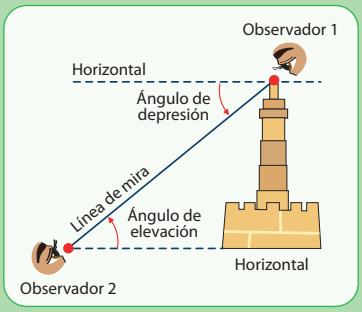
De (I) y (II): 21 + *x* = 72 → *x* = 51 m

La distancia que hay entre los veleros es de 51 metros.

El análisis previo nos muestra lo siguiente:

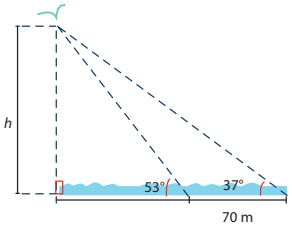
El **ángulo de elevación** es el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea de mira cuando el objeto está situado por encima de la línea horizontal.

El **ángulo de depresión** es el ángulo formado entre la línea horizontal y la línea de mira cuando el objeto está situado por debajo de la línea horizontal.



Situación: La ilusión óptica en la playa

Dos personas en la playa miran la misma gaviota en vuelo. Una la ve con un ángulo de elevación de 53° y otra, situada 70 m detrás, con un ángulo de 37°. (Se desprecia la altura de cada persona).



Ambos discuten: uno dice que la gaviota está a menos de 50 m de altura, el otro que está a más de 100 m. ¿Quién tiene razón? Sustenta tu respuesta con cálculo y representación.

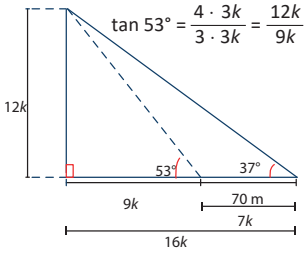
Del gráfico se sabe que: tan 53°= $\frac{4}{3}$ y tan 37°= $\frac{3}{4}$

Calculamos el valor de "*k*":

7*k* = 70 m ⟹ *k* = 10 m

Reemplazamos *k* en 12*k* = 12 · 10 = 120 m.

La gaviota está a una altura de 120 m. Por lo tanto, el que tiene la razón es el que afirma que está a más de 100 m.



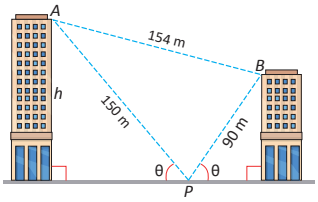
Recuerda

Los **topógrafos** emplean los triángulos rectángulos para realizar cálculos de longitudes inaccesibles. El estudio de la resolución de este tipo de triángulos te será de utilidad para hallar, por ejemplo, la altura de una catarata.

Resolución de triángulos oblicuángulos: ley de senos, cosenos y tangentes

Situación: El reto del ingeniero

Un ingeniero, desde el punto P, observa la cima de dos edificios (A y B). Con las distancias del esquema, puede calcular la altura del edificio más alto sin necesidad de subir a él.
¿Cómo usarías la información del esquema para calcular la altura del edificio A?



Queremos calcular la altura h del edificio A.

Si trazamos una vertical desde A al suelo, se forma un triángulo rectángulo con:

Hipotenusa AP = 150 m

Cateto vertical h (la altura que buscamos).

Si encontramos el ángulo θ en P, podemos usar: $h = 150 \cdot \text{sen}(\theta)$

En el triángulo APB ya conocemos los tres lados (150, 90 y 154). Con ellos podemos hallar el ángulo en P usando una regla que relaciona lados y ángulos.

Así, el ingeniero no necesita medir directamente: basta con el esquema y un poco de geometría para calcular la altura.

De acuerdo a lo analizado, se tiene lo siguiente:

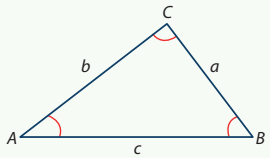
Ley de senos

Las medidas de los lados de todo triángulo son proporcionales a los senos de los respectivos ángulos opuestos:

$$\frac{a}{\text{sen A}} = \frac{b}{\text{sen B}} = \frac{c}{\text{sen C}}$$

Ley de cosenos

El cuadrado de un lado de todo triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble del producto de estos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos:



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos B$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C$$

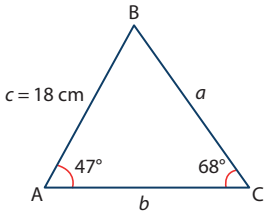
Ley de tangentes

En todo triángulo, la suma de dos lados es a su diferencia como la tangente de la semisuma de los ángulos opuestos a dichos lados es a la tangente de la semidiferencia de los mismos ángulos:

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan\left(\frac{A+B}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)}$$

Recuerda

Resuelve el **triángulo oblicuángulo** aplicando la ley de senos y cosenos:



Hallamos m∠B:
m∠A + m∠B + m∠C = 180°
→ 47° + m∠B + 68° = 180°
→ m∠B = 65°

Hallamos BC aplicando la ley de senos:

$$\frac{a}{\text{sen } 47°} = \frac{18}{\text{sen C}}$$

a = BC = 14,2 cm

Calculamos AC aplicando la ley de cosenos:

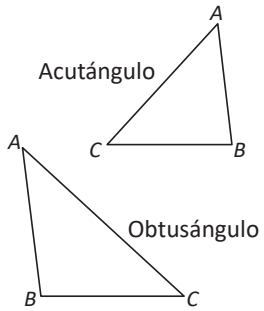
$b^2 = (14{,}2)^2 + 18^2 - 2(14{,}2)(18) \cdot \cos 65°$

b = AC = 17,6 cm

Ten en cuenta

En todo triángulo que no tiene un ángulo recto, puede clasificarse como:

- **Acutángulo**, si tiene tres ángulos agudos.
- **Obtusángulo**, si tiene un ángulo obtuso y dos agudos.



Reto matemático

Demuestra que...

1. $\cot\alpha \cdot \sec\alpha \cdot \text{sen}^2\alpha = \text{sen}\,\alpha$

2. $\sec\alpha - \text{sen}\,\alpha \cdot \tan\alpha = \cos\alpha$

3. $\dfrac{(1+\cos\alpha)}{\text{sen}\,\alpha} + \dfrac{\text{sen}\,\alpha}{(1+\cos\alpha)} = 2\csc\alpha$

En el △ABC, se tiene que m C = 60°, $a = 40$ u y $b = 30$ u. Calcula $\tan\left(\dfrac{A-B}{2}\right)$.

- Aplicamos la ley de tangentes:

$$\frac{40+30}{40-30} = \frac{\tan\left(\frac{120°}{2}\right)}{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)}$$

$$\frac{70}{10} = \frac{\tan 60°}{\tan\left(\frac{A-B}{2}\right)} \longrightarrow \tan\left(\frac{A-B}{2}\right) = \frac{\tan 60°}{7} = \frac{\sqrt{3}}{7}$$

Por lo tanto se tiene que $\tan\left(\dfrac{A-B}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{7}$

Identidades trigonométricas: pitagóricas, recíprocas, cociente

Situación: Suma inesperada

Un estudiante asegura que: sen (30° + 60°) = sen (30°) + sen (60°). ¿Será correcta su afirmación? Comprueba el resultado con los valores y explica, con tus propias palabras, qué sucede realmente.

Comprobemos los valores paso a paso:

Expresión	Valor exacto	Valor aprox.
sen (30° + 60°) = sen (90°)	1	1
sen 30°	$\frac{1}{2}$	0,5
sen 60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0,866
sen (30°) + sen (60°)	$\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$	1,366

Por tanto, el sen (30° + 60°) = 1, mientras que sen (30°) + sen (60°) ≈ 1,366. Como los resultados son diferentes, la igualdad propuesta es falsa. Esto confirma que las identidades trigonométricas de suma de ángulos no se reducen a sumar los senos de cada ángulo, sino que siguen reglas especiales.

Como se observó en la situación anterior las **identidades trigonométricas** son igualdades que relacionan las razones trigonométricas de un mismo ángulo. Estas identidades son válidas para cualquier valor angular para el cual las razones trigonométricas estén definidas. Las identidades fundamentales son las siguientes:

Identidades pitagóricas	Identidades por cociente	Identidades recíprocas
$\text{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$	$\tan\alpha = \frac{\text{sen}\alpha}{\cos\alpha}$	$\text{sen}\,\alpha \cdot \csc\alpha = 1$
$\tan^2\alpha + 1 = \sec^2\alpha$		$\cos\alpha \cdot \sec\alpha = 1$
$\cot^2\alpha + 1 = \csc^2\alpha$	$\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\text{sen}\alpha}$	$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$

Evalúa tus progresos

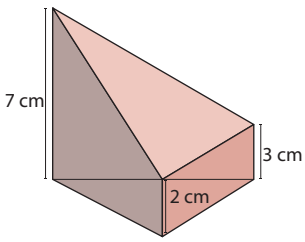
- Resuelve problemas en los que modela situaciones del entorno mediante triángulos rectángulos y oblicuángulos, e identifica ángulos, lados y relaciones trigonométricas.
- Expresa cómo a partir de las razones trigonométricas estima distancias, alturas y ángulos desconocidos, según las condiciones del problema.
- Emplea procedimientos para hallar longitudes, alturas y ángulos, aplicando razones trigonométricas y triángulos notables.
- Argumenta la validez de sus procedimientos usando razones trigonométricas.

MEDIDAS DE FORMAS TRIDIMENSIONALES

Tronco de prisma recto triangular: área lateral, área total y volumen

Situación: Estimando el volumen de un envase

Un envase con forma de tronco de prisma triangular tiene aristas laterales de 2 cm, 3 cm y 7 cm. El área de su base es 21 cm². Sin usar fórmulas exactas, ¿cómo podrías estimar su volumen de manera intuitiva?



Como las aristas laterales tienen longitudes distintas (2, 3 y 7 cm), podemos tomar un grosor promedio. Aproximadamente, el espesor del envase sería de 4 cm. Si cada base mide 21 cm², el volumen se puede estimar como $21 \times 4 = 84$ cm³.

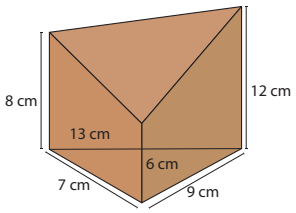
Tronco de prisma recto triangular

Es uno de los dos cuerpos geométricos que se obtienen al cortar las aristas laterales de un prisma recto de base triangular con un plano no paralelo a las bases. Para determinar su superficie y volumen, aplicamos las siguientes fórmulas:

Área lateral (A_L)	Área total (A_T)	Volumen (V)
Suma de las áreas de todas las caras laterales	$A_T = A_L + A_{B1} + A_{B2}$	$V = A_{B1}\left(\frac{a+b+c}{3}\right)$

Situación: Área lateral de la pieza de plástico

Una pieza de plástico tiene forma de tronco de prisma recto triangular. Los lados de su base miden, 13 cm, 9 cm y 7 cm, y las aristas laterales opuestas miden 8 cm, 6 cm y 12 cm, respectivamente.



¿Cuál es el área lateral de la pieza? ¿Cómo lo justificarías?

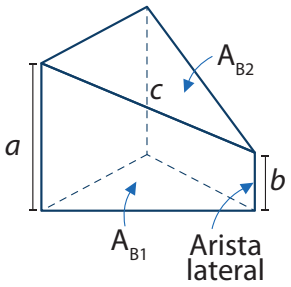
En la figura se observa que las caras de un tronco de prisma son trapecios formados por las aristas laterales y los lados de la base.

Entonces, el área lateral se calcula de la siguiente manera:

Área lateral: $\frac{(12+6)\,9}{2} + \frac{(8+6)\,7}{2} + \frac{(8+12)\,13}{2} = 260$ cm².

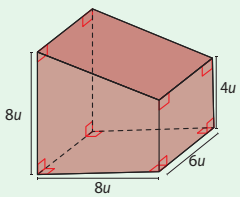
Por lo tanto, el área lateral es 260 cm².

Recuerda



Reto matemático

Se muestra un organizador de escritorio. Calcula el área de su superficie total.



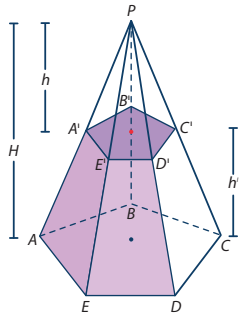
¿Cómo te aseguraste de que tu cálculo tiene sentido?

Practica valores

- Reconoce que cada compañero aprende a su ritmo, demostrando comprensión y respeto hacia esas diferencias.
- Dialoga con sus compañeros sobre sus costumbres y creencias, mostrando respeto por sus diferencias culturales.

Ten en cuenta

Tronco de pirámide



Polígono $A'B'C'D'E'$

$$\frac{A_{A'B'C'D'E'}}{A_{A'B'C'D'E'}} = \frac{h^2}{H^2}$$

Polígono $ABCDE$

$$\frac{V_{P-A'B'C'D'E'}}{V_{P-A'B'C'D'E'}} = \frac{h^3}{H^3}$$

Para el cálculo del área lateral (A_L), área total (A_T) y volumen (V) se considera:

- B_1: Área de la base menor del tronco de pirámide.
- B_2: Área de la base mayor del tronco de pirámide.
- Ap': Apotema del tronco de pirámide.
- l: Longitud de un lado de la base mayor.
- l': Longitud de un lado de la base menor.
- n: Número de lados del polígono de la base.
- h': Altura del tronco de pirámide (distancia perpendicular entre las dos bases).

Tronco de pirámide regular: área lateral, área total y volumen

Situación: ¿Alcanza la cartulina?

Un estudiante ha elaborado una caja con las siguientes características: la base es un cuadrado de 10 cm de lado, la parte superior es un cuadrado de 22 cm de lado y la altura de la caja es de 10 cm. Si tiene una cartulina de 800 cm², ¿le alcanzará para cubrir totalmente la caja?

En un tronco pirámide regular de base cuadrada: $A_L = \frac{n(l+l')}{2} \cdot Ap' = 746{,}24 \text{ cm}^2$

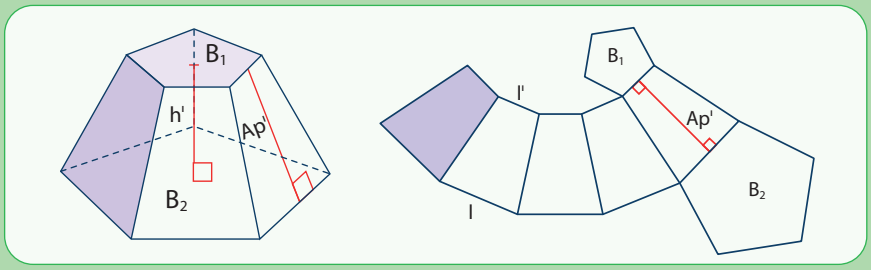
El área de la base $A_{B1} = 100 \text{ cm}^2$ y $A_{B2} = 484 \text{ cm}^2$

$A_T = A_L + A_{B1} + A_{B2} = 1330{,}24 \text{ cm}^2$.

Por lo tanto, la cartulina de 800 cm² no alcanzará para cubrirla en su totalidad.

Tronco de pirámide regular

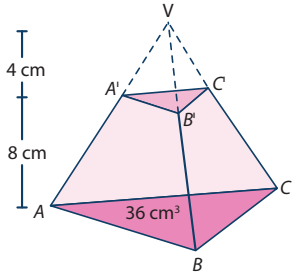
Si se corta una pirámide recta por un plano paralelo a la base, se obtiene un tronco de pirámide. Su desarrollo plano está compuesto por dos polígonos semejantes y por tantos trapecios isósceles como lados tenga la base.



Área lateral (A_L)	Área total (A_T)	Volumen (V)
$A_L = \frac{n(l+l')}{2} \cdot Ap'$	$A_T = A_L + A_{B1} + A_{B2}$	$V = \frac{h'}{3}(A_{B1} + A_{B2} + \sqrt{A_{B1} \cdot A_{B2}})$

Situación: Corte de una pirámide triangular

El área de la base de una pirámide triangular es 36 cm² y su altura es de 12 cm. Se traza un plano paralelo a la base de la pirámide, ubicado a una distancia igual a la tercera parte de la altura medida desde el vértice. El sólido obtenido corresponde a un tronco de pirámide triangular. Calcula su volumen.



Representamos los datos del problema de acuerdo a la figura. Obtenemos el área del triángulo superior.

- Calculamos el área de la base menor (semejanza).

$$\frac{A_{A'B'C'}}{A_{ABC}} = \frac{h^2}{H^2} \longrightarrow \frac{A_{A'B'C'}}{36} = \frac{4^2}{12^2} \longrightarrow A_{A'B'C'} = 4 \text{ cm}^2$$

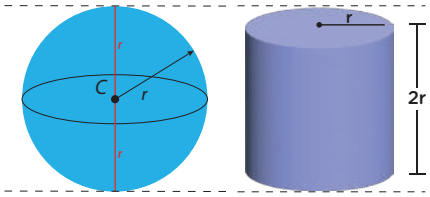
$$V = \frac{h'}{3} \longrightarrow (A_{B1} + A_{B2} + \sqrt{A_{B1} \cdot A_{B2}}) \longrightarrow V = \frac{8}{3}(36 + 4 + \sqrt{36 \cdot 4}) = 138{,}67 \text{ cm}^2$$

Por lo tanto, el tronco de pirámide tiene un volumen de 138,67 cm³.

Esfera: área y volumen

Situación : ¿Cabe la esfera en el cilindro?

Un estudiante afirma: "Si el diámetro de la esfera coincide con la altura y la base de un cilindro, entonces la esfera tiene el mismo volumen que el cilindro".



Analizamos el volumen de ambos sólidos:

Volumen de la esfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$

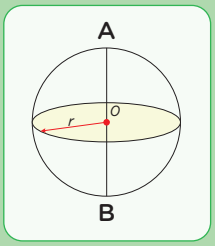
Volumen del cilindro (radio = r, altura = $2r$): $V = \pi r^2 (2r) = 2\pi r^3$

Comparamos los dos volúmenes

$$\frac{V_{esfera}}{V_{cilindro}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{2\pi r^3} = \frac{2}{3}$$

Por tanto, la esfera ocupa dos tercios del volumen del cilindro, no lo mismo.

La resolución de la situación anterior evidencia que la esfera es un sólido de revolución que se obtiene al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. El resultado es una figura tridimensional formada por todos los puntos del espacio que están a la misma distancia (radio) de un punto fijo llamado centro.



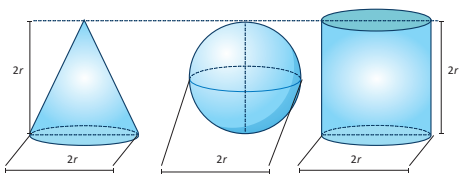
Su volumen (V) y área (A), se determinan así:

$V = \left(\frac{4}{3}\right)\pi r^3$ $A_s = 4\pi r^2$

Donde, r: radio A_s: área superficial

Situación: Superficies comparadas

En una exposición se comparan un cilindro, un cono y una esfera con igual base y altura. Un estudiante dice que, por eso, los tres tienen la misma área superficial.



¿Tiene razón? Justifica comparando las áreas de cada sólido.

Al comparar las áreas:

Cono: $A = \pi r^2 + \pi r \sqrt{r^2 + (2r)^2} = \pi r^2(1 + \sqrt{5}) \approx 3{,}24\pi r^2$

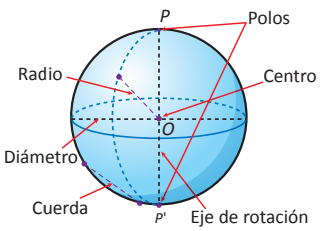
Esfera: $A = 4\pi r^2$

Cilindro: $A = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot 2\pi = 6\pi r^2$

La afirmación del estudiante es falsa, ya que las áreas son distintas. El cono tiene menor área, la esfera una intermedia y el cilindro la mayor.

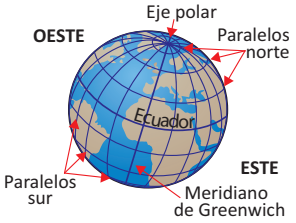
Recuerda

Elementos de una esfera



¿Sabías que...?

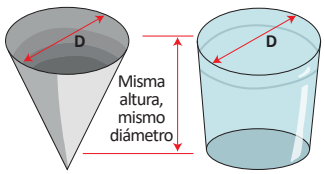
La Tierra no es una esfera perfecta. Debido a su rotación, se encuentra ligeramente achatada en los polos. Esta forma se llama geoide.



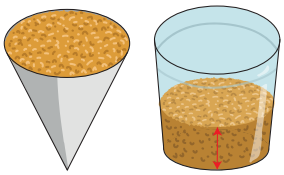
Ten en cuenta

Podemos comprobar que el volumen del cilindro es tres veces el volumen del cono con la siguiente experimentación:

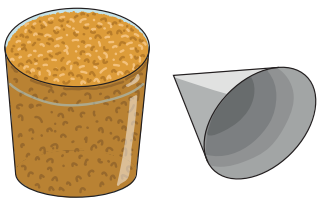
1. Comprueba que el cono y el cilindro tienen el mismo diámetro y la misma altura.



2. Tomamos arena fina y colócala en el cono. Vierte la arena en el cilindro. Notarás que se requieren tres unidades para llenar el frasco.



3. Llegaremos a la conclusión de que el volumen del cilindro es tres veces el volumen del cono.

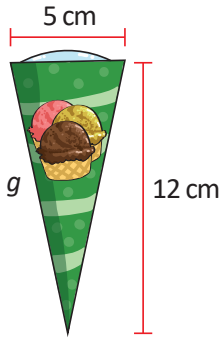


$V_{cilindro} = 3 \times V_{Cono}$

Cono de revolución: área lateral, área total y volumen

Situación: Capacidad del cono de barquillo

Un barquillo de helado tiene las siguientes dimensiones: 12 cm de altura y 5 cm de diámetro superior. Ver figura.



Un estudiante dice: "Para saber qué capacidad tiene el barquillo, podemos imaginar un cilindro con la misma base y altura. El cono debería ser la tercera parte de este cilindro".

¿Estás de acuerdo con lo que afirma el estudiante? Explica y estima la capacidad del barquillo en litros.

El área de la base circular es:

$A = \pi r^2 = 3{,}14 \cdot (2{,}5)^2 \approx 19{,}6 \text{ cm}^2$

El volumen del cilindro con la misma base y altura (12 cm):

$V \text{ cilindro} = A \cdot h = 19{,}6 \cdot 12 \approx 235 \text{ cm}^3$

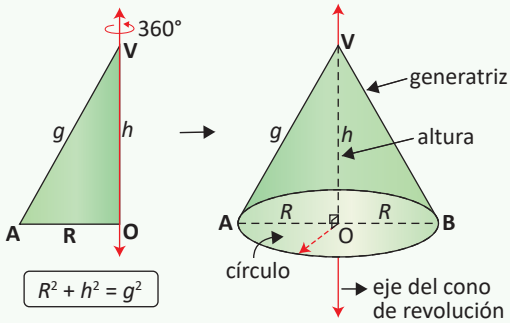
Como el cono ocupa la tercera parte: $V_{cono} = \frac{1}{3} \cdot 235 \approx 78{,}5 \text{ cm}^3$

Convertimos a litros (1 litro = 1000cm^3):

$78{,}5 \text{ cm}^3 = 0{,}0785 \text{ L} \approx 0{,}08 \text{ L}$

La afirmación es correcta: la capacidad del barquillo equivale a la tercera parte del cilindro de igual base y altura, que es aproximadamente 0,08 litros.

El análisis previo nos muestra que el cono circular recto o cono de revolución es el sólido que se genera al hacer girar 360° una región triangular rectangular alrededor de un eje que contiene uno de los catetos del triángulo rectángulo que limita la región.

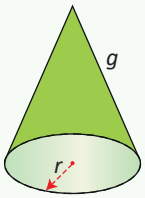


Donde:
g : generatriz
r : radio de la base
h : altura

Área lateral (A_L)

A_L = semiperímetro de la base *x* generatriz

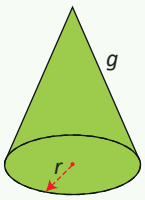
$A_L = \pi \cdot r \cdot g$



Área total (A_T)

A_T= Área lateral + Área de la base

$A_T = \pi \cdot r \cdot g + \pi \cdot r^2$



Volumen del cono de revolución (V)

$$V = \frac{A \text{ base} \times \text{altura}}{3} = \frac{\pi \cdot r^2 \cdot h}{3}$$

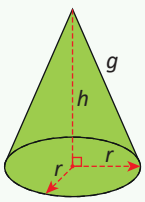
Donde:

A_L: Área lateral

A_L: Área total

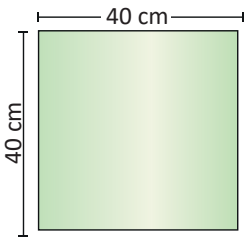
V: Volumen del cono (espacio que ocupa)

π: Constante (≈ 3,14)



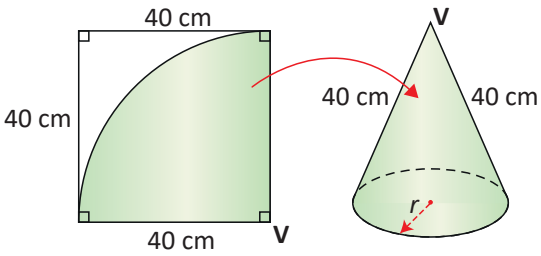
Situación: Diseño de un sombrero cónico

En una actividad escolar, se desea fabricar un sombrero en forma de cono utilizando una cartulina cuadrada de 40 cm de lado. El reto consiste en aprovechar al máximo la cartulina, sin desperdiciar material, de modo que la generatriz del cono coincida con el lado de la cartulina. ¿Cuál será el diámetro de la base del sombrero?



Sea *r* el radio de la base del sombrero cónico, piden 2*r*.

La longitud del arco del sector debe ser igual a la circunferencia de la base del cono.



Por ángulo del desarrollo de la superficie lateral:

$90° = 360° \left(\frac{r}{40 \text{ cm}}\right)$

Despejando el radio:

$r = 10$ cm

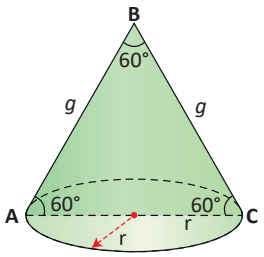
Por lo tanto:

$2r = 20$ cm

Por lo tanto, el diámetro de la base del sombrero es 20 cm.

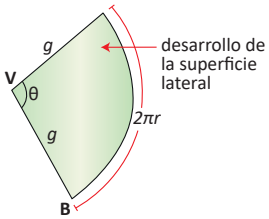
Ten en cuenta

Un **cono equilátero** es aquel sólido cuya sección axial es una región equilátera.



El △*ABC* es equilátero

Su desarrollo plano está compuesto por un sector circular y un círculo. El arco del sector circular tiene una longitud de $2\pi r$, que es la longitud de la circunferencia de la base.



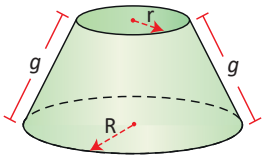
Ángulo del desarrollo de un cono recto:

$$\theta = \frac{r}{g}(360°)$$

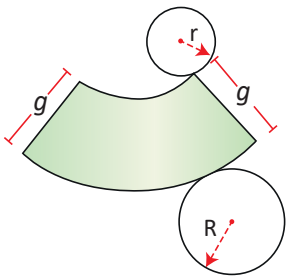
TIC

Ten en cuenta

En un **tronco de cono de revolución**



Desarrollamos su superficie



Recuerda

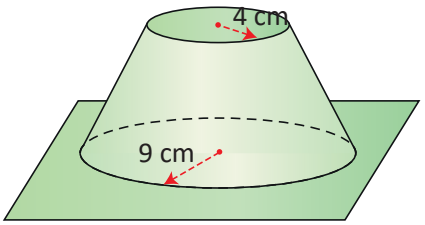
Generatriz (g): longitud del lado inclinado, relacionada con la altura y los radios mediante el teorema de Pitágoras:

$$g = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$$

Tronco de cono de revolución: área lateral, área total y volumen

Situación: El molde de un tronco de cono

Un pastelero diseña un molde en forma de tronco de cono, con radio mayor de 9 cm, radio menor de 4 cm y altura de 6 cm. ¿Cuál es su volumen?



Un tronco de cono puede verse como un cono grande al que se le quita un cono pequeño en la parte superior.

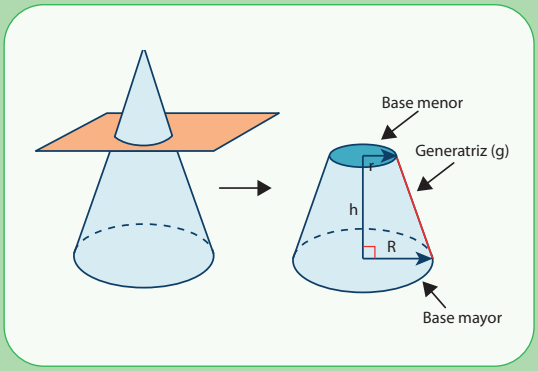
Se sabe que el volumen del tronco de cono es dado por:

$$V = \frac{1}{3}\pi h\,(R^2 + r^2 + Rr)$$
$$= \frac{1}{3}\pi(6)(9^2 + 4^2 + 9(4))$$
$$\approx 835{,}24\ \text{cm}^3$$

Por lo tanto, el molde de tronco de cono puede contener aproximadamente 835,24 cm³.

Tronco de cono recto

Al cortar un cono por un plano paralelo a la base, se obtiene otro cono más pequeño que el anterior y un tronco de cono. En este último se distinguen, como elementos principales, los radios de las bases (r y R), la generatriz (g) y la altura (h).



Área lateral (A_L)	Área total (A_T)	Volumen (V)
$A_L = \pi \cdot g \cdot (R + r)$	$A_T = \pi\,[g(R + r) + r^2 + R^2]$	$V = \frac{\pi h(r^2 + R^2 + rR)}{3}$

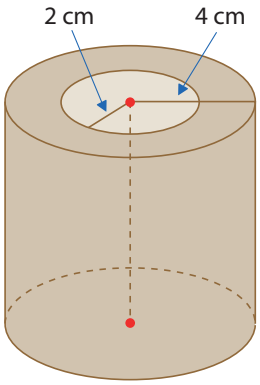
h: altura del tronco de cono (distancia perpendicular entre las dos bases).
r: radio de la base menor
R: radio de la base mayor
g: generatriz del tronco de cono (el lado inclinado que une los bordes de las dos bases circulares)

La generatriz del tronco de cono es el segmento que une los bordes de las dos bases circulares. Aunque el vértice haya sido eliminado, parte de las generatrices originales permanece. Por ello, la generatriz sigue existiendo como elemento de la superficie lateral.

Cilindro de revolución: área lateral, área total y volumen

Situación: Volumen de un cilindro recto hueco

Un envase tiene forma de cilindro recto hueco de 10 cm de altura. En su base circular se aprecian dos radios: uno de 2 cm (parte hueca) y otro de 4 cm (parte externa).



¿Podrás determinar el volumen de este envase sin aplicar directamente la fórmula del volumen del cilindro?

Para calcular el volumen del cilindro recto hueco, pensamos que su base es un anillo: un círculo grande de radio 4 cm al que se le quita un círculo pequeño de radio 2 cm.

$V = V_2 - V_1 \rightarrow V = (\pi \cdot r_2^2 \cdot h) - (\pi \cdot r_1^2 \cdot h)$

Área del círculo grande: $\pi \cdot r^2 = \pi \cdot 4^2 = 16\,\pi$

Área del círculo pequeño: $\pi \cdot r^2 = \pi \cdot 2^2 = 4\,\pi$

Área del anillo: $16\pi - 4\pi = 12\,\pi$

Ese anillo se extiende a lo largo de toda la altura (10 cm), por lo que:

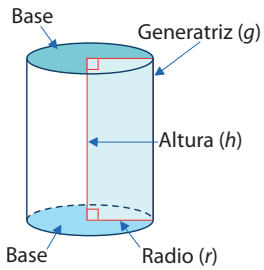
Volumen = $12\pi \times 10 = 120\,\pi \approx 120(3{,}14) = 376{,}8$

Por lo tanto, el volumen del cilindro recto hueco es 376,8 cm^3.

Recuerda

Elementos de un cilindro

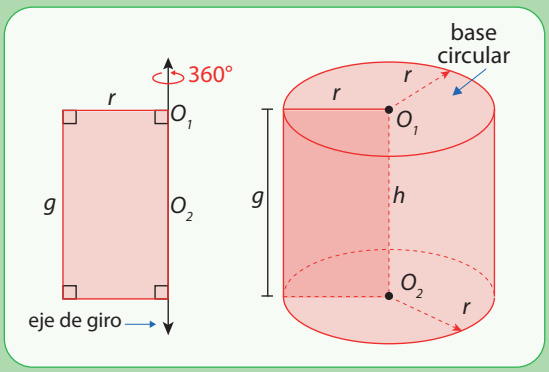
Si giramos un rectángulo alrededor de uno de sus lados (eje de giro), obtenemos un cilindro recto.



Cilindro de revolución o cilindro circular recto

Es el sólido que se genera cuando una región rectangular gira 360° alrededor de la recta que contiene a uno de sus lados.

Las generatrices son perpendiculares con las bases. La longitud coincide con la altura del cilindro ($g = h$)

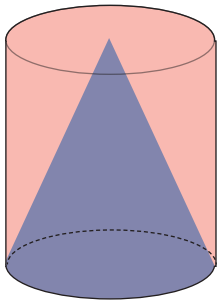


O_1O_2 = eje (altura h); r: radio; g: generatriz

Área lateral (A_L)	Área total (A_T)	Volumen (V)
$A_L = 2\pi r \cdot h$	$A_T = 2\pi r \cdot (h + r)$	$V = \pi r^2 \cdot h$

Ten en cuenta

Un **sólido de revolución** puede estar formado por sólidos de revolución parciales. El volumen de estos, juntos, es igual al volumen del sólido que lo contiene.



Por ejemplo, el volumen del cilindro es igual al volumen del sólido de color azul más el volumen del sólido de color rosado.

Ten en cuenta

El área lateral de un tronco de cilindro (A_L) se calcula:

$$A_L = P_{base}\left(\frac{g_M + g_m}{2}\right)$$

Donde:

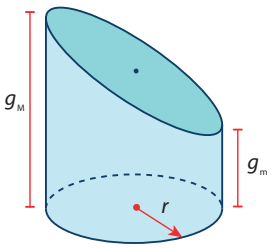
P_{base}: perímetro de la base(circunferencia).

g_M: generatriz mayor (altura máxima).

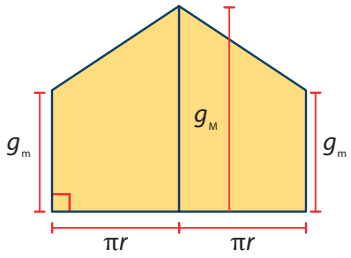
g_m: generatriz menor (altura mínima).

Recuerda

En el **tronco de cilindro de revolución**

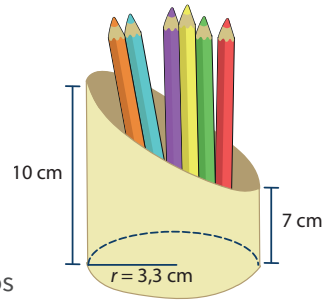


Desarrollamos su superficie lateral



Tronco de cilindro de revolución: área lateral, área total y volumen

Situación: Portalapiceros



Un portalapiceros con forma de tronco de cilindro debe forrarse por fuera. Para calcular la cantidad de papel necesaria se considera el área de la pared lateral y la base. ¿Cuál es el área mínima de papel que se necesita para cubrir externamente el portalapiceros, sin considerar dobleces ni solapas?

Sabemos que para forrar el portalapiceros tenemos que determinar:

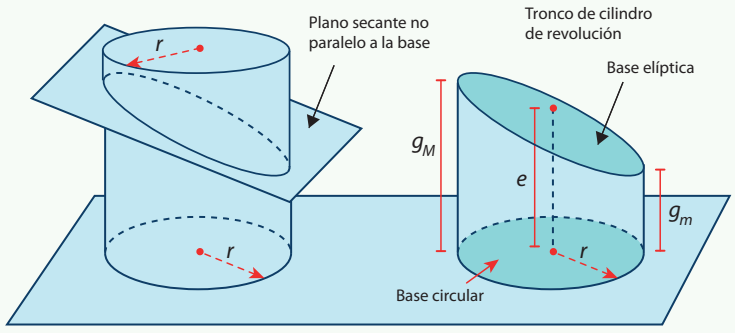
$A_L = \pi r(g_M + g_m) = \pi\,(3,3)(10 + 7) = 176,24\ cm^2$

Área de la base circular: $\pi r^2 = \pi(3,3^2) \approx 34,21\ cm^2$

Área total externa mínima: $176,24 + 34,21 \approx 210,5\ cm^2$

Por tanto, se necesitan aproximadamente $210,5\ cm^2$ de papel como área mínima para cubrir el portalapiceros.

La resolución de la situación anterior evidencia que el **tronco de cilindro** recto es el sólido de cilindro limitado por una base y un plano secante a las generatrices, el cual no es paralelo a la base.



$A_{\text{superficie lateral}} = \pi r(g_M + g_m)$

$V_{\text{tronco de cilindro}} = \pi r^2 \cdot \frac{g_M + g_m}{2}$

$V_{\text{tronco de cilindro}} = \pi r^2 \cdot e$

Donde:

g_M: generatriz mayor

g_m: generatriz menor

Promedio de generatriz:

$e = \frac{(g_M + g_m)}{2}$

e: eje

r: radio de la base circular

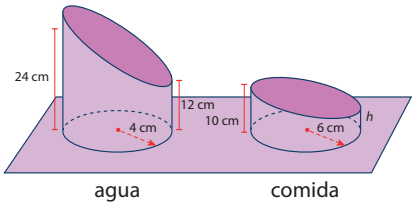
A: área

V: volumen

Situación: Recipientes en la granja

En una granja se usan dos recipientes con forma de tronco de cilindro: uno para agua y otro para comida de pollos, como se observa en el gráfico.

El granjero comenta: "Ambos recipientes guardan lo mismo". ¿Es cierto lo que dice? Justifica tu respuesta y determina el valor de *h* para que los dos recipientes tengan el mismo volumen.



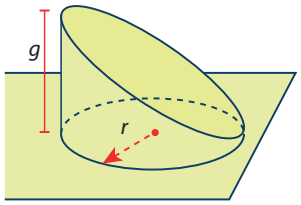
- Volumen del agua (izquierdo): $V_1 = \frac{\pi(4^2) \cdot (12 + 24)}{2} = 288\pi$
- Volumen de la comida (derecho): $V_2 = \frac{\pi(6^2) \cdot (10 + h)}{2} = 18\pi(10 + h)$
- Igualamos: $288 = 18(10 + h) \rightarrow h = 6$

Esto significa que la generatriz menor (*h*) del recipiente de comida debe tener una medida de 6 cm.

Por lo tanto, para que ambos recipientes guarden lo mismo el valor de *h* debe tener la medida de 6 cm.

Ten en cuenta

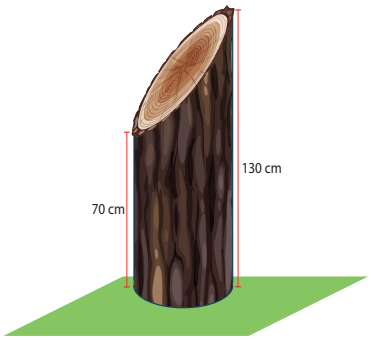
Tronco de cilindro de revolución



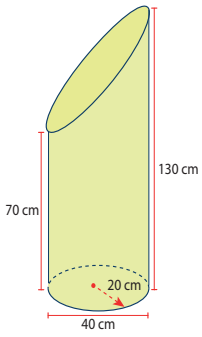
$V_{\text{tronco de cilindro de revolución}} = \pi r^2 \cdot \left(\frac{g}{2}\right)$

Situación: Madera para un nuevo uso

Un granjero corta un árbol y obtiene un tronco cilíndrico para fabricar bancos de madera. El tronco mide 130 cm de alto y tiene un diámetro de 40 cm. ¿Cómo podrías justificar el procedimiento que usas para calcular el volumen del tronco?



Se observa que el tronco de árbol tiene forma de un tronco de cilindro de revolución, entonces:



Volumen de tronco de árbol = $\pi\ (0{,}2\ \text{m})^2 \times \left(\frac{(0{,}7\ \text{m} + 1{,}3\ \text{m})}{2}\right)$

Volumen de tronco de árbol = $\pi\ (0{,}04\ \text{m}^2) \times (1\ \text{m})$

Volumen de tronco de árbol $\approx (3{,}14) \times (0{,}04\ \text{m}^3)$

Volumen de tronco de árbol $\approx 0{,}1256\ \text{m}^3$

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas en los que modela características de objetos como troncos de prisma, troncos de pirámide, esferas, conos, cilindros y tronco de cilindro.
- Describe las propiedades de los cuerpos de revolución, compuestos y truncados.
- Emplea procedimientos para determinar la longitud, el área y el volumen de cuerpos geométricos truncados y de revolución.
- Justifica afirmaciones comparando modelos con propiedades de los sólidos y relaciones entre sus medidas.

Actividad lúdica

¡Evalúa tu juego! Revisa las reglas del juego, consolida una estrategia ganadora y expresa con sentido matemático tus descubrimientos.

Tu propósito de aprendizaje

La actividad busca que los estudiantes comprendan y representen cómo funciona un proceso de ordenamiento mediante bucles, comparando y reorganizando números racionales de manera iterativa. A través del juego, analizan patrones, explican sus decisiones, seleccionan estrategias más eficientes y justifican la validez del orden obtenido, fortaleciendo el razonamiento lógico y la comunicación matemática.

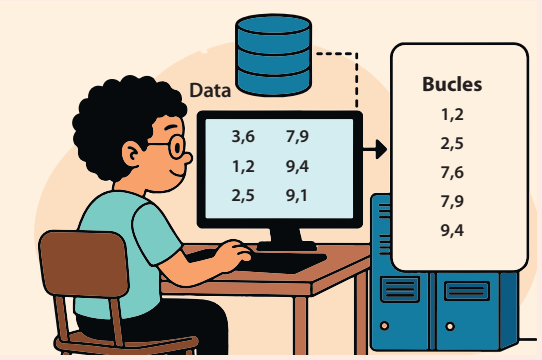
Practica valores

- Aporta ideas para mejorar la organización del grupo, garantizando que nadie quede excluido de las actividades.
- Aplica la escucha empática en los diálogos, tratando de comprender los puntos de vista de los demás.

En busca del bucle perfecto

1. Situación

En un sistema de bases de datos, los registros numéricos se cargan de forma desordenada, lo que afecta su eficiencia. A través de la simulación de operaciones básicas como bucles (procesos que se repiten indefinidamente), tú y tu equipo automatizarán el ordenamiento de una lista decimal. Asimismo evaluarán distintos métodos para encontrar el bucle más eficiente que optimice los recursos y mejore la calidad de los reportes.



2. Reglas

Para abordar esta situación, toma en cuenta las siguientes reglas:

a. Forma equipos de 3 a 4 estudiantes.

b. Cada equipo crea una lista de 20 números decimales desordenados y lo comparten a otro equipo.

c. Cada equipo elige un bucle; para ello, debe contar con la guía que describe los seis bucles disponibles.

Con ello, deben:

d. Registrar en sus cuadernos u hojas de cálculo cuántos números están en su lugar correcto (ordenados de mayor a menor).

e. Contar cuántas operaciones (comparaciones o movimientos) se han realizado.

- En la siguiente ronda, pueden probar con otro bucle distinto y comparar los resultados.

Los seis bucles disponibles (acciones o algoritmos del juego):

N.°	Nombre	Tipo de acción o algoritmo	Ejemplo (orden de mayor a menor)
1	Intercambio de dos tarjetas adyacentes	Compara dos números seguidos y los intercambia si están en orden incorrecto.	{2,1; 3,5} ⇒ {3,5; 2,1}
2	Rotación de tres a la izquierda	Rota tres números: el primero pasa al final del trío.	{2,0; 4,1; 3,3} ⇒ {4,1; 3,3; 2,0}
3	Ordenar tres tarjetas	Ordena internamente un bloque de tres números.	{3,0; 1,5; 2,7} ⇒ {3,0; 2,7; 1,5}
4	Mover el mayor al final (pasada completa)	Compara de izquierda a derecha y coloca el número mayor al final.	{2,5; 5,0; 3,1} ⇒ {2,5; 3,1; 5,0}
5	Invertir el par o el trío si están desordenados	Si un número es menor que su vecino, invierte ese par o trío.	{3,1; 2,2} ⇒ {2,2; 3,1}
6	Búsqueda y posicionamiento (tipo inserción)	Toma un número y colócalo en su lugar dentro de un bloque.	{4,0; 1,9; 3,7} ⇒ {4,0; 3,7; 1,9}

3. Desarrollo

En el transcurso de la actividad, considera los siguientes aspectos:

Preparación

a. Genera una lista de 20 números decimales de forma creativa (puedes usar fracciones, decimales, etc.).

b. Desordena la lista (de forma aleatoria o intercambiándola con otro equipo).

Aplicación de bucles

c. Elige un bucle.

d. Aplícalo tres veces consecutivas.

e. Cuenta operaciones y verifica las posiciones correctas.

Cambio de estrategia

f. Si desean mejorar el resultado, prueben con otro bucle.

g. Reflexionen sobre la eficiencia del bucle elegido.

4. Reflexión

Responde estas preguntas como guía para autoevaluar lo aprendido:

a. ¿Qué bucle fue más eficiente con su secuencia?, ¿por qué?

b. ¿Qué patrones observaron en el comportamiento de los números?

c. ¿Hubo algún bucle que parecía rápido, pero resultó ser ineficiente?

d. ¿Qué dificultades encontraron al ordenar decimales con muchas cifras o con ceros (por ejemplo: 3,10 vs. 3,2)?

e. ¿Un número como 4,01 puede ser mayor que 4,1? ¿Cómo lo verificaron?

f. ¿Por qué crees que algunas personas confunden 3,09 como mayor que 3,1?

Evalúa tus progresos

- Modela el proceso de ordenamiento de números racionales representando cada iteración del bucle en tablas o esquemas, identificando cómo cambia la posición de los valores decimales o fraccionarios en cada paso.
- Expresa con lenguaje matemático cómo se comparan, intercambian o reubican números racionales en cada acción del algoritmo, comunicando el criterio de orden (mayor a menor o viceversa).
- Selecciona y emplea un método de ordenamiento para organizar números racionales y compara su eficiencia según el número de comparaciones, intercambios o iteraciones realizadas.
- Plantea afirmaciones sobre la validez del orden obtenido y justifica, con evidencias del proceso, por qué el algoritmo empleado ordena correctamente la lista o si otro sería más adecuado según los datos.

UNIDAD

6

Impulsamos una ciudad segura, ordenada y atractiva

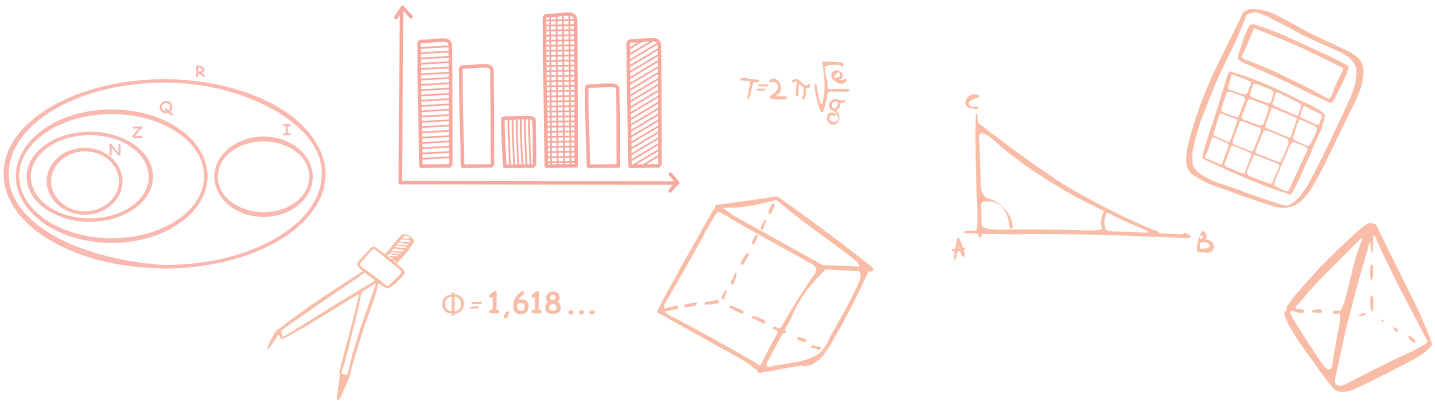
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

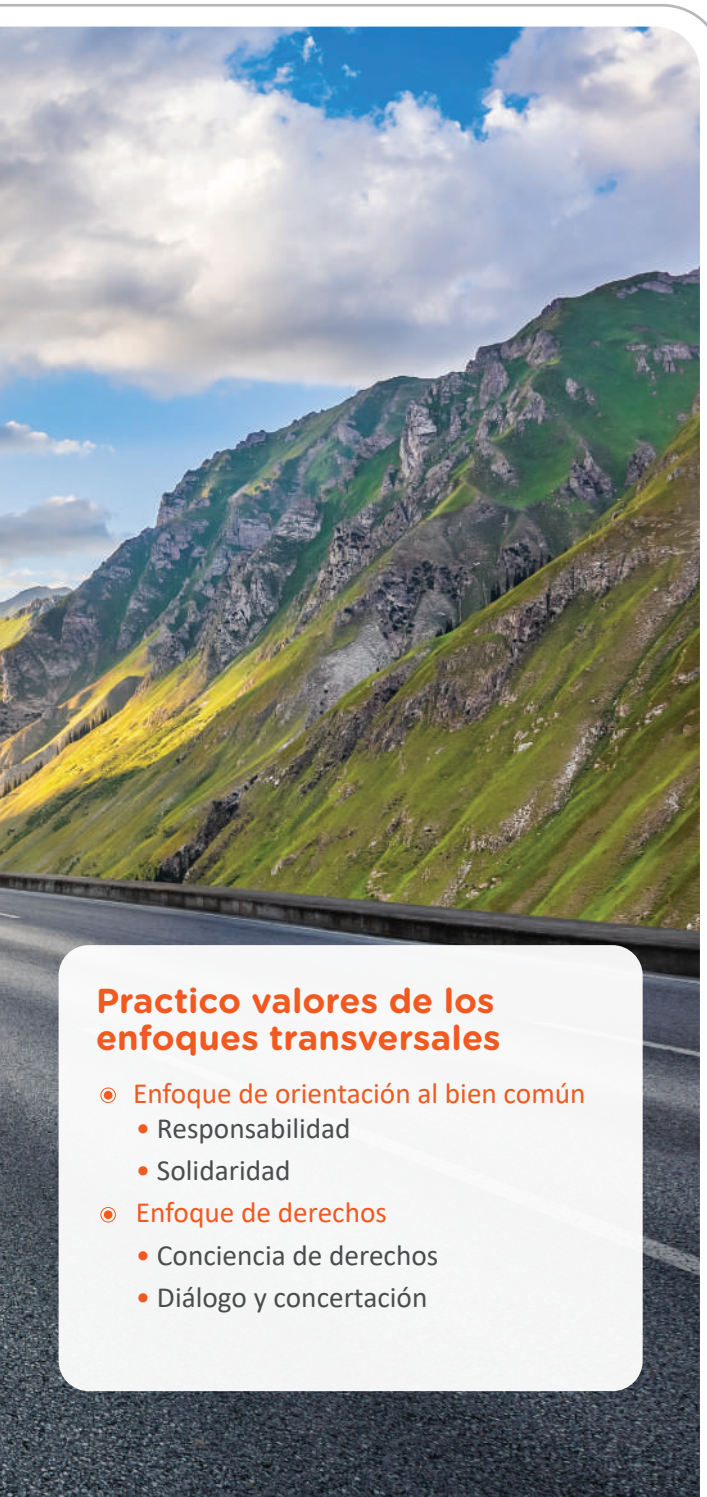
11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Este objetivo busca diseñar propuestas para mejorar el tráfico y revitalizar espacios turísticos, y así ayudar a construir ciudades sostenibles e inclusivas.

Estas acciones fortalecen la convivencia y el acceso equitativo al espacio urbano.

- Reorganización del tránsito para reducir la congestión
- Ampliación de espacios públicos recreativos
- Mejora de zonas turísticas con enfoque ambiental y cultural





Fuente: Shutterstock (2024).

Practico valores de los enfoques transversales

- Enfoque de orientación al bien común
  - Responsabilidad
  - Solidaridad
- Enfoque de derechos
  - Conciencia de derechos
  - Diálogo y concertación

En esta unidad...

Desarrollo mis competencias

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización

Resuelve problemas de cantidad

Construyo mis conocimientos

Localización y movimiento en el plano y el espacio

- Pendiente de una recta
- Ecuación de la recta: forma punto-pendiente
- Ecuación de una recta que pasa por dos puntos
- Ecuación de la circunferencia: forma canónica, ordinaria, general

Variación porcentual, intereses, amortización y términos financieros

- Tasa de variación y variación porcentual
- Interés simple y compuesto
- Sistema de amortización con cuota constante

INVESTIGAMOS

Valora cada situación, asume un rol, resuelve y plantea explicaciones matemáticas fundamentadas en el anexo.

El Peruano

Economía

BCR: Costo del tráfico en Lima es de 20,000 millones de soles

Ente emisor considera que las horas que se pierden por la congestión vehicular reducen el tiempo para realizar actividades productivas, tanto en el trabajo como en el hogar.

Fuente: *El Peruano* (2024).

SITUACIÓN
Propuesta de mejora del tráfico en intersecciones viales

La congestión vehicular afecta la productividad y la calidad de vida de sus habitantes.
Como ingeniero de transportes, diseña una propuesta matemática para reducir tiempos de espera y costos en intersecciones congestionadas.

¿Cómo puedes diseñar una propuesta para mejorar el tráfico en intersecciones congestionadas aplicando conocimientos matemáticos?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo A):

- **Selecciona** una intersección o avenida principal de tu localidad. Observa el flujo del tráfico y describe cómo se comporta el movimiento de los vehículos en los distintos sentidos y momentos del día.
- **Representa** las vías principales mediante ecuaciones de rectas en el plano cartesiano. Usa las formas punto-pendiente y general para analizar los ángulos de cruce y la dirección del tránsito.
- **Diseña** rampas o pasos a desnivel utilizando la ecuación de la parábola para modelar su altura e inclinación, y plantea estrategias que mejoren el acceso sin afectar otras vías existentes.
- **Analiza** la pendiente de las rectas para interpretar el sentido y la inclinación de las vías. Explica cómo influye en la accesibilidad o la visibilidad del tránsito vehicular.
- **Modela** una rotonda o zona de giro empleando la ecuación de la circunferencia. Determina su centro y radio considerando las rectas que representan las avenidas que la rodean o conectan. Explica cómo su diseño puede mejorar la fluidez del tránsito.
- **Evalúa** el costo de tu propuesta suponiendo que la obra cuesta un monto estimado. Calcula el valor final del financiamiento aplicando interés simple o compuesto, y si es necesario, la equivalencia de tasas o un sistema de amortización.
- **Sustenta** tu propuesta con los modelos matemáticos elaborados y explica de qué manera contribuyen a reducir la congestión y optimizar los recursos económicos.

gob.pe

Inicio > El Estado > MPP > Noticias

Municipalidad Provincial de Piura

Actual gestión municipal invierte más de S/ 22 millones en recuperación de parques y espacios públicos

Nota de prensa

Estos espacios también buscan reducir el déficit de infraestructura cultural en la ciudad.

28 de febrero de 2025 - 10:00 a.m.

Fuente: Municipalidad Provincial de Piura (2025).

SITUACIÓN
Mejora de un sitio turístico con espacios recreativos

Muchos sitios turísticos carecen de una planificación eficiente, lo que afecta la accesibilidad y distribución de espacios recreativos.
Como urbanista, desarrollarás una propuesta de acciones para optimizar un sitio turístico con el fin de asegurar accesibilidad, sostenibilidad y espacios adecuados para todas las edades.

¿Cómo puedes desarrollar una propuesta de acciones para mejorar el uso y accesibilidad de un sitio turístico, considerando los espacios recreativos y la sostenibilidad del lugar?

Ten en cuenta las siguientes orientaciones (si es necesario, consulta el anexo B):

- **Selecciona** un sitio turístico o recreativo de tu comunidad. Identifica los accesos principales, zonas de recreación y áreas de tránsito.
- **Representa** los caminos y accesos principales mediante ecuaciones de rectas en el plano cartesiano. Usa las formas punto-pendiente y general para analizar la orientación y distribución del espacio.
- **Analiza** la pendiente de las rectas para interpretar la inclinación o accesibilidad del terreno. Explica cómo la pendiente puede influir en el desplazamiento de las personas y en la seguridad del visitante.
- **Modela** una zona circular o plaza central utilizando la ecuación de la circunferencia. Determina su centro y radio según la ubicación de los caminos o áreas recreativas que la rodean.
- **Evalúa** el costo estimado de la mejora propuesta considerando un monto inicial de inversión. Calcula el valor final aplicando interés simple o compuesto, y analiza la viabilidad del proyecto con la equivalencia de tasas o un sistema de amortización.
- **Sustenta** tu propuesta mostrando cómo los modelos matemáticos elaborados ayudan a mejorar la distribución de los espacios, la accesibilidad y la gestión económica del lugar.

Anexo A: Propuesta de mejora del tráfico en intersecciones viales

Fase 1: Análisis del problema

Antes de proponer soluciones, es importante conocer el problema. Selecciona una intersección con alta congestión en tu localidad o una zona con gran movilidad de peatones, bicicletas u otro tipo de transporte. Observa cómo fluye el tránsito y describe los principales problemas que afectan la movilidad.

Fase 2: Modelado matemático de la intersección

Las herramientas matemáticas nos permiten representar situaciones reales. Usa la ecuación de la circunferencia para modelar curvas o rotondas en la intersección seleccionada, y analiza cómo el radio influye en la fluidez y seguridad del tránsito. Luego, modela rampas o pasos a desnivel con la ecuación de la parábola, considerando altura e inclinación.

Fase 3: Evaluación del tráfico y optimización del flujo

Los patrones de tráfico cambian a lo largo del día. Aplica funciones exponenciales y logarítmicas para modelar el crecimiento del tráfico en horas punta, así como su reducción en horarios de menor congestión. Representa los ciclos semafóricos con funciones por tramos e inversas, y analiza cómo mejorar los tiempos de espera.

Fase 4: Análisis de trayectorias y geometría vial

La trayectoria de los vehículos influye en la circulación. Usa razones trigonométricas para calcular radios de giro y evaluar su impacto en la fluidez. Considera cómo optimizar la geometría vial a fin de mejorar la movilidad.

Fase 5: Propuesta de mejora y justificación

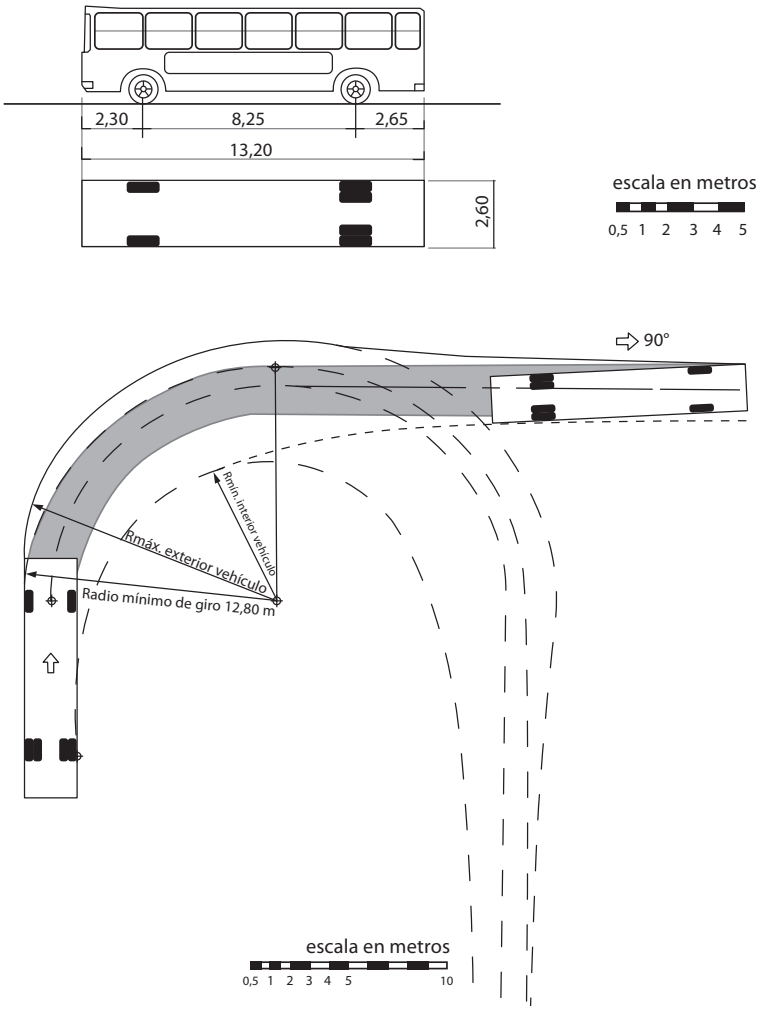
Ahora que has analizado la intersección desde diferentes perspectivas, es momento de proponer soluciones. Elabora una propuesta basada en los modelos matemáticos aplicados y explica cómo los ajustes en la intersección seleccionada pueden reducir la congestión, mejorar la seguridad y optimizar el flujo vehicular o peatonal.

Fuente: Shutterstock (2025).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

1. Medidas para giro de buses en pistas

Giro mínimo para ómnibus de dos ejes (B2) Trayectoria 90°



Fuente: MTC (2018).

Fuente: Shutterstock (2025).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

2. Tabla de medidas de vehículos

Tipo de vehículo	Alto total (m)	Ancho total (m)	Ancho lateral (m)	Ancho ejes (m)	Largo total (m)	Vuelo delantero (m)	Separación ejes (m)	Vuelo trasero (m)	Radio mín. rueda exterior (m)
Vehículo ligero (VL)	1,3	2,1	0,15	1,8	5,8	0,9	3,40	1,5	7,3
Ómnibus de dos ejes (B2)	4,1	2,6	0,0	2,6	13,2	2,25	8,25	3,65	12,8
Ómnibus de tres ejes (B3-1)	4,1	2,6	0,0	2,6	15,0	2,25	8,25	3,65	12,8
Ómnibus de cuatro ejes (B4-1)	4,1	2,6	0,0	2,6	13,2	2,25	7,75	4,05	13,7
Ómnibus articulado (BA-1)	4,1	2,6	0,0	2,6	18,0	2,6	6,70 / 19,40 / 4,00	3,7	12,8
Semirremolque simple (T2S1)	4,1	2,6	0,0	2,6	12,3	3,0	10,30 / 8,00	2,8	12,8
Remolque simple (C2R1)	4,1	2,6	0,0	2,6	12,3	3,0	10,30 / 8,00	2,8	12,8
Semirremolque doble (T3S2S2)	4,1	2,6	0,0	2,6	18,0	3,0	6,80 / 14,00	3,6	13,7
Semirremolque remolque (T3S2S1S2)	4,1	2,6	0,0	2,6	20,5	3,0	5,45 / 7,50 / 14,00	3,7	14,3
Semirremolque simple (T3S3)	4,1	2,6	0,0	2,6	20,5	3,0	5,45 / 7,50 / 14,00	3,7	14,3

Si el radio de giro mínimo del bus es 12,80 m, usamos la tangente para estimar el espacio necesario:

$$r = 12{,}80 \times \tan(45°) = 12{,}80$$

Esto indica que la intersección debe tener al menos 12,80 m de radio libre para permitir giros sin afectar otros carriles.

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

Anexo B: Mejora de un sitio turístico con espacios recreativos

1. Diseño de parques

Fuente: EMAQ (2025).

Fuente: EMAQ (2025).

Información propuesta y adaptada para fines educativos.

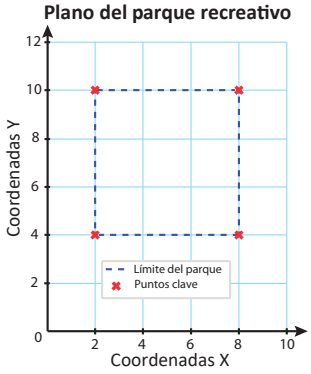
Exploramos

Activa lo que sabes. Conversa con tus compañeros y aplica tus aprendizajes para resolver los problemas.

1. Rediseño de un parque recreativo

El arquitecto Carlos debe rediseñar un parque representado en el plano cartesiano.

El área actual es un rectángulo delimitado por los vértices (2; 4), (2; 10), (8; 10) y (8; 4).



Para mejorar la distribución, se evalúa aplicar transformaciones geométricas como reflexión o traslaciones. Usa el plano cartesiano para analizar el diseño y proponer mejoras.

a. Si el parque se reflejara respecto del eje Y, ¿cuáles serían las nuevas coordenadas de los vértices reflejados? Representa el cambio y explica cómo afectaría la organización del parque.

b. Si el parque se reflejara respecto del eje X, ¿qué coordenadas tendrían los vértices reflejados? ¿Qué mejoras permitiría este nuevo diseño?

2. Semicircunferencia

Lee la situación y revisa la solución del estudiante.

En una semicircunferencia de diámetro $\overline{AB}$, se toma un punto C y se une con los extremos del diámetro. Desde el centro de la semicircunferencia, se traza $\overline{OP}$ paralelo a $\overline{AC}$ ($P \in \overline{BC}$). En la prolongación de $\overline{OP}$, se ubica el punto Q, tal que $\overline{QB} \perp \overline{AB}$. Si el radio de la semicircunferencia es 12 y $\overline{BP} = 4$, calcule $\overline{PQ}$.

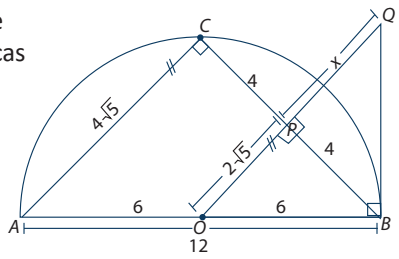
Por propiedad de relaciones métricas en el triángulo rectángulo

$\overline{BP} = \overline{OP} \cdot \overline{PQ}$

$4 = 2\sqrt{5} \cdot \overline{PQ}$

$\frac{2}{\sqrt{5}} = \overline{PQ}$

$\frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \overline{PQ}$



Por lo tanto $\overline{PQ} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$

En el desarrollo de su solución incluyó un gráfico y cálculos que le permitieron llegar a un resultado para $\overline{PQ}$.

Sin embargo, se ha identificado al menos un error. Describe las ideas geométricas que debieron considerarse y justifica tu revisión usando ejemplos o relaciones geométricas que conoces.

3. Aprovechamiento del terreno agrícola

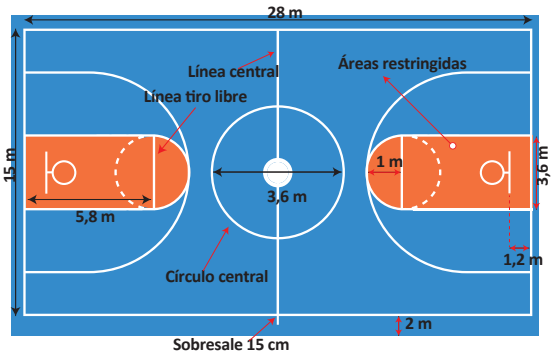
Un ingeniero agrónomo que asesora a un agricultor debe cercar una zona rectangular usando exactamente 200 m de un determinado material, a fin de maximizar el área cultivable. Además, se necesita acceso a los cultivos, lo que podría requerir caminos internos.

a. ¿Qué dimensiones (en metros) recomendarías para aprovechar al máximo el área? Justifica tu elección.

b. Si es necesario dejar un camino recto interno de 2 m de ancho, que conecte dos lados opuestos del terreno, ¿qué dimensiones deberán tener los lados del terreno para que el área cultivable sea el mayor posible?

4. Diseño de una cancha de baloncesto

Una escuela contratará a un profesional del baloncesto para implementar una cancha de baloncesto siguiendo las medidas oficiales de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA):



Elemento	Medida	Descripción
Dimensiones de la cancha	28 m (largo) × 15 m (ancho)	Dimensiones oficiales de la cancha de baloncesto FIBA.
Círculo central	Diámetro: 3,6 m	El círculo central está ubicado en la mitad de la cancha.
Línea de tiro libre	A 5,8 m de la línea de fondo	La línea de tiro libre es paralela a la línea de fondo y se ubica a 5,8 m medidos desde el borde de la cancha.
Línea de 3 puntos	A 6,75 m de la canasta	La línea desde la que se anotan los triples está a 6,75 m de la canasta.

a. Considera que el plano cartesiano tiene su origen en la esquina izquierda inferior de la cancha y que el eje X representa el largo (28 m) y el eje Y, el ancho (15 m). La línea de fondo corresponde a la recta $x = 0$. La línea de tiro libre se encuentra a 5,8 m de esa línea de fondo y es paralela a ella. ¿Cuál es la distancia entre las dos líneas de tiro libre? ¿Cuáles son las coordenadas del círculo central? Explica qué relación tiene con la línea de fondo y con la línea central de la cancha.

b. El círculo central tiene un radio oficial de 1,80 m. Supón que, por error, se mide con 1,90 m. ¿Cuál es la ecuación del círculo central?

5. Iluminación de una avenida

Un ingeniero debe diseñar la iluminación de una avenida de 800 m.

En un plano cartesiano, el eje X representa la longitud (1 unidad = 100 m) y el eje Y la ubicación lateral de los postes.

Dos postes se ubican en los puntos (1; 4) y (9; 4), sobre la recta $y = 4$ y representan los extremos del tramo recto de 800 m de la avenida. Se busca planificar la colocación de postes para lograr una iluminación uniforme.

a. Calcula la distancia entre los postes (1; 4) y (9; 4) en metros. Si la avenida mide 800 m, si al colocar n postes incluyendo los extremos, ¿de cuánto será la separación entre postes en metros?

b. Si se colocan 10 postes equidistantes sobre la recta $y = 4$, determina sus coordenadas y represéntalos en el plano.

1. Evaluación de crédito hipotecario

Una familia planea solicitar un crédito hipotecario por un monto de S/200 000 y debe decidir si lo toma ahora o espera un año. El afiche muestra que la tasa efectiva anual (TEA) es del 8,7 % y podría subir al 9,5 % el próximo año.

Considera que el cálculo del préstamo se realiza aplicando interés compuesto una vez por año sobre el capital pendiente.

a. ¿Cuánto más pagaría la familia en intereses totales al finalizar los 20 años, si toma el crédito con una tasa del 9,5 % en lugar del 8,7 %, considerando el mismo plazo?

b. Un familiar afirma lo siguiente: "Como la diferencia de tasas es pequeña, casi no influye en el total". ¿Estás de acuerdo? Justifica tu respuesta mostrando cómo una variación en la tasa afecta el monto final con interés compuesto.

2. Compra de una bicicleta

Adriana quiere comprar una bicicleta por S/379 para ir al colegio. La tienda le ofrece dos formas de pago:

Opción de pago	Forma de pago	Tasa de interés mensual	Beneficio adicional
Al contado	Un solo pago	0 %	Ninguno
Crédito (6 meses)	Cuotas mensuales	4 %	50 % de descuento en la primera cuota

Nota: Considera que el crédito aplica interés compuesto mensual sobre el saldo pendiente.

a. ¿Cuál es el costo total que pagaría al contado y cuál sería el costo total si elige el crédito en 6 meses? ¿Cuánto más pagaría en la opción a crédito?

b. Si otra tienda le ofrece pagar en 6 meses con una tasa mensual del 2 %, sin descuento, manteniendo el mismo precio inicial de la bicicleta, ¿qué opción resulta más favorable? Explica tu respuesta.

c. Se afirma lo siguiente: "Si Adriana pidiera un plazo mayor (por ejemplo, 12 meses en lugar de 6), el interés total se duplicaría". ¿Es correcto? Justifica tu respuesta.

3. Decisiones sobre un préstamo

Sofía necesita S/2500 y para ello ha recibido dos propuestas de entidades financieras.

- Financiera A: ofrece un préstamo con interés simple, a una tasa fija del 20 % mensual sobre el capital inicial.
- Financiera B: ofrece un préstamo con interés compuesto, a una tasa fija del 12 % mensual con capitalización mensual.

Completa la siguiente tabla para cada entidad financiera, mostrando el pago del mes, el capital, el interés y el saldo en un plazo de 4 meses.

Mes	Pago del mes (S/)	Capital (S/)	Interés (S/)	Saldo (S/)
1				
2				
3				
4				

Nota: Pago del mes = Amortización de capital + Interés.

a. ¿Cuál de las dos propuestas resulta más favorable para la economía de Sofía?

b. ¿Qué ocurre con la deuda de Sofía si se extiende el pago dos meses más en cada entidad financiera? Calcula el incremento del saldo y explica qué implicancias tiene esta situación para tomar decisiones financieras responsables (por ejemplo, elegir plazos más largos o cortos).

4. Ahorros e interés generado

Emmanuel desea ahorrar S/1500 y deposita dinero en las entidades financieras 1 y 2.

A continuación, se muestra el registro de ahorro en las respectivas entidades, el cual se debe completar:

Entidad financiera 1

Año	Saldo inicial (S/)	Interés ganado (%)	Interés ganado (S/)	Saldo final (S/)
1	800	10 %		
2	880		88	
3				1064,8
4			106,48	

Entidad financiera 2

Año	Saldo inicial (S/)	Interés ganado (%)	Interés ganado (S/)	Saldo final (S/)
1	700	4 %		728
2			28	756
3			28	
4	700			

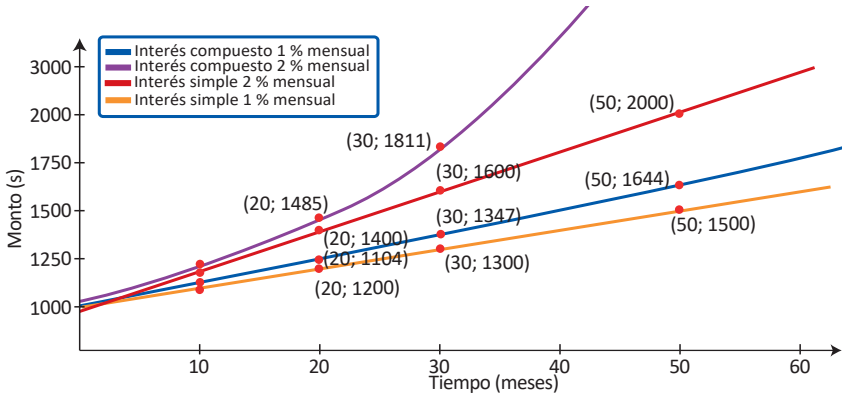
a. Emmanuel requiere saber cuál de las dos entidades generó mayor ganancia al final de los 4 años y cuánto más ganó con una respecto de la otra.

b. Se afirma que "la cantidad de interés ganado aumenta cada año, lo que es característico de la entidad financiera 2". ¿Es correcto? Justifica tu respuesta considerando el tipo de interés.

5. ¿Cómo crece tu dinero? Análisis de modelos de interés a largo plazo

Cuatro personas decidieron ahorrar S/1000, cada una usando diferentes modelos de ahorros: interés simple o compuesto, al 1 % o 2 % mensual. Observa el gráfico.

a. Elije un par de puntos (mes; monto) de cada modelo de interés. Describe cómo crece el ahorro en cada caso y explica las diferencias entre el interés simple y el compuesto.



b. Analiza la curva del modelo compuesto al 2 % mensual y predice el tiempo (mes) y el monto acumulado al mes 72. ¿Puedes estimarlo solo a partir del gráfico o necesitas usar una fórmula? Compara tu estimación con un cálculo aproximado y argumenta cuál método te parece más confiable para predecir montos futuros en este modelo.

Desarrollamos

Evalúa situaciones, muestra estrategias, argumenta ideas matemáticas y profundiza en lo aprendido.

Tu propósito de aprendizaje

Modela trayectos rectos en el plano cartesiano mediante la ecuación de la recta; aplica estrategias para hallar el valor de la pendiente y verificar la pertenencia de puntos; comunica conclusiones sobre la posición y relación entre rectas, y argumentan la validez de sus resultados al comparar rutas coincidentes o paralelas.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Apoya a sus compañeros cuando enfrentan dificultades en las actividades en clase.
- Propone soluciones pacíficas que garanticen respeto y equidad.

Pensamos y actuamos

En una zona rural de la sierra peruana, se proyecta construir un puente que conecte dos comunidades ubicadas en A(1; 2) y B(5; 6). Un grupo sostiene que basta conocer la inclinación (pendiente); otro afirma que también es necesario saber por dónde pasa la recta.

1. Exploración.

- ¿Qué entiendes por inclinación del camino?
- Dibuja A y B y une ambos puntos.
- ¿Qué riesgos habría si el puente queda muy inclinado?
- ¿Es suficiente dibujar la ruta como quien dice “a simple vista”?

2. Comprendemos la pendiente (*m*).

- Observa la siguiente expresión: $m = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)}$
- Hallar el valor de la pendiente entre A y B.
- Interpreta el significado: ¿cuánto sube por cada unidad que avanza?

3. Construimos la ecuación de la recta.

- Usa la forma punto-pendiente: $y - 2 = m(x - 1)$
- Simplifica hasta obtener la forma $y = mx + b$.
- Comprueba que el punto B(5; 6) pertenece sustituyendo sus coordenadas.

4. Verificamos puntos en la recta.

- Completa la tabla con coordenadas de puntos que podrían estar en la ruta recta entre las comunidades A(1; 2) y B(5; 6). Usa la ecuación de la recta que pasa por esos puntos.

Punto	Coordenada posible (*x*; *y*)	Satisface la ecuación: $y = x + 1$	Pertenece a la recta
P	(0; 1)	1 = 1	Sí
Q			
R			
S			
T			

- ¿Cuál es la pendiente de la recta que une los puntos A y B?
- ¿Cuál es la ecuación en forma punto-pendiente y forma ordinaria de esa recta?
- ¿Cómo puedes comprobar si el punto C(3; 4) pertenece a esta ruta?
- ¿Qué ocurre si una recta tiene la misma pendiente, pero pasa por otro punto, como P(0; 1)?

5. Representamos en el plano cartesiano.

- Representa en un plano cartesiano los puntos A(1; 2) y B(5; 6).
- Traza la recta que pasa por A y B.
- Ubica los cinco puntos elegidos (P, Q, R, S, T) y marca los que pertenecen a la recta.

6. **Reflexiona:**

- ¿Qué característica comparten los puntos que sí están en la recta?
- ¿Qué diferencia notas entre los puntos que están fuera de la recta?
- ¿Qué tan fácil es saber si un punto pertenece solo viendo el dibujo?

7. **Indaga:**

- ¿Puede existir más de una recta que pase por A y B? ¿Por qué?
- ¿Cómo garantiza el plano cartesiano la unicidad de la recta?
- Considera el punto D(0; 1). Escribe la recta paralela que pasa por D.
- Expresa esta nueva recta en el mismo plano.
- ¿Tienen la misma inclinación? ¿Cómo lo sabes?
- ¿Se cortan en algún punto? Explica.
- ¿Representan la misma ruta o rutas diferentes?
- ¿Por qué conocer solo la pendiente no es suficiente para definir la ruta entre A y B?

¿Qué construimos?

En un aula, dos estudiantes analizaron cómo determinar si un punto pertenece a una recta y cuál es la relación entre rectas con la misma pendiente. Lee sus afirmaciones y responde las preguntas.

Estudiante 1	Estudiante 2
La pendiente de la recta que une A y B indica cuántas unidades sube el camino cuando avanzamos una unidad horizontal.	La gráfica de dos rectas que tienen la misma pendiente, pasan por los mismos puntos.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

a. ¿Qué condiciones debe cumplir un punto para pertenecer a una recta dada?

b. ¿Qué sucede si dos rectas tienen la misma pendiente, pero diferentes puntos de paso?

c. ¿Cómo explicas la diferencia entre "rectas iguales" y "rectas paralelas"

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas orientados a establecer la ruta entre dos comunidades a partir de la ecuación de la recta.
- Expresa cómo obtiene la pendiente y la ecuación y describe la posición relativa de rectas en el plano.
- Emplea estrategias para hallar el valor de la pendiente, establecer si dos rectas coinciden o son paralelas y selecciona la forma de la ecuación más conveniente.
- Justifica que una recta queda determinada por su pendiente y un punto, y sustenta la elección del trayecto que cumple las condiciones del problema.

Profundizamos

Para la resolución de la siguiente situación emplea los procedimientos desarrollados en las actividades anteriores.

Un equipo técnico propone cambiar el trayecto de un puente conservando la misma pendiente, pero haciendo que pase por un nuevo punto D(0; 1).

- ¿Cuál es la ecuación de esta nueva recta?
- ¿Representa el mismo camino que la recta original? Justifica.
- Representa ambas rectas en el mismo plano cartesiano. ¿Qué observas sobre su posición relativa?
- ¿Cómo podrías usar esta información para decidir qué camino es el adecuado?

Tu propósito de aprendizaje

Modela una ciclovía circular, con su ecuación representa y verifica puntos en el plano, expresa conclusiones sobre precisión gráfica y algebraica, y argumenta cómo un traslado del centro afecta el circuito, validando decisiones de diseño con propiedades geométricas.

Lo mostrado aquí es solo una guía. Desarrolla todas las actividades en tu cuaderno.

Practica valores

- Colabora activamente en los trabajos grupales, aportando sus ideas y respetando las de los demás para lograr metas comunes.
- Actúa de manera respetuosa frente a sus compañeros.

Pensamos y actuamos

En el plano de diseño de una ciudad, se proyecta construir una ciclovía circular alrededor de una plaza central. Esta plaza está ubicada en un plano cartesiano con centro en el punto C(4; 3), y la ciclovía tiene un radio de 5 metros. Para señalizar correctamente el circuito, se requiere representar la trayectoria exacta de la ciclovía usando su ecuación en el plano cartesiano. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿cómo podemos saber con certeza si un punto está realmente sobre la ciclovía?

1. Exploración.

- ¿Qué forma tiene una ciclovía circular? ¿Cómo identificarías sus bordes sin usar matemáticas?
- Observa la ubicación del centro C(4; 3). ¿Qué significa que todos los puntos de la ciclovía estén a la misma distancia del centro?
- Haz un boceto aproximado de un círculo y marca un punto cualquiera. ¿Cómo decidirías si tu punto está en el borde, dentro o fuera del círculo?

2. Organización de la información.

La ecuación que representa la ciclovía es: $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 25$. Grafica y selecciona 5 puntos de la circunferencia que has dibujado, verifica si pertenecen a la ecuación y completa los datos de la siguiente tabla:

Punto	Coordenadas $(x; y)$	Se verifica la ecuación $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$	Pertenece a la ecuación
P	(0; 0)	25 = 25	Sí
Q			
R			
S			
T			

- ¿Cuál es el centro y el radio de esta circunferencia?
- ¿Cómo sabes que un punto pertenece a esta ciclovía?
- Si un punto no cumple la ecuación, ¿estará dentro, fuera o sobre la ciclovía? Explica.
- ¿Puedes generalizar la expresión de cualquier ciclovía circular con centro $(h; k)$ y radio r?

3. Representación gráfica.

- Representa un plano cartesiano.
- Marca el centro C(4; 3).
- Representa la circunferencia de radio 5.
- Ubica en el plano los puntos P, Q, R, S, T que seleccionaste.

- Marca con un color los que sí pertenecen y con otro los que no pertenecen.
- ¿Qué observas respecto a los puntos que cumplen la ecuación?
- ¿Qué ves en los puntos que no la cumplen?

5. Establece conclusiones.

- ¿Por qué no basta con "ver" que un punto está sobre el borde para afirmar que pertenece a la ciclovía?
- ¿Qué ventajas tiene utilizar la ecuación ordinaria para representar una circunferencia?
- ¿Cómo explicarías a otra persona que una representación algebraica puede ser más precisa que una visual?

¿Qué construimos?

En un aula, cuatro estudiantes analizaron cómo determinar si un punto pertenece a una recta y cuál es la relación entre rectas con la misma pendiente. Lee sus afirmaciones y responde las preguntas.

Estudiante 1	Estudiante 2
Si al reemplazar las coordenadas de un punto en la ecuación se obtiene un número menor que 25, entonces el punto está dentro de la circunferencia.	Si aumentamos el radio de la ciclovía, el número 25 de la ecuación se mantiene igual, porque el centro no cambia.

Estudiante 3	Estudiante 4
Si cambiamos el centro a (6; 3), la ecuación de la ciclovía podría ser $(x-6)^2+(y-3)^2=25$.	Un punto que no cumple la ecuación puede estar fuera o dentro de la circunferencia, pero nunca sobre el borde.

¿Con cuál o cuáles de los estudiantes estás de acuerdo? Plantea ejemplos para cada afirmación que apoyen o rechacen su verdad o falsedad.

a. ¿Un punto que cumple con la ecuación de la circunferencia siempre está en el borde de la ciclovía? ¿Por qué?

b. ¿Qué limitaciones tendría usar solo una representación gráfica sin la ecuación algebraica al diseñar la ciclovía?

Evalúa tus progresos

- Representa una ciclovía circular en el plano cartesiano mediante la ecuación de la circunferencia, identificando el centro y el radio.
- Expresa la relación entre los puntos del borde y su distancia al centro y cómo la ecuación de la circunferencia permite representar una figura.
- Emplea procedimientos para comprobar si un punto pertenece, está dentro o fuera de la circunferencia, según las condiciones del problema.
- Justifica por qué un punto cumple o no la ecuación y por qué trasladar el centro genera una nueva circunferencia equivalente.

Profundizamos

Para la resolución de la siguiente situación emplea los procedimientos desarrollados en las actividades anteriores.

Un equipo de arquitectos propone mover el centro de la ciclovía 2 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia arriba con respecto a su ubicación original.

- ¿Cuál sería ahora la nueva ecuación de la ciclovía circular?
- Representa gráficamente ambos círculos (el original y el nuevo) y describe cómo se modifica la ubicación del circuito.
- ¿Cómo influye el cambio de centro en los puntos que pertenecen a la ciclovía?

Formalizamos

Analiza los ejemplos que sustentan tus estrategias, dialoga y reflexiona para dar sentido a las ideas matemáticas en tus retos.

Recuerda

La **distancia** de $A = (3; 2)$ y $B = (7; 5)$ se calcula así:

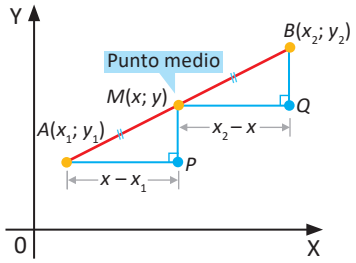
$d = \sqrt{(7-3)^2 + (5-2)^2}$

$d = \sqrt{16 + 9} = 5$

El **punto medio** de un segmento es el que está a igual distancia de los extremos de un segmento y lo divide en dos partes iguales.

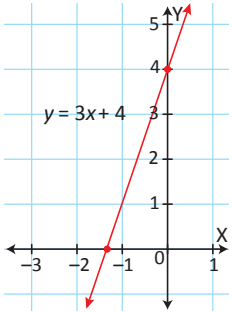
Si $A = (x_1; y_1)$ y $B = (x_2; y_2)$, entonces su punto medio es $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}; \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$.

Gráficamente



Recuerda

Una **recta** es una figura unidimensional que representa un conjunto infinito de puntos colineales. Al representar $y = 3x + 4$, se proyecta este objeto unidimensional en un sistema de referencia bidimensional.



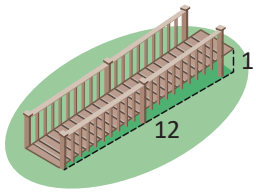
LOCALIZACIÓN Y MOVIMIENTO EN EL PLANO Y EL ESPACIO

Pendiente de una recta

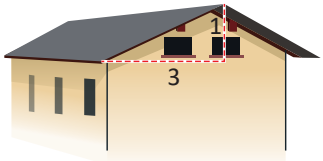
Situación: ¿Qué tan inclinada está la superficie?

En una ciudad se comparan tres superficies: rampa (1 m por cada 12 m), techo (1 m por cada 3 m) y carretera (8 m por cada 100 m), midiendo cuántos metros se suben verticalmente por cada metro recorrido horizontalmente.

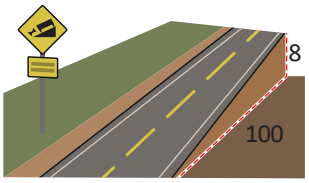
¿En cuál de los tres casos la inclinación es mayor y cómo lo sabes? Explica la diferencia entre una pendiente pequeña y una grande



Pendiente de una rampa
Pendiente = $\frac{1}{12}$



Inclinación de un techo
Pendiente = $\frac{1}{3}$



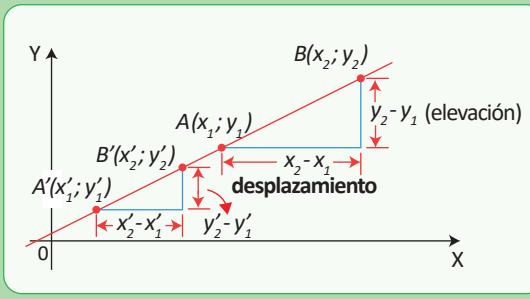
Pendiente de una carretera
Pendiente = $\frac{8}{100}$

Es en el techo dado que se sube 1 m cada 3 m, lo que muestra una pendiente muy inclinada. En la rampa (1 m cada 12 m) en cambio en la carretera (8 m cada 100 m ≈ 1 m cada 12,5 m) la inclinación es mucho menor. La gráfica confirma que en el techo se avanza poco y se sube mucho, mientras que en los otros casos se avanza mucho y se sube poco.

El análisis anterior nos permite conocer que la **pendiente** en el plano cartesiano es una medida que indica qué tan inclinada está una recta. Se define como la razón entre la variación vertical y la variación horizontal:

$$m = \frac{\text{variación vertical}}{\text{variación horizontal}} = \frac{\Delta\text{vertical}}{\Delta\text{horizontal}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

La pendiente es un valor constante en toda la recta, pues cualquier par de puntos determina triángulos semejantes donde la razón entre el cateto vertical y el cateto horizontal siempre es la misma.



Ejemplo:

Encuentra la pendiente de la recta que pasa por los puntos P(2; 5) y Q(3; 8).

Dado que solo una recta pasa por estos dos puntos, tenemos que la pendiente es:

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{8-5}{3-2} = \frac{3}{1}$$

Esto quiere decir que por cada unidad que nos desplacemos a la derecha, la recta sube 3 unidades.

Situación: Identifica el error en las rectas perpendiculares

Un estudiante afirma: "Si dos rectas tienen la misma pendiente, son perpendiculares". ¿Será correcto? Explica con un contraejemplo y aclara qué condición corresponde a las rectas perpendiculares.

Si dos rectas tienen la misma pendiente, entonces son paralelas (o coinciden si pasan por el mismo punto).

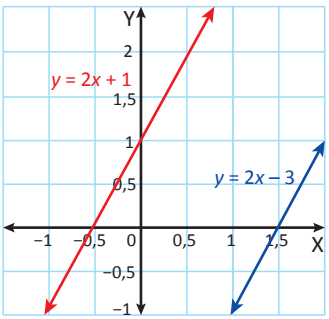
Para que dos rectas sean perpendiculares, se debe cumplir que: $m_1 \cdot m_2 = -1$

Donde: m_1 y m_2 son las pendientes de las rectas.

Contraejemplo

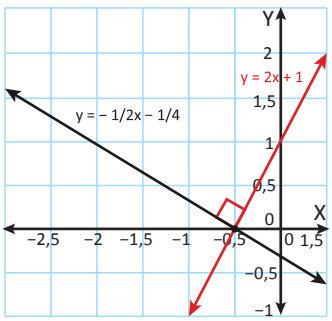
Recta 1: $y = 2x + 1$, pendiente $m_1 = 2$.

Recta 2: $y = 2x - 3$, pendiente $m_2 = 2$.



Estas rectas tienen la misma pendiente entonces son paralelas, no perpendiculares.

La afirmación del estudiante es incorrecta. Dos rectas con la misma pendiente son paralelas, mientras que para ser perpendiculares deben cumplir que el producto de sus pendientes sea -1



Situación: Rectas: ¿paralelas o perpendiculares?

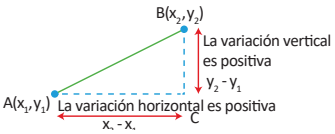
Marcos afirma: “Si dos rectas tienen la misma pendiente, son perpendiculares.”

¿Su afirmación es correcta? Justifica con un ejemplo sencillo.

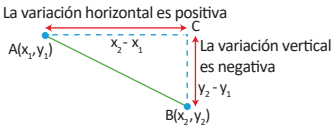
Incorrecto. Mismas pendientes → paralelas. Perpendiculares se cruzan formando 90°.

¿Sabías que...?

Cuando la recta sube hacia la derecha, la pendiente es un valor **positivo**.



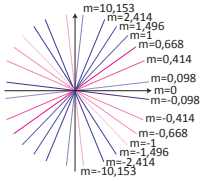
Cuando la recta baja hacia la derecha, la pendiente es un valor **negativo.**



Pendiente igual a cero: cuando la recta es horizontal, su pendiente es igual a cero.

Pendiente indefinida: cuando la recta es vertical, no tiene una pendiente definida.

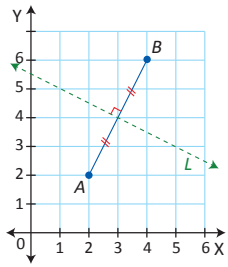
Explosión de pendientes



Recuerda

Una **recta** es una figura unidimensional que representa un conjunto infinito de puntos alineados.
Se extiende indefinidamente en ambas direcciones. No tiene principio ni fin.

Gráfica de $y = 3x + 4$



Ecuación de la recta: forma punto-pendiente

Situación: Escalera de incendios

Una escalera de emergencias conecta el piso 2 en el punto (0; 6) con el piso 5 en el punto (4; 15). Cada unidad del eje vertical representa 1 metro de altura real. El ingeniero de seguridad necesita saber a qué altura estará la escalera cuando la proyección horizontal sea $x = 10$.

¿Cómo podrías encontrar la relación matemática entre la posición horizontal y la altura de la escalera para calcular cualquier punto de ella?

La escalera pasa por los puntos (0; 6) y (4; 15).

Entre ambos puntos hay un aumento de 9 m en altura por 4 m en horizontal, es decir, una pendiente de 2,25.

Ecuación:

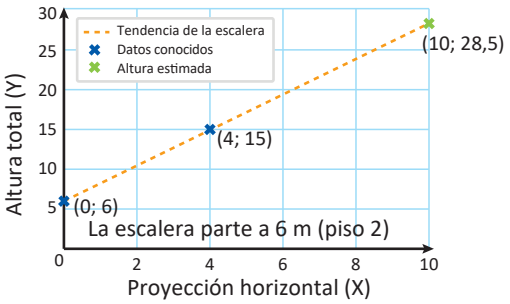
$y - 6 = 2{,}25(x - 0)$

$y = 2{,}25x + 6$

Cuando $x = 10$:

$y = 2{,}25(10) + 6 = 22{,}5 + 6 = 28{,}5$

Estimación corregida de la escalera de incendios

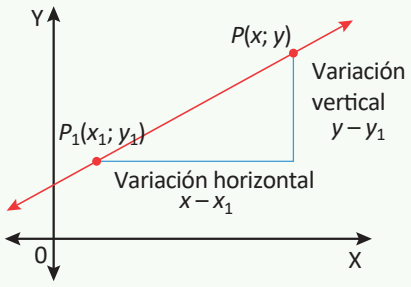


La escalera estará a una altura aproximada de 28,5 metros, lo cual resulta coherente con una estructura de cinco pisos (alrededor de 3 m por piso). Cuando la proyección horizontal sea $x = 10$, la escalera estará en una altura de 28,5.

Encontremos ahora la ecuación de la recta que pasa por un punto determinado $P(x_1; y_1)$ y tiene pendiente m. Un punto $P(x; y)$ con $x \neq x_1$ está sobre esta recta si y solo si la pendiente de la recta que pasa por P_1 y P es igual a m, es decir:

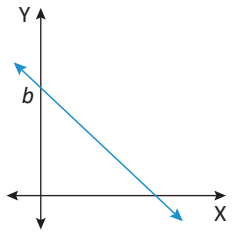
$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m$$

Esta ecuación se puede escribir en la forma $y - y_1 = m(x - x_1)$; en ese sentido, la ecuación también satisface cuando $x = x_1$ y $y = y_1$. Por lo tanto, es una ecuación de la recta dada.

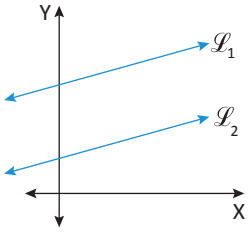


Ten en cuenta

La ecuación de la recta que pasa por (0; b) y de pendiente m es $y = mx + b$.

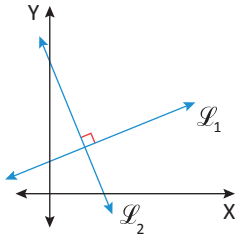


Si las dos rectas mostradas son paralelas:



entonces sus pendientes son iguales: $m_1 = m_2$.

Si las dos rectas mostradas son perpendiculares:



entonces $m_1 \cdot m_2 = -1$

Practica valores

- Acompaña a sus compañeros en momentos de frustración o tristeza, brindándoles palabras de ánimo.
- Dialoga con sus compañeros para resolver desacuerdos y buscando consensos antes de tomar decisiones.

Forma punto-pendiente de la ecuación de una recta

Una ecuación de la recta que pasa por el punto $(x_1; y_1)$ y tiene pendiente m es: $y - y_1 = m(x - x_1)$

Ejemplo:

Encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto (1; −2) con pendiente $-\frac{1}{3}$. Grafica la recta.

a. Usando la forma punto-pendiente con $m = -\frac{1}{3}$, $x_1 = 1$ y $y_1 = -2$, obtenemos la ecuación de la recta como:

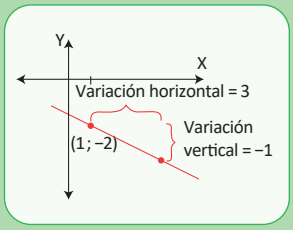
$y + 2 = -\frac{1}{3}(x - 1)$ (Pendiente $m = -\frac{1}{3}$, punto (1; −2))

$3y + 6 = -x + 1$

$x + 3y + 5 = 0$

b. Partiendo del punto A(1; −2), contamos 3 unidades hacia la derecha y 1 unidad hacia abajo.

Esto nos lleva al nuevo punto con coordenadas B(4; −3). Entonces podemos trazar la recta que pase por los puntos A y B.



Ecuación de la recta que pasa por dos puntos

Situación: ¿Coinciden o son distintas?

Un profesor propone comparar dos rectas:

- Recta 1: pasa por (0; 1) y (2; 3).
- Recta 2: pasa por (0; −2) y (2; 0).

Ambos grupos de estudiantes calculan la pendiente y encuentran que en los dos casos es $m = 1$.

El grupo A concluye que son la misma recta porque tienen la misma pendiente. El grupo B sostiene que no porque pasan por distintos puntos. ¿Quién tiene razón? Explica si es suficiente que dos rectas tengan la misma pendiente para ser la misma recta.

Tiene razón el grupo B: las rectas tienen la misma pendiente, pero distintas ordenadas en el origen, por lo que son paralelas y no la misma recta.

De lo observado, si tenemos una ecuación de la recta que pasa por los puntos (−1; 3) y (2; 5), la pendiente de la recta es: $m = \frac{5-3}{2-(-1)} = \frac{2}{3}$

Usando la forma punto-pendiente tomamos un punto, por ejemplo con $x_1 = -1$ y $y_1 = 3$, obtenemos:

$y - 3 = \frac{2}{3}(x + 1)$ (Pendiente $m = \frac{2}{3}$, punto (−1, 3))

$3y - 9 = 2x + 2$ (Multiplica por 3)

$0 = 2x - 3y + 11$

Ten en cuenta

Aunque comparten forma algebraica, no toda ecuación de la recta es una función lineal.

Función afín: $f(x) = ax + b$

Función lineal: $f(x) = ax$

Cada valor de x tiene un único valor de y.

Ecuación de la recta:

Puede incluir rectas que no representan funciones, como las rectas verticales (por ejemplo, $x = 4$).

Por lo tanto, toda representación gráfica de función lineal es una recta, pero no toda recta corresponde a una función lineal.

Evalúa tus progresos

- Explica el significado de la pendiente en contextos geométricos y cotidianos.
- Aplica procedimientos para encontrar la ecuación de la recta a partir de puntos o condiciones dadas.

Reto matemático

Determina la ecuación ordinaria de una circunferencia con centro en el punto C(–4; 2), si su radio es de 4 unidades.

Ecuación de la circunferencia: forma canónica, ordinaria, general

Situación: Glorieta circular

En un parque cuya entrada principal se ubica en el origen del plano cartesiano (0; 0), se desea construir una glorieta circular con radio de 15 m y centro en el punto (10; 20) dentro de un plano cartesiano. Se necesita la ecuación que represente el borde de la glorieta para construir una vereda que la rodee.

Usamos la ecuación ordinaria de la circunferencia con centro en C(h; k). Para C(10; 20) y radio $r = 15$:

$(x - 10)^2 + (y - 20)^2 = 15^2$

$(x - 10)^2 + (y - 20)^2 = 225$

Por lo tanto, cualquier punto $(x; y)$ que satisfaga esta ecuación estará sobre el borde de la glorieta. Si además se considera el ancho de la vereda, se puede representar como una circunferencia de radio mayor (por ejemplo, 17 m) para trazar con precisión el recorrido de la vereda o ubicar postes de luz equidistantes.

Recuerda

1. Ecuación canónica

Cuando el centro está en el origen (0; 0):

$x^2 + y^2 = r^2$

2. Ecuación ordinaria

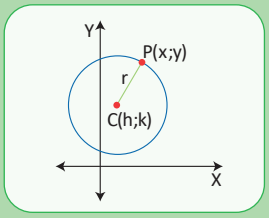
Cuando el centro es C (h, k):

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

3. Ecuación general de la circunferencia

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Del desarrollo anterior, notamos que la ecuación de una circunferencia con centro en un punto C(h; k) cualquiera y un punto P(x; y) que pertenece a la circunferencia se cumple que:



$d(P, C)^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2$

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

La ecuación de la circunferencia con radio r y centro C(h; k) es la siguiente:

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \rightarrow$ **Ecuación ordinaria de la circunferencia**

Cuando el centro está en el origen (0; 0), la ecuación anterior queda así:

$x^2 + y^2 = r^2$ esta recibe el nombre de **ecuación canónica** de la circunferencia.

Situación: Rotonda circular

Un equipo técnico propone ampliar una rotonda circular con centro en C(3; 2) y radio de 4 m, de modo que el borde pase por el punto D(7; 5).

¿Cuál será la ecuación de la nueva rotonda y cómo se relaciona con la original?

Radio nuevo: $r = \sqrt{((7 - 3)^2 + (5 - 2)^2)} = 5$

Ecuaciones:

- Original: $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$
- Nueva: $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$

Conclusión: Ambas son circunferencias concéntricas; la nueva rotonda tiene mayor radio y ocupa más espacio.

Practica valores

- Reconoce la importancia de la conciencia de derechos, respetando los propios y los de los demás en la convivencia diaria.

Situación: Fuente circular

En el plano de una plaza, se ha diseñado una fuente circular. Debido a modificaciones previas, los planos ya registran la ecuación de su borde en forma general:
$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$
Los ingenieros necesitan conocer el centro exacto de la fuente y su radio, para colocar un sistema de iluminación subterráneo alrededor de ella.

1. Partimos de la ecuación general de la circunferencia: $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 3 = 0$
2. Completamos cuadrados:
$x^2 - 6x + y^2 + 4y = 3 \Rightarrow (x - 3)^2 - 9 + (y + 2)^2 - 4 = 3 \Rightarrow (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$
Centro: C(3; –2)
Radio: $r = \sqrt{16} = 4$

Por lo tanto, la fuente tiene centro en (3; –2) y radio de 4 metros. Esta información permite planificar con precisión el sistema de iluminación y el diseño de la vereda que rodeará la fuente.

El análisis previo nos muestra que la ecuación general de una circunferencia se determina a partir de su ecuación ordinaria:

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \rightarrow$ **Ecuación ordinaria de la circunferencia.**

$x^2 - 2xh + h^2 + y^2 - 2yk + k^2 = r^2$ Desarrollamos los cuadrados.
$x^2 + y^2 - 2xh - 2yk + h^2 + k^2 - r^2 = 0$ Igualamos a cero y ordenamos.
$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0 \leftarrow$ Reemplazamos $D = -2h$, $E = -2k$ y $F = h^2 + k^2 - r^2$.
La ecuación $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ se conoce como la ecuación general de la circunferencia.

Situación de salida: Rueda de bicicleta

El eje de la rueda está a 30 cm del suelo y la llanta tiene un radio de 30 cm. Un técnico desea determinar a qué altura del suelo se encuentran los puntos de la llanta que están a 18 cm del eje en dirección horizontal.

Hallamos la ecuación de la circunferencia de la rueda
El centro está en (0; 30) y el radio es 30: $x^2 + (y - 30)^2 = 30^2$

Sustituimos: $x = 18$
$18^2 + (y - 30)^2 = 900 \Rightarrow 324 + (y - 30)^2 = 900 \Rightarrow (y - 30)^2 = 576 \Rightarrow y - 30 = \pm 24$
Si: $y - 30 = 24 \Rightarrow y = 54$
Si: $y - 30 = -24 \Rightarrow y = 6$

Interpretamos el resultado:
$y = 54$: el punto está en la parte superior de la llanta.
$y = 6$: el punto está en la parte inferior de la llanta (cerca del suelo).

Aparecen dos alturas porque la circunferencia es simétrica respecto a su eje horizontal: una corresponde al punto arriba y otra al punto abajo de la rueda.

¿Sabías que...?

Los **geómetras griegos** efectivamente trazaban círculos y figuras geométricas usando herramientas físicas simples, como cuerdas, reglas y compases rudimentarios.

Este método está documentado en fuentes clásicas, como los Elementos de Euclides (siglo III a. C.), donde se describe cómo construir una circunferencia utilizando un punto fijo (centro) y una distancia constante (radio).

Reto matemático

Demuestra que los puntos M(2; 4), N (7; 3), P(6; –2) y Q (1; –1) son los vértices de un cuadrado.

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas con ecuaciones de rectas y circunferencias, identificando sus elementos y las trayectorias que describen en el plano.
- Expresa el significado de la pendiente, el centro y el radio en contextos reales, relacionando ecuaciones y gráficos.
- Emplea procedimientos para obtener pendiente, centro y radio desde puntos o ecuaciones.
- Justifica la validez de dichas ecuaciones y sustenta decisiones según las condiciones de situaciones reales.

¿Sabías que...?

Comprender **tasas de cambio, variación porcentual, interés compuesto y amortización** permite analizar costos urbanos, planificar transporte y evaluar inversiones. Estas nociones apoyan decisiones sostenibles y evidencian el impacto económico de mejoras en la ciudad.

Ten en cuenta

La **inflación** es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero.

El **índice de precios al consumidor (IPC)** mide la variación de precios en el tiempo, reflejando el costo de vida y los cambios que generan inflación económica.

El **impuesto a las transacciones financieras (ITF)** aplica a operaciones bancarias como depósitos o transferencias, buscando controlar movimientos financieros.

Practica valores

- Participa activamente en las tareas grupales, asumiendo con compromiso el rol que le corresponde.
- Respeta los turnos de palabra para mantener una convivencia armónica.

VARIACIÓN PORCENTUAL, INTERESES, AMORTIZACIÓN Y TÉRMINOS FINANCIEROS

Tasa de variación y variación porcentual

Situación: No todo aumento es igual

Hace un año, una botella de aceite de 1 L costaba S/8, y hoy cuesta S/12. Un estudiante dice: "Solo subió S/4, no parece mucho". Otro le responde: "Depende del precio inicial; no todos los aumentos de S/4 significan lo mismo". Si un frasco de miel subió de S/12 a S/16, ¿puede decirse que ambos productos aumentaron igual? ¿Cómo podrías comparar sus incrementos?

Aunque ambos productos subieron S/4, el cambio debe analizarse en proporción al precio inicial:

- Aceite: $(12 - 8) / 8 \times 100 = 50\ \%$
- Miel: $(16 - 12) / 12 \times 100 \approx 33{,}3\ \%$

Por eso, aunque el aumento en soles es igual, el aceite tuvo una variación proporcional mayor.

La experiencia anterior permite reconocer que la **tasa de variación** es el valor que indica cuánto aumenta o disminuye una magnitud respecto de su valor inicial.

$$\text{Tasa de variación} = \frac{\text{Valor final} - \text{Valor inicial}}{\text{Valor inicial}}$$

La **variación porcentual** indica el cambio relativo (%).

$$\text{Variación porcentual} = \text{Tasa de variación} = \frac{\text{Valor final} - \text{Valor inicial}}{\text{Valor inicial}} \times 100\ \%$$

- Si el resultado es positivo, hay un aumento.
- Si es negativo, hay una disminución.

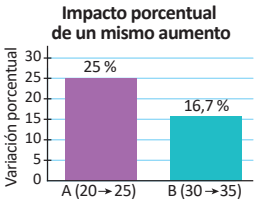
Situación: Producción de leche

Una estudiante dice: "Si la producción de leche en un establo A sube de 20 L a 25 L y la del establo B, de 30 L a 35 L, la variación porcentual es igual porque ambos subieron en 5 L". ¿Es correcta su afirmación? Justifica tu respuesta.

De la información se obtiene la siguiente información.

Producto	Aumento (S/)	Producción inicial	Variación porcentual
A(20 → 25)	5	20	25 %
B(30 → 35)	5	30	16,7 %

La afirmación no es correcta. Aunque ambos aumentan en 5 L, la variación no es el misma. Pues la producción en el establo A, aumenta un 25 %, y en el B sube un 16,7 %. Por lo tanto, el incremento relativo es mayor en el establo A, ya que su producción inicial era menor. En resumen, en el establo A aumenta 25 % y en B 16,7 %; la variación porcentual es mayor en A.



Interés simple y compuesto

Situación: Ganar sobre lo que ya ganaste

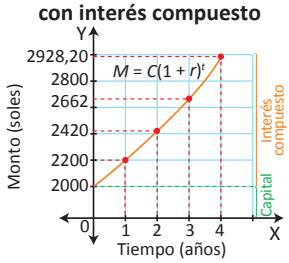
Luis invierte S/2000. El asesor le dice: "Cada vez que ganas intereses, estos se suman al capital y también generan nuevas ganancias". Luis pregunta: "¿Es igual que el interés simple? ¿Por qué ganaría más en este caso?".

Observamos la siguiente tabla:

Año	Interés simple (S/)	Capital acumulado simple (S/)	Interés compuesto (S/)	Capital acumulado compuesto (S/)
0	-	2000	-	2000
1	200	2200	200	2200
2	200	2400	220	2420
3	200	2600	242	2662
4	200	2800	266,20	2928,20

Con interés simple, Luis obtiene la misma ganancia cada año. En cambio, con interés compuesto, los intereses se suman al capital y vuelven a generar intereses, pues cada periodo se calcula sobre un monto mayor, tal como observamos en la gráfica adjunta. La gráfica muestra que, a mayor tiempo, el monto crece más rápido.

Crecimiento del monto con interés compuesto



De acuerdo con lo analizado, el **interés compuesto** suma los intereses generados al capital inicial, lo cual genera un efecto acumulativo. La fórmula general es la siguiente:

$$M = C(1 + r)^t$$

donde

- M: monto total al final del periodo
- C: capital inicial
- r: tasa por periodo (ejemplos: mensual, anual)
- t: número total de periodos (ejemplo: tres meses)

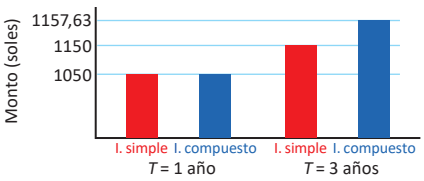
Situación: Análisis de intereses

Un estudiante afirma: "El interés compuesto siempre es mejor que el simple sin importar el tiempo". ¿La afirmación es verdadera o falsa? Sustenta tu respuesta.

Comparamos ambos tipos de interés:

- En un año, ambos intereses generan el mismo monto.
- Con más años, el interés compuesto supera al simple porque también genera intereses sobre los intereses.

Comparación de interés simple y compuesto



Por tanto, el interés compuesto no siempre supera al inicio; su ventaja ocurre con el tiempo y con más capitalizaciones.

Recuerda

El **interés simple** se puede expresar así:

Interés simple	Tiempo		
	Años	Meses	Días
$I = C \cdot r\% \cdot t$	$I = \frac{C \cdot r\% \cdot t}{100}$	$I = \frac{C \cdot r\% \cdot t}{1200}$	$I = \frac{C \cdot r\% \cdot t}{36\,000}$
I: interés C: capital	t: tiempo transcurrido r: tasa de interés anual		

Por ejemplo, si tenemos estos datos:

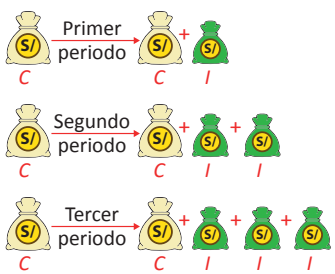
- Capital inicial: C = S/5000
- Tasa anual: r = 4 % = 0,04
- Tiempo: t = 3 años

El interés es el siguiente:
$I = 5000 \times 0{,}04 \times 3$ = S/600

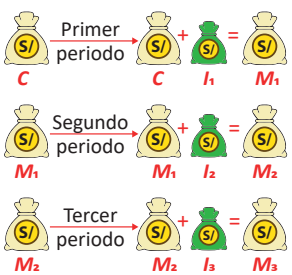
Entonces, el monto total acumulado es el siguiente:
$M = C + I = 5000 + 600$ = S/5600

Ten en cuenta

El **interés simple** (I) se da cuando el interés generado por el capital no se agrega al capital para generar nuevos intereses. Es constante en cada periodo de tiempo.



El **interés compuesto** (I) se da cuando el interés generado por el capital se agrega al capital al final de cada periodo para formar un nuevo capital.



Recuerda

Capital (*C*): Cantidad inicial de dinero que se invierte o presta.

Interés (*I*): Ganancia o costo generado por el uso del capital durante un tiempo.

Monto (*M*): Suma total al final del periodo: capital más interés.

Tasa de interés (*r*): Porcentaje aplicado por cada 100 unidades de capital por periodo.

Tiempo (*t*): Duración durante la cual el capital genera interés.

IGV: Impuesto indirecto al consumo (18 % en el Perú).

Ten en cuenta

Tasas y periodos equivalentes

Periodo equivalente	Tasas equivalentes
1 año = 12 meses	24 % anual ↔ 2 % mensual
1 año = 6 bimestres	18 % anual ↔ 3 % bimestral
1 año = 4 trimestres	16 % anual ↔ 4 % trimestral
1 trimestre = 3 meses	2 % mensual ↔ 6 % trimestral

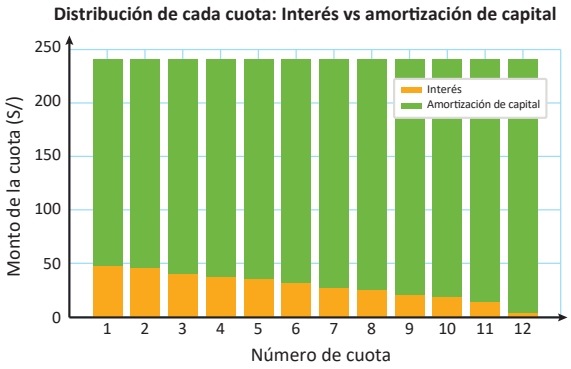
Ten en cuenta

- **Sistema de cuotas constantes:** las cuotas son iguales, los intereses bajan y la amortización del capital sube con el tiempo.
- **Sistema de capital constante:** la amortización es fija por periodo, y los intereses y cuota total disminuyen. Menor interés total.
- **Sistema de intereses periódicos:** solo se pagan intereses, el capital se paga completo al final del plazo.

Sistema de amortización con cuota constante

Situación: ¿Por qué el precio final fue más alto?

Pedro compró una tableta a crédito y pagará S/240 durante 12 meses. Cree que el precio real es S/2880 y que ya está reduciendo la deuda desde la primera cuota. Su primo le dice: "Al inicio, podrías estar pagando casi solo intereses. Amortizar no es lo mismo que pagar intereses". ¿Quién tiene razón? Explica la diferencia entre pagar intereses y amortizar capital, con ejemplos.



Cuota	Pago total (S/)	Interés mensual (S/)	Amortización de capital (S/)	Deuda restante (S/)
0	-	-	-	2880
1	240	48	192	2688
2	240	44,80	195,20	2492,80
3	240	41,55	198,45	2294,35
...	...	...	...	...
12	240	2,30	237,70	0

La tabla muestra que, al inicio, Pedro paga más intereses que capital. Con el tiempo, la deuda disminuye y la amortización aumenta. El precio final supera los S/2880 e incluye intereses. Su primo tiene razón: al comienzo, casi todo el pago corresponde a los intereses, no al capital.

El análisis previo nos muestra que los **sistemas de amortización** permiten pagar préstamos en cuotas periódicas considerando capital (C), tasa de interés (i), plazo (n) y cuota (R).

En el sistema de **amortización con cuota constante**, la cuota total es fija. Al inicio se paga más interés y menos capital. Con el tiempo, los intereses bajan y se amortiza más capital.

Fórmula de la cuota constante: $$R = \frac{C \cdot i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

- R: cuota periódica
- C: capital
- i: tasa de interés por periodo
- n: número total de cuotas

Situación: Compra de una máquina

Una empresa ofrece dos formas de financiar una máquina de S/10 000:

- Opción A: Sistema de amortización con cuota constante, 5 meses, tasa 4 % mensual.
- Opción B: Sistema de capital constante, 5 meses, tasa 4 % mensual.

Se pide:

a) Calcular la primera cuota y la última cuota del sistema de cuota constante.

b) Comparar intereses totales.

c) Determinar qué opción conviene según las preferencias del comprador.

Resultados y Tablas

Opción A – Cuota constante

Mes	Saldo inicial	Interés	Amortización	Cuota	Saldo final
0	-	-	-	-	10 000
1	10 000	400	1846	2246	8154
2	8154	326	1920	2246	6234
3	6234	249	1997	2246	4237
4	4237	169	2077	2246	2160
5	2160	86	2160	2246	0

Total intereses aproximados: S/1230

Opción B – Capital constante

Mes	Saldo inicial	Interés	Amortización	Cuota	Saldo final
0	-	-	-	-	10 000
1	10 000	400	2000	2400	8000
2	8000	320	2000	2320	6000
3	6000	240	2000	2240	4000
4	4000	160	2000	2160	2000
5	2000	80	2000	2080	0

Total intereses: S/1200

- La primera y última cuota del sistema de cuota constante: S/2246.
- Se pagan más intereses en la Opción A.
- Si se desean cuotas iniciales más bajas, conviene la Opción A.
- Si se desea pagar menos intereses, conviene la Opción B.

TIC

Evalúa tus progresos

- Resuelve problemas que involucran tasas de interés compuesto y amortizaciones, y las representa en gráficos que describen la forma de crecimiento y su cambio en el tiempo.
- Expresa la relación entre parámetros (tasa, tiempo, capital, cuota) y la forma del gráfico; e interpreta pendientes y curvaturas como ritmos de cambio.
- Emplea procedimientos para calcular tasas de cambio y variación porcentual, interés compuesto y descomposición en cuotas y amortización.
- Justifica la rentabilidad de un descuento, la diferencia entre variaciones porcentuales con bases distintas, los intereses simple y compuesto a largo plazo, y así como la amortización para la toma de decisiones.

Actividad lúdica

¡Valida tus ideas jugando! Usa las reglas del juego, evalúa tus estrategias y da sentido matemático a tus acciones.

Tu propósito de aprendizaje

Modela el crecimiento del capital con interés simple y compuesto, aplica procedimientos para calcular y tabular montos, expresa comparaciones mediante gráficos tiempo-monto, y argumenta la alternativa más conveniente según tasa y plazo, tomando decisiones financieras informadas.

Practica valores

- Demuestra puntualidad y compromiso en las actividades que desarrolla en el aula.
- Participa en reuniones de grupo expresando sus ideas con respeto y sin interrumpir las intervenciones de los demás.

Código de intereses: ¿Cómo crece tu dinero?

1. Situación:

Te encuentras en una simulación financiera en la que debes tomar decisiones estratégicas sobre cómo invertir un capital. Se te presentan dos opciones: una inversión con interés simple y otra con interés compuesto.

Tu reto es determinar cuál de estas opciones maximiza el valor del capital después de un cierto número de años. Deberás analizar los resultados, representarlos gráficamente y argumentar cuál de las dos estrategias resulta más efectiva y por qué.

¿Estás preparado para tomar decisiones como un analista financiero?

2. Reglas de juego:

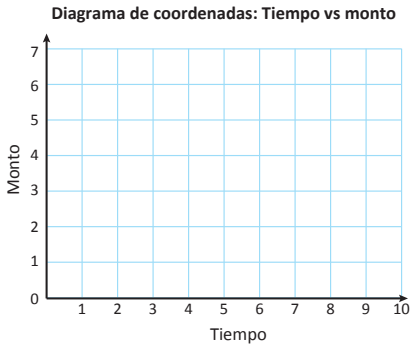
- Elige jugar de manera individual o parejas.
- Cuenta con tarjetas de desafíos con datos de capital, tasa y tiempo.
- Ten a la mano calculadoras o simuladores en línea.
- Cuenta con la plantilla de tabla para registros.
- Ten una hoja para graficar el crecimiento del capital.
- Escoge una tarjeta de desafío con un caso de inversión.
- Calcula el monto final usando interés simple y compuesto.
- Registra los resultados en una tabla.
- Representa los resultados en un gráfico comparativo.
- Redacta una breve conclusión en la que justifiques cuál método conviene más y por qué.

3. Desarrollo:

a. Completa la siguiente tabla según los datos de la tarjeta asignada:

Año	Interés simple	Capital final (IS)	Interés compuesto	Capital final (IC)

b. Representa en un gráfico el capital final tanto de interés simple como de interés compuesto, según lo que indica cada tarjeta.



4. Reflexión:

a. ¿Cómo varía el capital con el tiempo en cada caso?

b. ¿En qué casos el interés compuesto tiene una ventaja notable?

c. ¿Cómo puedes identificar visualmente la diferencia entre ambos?

d. ¿Qué patrones observaste en los resultados?

e. ¿Qué ventajas ofrece el interés compuesto a largo plazo?

f. ¿En qué contextos reales se usa cada tipo de interés?

g. ¿Cómo representas esta situación en un modelo computacional o algoritmo?

h. ¿Qué pasos seguiste para automatizar los cálculos o construir un algoritmo generalizable?

Anexo

a. Cada equipo o participante recibirá una de estas tarjetas. Puedes tener de 5 a 10 tarjetas distintas para mayor variabilidad.

Tarjeta 1 (verde)	Tarjeta 2 (anaranjada)	Tarjeta 3 (azul)	Tarjeta 4 (roja)	Tarjeta 5 (amarilla)
Capital inicial: S/3000 Tasa anual: 6 % Tiempo: 4 años	Capital inicial: S/2500 Tasa anual: 8 % Tiempo: 5 años	Capital inicial: S/6000 Tasa anual: 5 % Tiempo: 3 años	Capital inicial: S/4500 Tasa anual: 7 % Tiempo: 6 años	Capital inicial: S/5500 Tasa anual: 9 % Tiempo: 2 años

b. Preguntas de cierre (cada equipo responde al final).

- ¿Cuál tipo de interés resultó más rentable en tu caso? ¿Por qué?
- ¿En qué situaciones reales elegirías interés simple o compuesto?
- ¿Qué notaste al comparar el crecimiento visual de ambas inversiones?
- ¿Qué patrones identificaste y cómo los podrías expresar con un algoritmo?

Evalúa tus progresos

- Modela el crecimiento del capital con funciones lineales (interés simple) y exponenciales (interés compuesto), según las condiciones del problema.
- Expresa cómo varían pendiente y curvatura en los modelos entre interés simple y compuesto.
- Emplea procedimientos para reconocer montos finales y organiza resultados en tablas y gráficos comparativos para estimar y contrastar crecimientos en distintos plazos y tasas.
- Justifica la opción financiera más conveniente comparando evidencias numéricas y gráficas, y sustenta decisiones para contextos reales.

Referencias Bibliográficas

Andina. (28 de febrero de 2017). *Construcción sin planificación urbana genera carencia de espacios públicos*. https://andina.pe/agencia/noticia-construccion-sin-planificacion-urbana-genera-carencia-espacios-publicos-655822.aspx

Asociación Fondo de Investigadores y Editores. (2020). *Aritmética: Análisis razonado del número y sus aplicaciones*. Lumbreras Editores.

Asociación Fondo de Investigadores y Editores. (2017). *Matemática Vital 5: Libro escolar. Secundaria*. Lumbreras Editores.

Dirección General de Epidemiología. (s. f.). *Boletines epidemiológicos.* https://www.dge.gob.pe/portalnuevo/informacion-publica/boletines-epidemiologicos/

El Peruano. (22 de setiembre de 2020). *Impulsarán masificación del uso de paneles solares en Trujillo.* https://elperuano.pe/noticia/104165-impulsaran-masificacion-del-uso-de-paneles-solares-en-trujillo

El Peruano. (8 de octubre de 2022). *Más del 30% de los peruanos con discapacidad tienen problemas para ingresar a espacios públicos.* https://elperuano.pe/noticia/193515-mas-del-30-de-los-peruanos-con-discapacidad-tienen-problemas-para-ingresar-a-espacios-publicos

El Peruano. (27 de marzo de 2023). [Portada del diario oficial El Peruano] [Imagen]. https://www.facebook.com/diariooficialelperuano/posts/3171710633128695/

El Peruano. (28 de diciembre de 2024). *BCR: Costo del tráfico en Lima es de 20 000 millones de soles.* https://www.elperuano.pe/noticia/260875-bcr-costo-del-trafico-en-lima-es-de-20000-millones-de-soles

Flickr. (s. f.). [Sitio web de Flickr]. https://www.flickr.com

Gestión. (11 de febrero de 2023). *En Perú, el 80% de viviendas son autoconstruidas: ¿cuáles son los riesgos?* https://gestion.pe/peru/en-peru-el-80-de-viviendas-son-autoconstruidas-cuales-son-los-riesgos-sismos-desastres-naturales-noticia/

Instituto Geofísico del Perú. (s.f.). *Boletines del IGP.* https://www.gob.pe/institucion/igp/informes-publicaciones/tipos/2-boletin

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). *El 91,3% de la población de 6 y más años de edad que usa internet accedió a través de un teléfono celular.* https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-913-de-la-poblacion-de-6-y-mas-anos-de-edad-que-usa-internet-accedio-a-traves-de-un-telefono-celular-14458/

Ministerio de Educación del Perú. (2016). *Matemática 5: Secundaria*. Santillana S. A.

Ministerio de Energía y Minas. (22 de octubre de 2021). *Minem invoca a la población a mejorar sus hábitos de consumo de energía para contribuir con el medio ambiente.* https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/548197-minem-invoca-a-la-poblacion-que-mejore-sus-habitos-de-consumo-de-energia-para-contribuir-con-el-medio-ambiente

Ministerio de Energía y Minas. (2023). *Reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética.* https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/4715010-reglamento-tecnico-sobre-el-etiquetado-de-eficiencia-energetica

Ministerio de Salud. (6 de abril de 2022). *Minsa lanza alerta epidemiológica por incremento sostenido de casos de dengue con elevada letalidad en regiones del país.* https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/598011-minsa-lanza-alerta-epidemiologica-por-incremento-sostenido-de-casos-de-dengue-con-elevada-letalidad-en-regiones-del-pais

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2016). *Manual de puentes.* https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/MANUAL%20DE%20PUENTES%20PDF.pdf

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (2018). *Manual de carreteras: diseño geométrico.* DG-2018. https://portal.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/manuales/Manual.de.Carreteras.DG-2018.pdf

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2018). *Norma E.030: Diseño sismorresistente* (RM 355-2018-VIVIENDA). https://cdn-web.construccion.org/normas/rne2012/rne2006/files/titulo3/02_E/2018_E030_RM-355-2018-VIVIENDA_Peruano.pdf

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2023). *Resolución Ministerial N.° 075-2023-VIVIENDA*. https://www.gob.pe/institucion/vivienda/normas-legales/3906930-075-2023-vivienda

Ministerio del Ambiente. (2018). *Menos plástico, más vida* [Afiche]. https://www.minam.gob.pe/menos-plastico-mas-vida/cifras-del-mundo-y-el-peru/

Municipalidad Metropolitana de Lima. (2022). *Manual aprobado GDU-1.* https://www.munlima.gob.pe/wp-content/uploads/2022/09/MANUAL-APROBADO-2022-GDU-1_compressed.pdf

Municipalidad Provincial de Piura. (28 de febrero de 2025). *Actual gestión municipal invierte más de S/ 22 millones en recuperación de parques y espacios públicos.* https://www.gob.pe/institucion/munipiura/noticias/1117999-actual-gestion-municipal-invierte-mas-de-s-22-millones-en-recuperacion-de-parques-y-espacios-publicos

Proyecto Legado. (20 de agosto de 2021). *Premian diseño arquitectónico del primer Centro Especializado en Medicina Deportiva que construye Legado.* https://www.gob.pe/institucion/proyectolegado/noticias/512609-premian-diseno-arquitectonico-del-primer-centro-especializado-en-medicina-deportiva-que-construye-legado

Shutterstock. (s. f.). [Sitio web de Shutterstock]. https://www.shutterstock.com

Stewart, J., Redlin, L., & Watson, S. (2012). *Precálculo: Matemáticas para el cálculo* (6.ª ed.; J. H. Romo Muñoz, Trad.). Cengage Learning.

CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA

I
La democracia y el sistema interamericano

Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

II
La democracia y los derechos humanos

Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.

Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.

Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio.

III
Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza

Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente.

Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y ejecutar todas las acciones necesarias para la creación de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta las diferentes realidades y condiciones económicas de los países del Hemisferio. Este compromiso común frente a los problemas del desarrollo y la pobreza también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer la cohesión social y la democracia.

Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la cooperación para el desarrollo integral y el combate a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas oportunas para promover estos objetivos.

Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones.

Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas metas, es esencial que una educación de calidad esté al alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres, los habitantes de las zonas rurales y las personas que pertenecen a las minorías.

IV
Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática

Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y con sujeción a sus normas, y en concordancia con la cláusula democrática contenida en la Declaración de la ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las conferencias especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y demás órganos de la Organización.

Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática.

Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado.

Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo con la Carta de la OEA.

V
La democracia y las misiones de observación electoral

Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía, podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones y procesos electorales, incluido el envío de misiones preliminares para ese propósito.

Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado. Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el Secretario General celebrarán un convenio que determine el alcance y la cobertura de la misión de observación electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso a la información y amplia cooperación con la misión de observación electoral.
Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los principios y normas de la OEA. La Organización deberá asegurar la eficacia e independencia de estas misiones, para lo cual se las dotará de los recursos necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad técnica apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán oportunamente al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, los informes sobre sus actividades.

Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la Secretaría General, si no existiesen las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado interesado, misiones especiales a fin de contribuir a crear o mejorar dichas condiciones.

VI
Promoción de la cultura democrática

Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.

Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Artículo 28
Los Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática.

EL ACUERDO NACIONAL

El 22 de julio de 2002, los representantes de las organizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional.

El acuerdo persigue cuatro objetivos fundamentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos de buena voluntad tenemos, desde el lugar que ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar o defender los compromisos asumidos. Estos son tan importantes que serán respetados como políticas permanentes para el futuro.

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, debemos promover y fortalecer acciones que garanticen el cumplimiento de esos cuatro objetivos que son los siguientes:

1. Democracia y Estado de Derecho

La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos los peruanos solo se pueden dar si conseguimos una verdadera democracia. El compromiso del Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad en la que los derechos son respetados y los ciudadanos viven seguros y expresan con libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social

Para poder construir nuestra democracia, es necesario que cada una de las personas que conformamos esta sociedad, nos sintamos parte de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el acceso a las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos derecho a un empleo digno, a una educación de calidad, a una salud integral, a un lugar para vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País

Para afianzar la economía, el Acuerdo se compromete a fomentar el espíritu de competitividad en las empresas, es decir, mejorar la calidad de los productos y servicios, asegurar el acceso a la formalización de las pequeñas empresas y sumar esfuerzos para fomentar la colocación de nuestros productos en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado

Es de vital importancia que el Estado cumpla con sus obligaciones de manera eficiente y transparente para ponerse al servicio de todos los peruanos. El Acuerdo se compromete a modernizar la administración pública, desarrollar instrumentos que eliminen la corrupción o el uso indebido del poder. Asimismo, descentralizar el poder y la economía para asegurar que el Estado sirva a todos los peruanos sin excepción.

Mediante el Acuerdo Nacional nos comprometemos a desarrollar maneras de controlar el cumplimiento de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y difundir constantemente sus acciones a la sociedad en general.

Sistema del Banco del Libro de Educación Secundaria

REGIÓN: | **UGEL:**

IE:

CÓDIGO MODULAR	CÓDIGO DEL GRADO	CÓDIGO DEL ÁREA CURRICULAR	N° DE EJEMPLAR

RESPONSABLE DEL BANCO DEL LIBRO:

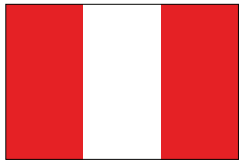
APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	FECHA DEL PRÉSTAMO	FECHA DE DEVOLUCIÓN

Recuerda que este libro también lo usará otro compañero el próximo año.

¡Vamos a cuidarlo entre todos!

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

Artículo 49 de la Constitución Política del Perú



BANDERA NACIONAL

ESCUDO NACIONAL

HIMNO NACIONAL DEL PERÚ

CORO

Somos libres: seámoslo siempre;
Y antes niegue sus luces el sol,
Que faltemos al voto solemne
Que la Patria al Eterno elevó.

HIMNO NACIONAL

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación:

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, (...) deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona (...).

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración (...).

Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (...).

Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad (...).
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.

Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia (...).
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (...).

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión (...).

Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22
Toda persona (...) tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, (...) habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunida ...).
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades (...) tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROHIBIDA SU VENTA